

E-48
Windenergieanlage
wind energy converter

Bereichsschaltplan
single-zone circuit diagram

document ID: D0129425 index: 7

title or assembly ID:
CS48a-01-N-V1-07

Zusatzinfo / additional info:

Bereich Gondel
nacelle zone

Anlagentyp / converter type:

ENERCON E-44, E-48, E-53

Ausführung / model:

Nennleistung / rated power:

800kW/900kW

Einspeisung / feeding:

3/N/PE 400V

Steuerung / control system:

CS48a

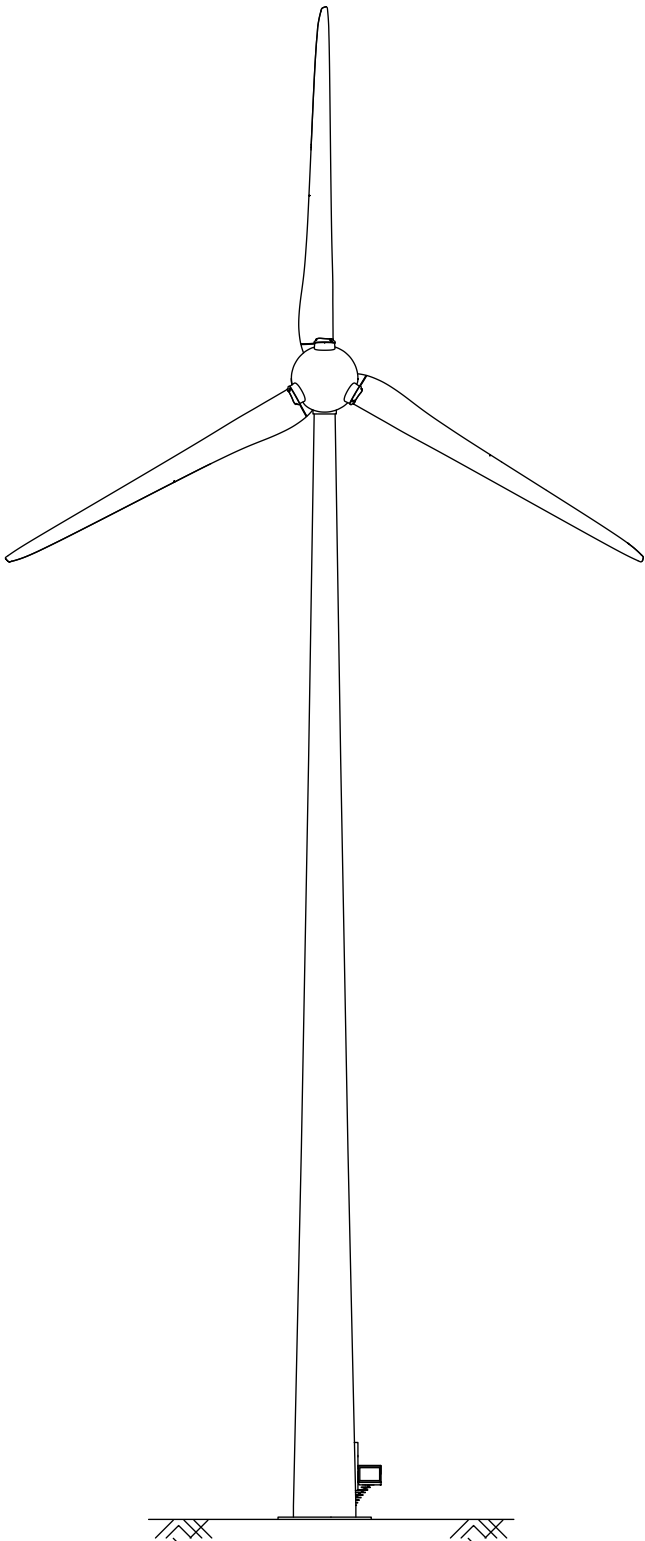
Dokumentation gültig für / documentation valid for:

Anlagentyp / converter type:

E-44, E-48, E-53

Steuerung / control system:

CS48a



Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

7		16.01.2014	49686	date	04.09.2008	16.01.2014	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover	order no.: CS48a-01-N-V1-07		= COVER	
6		22.03.2011	4844	prep.by	Aden, B.						ass. ID:		+	
5		10.09.2009	HA	arr.by										
no.	revision	date	name	appr.	40681	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 1 of 1

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																			
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation										Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
																	Stand state		Datum date	
	COVER					Deckblatt cover										1				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										1				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										2				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										3				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										4				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										5				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										6				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										7				
	INDEX					Inhaltsverzeichnis index										8				
	GROUPS					IBauggruppenliste assembly list										1				
	000Y98					Baugruppeneübersicht assembly overview										1				
	000Y98					Baugruppeneübersicht assembly overview										2				
	000Y98					Baugruppeneübersicht assembly overview										3				
	003COVER					Deckblatt cover										1				
	003					Generator generator										1				
	003Y58					Anschlussplan connecting plan										1				
	014COVER					Deckblatt cover										1				
	014					Haltebremse rotor brake										1				
	014					Drehzahlsensor rotor speed sensor										2				
	014					Statortemperatur stator temperature										3				
	014					Statortemperatur (Reserve) stator temperature (reserve)										4				
	014					Statortemperatur stator temperature										5				
	014					Statortemperatur (Reserve) stator temperature (reserve)										6				
	014Y52					Aufbauplan construction plan										1				
	014Y58					Anschlussplan connecting plan										1				
	014Y64					Stueckliste parts list										1				
	014Y66					Mengen-Stückliste quantity parts list										1				
	015COVER					Deckblatt cover										1				
	015					Versorgung supply										1				
	015					Lüfter, Bremse, Gleichrichter nacelle fan, brake, rectifier										2				
	015					Motorschutzschalter motor protection switch										3				
	015					Versorgung Azimut- Umrichterschrank supply yaw converter cabinet										4				
	015					Motorschutzschalter Azimutmotor motor protection switch yaw motor										5				
	015					Azimutmotor 1-4 yaw motor 1-4										6				
	015					Ausgang Wechselrichter output inverter										7				
	015					NOT-STOP quick stop										8				
	015					Erregersteller, Azimutwechselrichter exitation controller, yaw inverter										9				
	015					Rotorbremse rotor brake										10				
	015					Ausgaenge outputs										11				
					date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-N-V1-07		Y08		= INDEX					
					prep.by						ass. ID:				+					
					arr.by	B. Aden														
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 1 of 8						

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation								Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision		
															Stand state		Datum date
	015				Hauptsicherheitskreis main security circuit								12				
	015				Optoverteiler Gondel optical distribution nacelle								13				
	015				Optoverteiler Gondel optical distribution nacelle								14				
	015				I/O-Karte 1 I/O-board 1								15				
	015				I/O-Karte 1 I/O-board 1								16				
	015				I/O-Karte 2 I/O-board 2								17				
	015				I/O-Karte 2 I/O-board 2								18				
	015				Hupe und Azimutsensor horn and yaw sensor								19				
	015				Kabelverdrillschalter, Rauchmelder cable twisting switch, smoke detector								20				
	015				Sensorik sensor technology								21				
	015				Statorunterverteilung stator subdistribution								22				
	015				Platine Anemometer Interface anemometer interface board								23				
	015				Ultraschallwindmessgeraet ultrasonic anemometer								24				
	015				Schalenwindmessgeraet cup anemometer								25				
	015				Bedienelement operating element								26				
	015				Bedienelement operating element								27				
	015				Motorschutzschalter motor protection switch								28				
	015				Motorschutzschalter motor protection switch								29				
	015				Motorschutzschalter motor protection switch								30				
	015				Erdschlusssueberwachung earth fault monitoring								31				
	015				Turmaussenbeleuchtung tower lighting external								32				
	015				Eisansatzerfassung icing monitoring								33				
	015				Reserve reserve								34				
	015Y52				Aufbauplan construction plan								1				
	015Y52				Bedienelemente operating elements								2				
	015Y52				Aufbauplan construction plan								3				
	015Y52				Aufbauplan construction plan								4				
	015Y52				Aufbauplan construction plan								5				
	015Y52				Aufbauplan construction plan								6				
	015Y58				Anschlussplan connecting plan								1				
	015Y58				Anschlussplan connecting plan								2				
	015Y64				Stueckliste parts list								1				
	015Y64				Stueckliste parts list								2				
	015Y64				Stueckliste parts list								3				
	015Y64				Stueckliste parts list								4				
	015Y64				Stueckliste parts list								5				
015Y64				Stueckliste parts list								6					
015Y64				Stueckliste parts list								7					
015Y64				Stueckliste parts list								8					
				date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-N-V1-07 Y08		= INDEX					
				prep.by						ass. ID: +							
				arr.by	B. Aden												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 2 of 8				

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation							Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
														Stand state		Datum date	
	015Y64				Stueckliste parts list							9					
	015Y64				Stueckliste parts list							10					
	015Y64				Stueckliste parts list							11					
	015Y64				Stueckliste parts list							12					
	015Y64				Stueckliste parts list							13					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							3					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							4					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							5					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							6					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							7					
	015Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							8					
	017COVER				Deckblatt cover							1					
	017				Versorgung supply							1					
	017				rectifier driver board							2					
	017				rectifier driver board							3					
	017				Gleichrichtersteuerkarte rectifier control board							4					
	017				Erdung earthing							5					
	017				rectifier driver board							6					
	017				rectifier driver board							7					
	017Y52				Aufbauplan construction plan							1					
	017Y52				Aufbauplan construction plan							2					
	017Y52				Aufbauplan construction plan							3					
	017Y52				Aufbauplan construction plan							4					
	017Y58				Anschlussplan connecting plan							1					
	017Y58				Anschlussplan connecting plan							2					
	017Y58				Anschlussplan connecting plan							3					
	017Y64				Stueckliste parts list							1					
	017Y64				Stueckliste parts list							2					
	017Y64				Stueckliste parts list							3					
	017Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1					
	017Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2					
	018COVER				Deckblatt cover							1					
	018				Versorgung Erregung supply excitation							1					
	018				Erregung excitation							2					
018				Versorgung Steuerung power supply control							3						
018				Steuerkarte Erregung excitation control board							4						
018				Erdung earthing							5						
				date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-N-V1-07		Y08		= INDEX			
				prep.by						ass. ID:				+			
				arr.by	B. Aden												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129425	index: 7	page 3 of 8			

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																					
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation						Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision									
													Stand state		Datum date							
	018Y52				Ansicht view						1											
	018Y52				Ansicht view						2											
	018Y58				Anschlussplan connecting plan						1											
	018Y64				Stueckliste parts list						1											
	018Y64				Stueckliste parts list						2											
	018Y64				Stueckliste parts list						3											
	018Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list						1											
	018Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list						2											
	019COVER				Deckblatt cover						1											
	019				Schaltplan circuit diagram						1											
	019Y52				Gesamtansicht general view						1											
	019Y52				Ansicht von innen view from inside						2											
	019Y58				Anschlussplan connecting plan						1											
	019Y64				Stueckliste parts list						1											
	019Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list						1											
	066COVER				Deckblatt cover						1											
	066		1		Versorgung Filterschrank Generator supply filter box generator						1											
	066		2		Versorgung Filterschrank Generator supply filter box generator						2											
	066Y52				Aufbauplan construction plan						1											
	066Y58				Kabeluebersichtsplan cable general plan						1											
	066Y64				Stueckliste parts list						1											
	066Y64				Stueckliste parts list						2											
	066Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list						1											
	102COVER				Deckblatt cover						1											
	102SURVEY				Uebersichtsplan Leistung general plan power						1											
	102SURVEY				Uebersichtsplan Steuerung general plan control						2											
	102				Versorgung supply						1											
	102				Schuetze contactors						2											
	102				Einspeisung power feed						3											
	102				inverter supply V1.5						4											
	102				motor controller V1.3 system I						5											
	102				Motor Control V1.3 system I						6											
	102				driver inverter 100A modul V1.2 system I						7											
	102				Choppermodul System I chopper module system I						8											
	102				L1 Wechselrichter System I L1 inverter system I						9											
	102				L2 Wechselrichter System I L2 inverter system I						10											
102				L3 Wechselrichter System I L3 inverter system I						11												
102				Glaettungskondensatoren smoothing capacitors						12												
102				Ausgang System I output system I						13												
				date	24.02.14		Schaltplan		CS48a		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Inhaltsverzeichnis index		order no.:		CS48a-01-N-V1-07		Y08		= INDEX	
				prep.by			Windenergieanlage		Wind energy converter						ass. ID:							
				arr.by	B. Aden																	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					Bereich Gondel nacelle zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129425		index: 7		page 4 of 8	

Inhaltsverzeichnis/ index																		
Anlagenkennung installation ID				Ortskennung location ID				Bezeichnung designation						Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision		
																Stand state		Datum date
Freigegeben	102							Ueberwachung System I monitoring system I						14				
	102							Motor Control V1.3 system II						15				
	102							Motor Control V1.3 system II						16				
	102							driver inverter 100A modul V1.2 system II						17				
	102							Choppermodul System II chopper module system II						18				
	102							L1 Wechselrichter System II L1 inverter system II						19				
	102							L2 Wechselrichter System II L2 inverter system II						20				
	102							L3 Wechselrichter System II L3 inverter system II						21				
	102							Ausgang System II output system II						22				
	102							Ueberwachung System II monitoring system II						23				
	102							filter yaw inverter						24				
	102							yaw optical distribution V1.0						25				
	102Y52							Ansicht Wechselrichter view inverter						1				
	102Y52							Montageplatte Motor control mountingplate motor control						2				
	102Y52							Montageplatte mountingplate						3				
	102Y52							Ansicht innen view in						4				
	102Y58							Anschlussplan connecting plan						1				
	102Y64							Stueckliste parts list						1				
	102Y64							Stueckliste parts list						2				
	102Y64							Stueckliste parts list						3				
	102Y64							Stueckliste parts list						4				
	102Y64							Stueckliste parts list						5				
	102Y64							Stueckliste parts list						6				
	102Y66							Mengen-Stückliste quantity parts list						1				
	102Y66							Mengen-Stückliste quantity parts list						2				
	102Y66							Mengen-Stückliste quantity parts list						3				
	102Y68							Kabelliste wire list						1				
	115COVER							Deckblatt cover						1				
	115							Versorgung supply						1				
	115							Versorgung supply						2				
	115							Versorgung supply						3				
	115							Steuerung control						4				
	115							Reserve reserve						5				
	115							Option Tagkennzeichnung option day lights						6				
	115							Reserve reserve						7				
	115							Option Tagkennzeichnung option day lights						8				
	115							Versorgung supply						9				
	115							Option Tagkennzeichnung option day lights						10				
	115							Steuerung control						11				
				date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Inhaltsverzeichnis index		order no.: CS48a-01-N-V1-07 Y08		= INDEX +		
				prep.by														
				arr.by	B. Aden													
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 5 of 8	

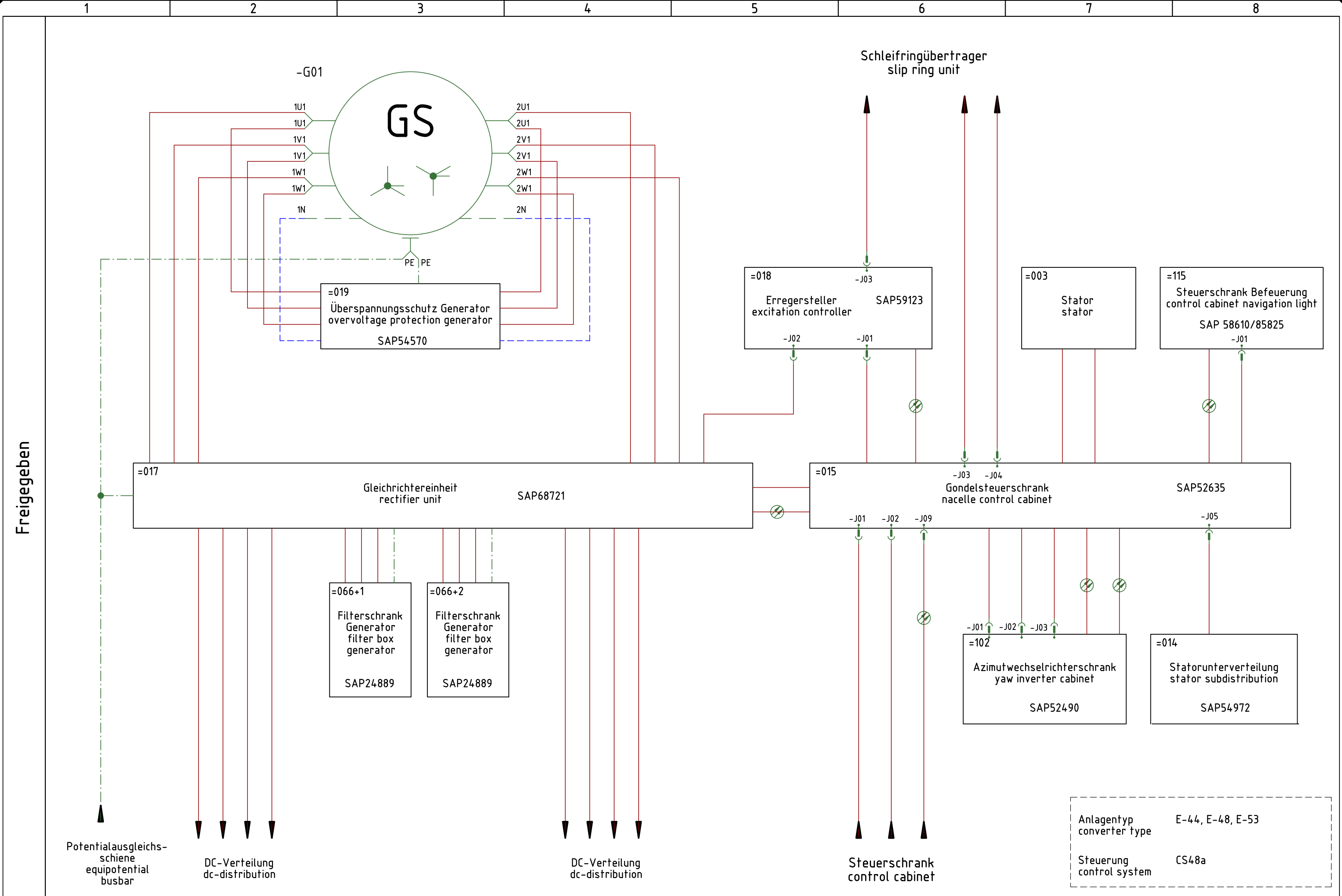
Freigegeben		Inhaltsverzeichnis/ index															
		Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation								Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision	
																Stand state	Datum date
		115				Steuerung control								12			
		115				Eingaenge inputs								13			
		115				Display display								14			
		115				Ausgaenge outputs								15			
		115				Ausgaenge, Reserve outputs, reserve								16			
		115				Option Nachtkennzeichnung option night lighting								17			
		115				Option Sichtweitenmessgeraet option visibility measuring device								18			
		115				Option Turmbefeuerung option tower navigation lights								19			
		115				Option Turmbefeuerung option tower navigation lights								20			
		115				Verteiler Ebene distribution level 1								21			
		115				Option Turmbefeuerung option tower navigation lights								22			
		115				Verteiler Ebene distribution level 2								23			
		115				Option Turmbefeuerung option tower navigation lights								24			
		115				Adapterkabel adaptercable								25			
		115				Klemmenleiste terminal strip								26			
		115				Option Tagkennzeichnung option day lights								27			
		115				Option Remote option remote								28			
		115				Anbindung Akkuschrnk connection battery box								29			
		115				Brandschutzsystem fire protection system								30			
		115Y26				Varianten variants								1			
		115Y52				Ansicht								1			
		115Y52				Ansicht								2			
		115Y52				Ansicht								3			
		115Y52				Ansicht								4			
		115Y52				Ansicht								5			
		115Y58				Anschlussplan connecting plan								1			
		115Y58				Anschlussplan connecting plan								2			
		115Y64				Stueckliste parts list								1			
		115Y64				Stueckliste parts list								2			
		115Y64				Stueckliste parts list								3			
		115Y64				Stueckliste parts list								4			
		115Y64				Stueckliste parts list								5			
		115Y64				Stueckliste parts list								6			
		115Y64				Stueckliste parts list								7			
		115Y64				Stueckliste parts list								8			
		115Y64				Stueckliste parts list								9			
		115Y64				Stueckliste parts list								10			
		115Y64				Stueckliste parts list								11			
		115Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list								1			
				date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Inhaltsverzeichnis index		order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07		Y08 = INDEX +	
				prep.by													
				arr.by	B. Aden												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by				Bereich Gondel nacelle zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 6 of 8

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID	Ortskennung location ID	Bezeichnung designation														Seite page	Stand state	Datum date
	115Y66		Mengen-Stückliste quantity parts list														2		
	115Y66		Mengen-Stückliste quantity parts list														3		
	115Y66		Mengen-Stückliste quantity parts list														4		
	115Y68		Kabelliste wire list														1		
	115Y68		Kabelliste wire list														2		
	182COVER		Deckblatt cover														1		
	182		Abschaltbox Blattenteisung switch off box blade de-icing														1		
	Y44		=014-X01														1		
	Y44		=014-X01														1.1		
	Y44		=015-X01														2		
	Y44		=015-X01														2.1		
	Y44		=015-X01														2.2		
	Y44		=015-X01														2.3		
	Y44		=015-X01														2.4		
	Y44		=015-X01														2.5		
	Y44		=015-X10														3		
	Y44		=015-X17														4		
	Y44		=017-X01														5		
	Y44		=017-X07														6		
	Y44		=018-X01														7		
	Y44		=102-X01														8		
	Y44		=102-X02														9		
	Y44		=102-X06														10		
Y44		=115-X07														11			
Y44		=115-X08														12			
Y44		=115-X09														13			
Y44		=115-X09														13.1			
Y44		=115-X10														14			
Y44		=115-X11														15			
Y44		=115-X12														16			
Y44		=115-X13														17			
Y44	1	=134+1-X81														18			
Y44	1	=134+1-X81														18.1			
Y44	2	=134+2-X81														19			
Y44	2	=134+2-X81														19.1			
Y44		=182-XD01														20			
Y48		=004-J01.1														1			
Y48		=004-J01.2														2			
Y48		=004-J01.3														3			
				date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	Bereich Gondel nacelle zone	order no.:	CS48a-01-N-V1-07		Y08	= INDEX				
				prep.by							ass. ID:			+					
				arr.by	B. Aden														
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index: 7	page 7 of 8				

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID	Ortskennung location ID	Bezeichnung designation														Seite page	Stand state	Datum date
	Y48		=004-J01.4														4		
	Y48		=015-J01														5		
	Y48		=015-J02														6		
	Y48		=015-J03														7		
	Y48		=015-J04														8		
	Y48		=015-J05														9		
	Y48		=015-J05														9.1		
	Y48		=015-J09														10		
	Y48		=015-J20														11		
	Y48		=018-J01														12		
	Y48		=018-J02														13		
	Y48		=018-J03														14		
	Y48		=102-J01														15		
	Y48		=102-J02														16		
	Y48		=102-J03														17		
	Y48		=115-J01														18		
	Y48		=115-J02														19		
	Y48		=115-J03														20		
	Y48		=115-J04														21		
	Y48		=115-J05														22		
	Y48		=115-J06														23		
	Y48		=115-J07														24		
	Y48		=115-J08														25		
	Y48		=115-J10														26		
	Y48		=115-J11														27		
	Y48		=115-J12														28		
	Y48	1	=134+1-J01														29		
	Y48	1	=134+1-J02														30		
	Y48	1	=134+1-J03														31		
	Y48	1	=134+1-J04														32		
	Y48	1	=134+1-J05														33		
Y48	1	=134+1-J06														34			
Y48	2	=134+2-J01														35			
Y48	2	=134+2-J02														36			
Y48	2	=134+2-J03														37			
Y48	2	=134+2-J04														38			
Y48	2	=134+2-J05														39			
Y48	2	=134+2-J06														40			
				date	24.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	Bereich Gondel nacelle zone	order no.:	CS48a-01-N-V1-07		Y08	= INDEX				
				prep.by							ass. ID:			+					
				arr.by	B. Aden														
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index: 7	page 8 of 8				

Freigegeben	Baugruppenliste/ assembly list											
	Anlagenkennung installation ID		Baugruppenezeichnung assembly designation				Ersteller author		Baugruppen-ID assembly ID		Dokumenten-ID document ID	
	003		Stator stator				B. Aden		CS48a-01-N-V1-07		D0129425	
	014		Statorunterverteilung stator subdistribution				Rohlfesen, J.		014-54972-V103		D0116372	
	015		Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet				Rohlfesen		015-52635-V120		D0113603	
	017		Gleichrichtereinheit rectifier unit				U. Widdermann		017-68721-V3-05		D0114586	
	018		Erregersteller excitation controller				H. Alberts		018-59123-V2-02a		D0114602	
	019		Ueberspannungsschutz Generator overvoltage protection generator				Boer, j. de		019-54570-V101		D0116397	
	066		Filterschrank Generator filter cabinet generator				Berents, G.		066-79908-V300b		D0118075	
	102		Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet				J. de Vries		102-52490-V1-08		D0113621	
	115		Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light				St. Harms		115-85825-V604		D0127077	
	182		Abschaltbox Blattenteisung switch off box blade de-icing				H. Alberts		182-555164-V102		D0129425	
				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a		IBaugruppenliste assembly list		order no.: CS48a-01-N-V1-07 Y07 = GROUPS	
				prep.by			Windenergieanlage wind energy converter		Bereich Gondel nacelle zone		ass. ID: D0129425	
				arr.by	B. Aden						document ID: D0129425	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			index: 7	page 1 of 1

Freigegeben		Baugruppeneübersicht/ assembly overview							Verwendung/ application									
		Bgr. Nr. assembly no.	Baugruppen- bezeichnung assembly designation	Version version	SAP-Artikel Nr. SAP-article no.	Zeichnungsnr. Schaltplan drawing no. circuit diagram	Schaltplan siehe Bgr.Nr. circuit diagram look assembly no.	Bemerkung remark	E-48 CS48a 01	E-44 CS48a 02	E-53 CS48a 03							
		003	Stator stator	V1	diverse	003-CS48a-V1-01			x	x	x							
		004	Gondel nacelle		diverse		015		x	x	x							
		014	Statorunterverteilung stator subdistribution	V1	54972	014-54972-V1-xx			x	x	x							
		014	Statorunterverteilung stator subdistribution	V2	86677	014-86677-V1-xx		Anhang attachment	x	x	x							
		015	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	V1	52635	015-52635-V1-xx			x	x	x							
		017	Gleichrichtereinheit rectifier unit	V3	68721	017-68721-V3-xx			x	x	x							
		017	Gleichrichtereinheit rectifier unit	V2	54514	017-54514-V2-xx		Anhang attachment	x		x							
		018	Erregersteller excitation controller	V1	55374	018-55374-V1-xx		Anhang attachment	x									
		018	Erregersteller excitation controller	V2	59123	018-59123-V2-xx			x	x	x							
		019	Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	V1	54570	019-54570-V1-xx			x	x	x							
		066	Filterschrank Generator filter cabinet generator	V3	79908	066-79908-V3-xx		Anhang attachment	x	x	x							
		066	Filterschrank Generator filter cabinet generator	V2	24889	066-24889-V2-xx		2x	x	x	x							
		102	Azimetwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	V1	52490	102-52490-V1-xx			x	x	x							
		115	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	V1	44084	115-44084-V1-xx		optional optional	x	x								
		115	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	V2	46936	115-46936-V2-xx		optional optional	x	x								
		115	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	V3	47669	115-47669-V3-xx		optional optional	x	x	x							
		115	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	V1	58610	115-58610-V1-xx		optional optional	x	x	x							
		115	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	V2	58620	115-58620-V2-xx		optional optional	x	x	x							
6	014>new	22.03.2011	4844	date	18.11.04	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Baugruppenübersicht assembly overview Bereich Gondel nacelle zone		order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07		= 000Y98 + © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.					
01	018	04.07.05	FN	prep.by														
02	Text	19.12.05	GBE	arr.by	B. Aden													
no.	revision	date	name	appr.	K.Goeman KG	origin: germany	repl. for	repl. by			document ID: D0129425		index: 7		page 1 of 3			



5	diverse	10.09.2009	HA	date	18.11.04	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Baugruppenübersicht assembly overview	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	= 000Y98		
04	diverse	04.09.08	ETD	prep.by							+		
01	018	04.07.05	FN	arr.by	HOF								
no.	revision	date	name	appr.	K.Goeman KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 3 of 3

Stator
stator

SAP article no.: index:

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:

E-44, E-48, E-53

Steuerung / control system:

CS48a

Baugruppennr. / assembly no.:

003

Version Baugr. / version of assembly:

V1.01

Baugr. Index / component index:

Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:

D0129425 7

title or assembly ID:

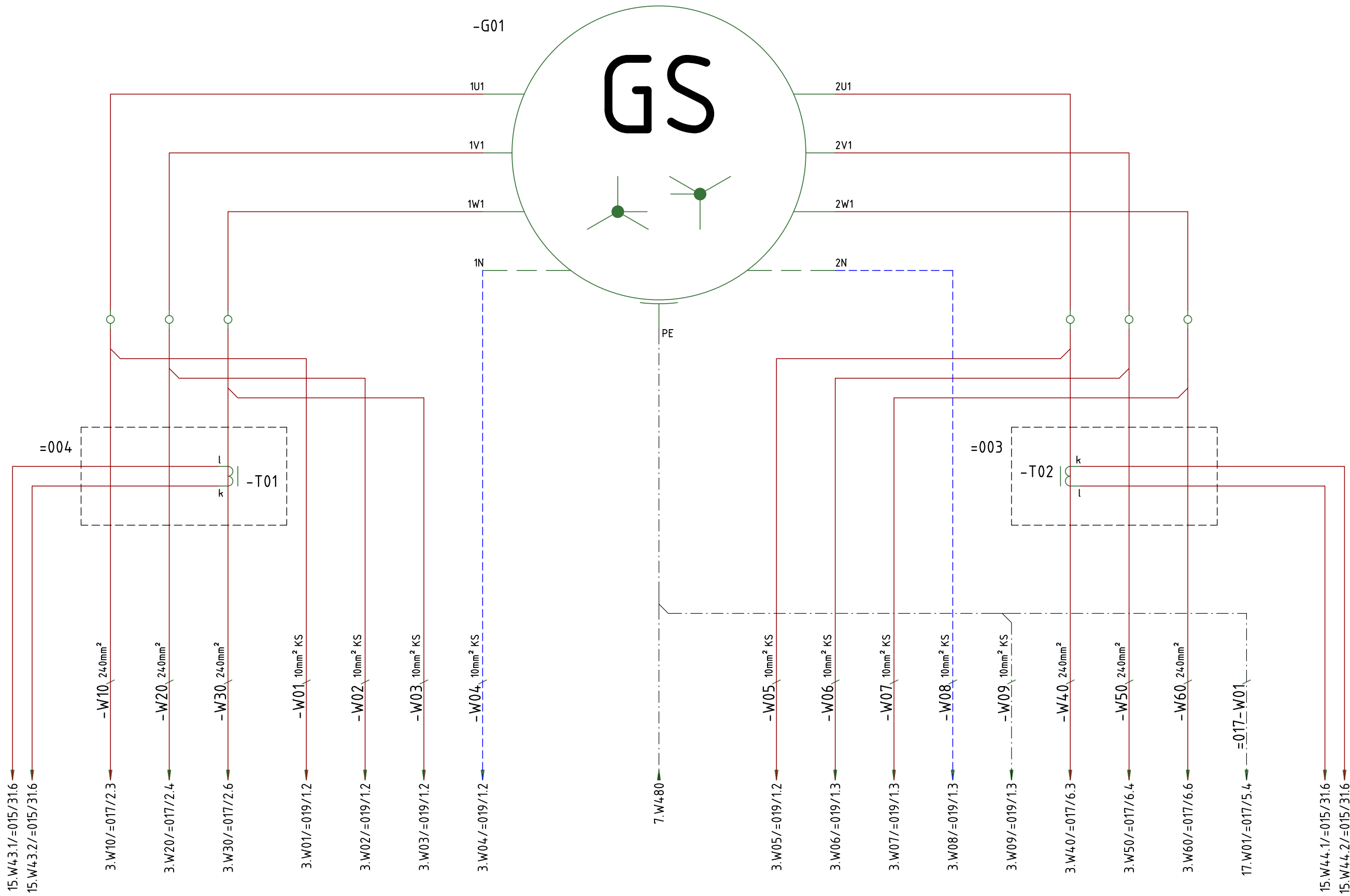
Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

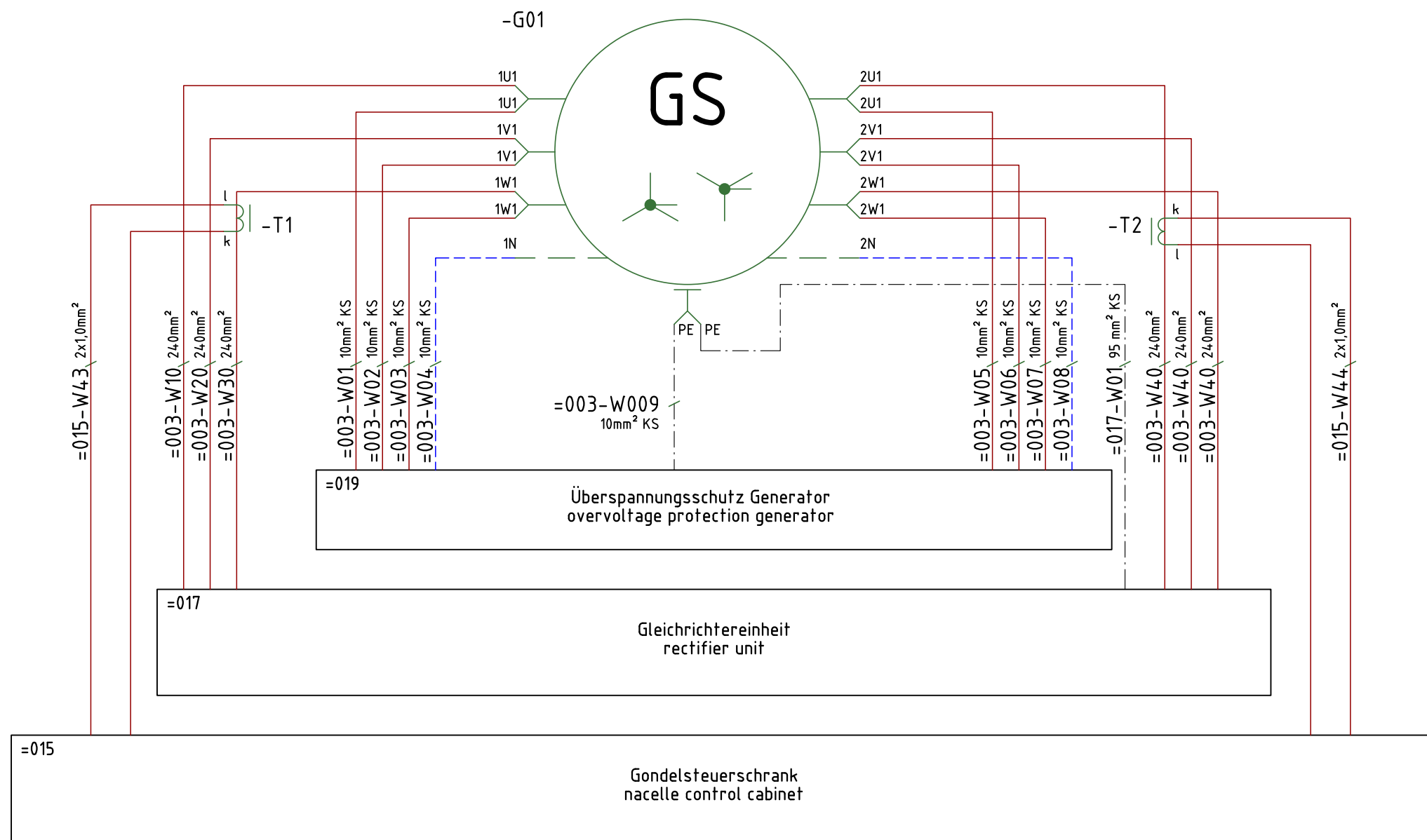
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

				date	14.06.05	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover Stator stator	order no.: CS48a-01-N-V1-07 Y04		= 003COVER	
				prep.by	B. Aden					ass. ID:		+	
				arr.by	HA					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129425	
no.	revision	date	name	appr.	K.Goeman KG	origin: germany	repl. for	repl. by		index: 7		page	1
												of	1

Freigegeben



01	W1-9/10mm ²	14.06.05	HA	date	03.09.04	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Generator generator Stator stator	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y32	= 003 +			
				prep.by	B. Aden									
				arr.by	HA									
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page of	1 1



Statorunterverteilung

stator subdistribution

SAP article no.: index:

54972 2

Reifegrad / level of maturity:

Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:

E-44; E-48 ; E-53

Steuerung / control system:

CS48a

Baugruppennr. / assembly no.:

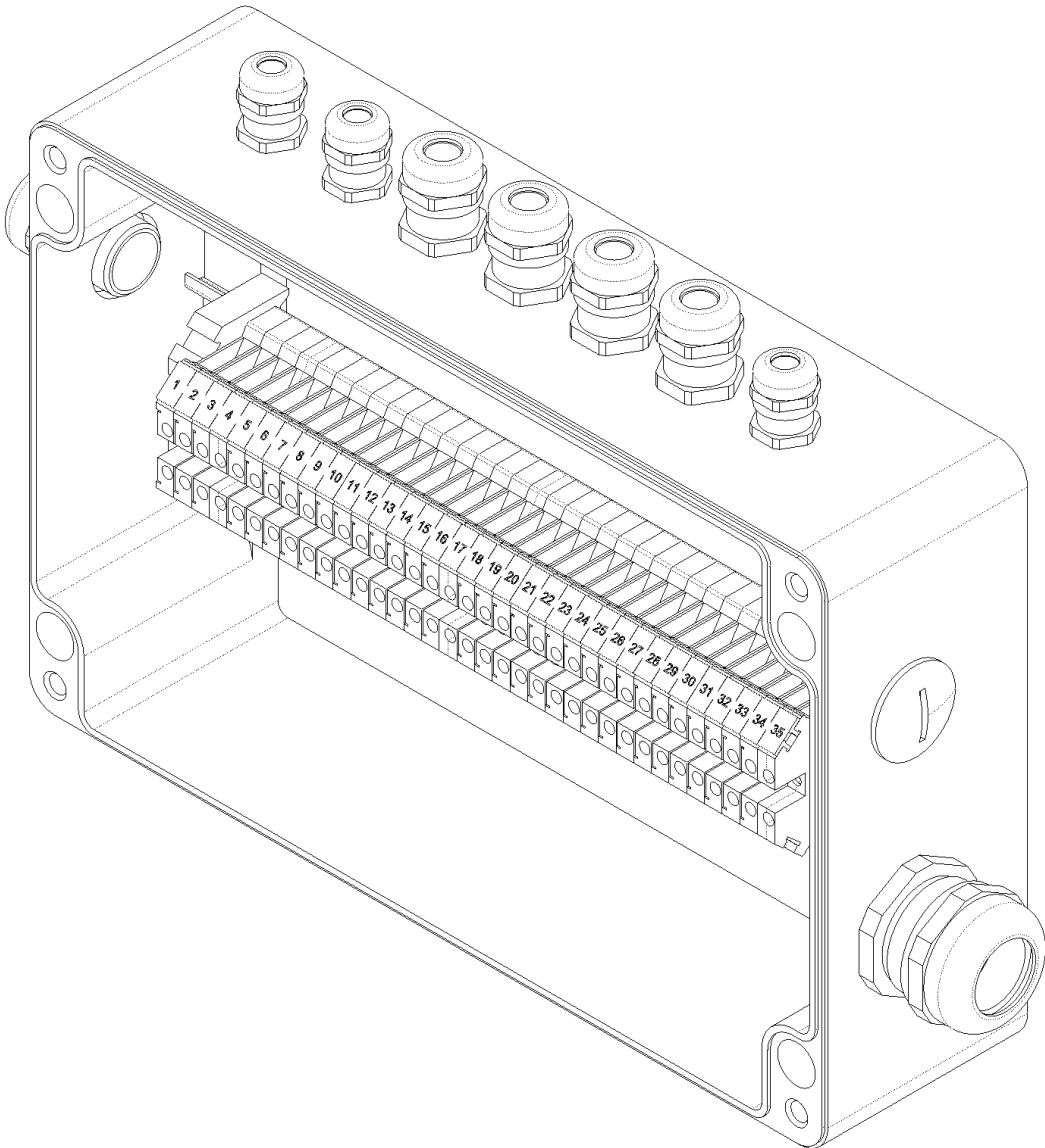
014

Version Baugr. / version of assembly:

V1

Baugr. Index / component index:

04



Baugruppens Schaltplan

assembly circuit diagram

document ID: index:

D0116372 3

title or assembly ID:

014-54972-V103

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

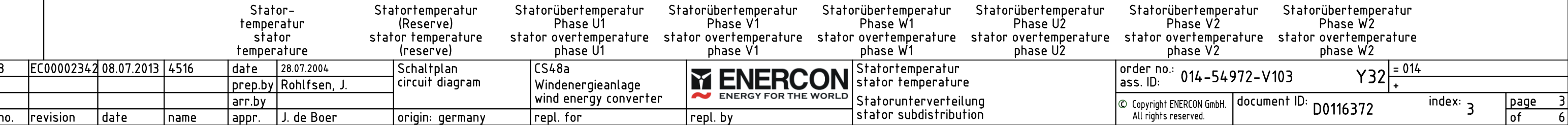
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

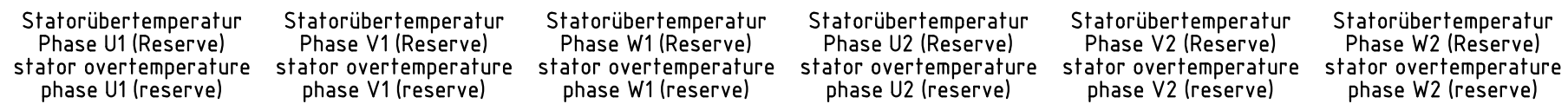
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

3	EC00002342	08.07.2013	4516	date	28.07.2004 08.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover	order no.: ass. ID: 014-54972-V103 Y04	= 014COVER		
2	EC00000404	26.01.2011	4516	prep.by	Rohlfen, J.						+		
1c		02.02.2010	dnewiger	arr.by	Alberts, H.								
no.	revision	date	name	appr.	P00030186 KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Statorunterverteilung stator subdistribution	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116372	index: 3	page 1 of 1



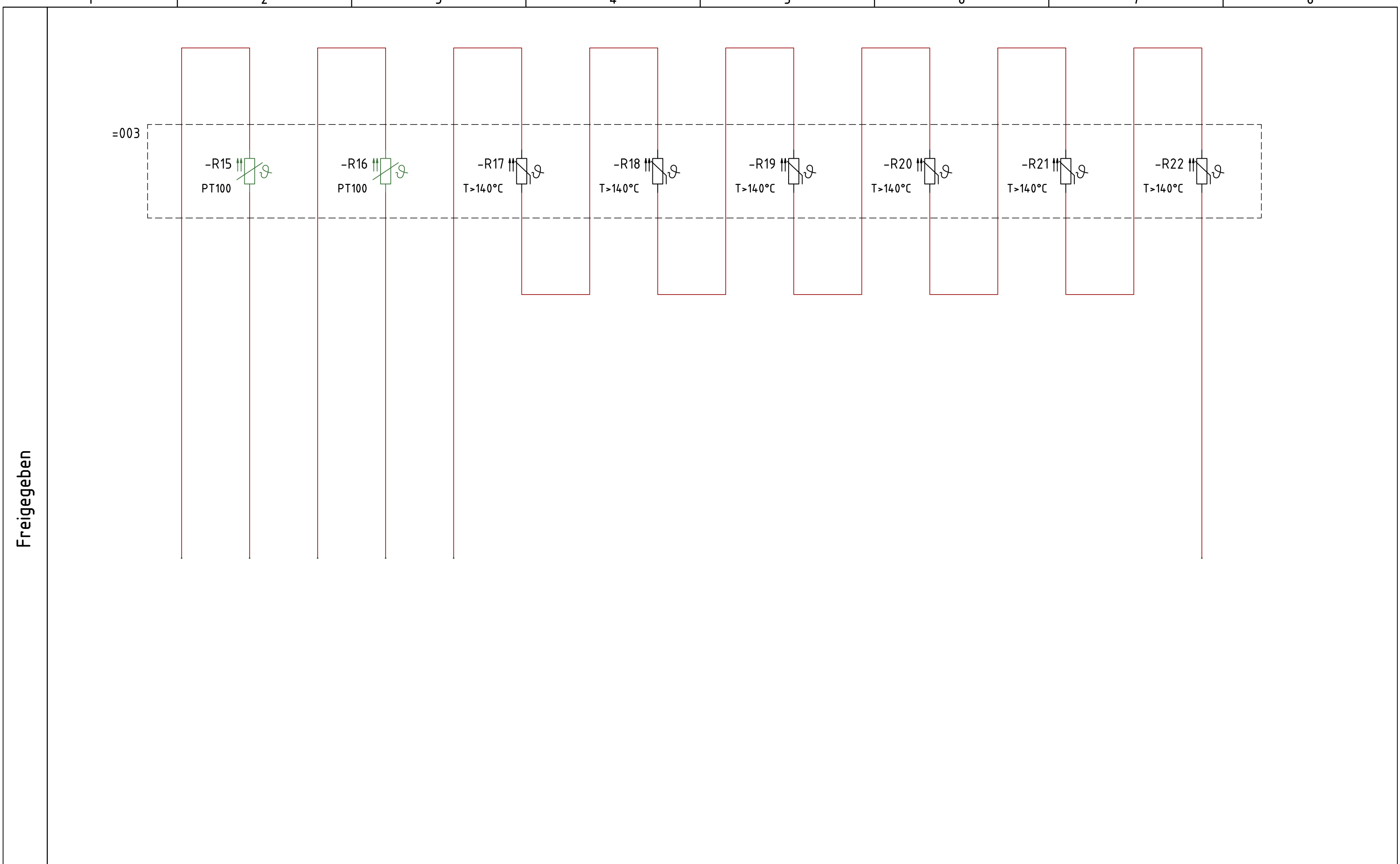


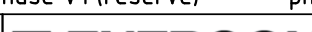




© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116372	index: 3	page	4
			of	6

Freigegeben

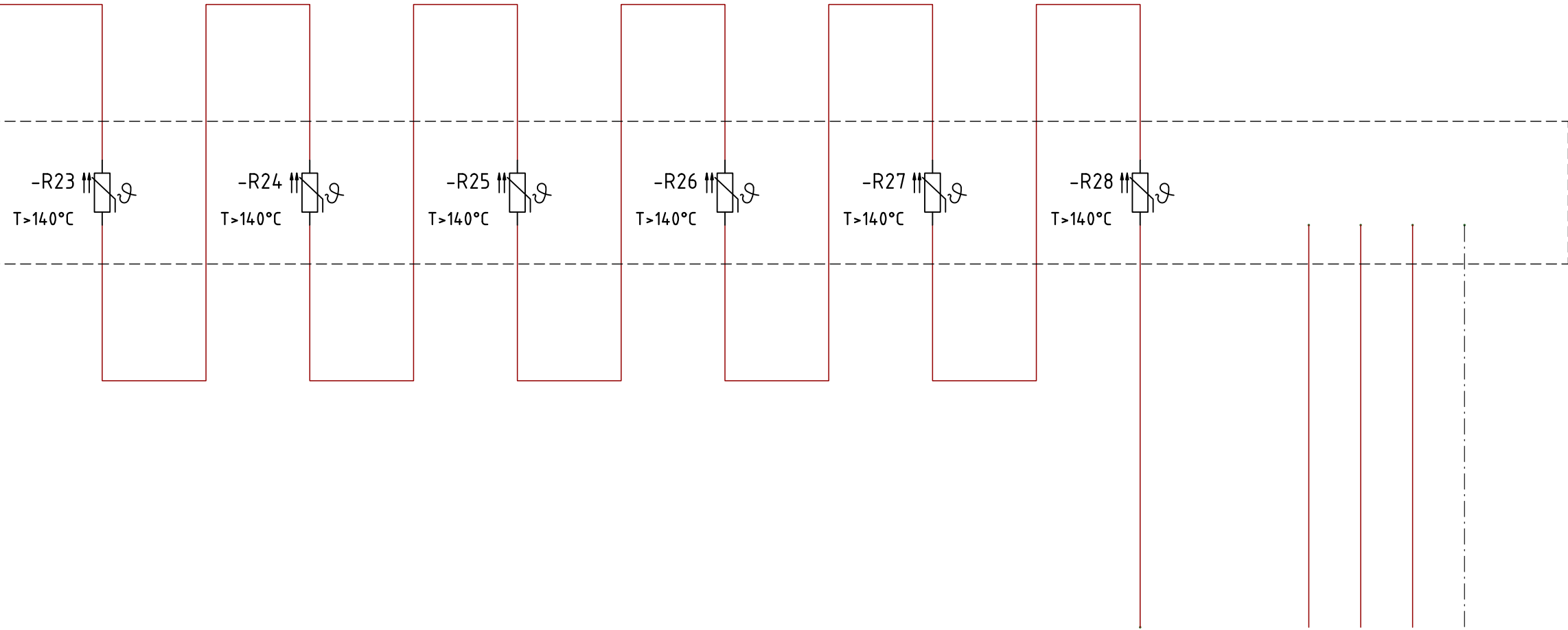


				Statortemperatur (Reserve) stator temperature (reserve)		Statortemperatur (Reserve) stator temperature (reserve)		Statorübertemperatur Phase U1 (Reserve) stator overtemperature phase U1 (reserve)		Statorübertemperatur Phase V1 (Reserve) stator overtemperature phase V1 (reserve)		Statorübertemperatur Phase W1 (Reserve) stator overtemperature phase W1 (reserve)		Statorübertemperatur Phase U2 (Reserve) stator overtemperature phase U2 (reserve)		Statorübertemperatur Phase V2 (Reserve) stator overtemperature phase V2 (reserve)		Statorübertemperatur Phase W2 (Reserve) stator overtemperature phase W2 (reserve)	
3	EC00002342	08.07.2013	4516	date	24.08.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Statortemperatur stator temperature		order no.: 014-54972-V103		Y32		= 014				
1	-W15	24.08.05	JRO	prep.by	Rohlfesen, J.				Statorunterverteilung stator subdistribution		ass. ID:								
				arr.by															
no.	revision	date	name	appr.	J. de Boer	origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0116372		index: 3		page 5 of 6		

Freigegeben

15.PE.1/1.8

=003



Statorübertemperatur
Phase U1 (Reserve)
stator overtemperature
phase U1 (reserve)

Statorübertemperatur
Phase V1 (Reserve)
stator overtemperature
phase V1 (reserve)

Statorübertemperatur
Phase W1 (Reserve)
stator overtemperature
phase W1 (reserve)

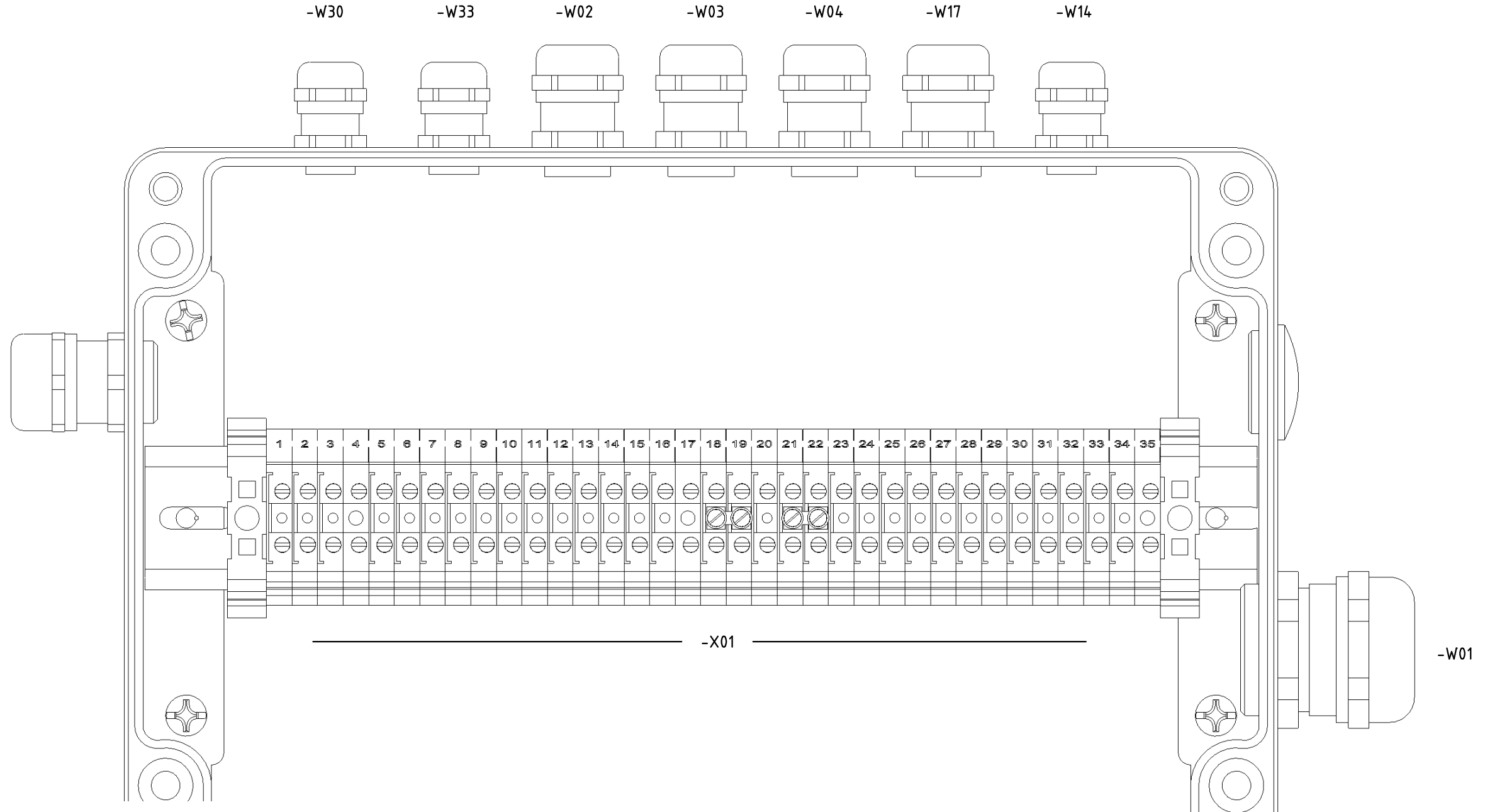
Statorübertemperatur
Phase U2 (Reserve)
stator overtemperature
phase U2 (reserve)

Statorübertemperatur
Phase V2 (Reserve)
stator overtemperature
phase V2 (reserve)

Statorübertemperatur
Phase W2 (Reserve)
stator overtemperature
phase W2 (reserve)

Reserve
reserve

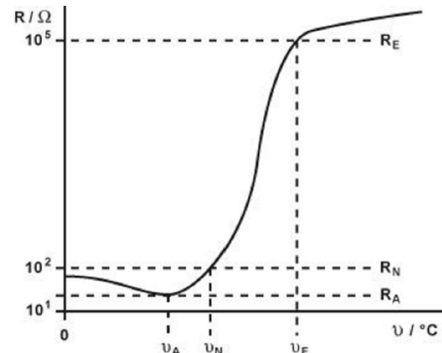
3	EC00002342	08.07.2013	4516	date	24.08.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Statortemperatur (Reserve) stator temperature (reserve)	order no.: ass. ID: 014-54972-V103	Y32	= 014		
1	-W15	24.08.05	JRO	prep.by	Rohlfen, J.							+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.	J. de Boer	origin: germany	repl. for	repl. by	Statorunterverteilung stator subdistribution	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116372	index: 3	page 6 of 6	

Temperatursensoren
temperature sensors

PTC
Positive Temperature Coefficient

Aşırı sıcaklık sensörü PTC
(mavi/beyaz 140°) (siyah 150°)
yakl. 75 Ω (25 ° C'de)

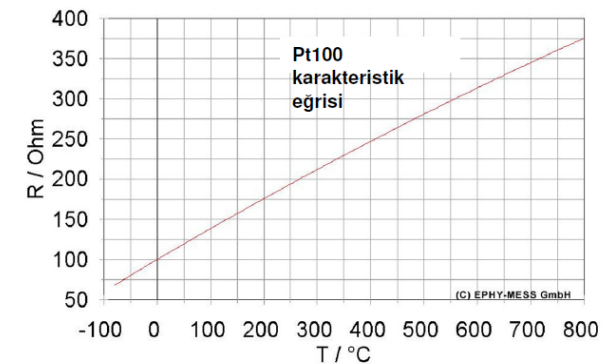
PTC'ler, sahip oldukları karakteristik eğri
nedeniyle, sıcaklık sensörü/şalteri olarak da
adlandırılmaktadır.



Pt100
Platin sensör, 0° C'de 100 Ω

Sıcaklık sensörü Pt100
(kırmızı/beyaz)
yakl. 110 Ω (25 ° C'de)

Pt100'ler, sahip oldukları karakteristik eğri
nedeniyle, sıcaklık sensörü olarak da
adlandırılmaktadır.



3	EC00002342	08.07.2013	4516	date	24.08.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Aufbauplan construction plan Statorunterverteilung stator subdistribution	order no.: 014-54972-V103		Y52	= 014 Y52	
				prep.by	Rohlfesen, J.					ass. ID:				+
				arr.by	HA									
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0116372	index: 3	page 1 of 1



Freigegeben

[illegible]

				date	09.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Stueckliste parts list	order no.: 014-54972-V103		Y64		= 014Y64		
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:						
				arr.by												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Statorunterverteilung stator subdistribution	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116372	index: 3	page 1 of 1			

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material													
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.				
	512442-0		1	Sensor sensor		Pulsor 10-35VDC KJ15-M30MN75-DMU-V2-T pulsor 10-35VDC KJ15-M30MN75-DMU-V2-T				PulsoTronic GmbH & Co. KG 08317664230				
	52130-0		1	Positionsschalter position switch		Grenztaster-Norm LS-11S Kuppenstößel limit switch LS-11S plunger				Moeller Electric GmbH 0758427				
	885-0		31	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362				
	886-0		1	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388				
	91125-0		1	Positionsschalter position switch		Grenztaster-Norm LS-11DA Kuppenstößel limit switch LS-11DA plunger				Moeller Electric GmbH 292369				
	959-0		3	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504				

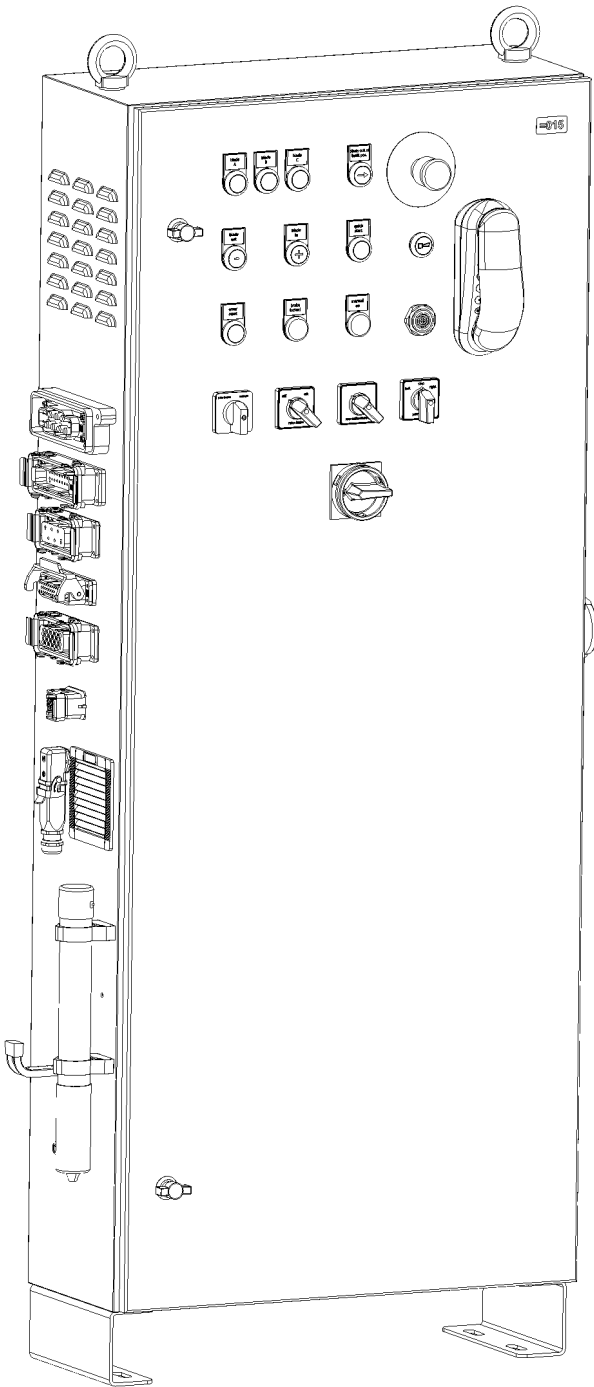
Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet

SAP article no.: index:
52635 17

Reifegrad / level of maturity:
**Serie
series**

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-44; E-48; E-53
Steuerung / control system:
CS48a
Baugruppennr. / assembly no.:
015
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
50



Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

document ID: index:
D0113603 20
title or assembly ID:
015-52635-V120

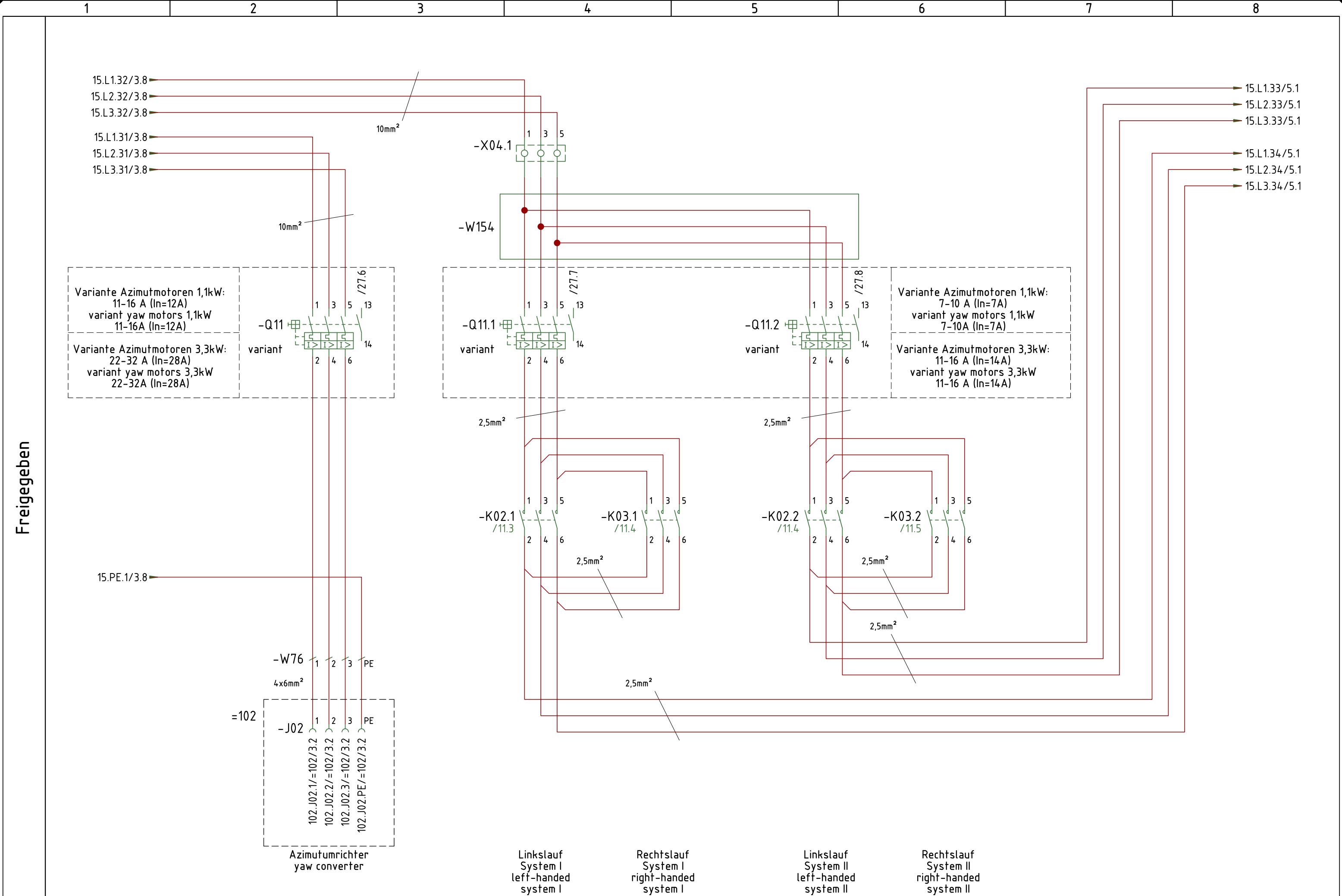
Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

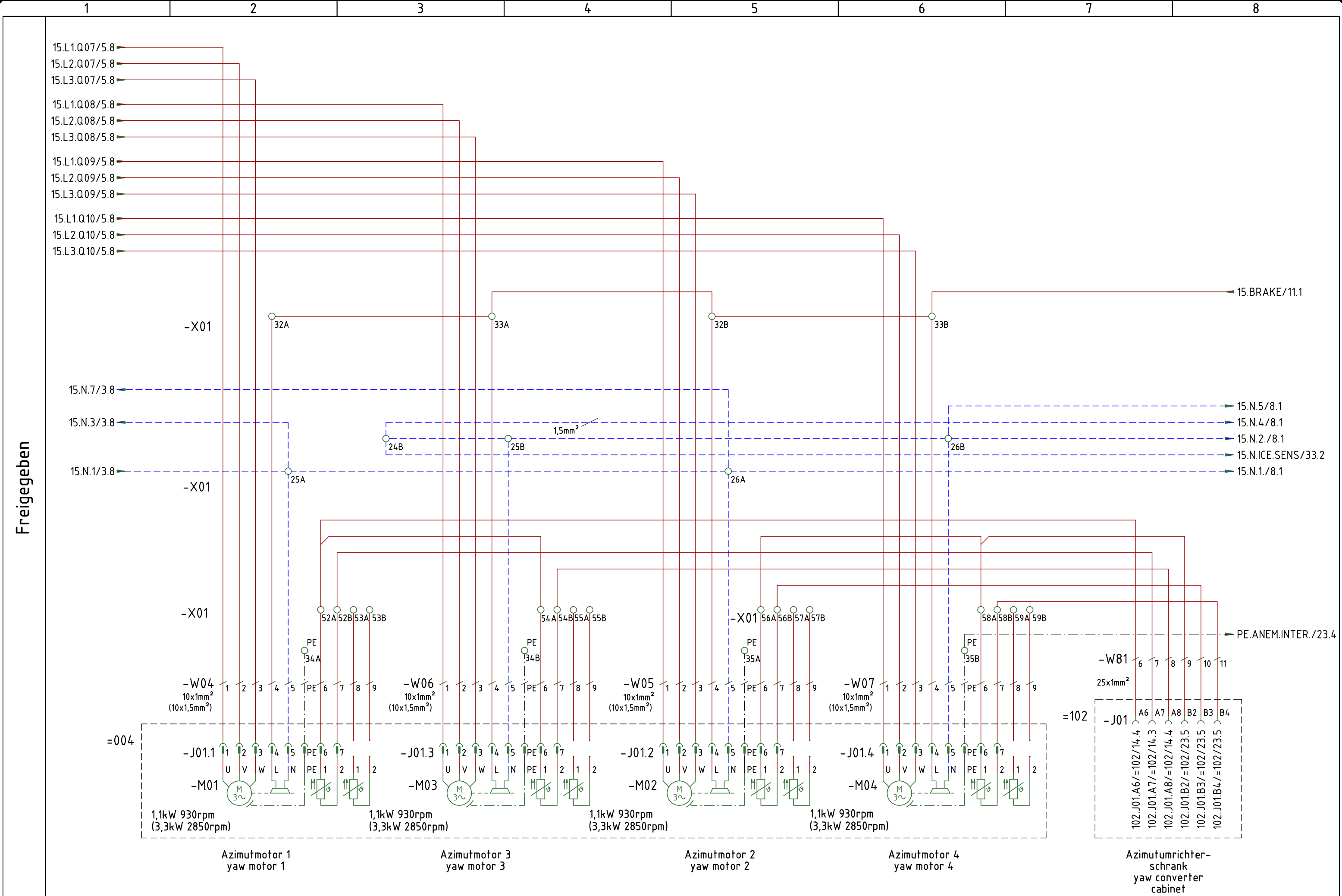
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

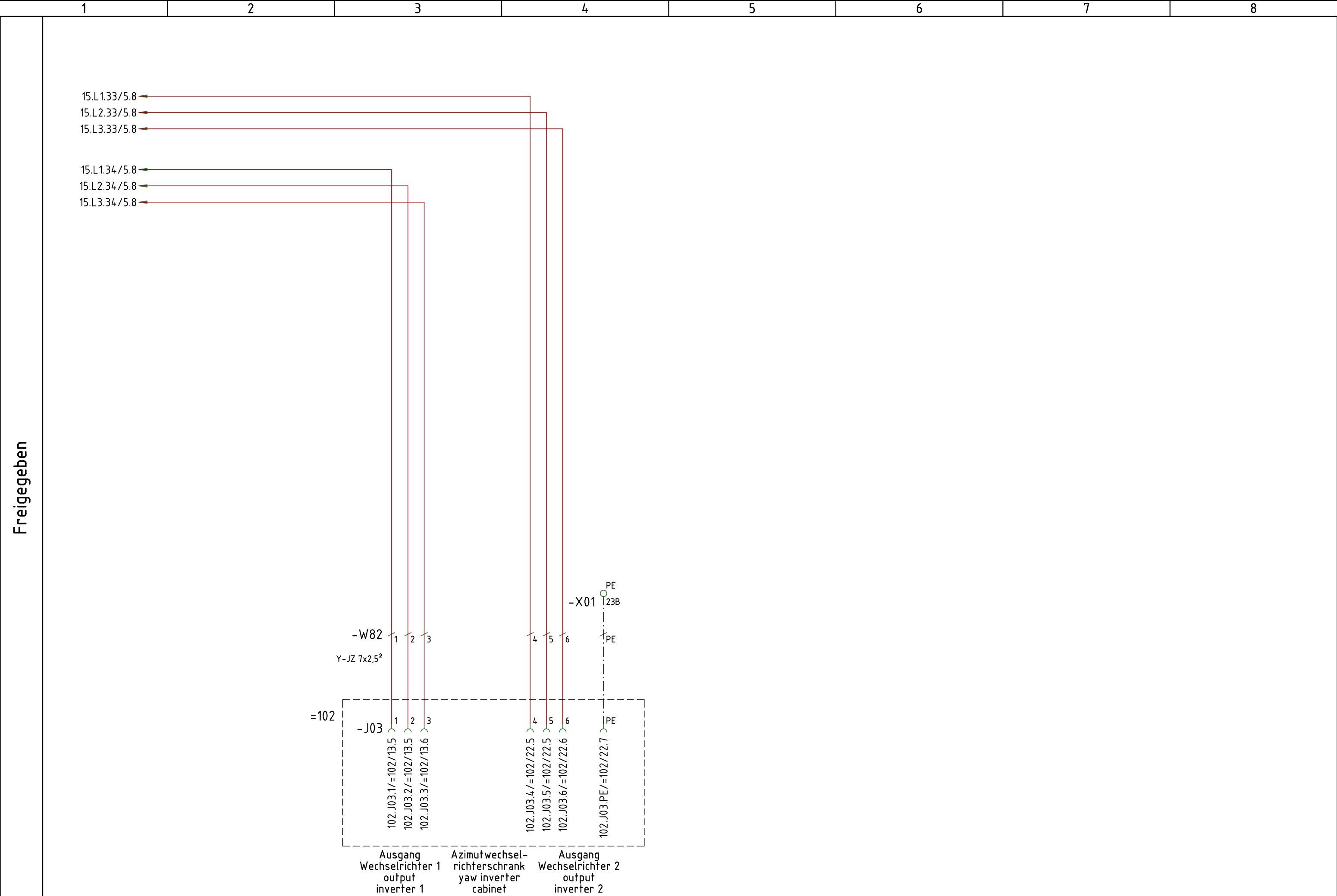
20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	13.04.2006	14.06.2013	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	015-52635-V120		Y04		= 015COVER	
19	EC00001477	08.10.2012	4516	prep.by	Rohlfen		circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:			+			
18	EC00000324	20.09.2010	4516	arr.by	Alberts, H.			wind energy converter		Gondelsteuerschrank	© Copyright ENERCON GmbH.		document ID:		index: 20		page 1
no.	revision	date	name	appr.	P00031465		origin: germany	repl. for		nacelle control cabinet	All rights reserved.		D0113603		20		of 1

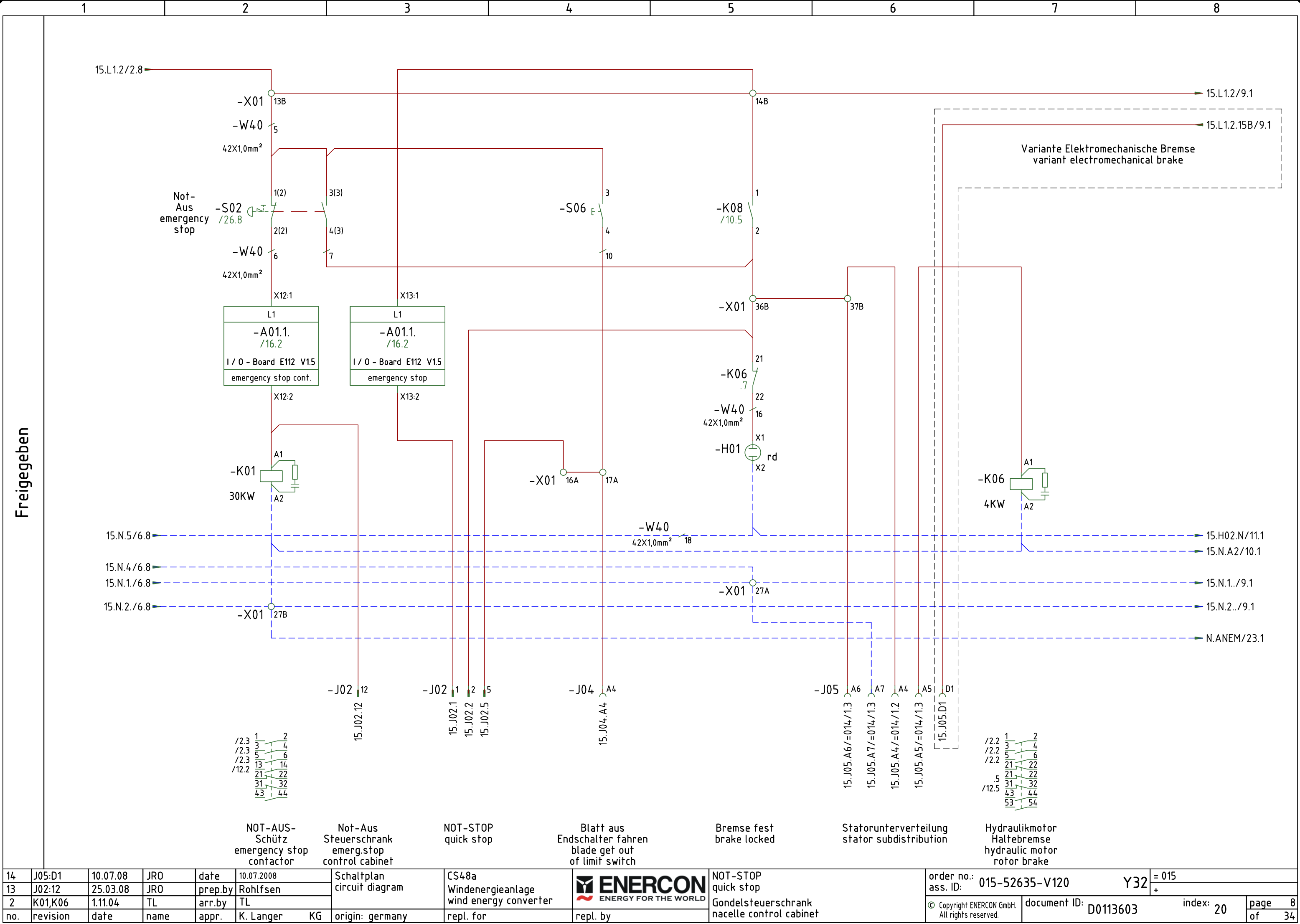


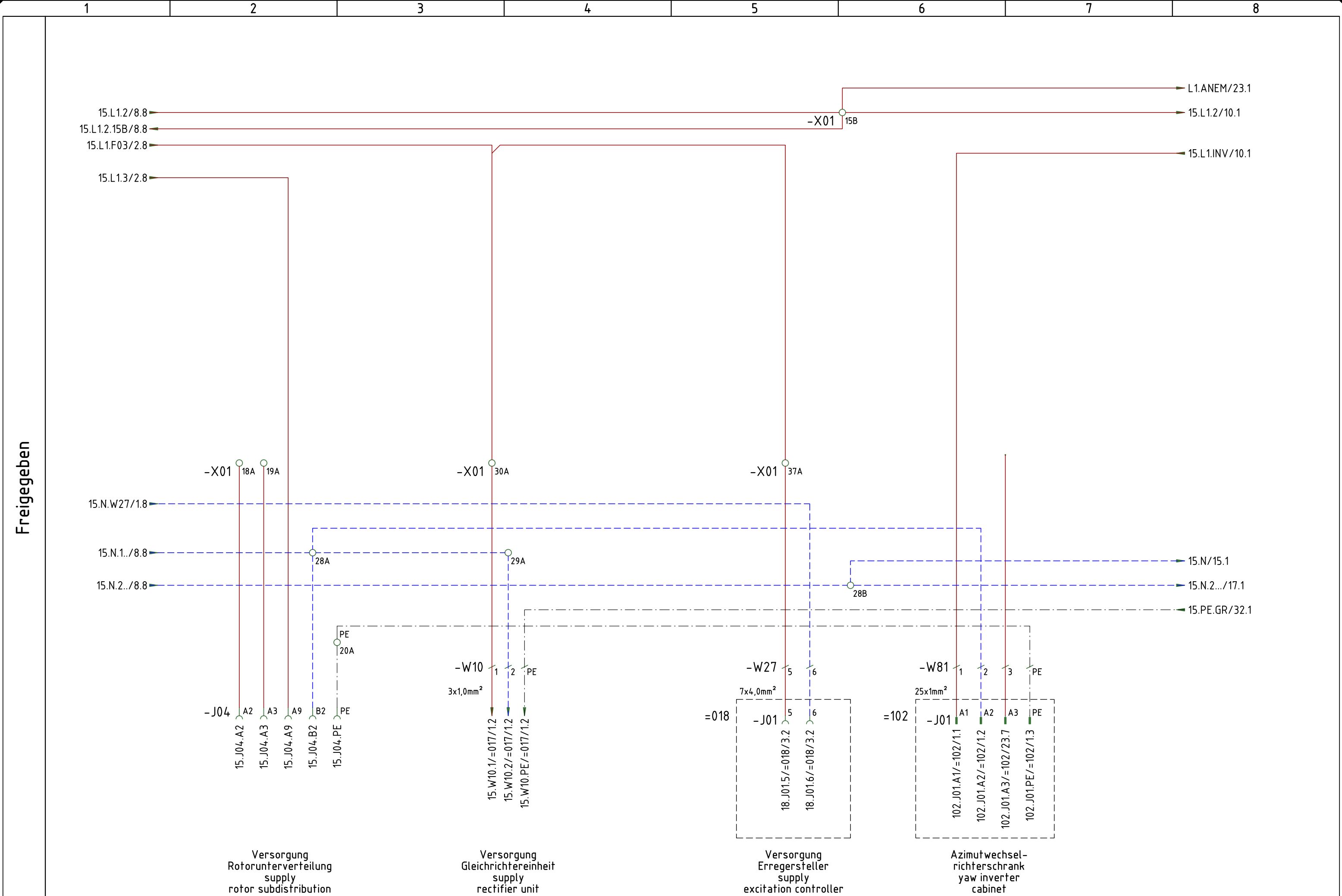


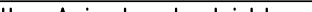


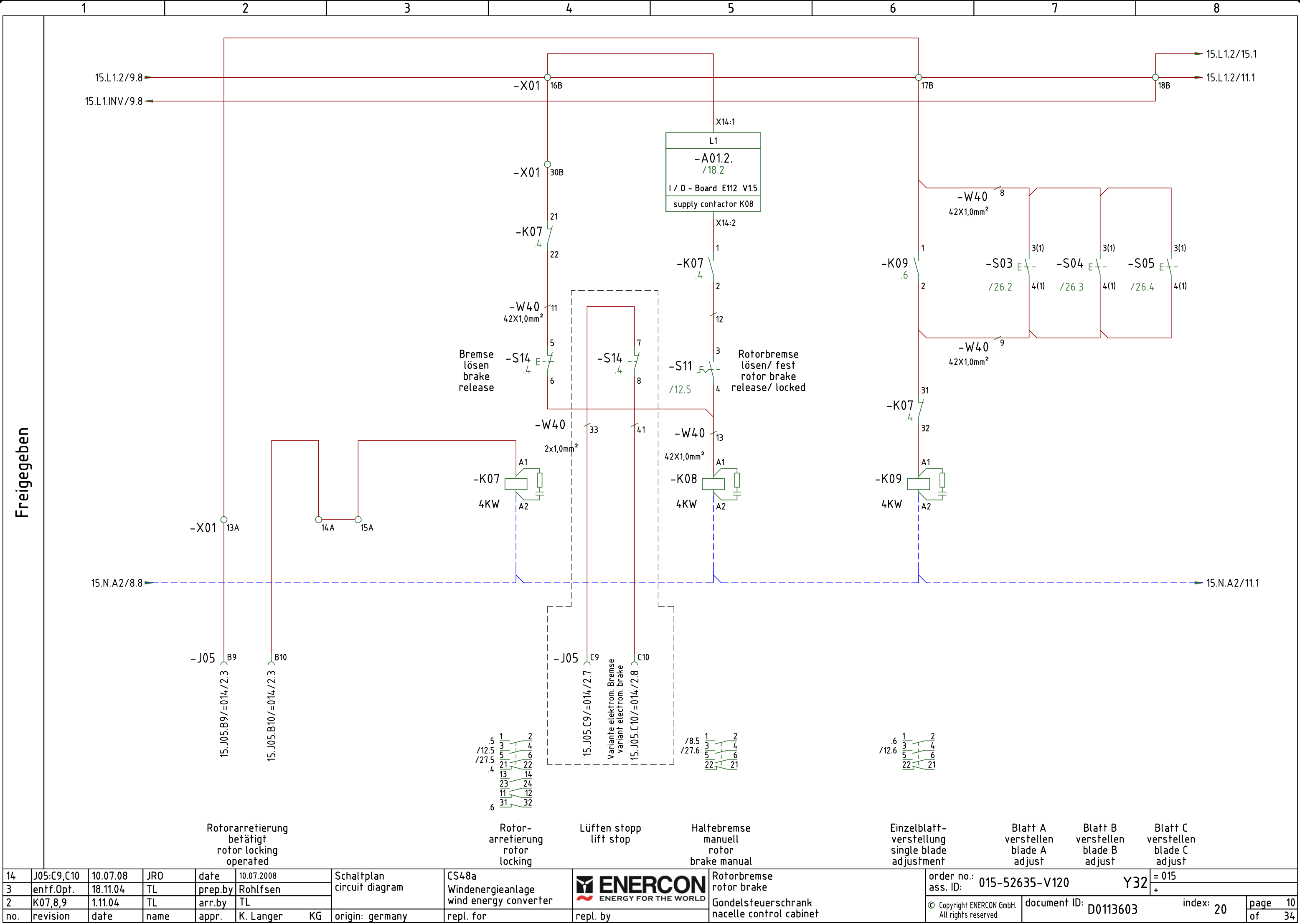
20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	10.07.2008	Schaltplan	CS48a		Azimutmotor 1-4	order no.:	015-52635-V120	Y32	= 015
18	EC00000324	20.09.2010	4516	prep.by	Rohlfesen	circuit diagram	Windenergieanlage		yaw motor 1-4	ass. ID:			+
13	J01.1-4	25.03.08	JRO	arr.by	TL		wind energy converter		Gondelsteuerschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0113603	index: 20
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer	origin: germany	repl. for	repl. by	nacelle control cabinet	All rights reserved.			page 6
					KG								of 34

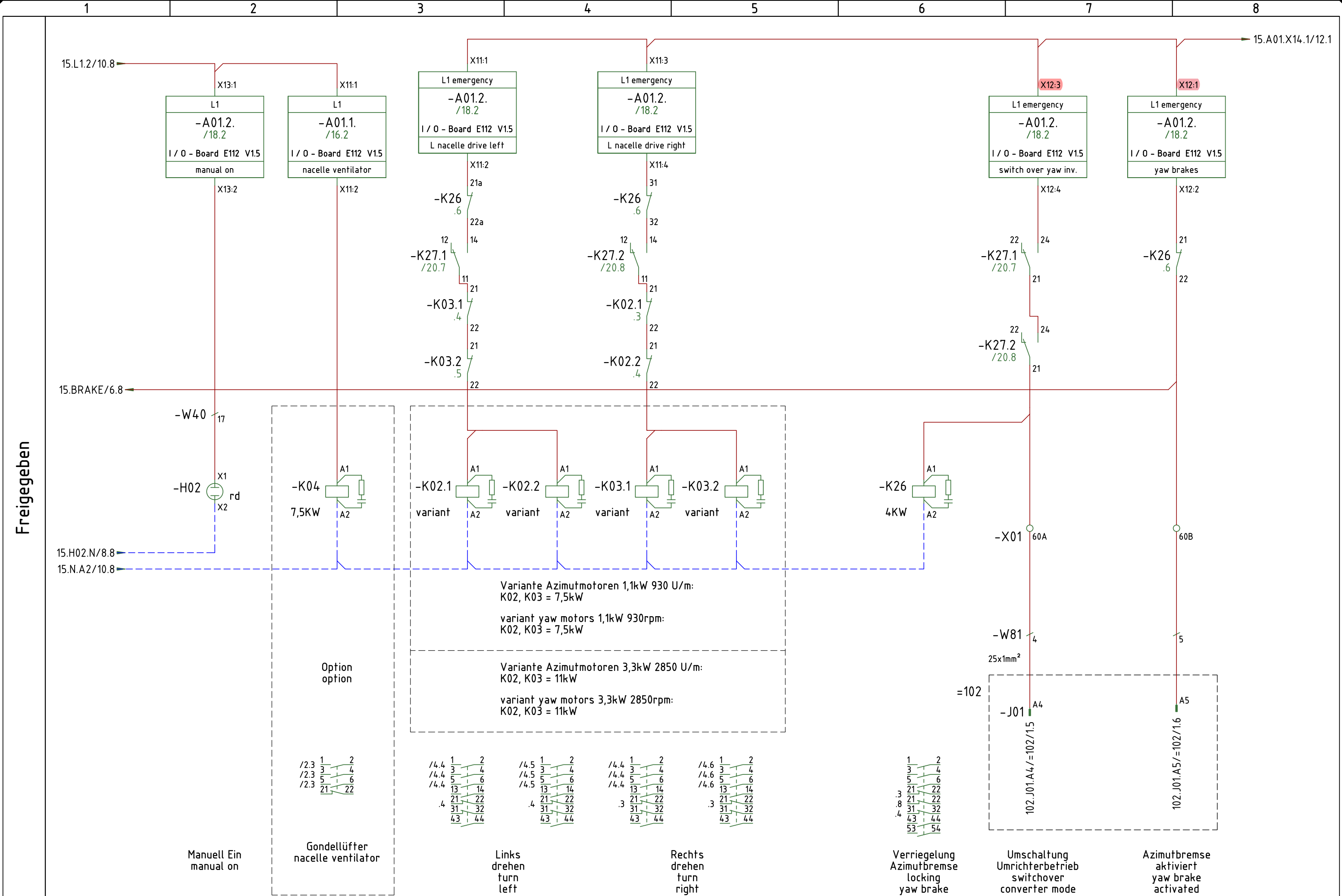


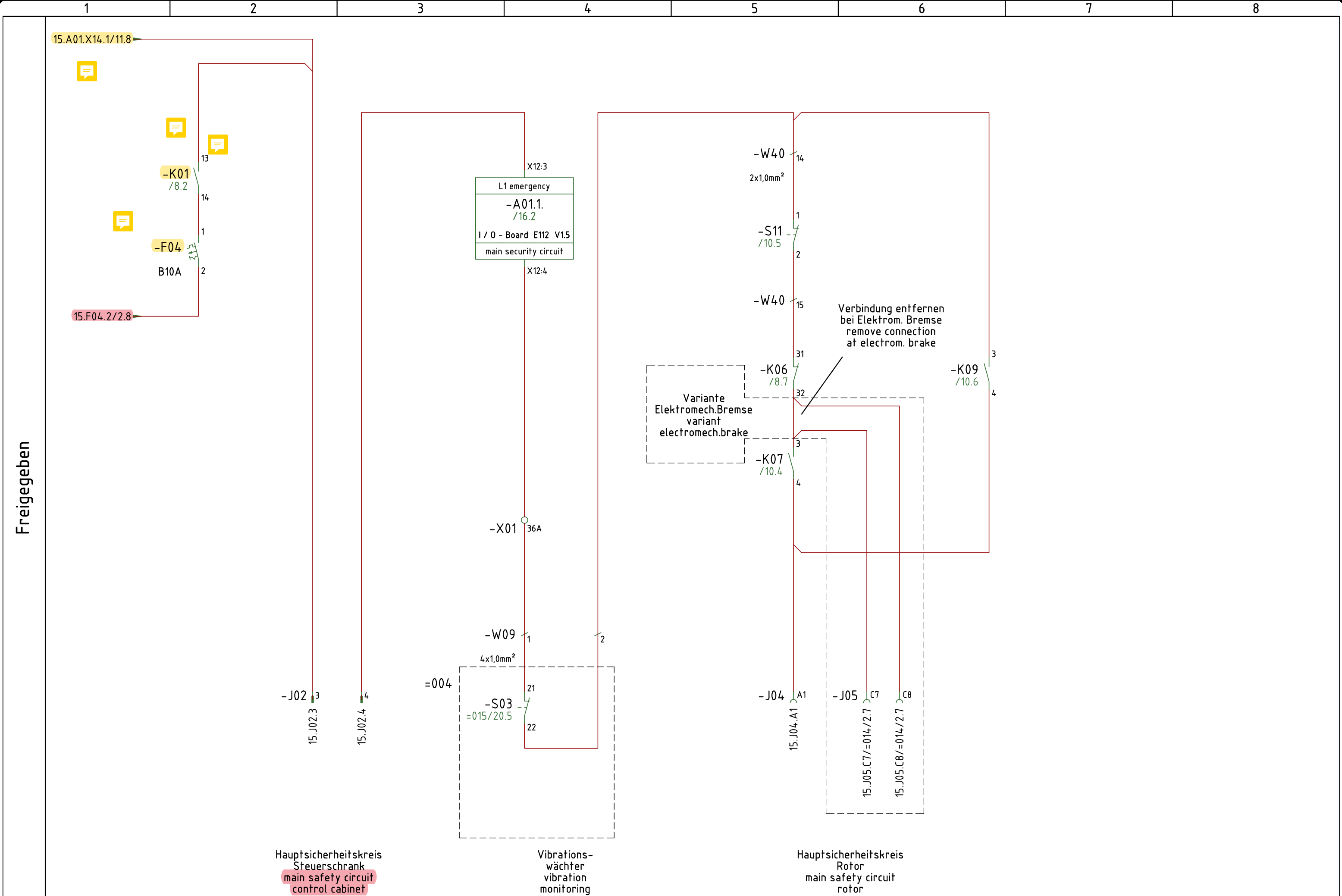


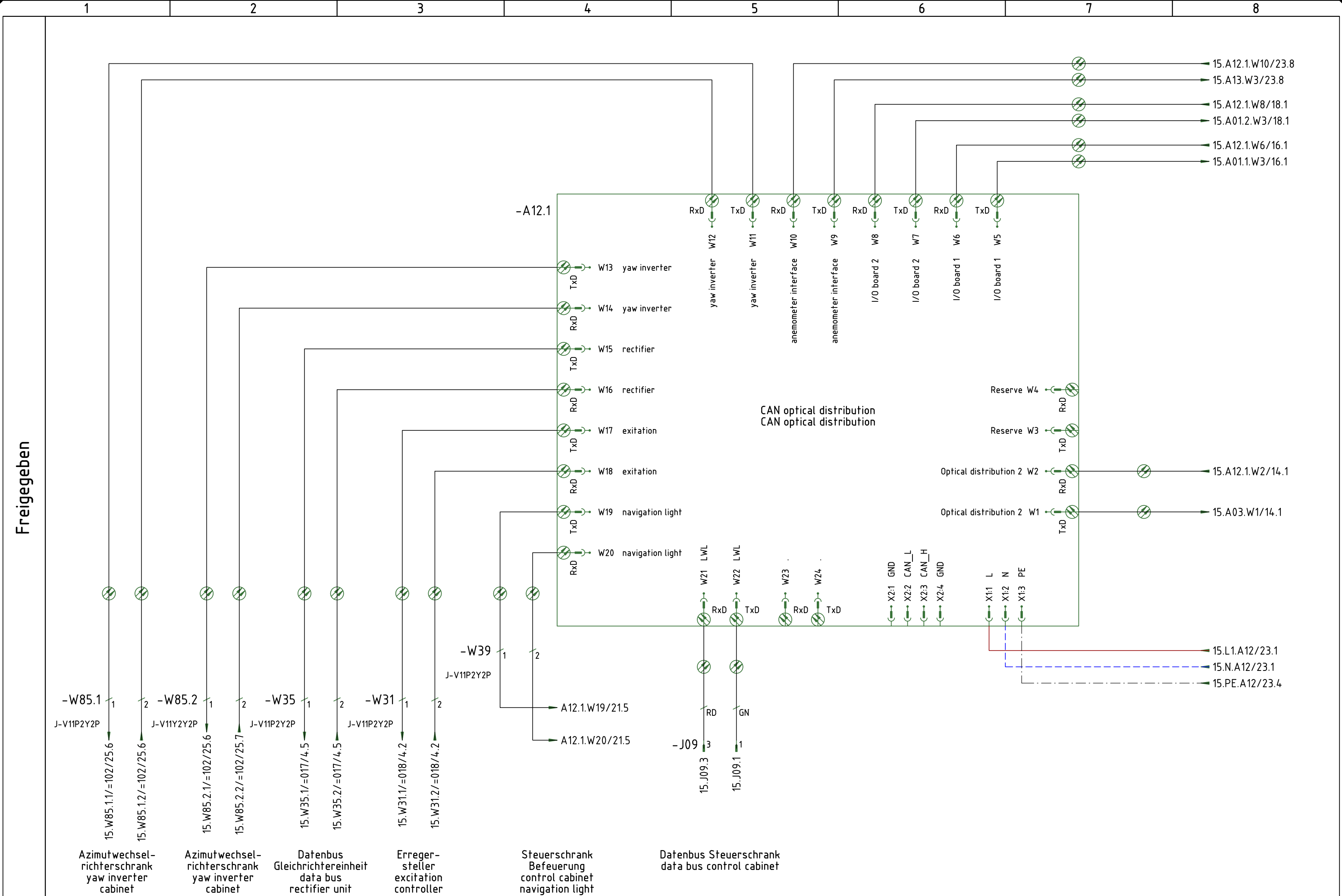


14	X01:15B	10.07.08	JRO	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Erregersteller, Azimutwechselrichter excitation controller, yaw inverter	order no.: 015-52635-V120 ass. ID: Y32	= 015 +		
11	Quersch.	25.06.07	HA	prep.by	Rohlfen								
7	W10	30.03.05	TL	arr.by	TL								
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 9 of 34

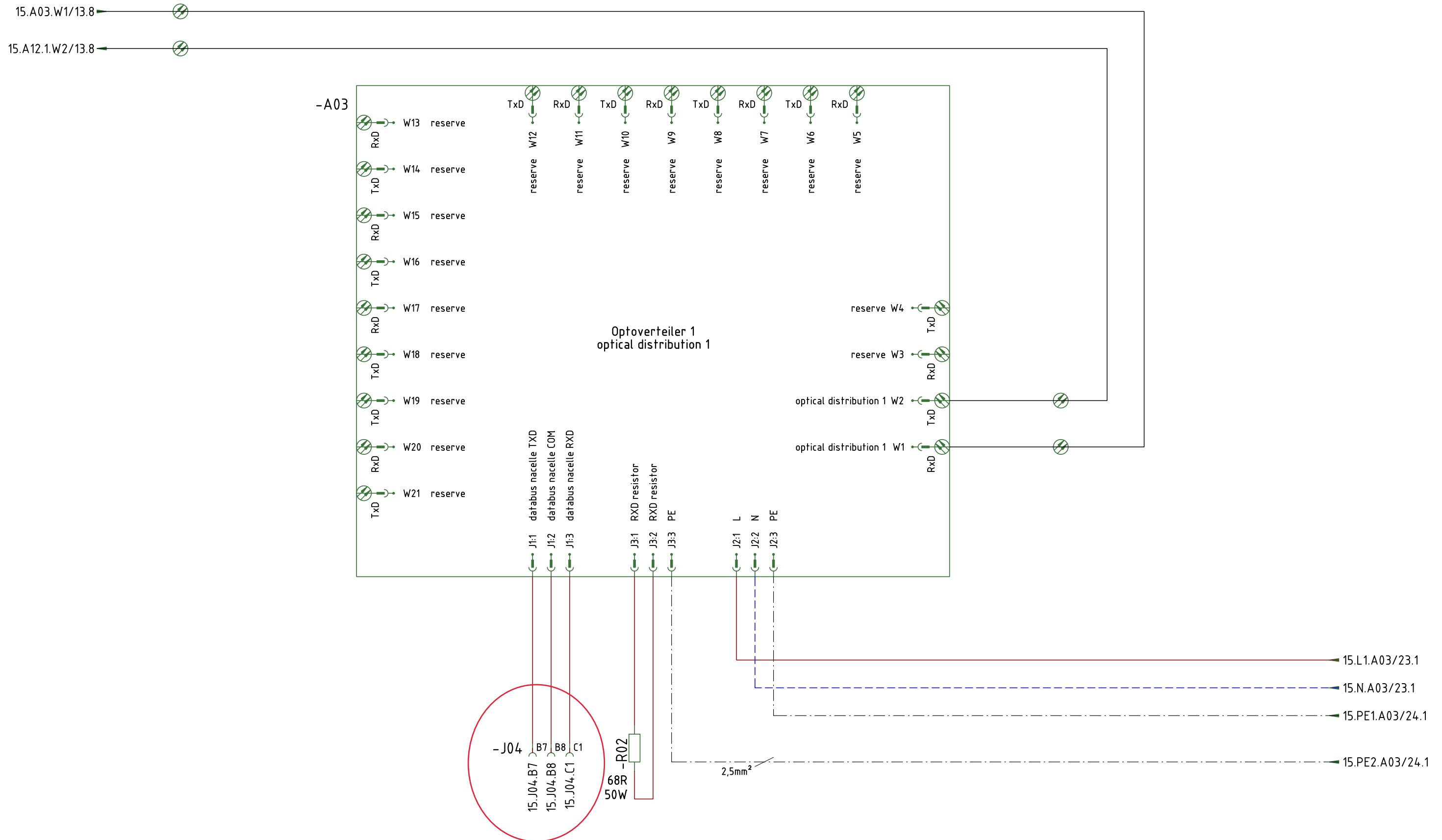






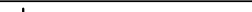


20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Optoverteiler Gondel optical distribution nacelle Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: ass. ID: 015-52635-V120 © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	Y32 = 015 +	index: 20	page 13 of 34
9	J09:1,3	25.10.05	JRO	prep.by	Rohlfesen								
8	W39	17.06.05	HA	arr.by	TL								
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113603			

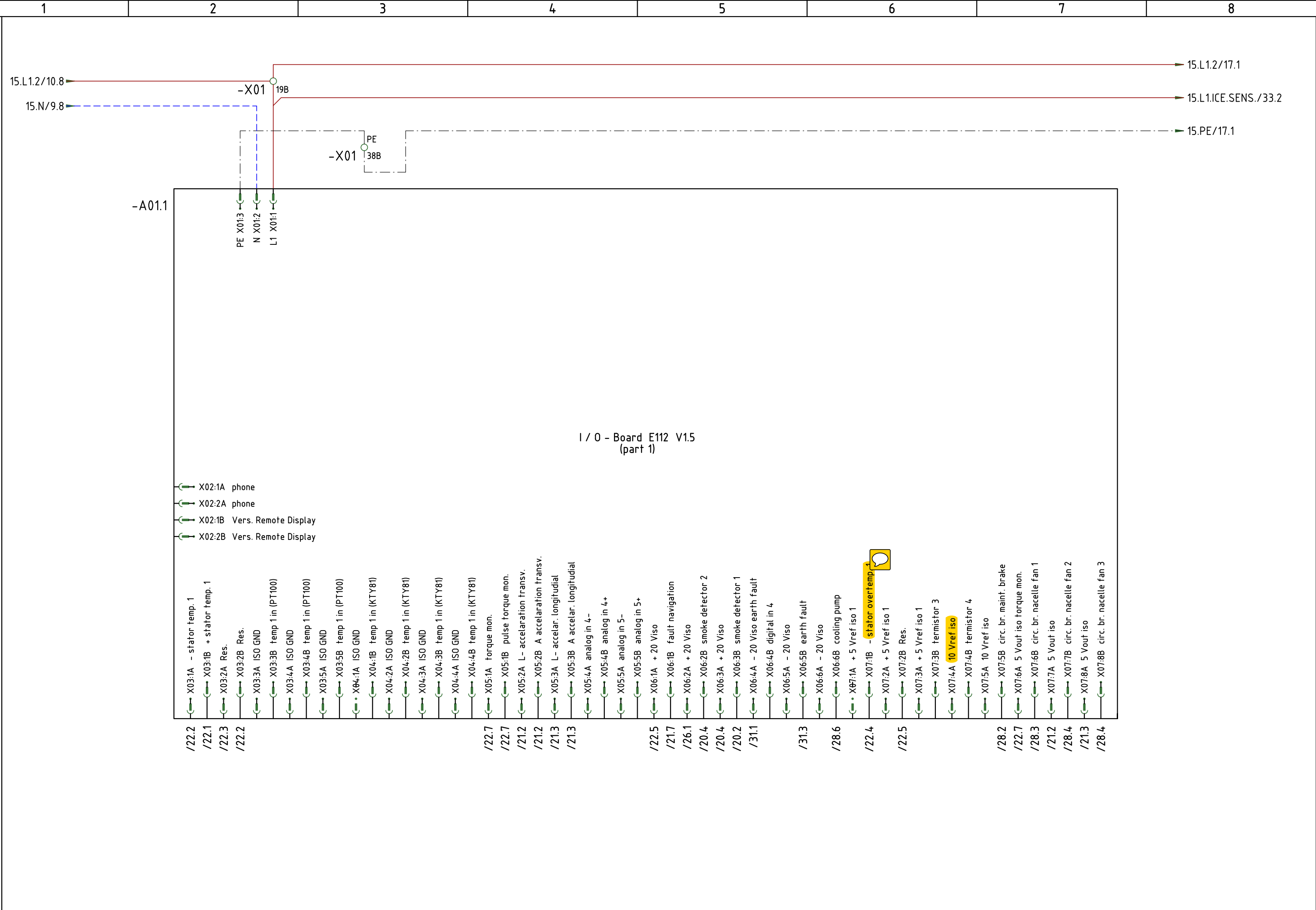


=051 in SR18, SR19, SR20 numaralı ring kısımlarına gidiyor
Buradan da optical distribution ile haberleşiyor.

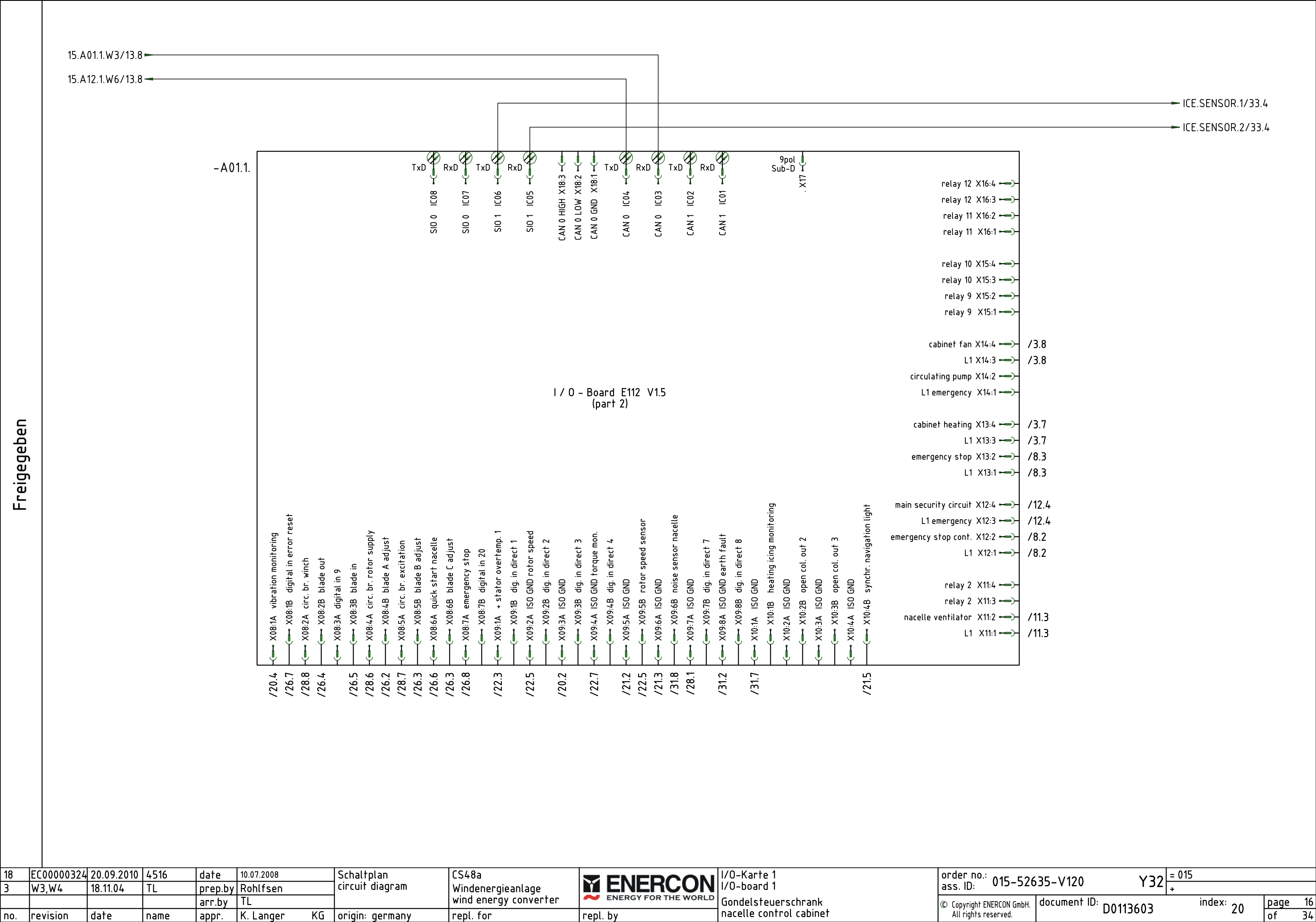
Rotorunterverteilung
Datenbus von MPU
rotor subdistribution
databus from MPU

3	A03:W1-21	18.11.04	TL	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Optoverteiler Gondel optical distribution nacelle Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120 Y32 = 015			
2	A03:J01	01.11.04	TL	prep.by	Rohlfesen					ass. ID: 015-52635-V120 Y32 +			
				arr.by	TL								
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 14 of 34

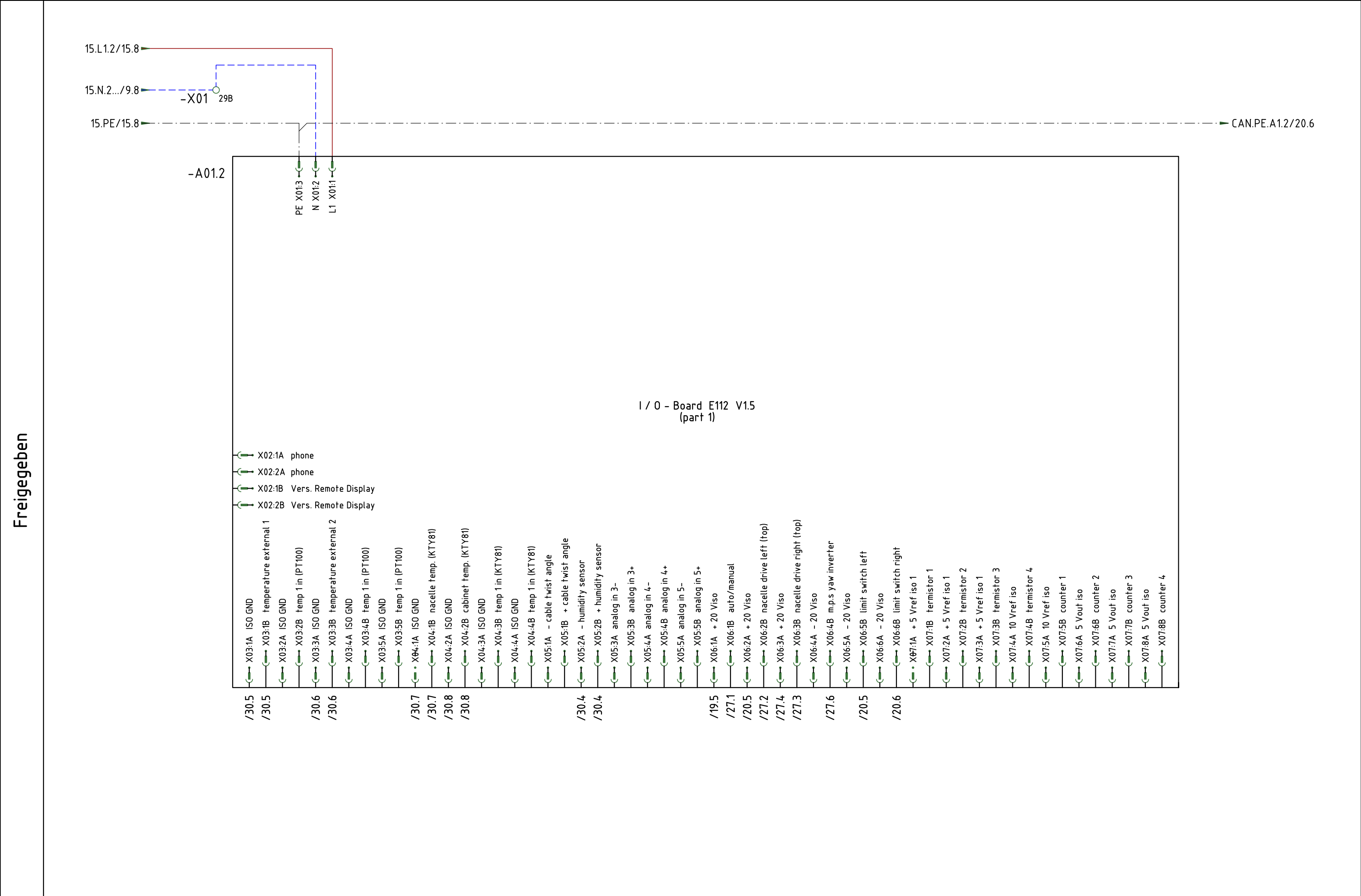
Freigegeben



18	EC00000324	20.09.2010	4516	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		I/O-Karte 1 I/O-board 1 Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: ass. ID: 015-52635-V120	Y32	= 015	
				prep.by	Rohlfesen							+	
				arr.by	TL								
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 15 of 34



Freigegeben

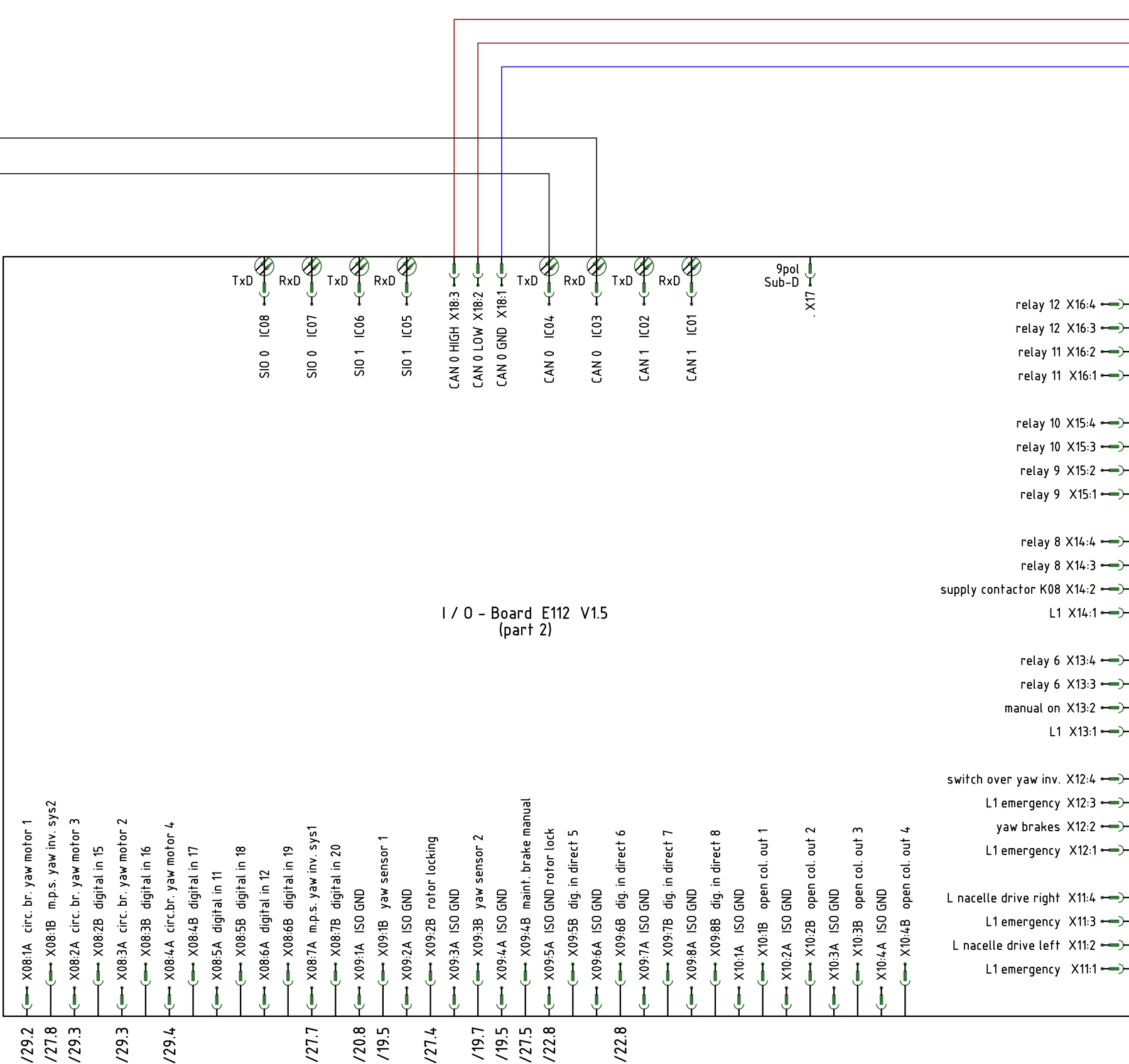


20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		I/O-Karte 2 I/O-board 2 Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y32		= 015	
				prep.by	Rohlfesen					ass. ID:				+	
				arr.by	TL					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

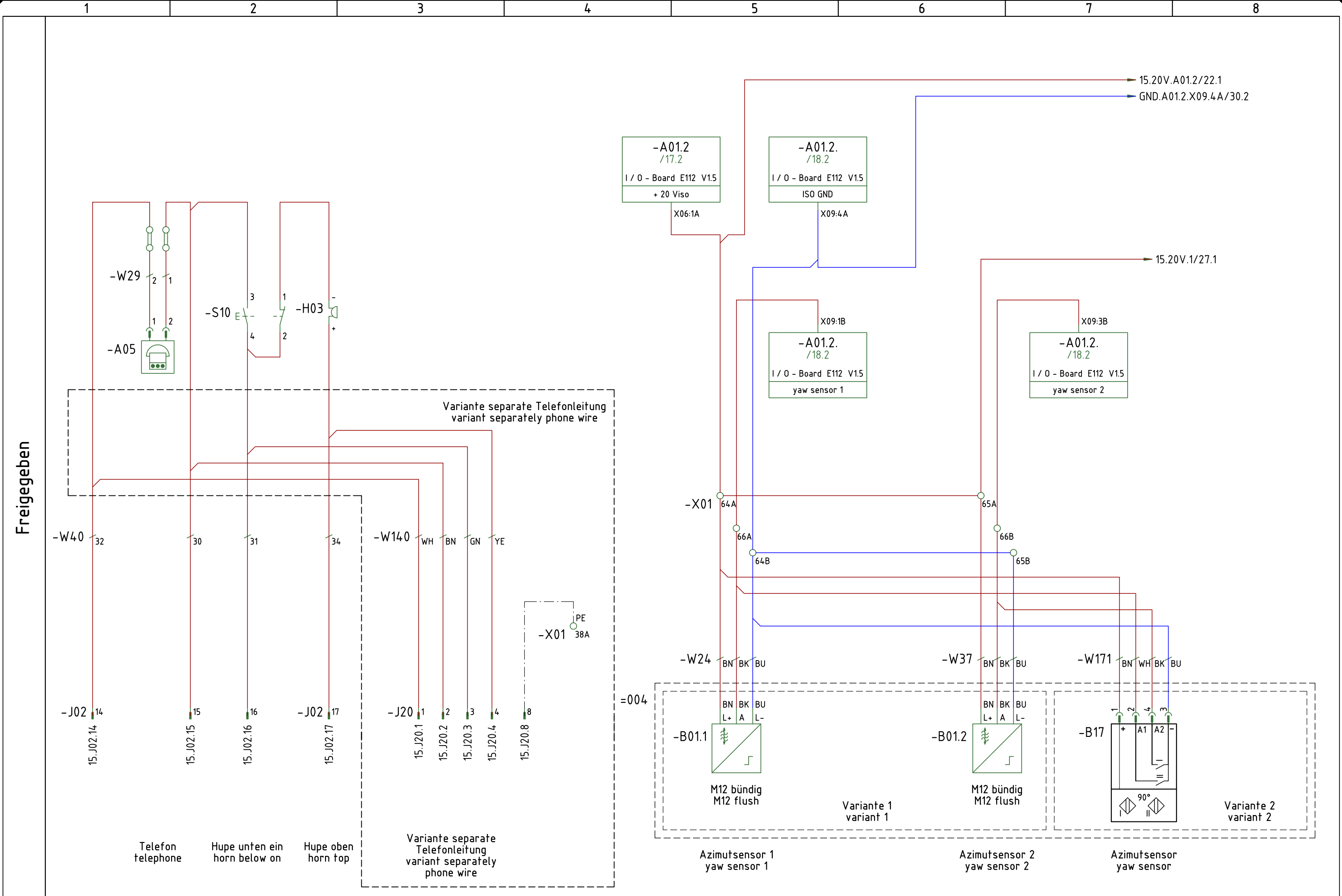
15.A01.2.W3/13.8
15.A12.1.W8/13.8

-A01.2.

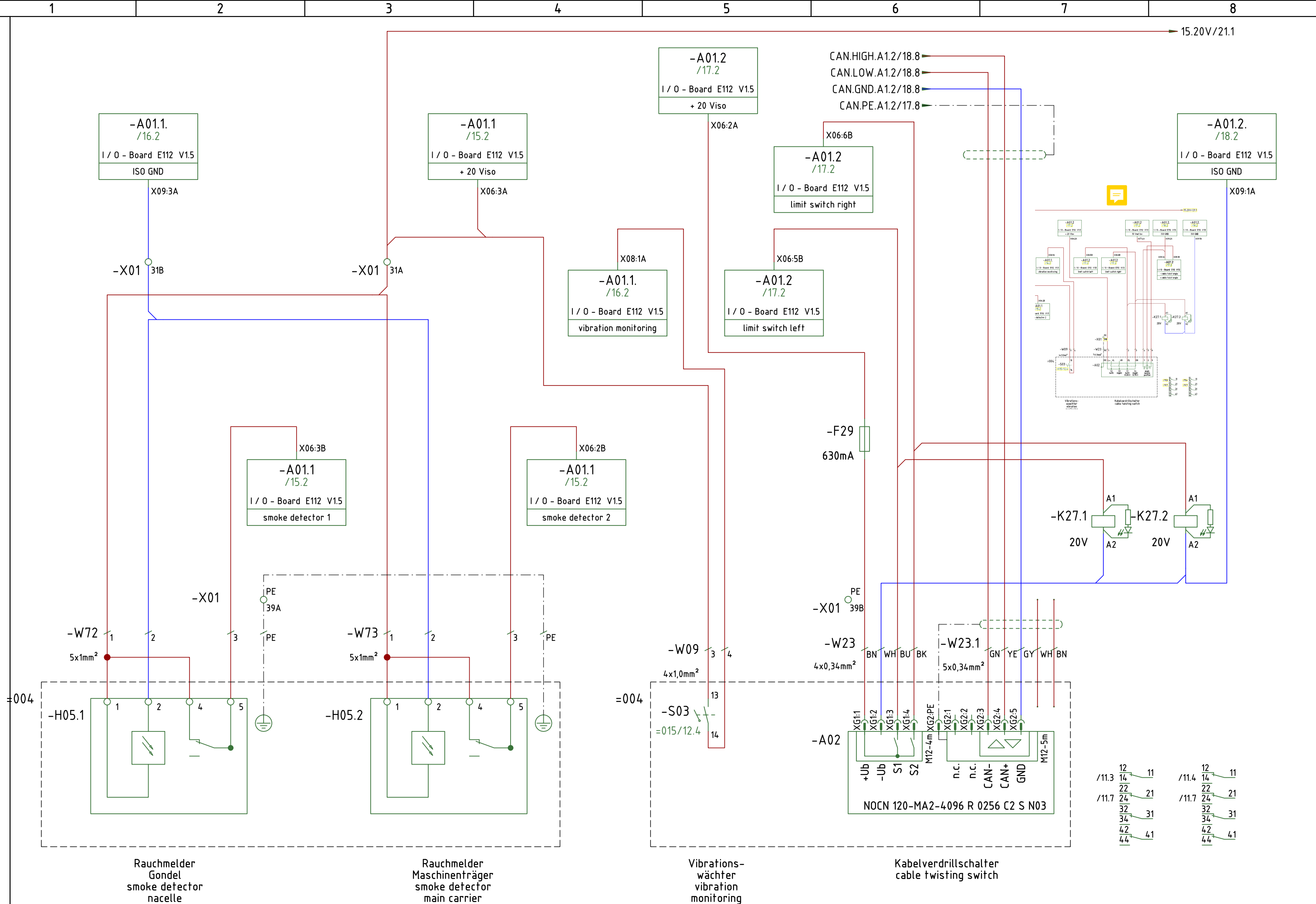


CAN.HIGH.A1.2/20.6
CAN.LOW.A1.2/20.6
CAN.GND.A1.2/20.6

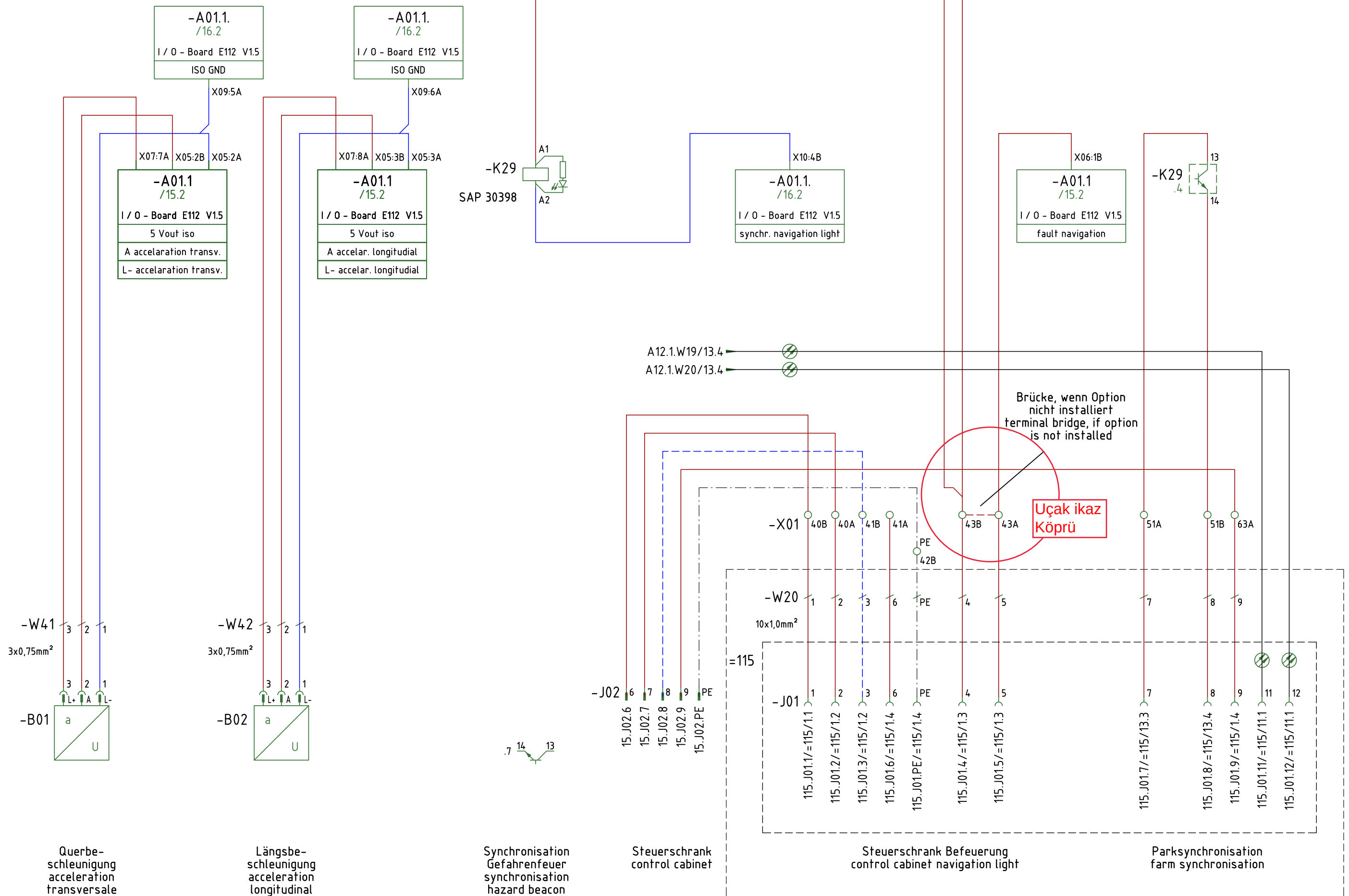
3	W3,W4	18.11.04	TL	date	10.07.2008		Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		I/O-Karte 2 I/O-board 2 Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y32	= 015	
				prep.by	Rohlfesen						ass. ID:				
				arr.by	TL						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0113603	index:
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer	KG	origin: germany	repl. for	repl. by					of	34



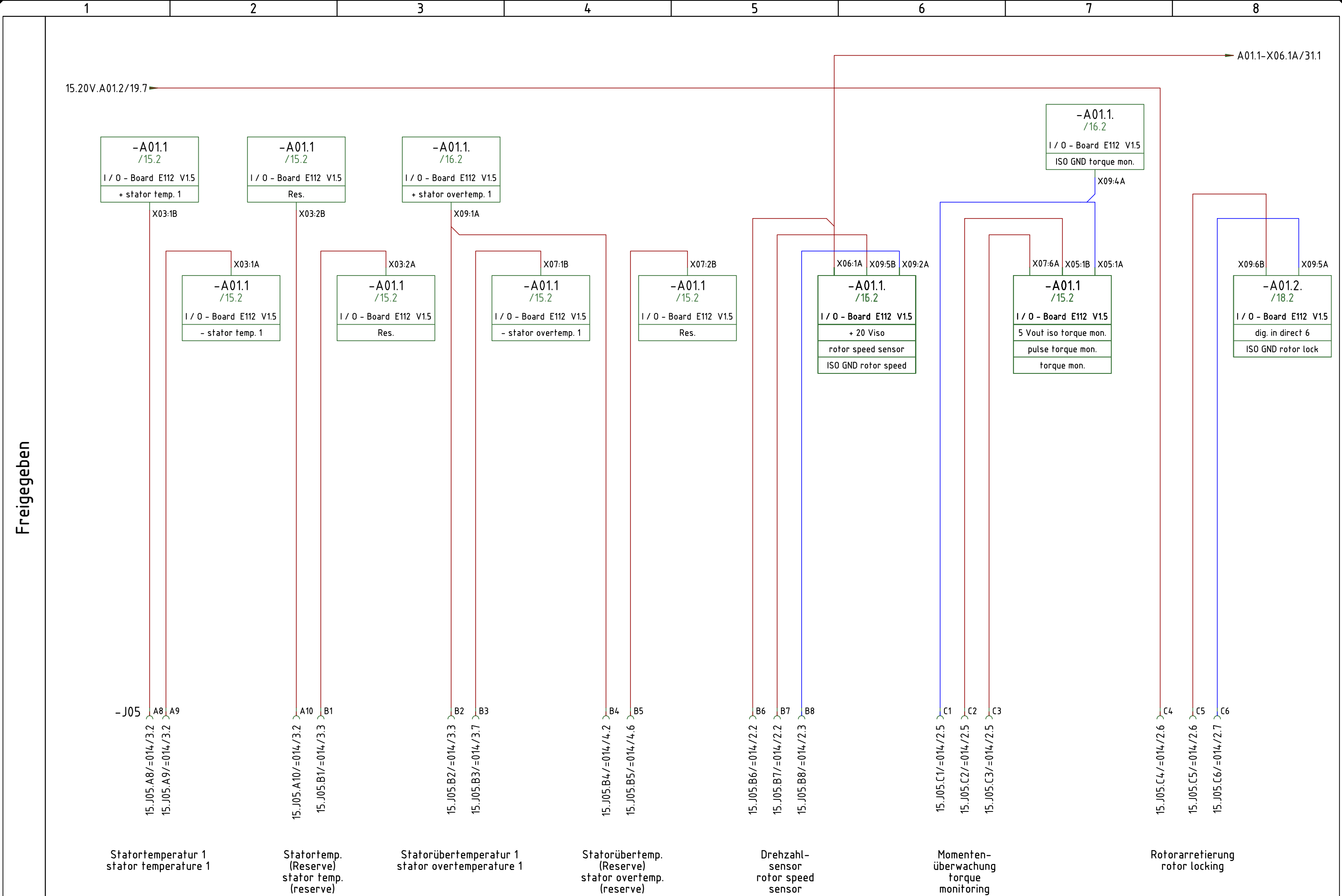
Freigegeben



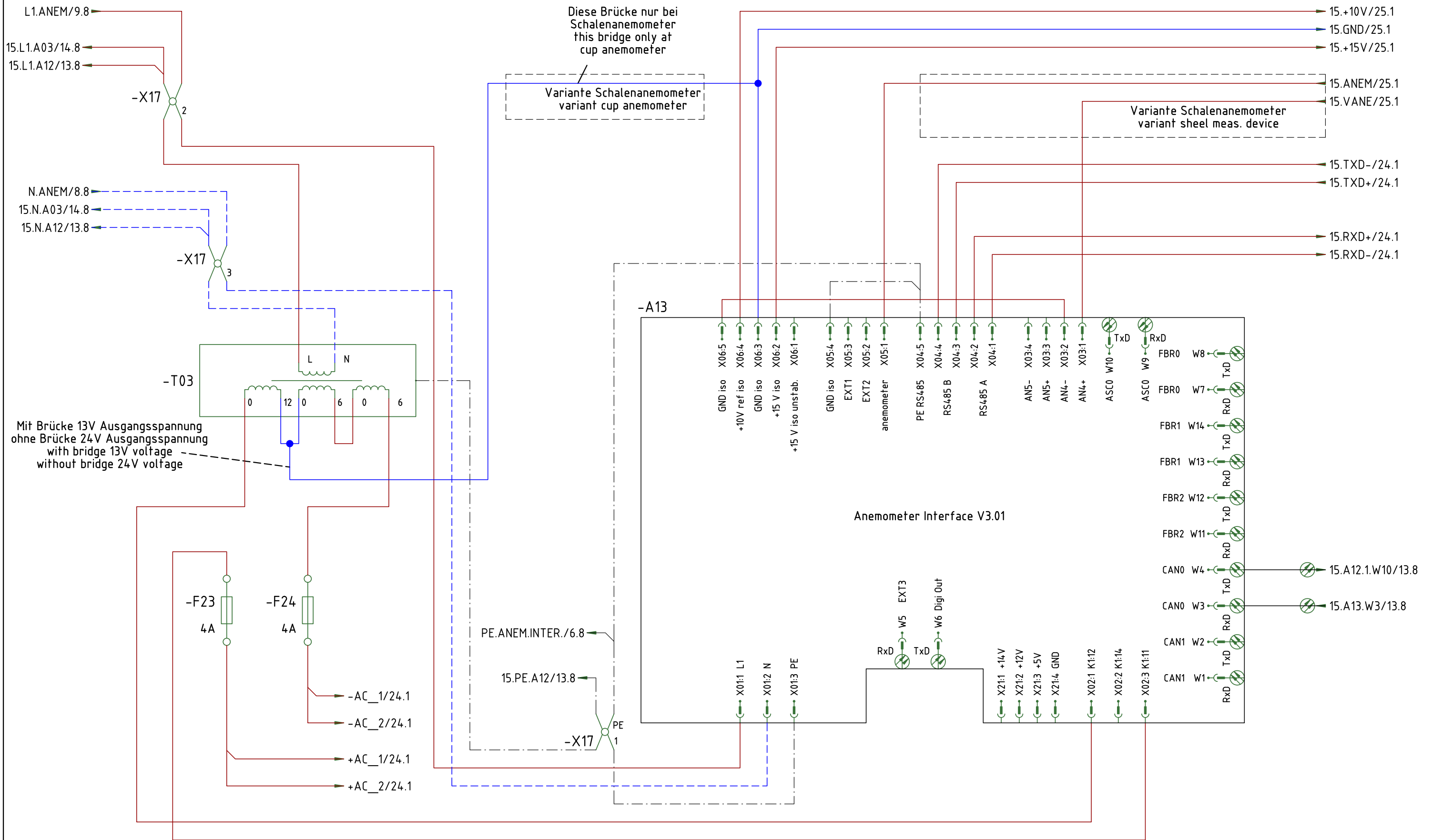
20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	10.07.2008	Schaltplan	CS48a		Kabelverdrillschalter, Rauchmelder	order no.:	015-52635-V120	Y32	= 015
19	EC00001477	08.10.2012	4516	prep.by	Rohlfesen	circuit diagram	Windenergieanlage		cable twisting switch, smoke detector	ass. ID:			
12	X06:3B/2B	26.11.07	JRO	arr.by	TL		wind energy converter		Gondelsteuerschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0113603	index: 20	page 20
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	All rights reserved.			of 34

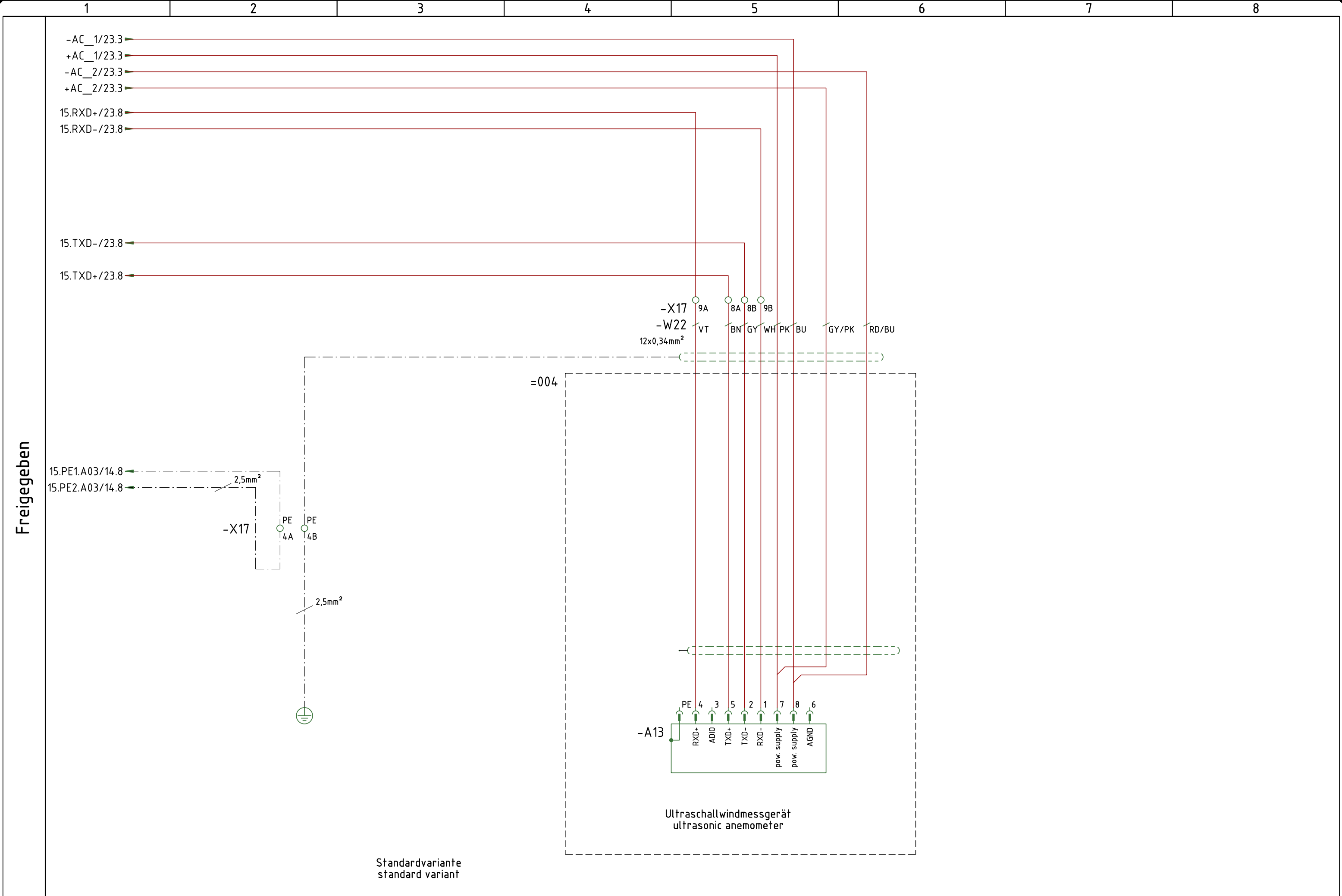


10	K29:13+14	11.11.05	JRO	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Sensorik sensor technology	order no.: ass. ID: 015-52635-V120 Y32	= 015 +		
9	K29, W20	25.10.05	JRO	prep.by	Rohlfesen								
8	=115 - J01	17.06.05	HA	arr.by	TL								
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 21 of 34

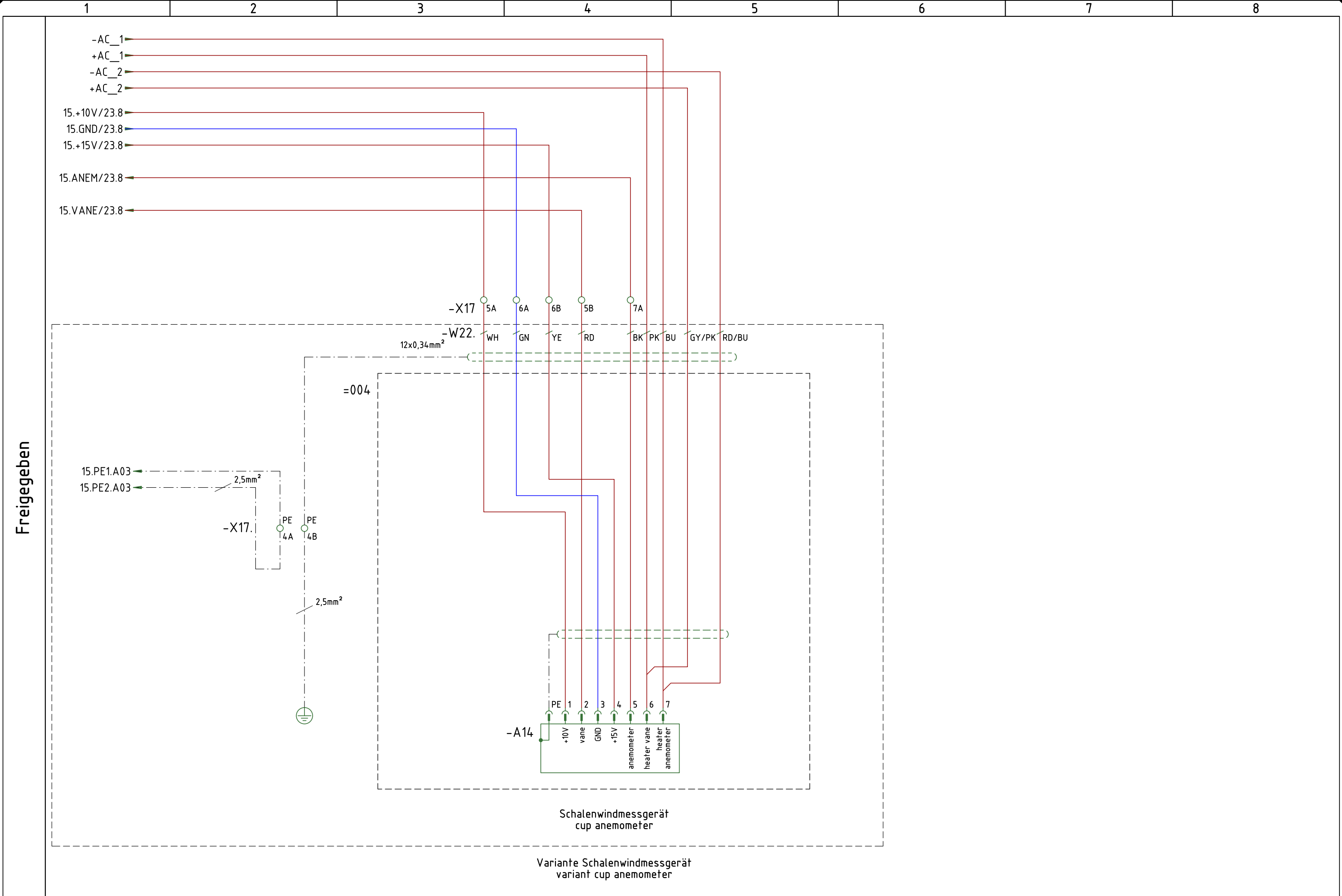


Freigegeben

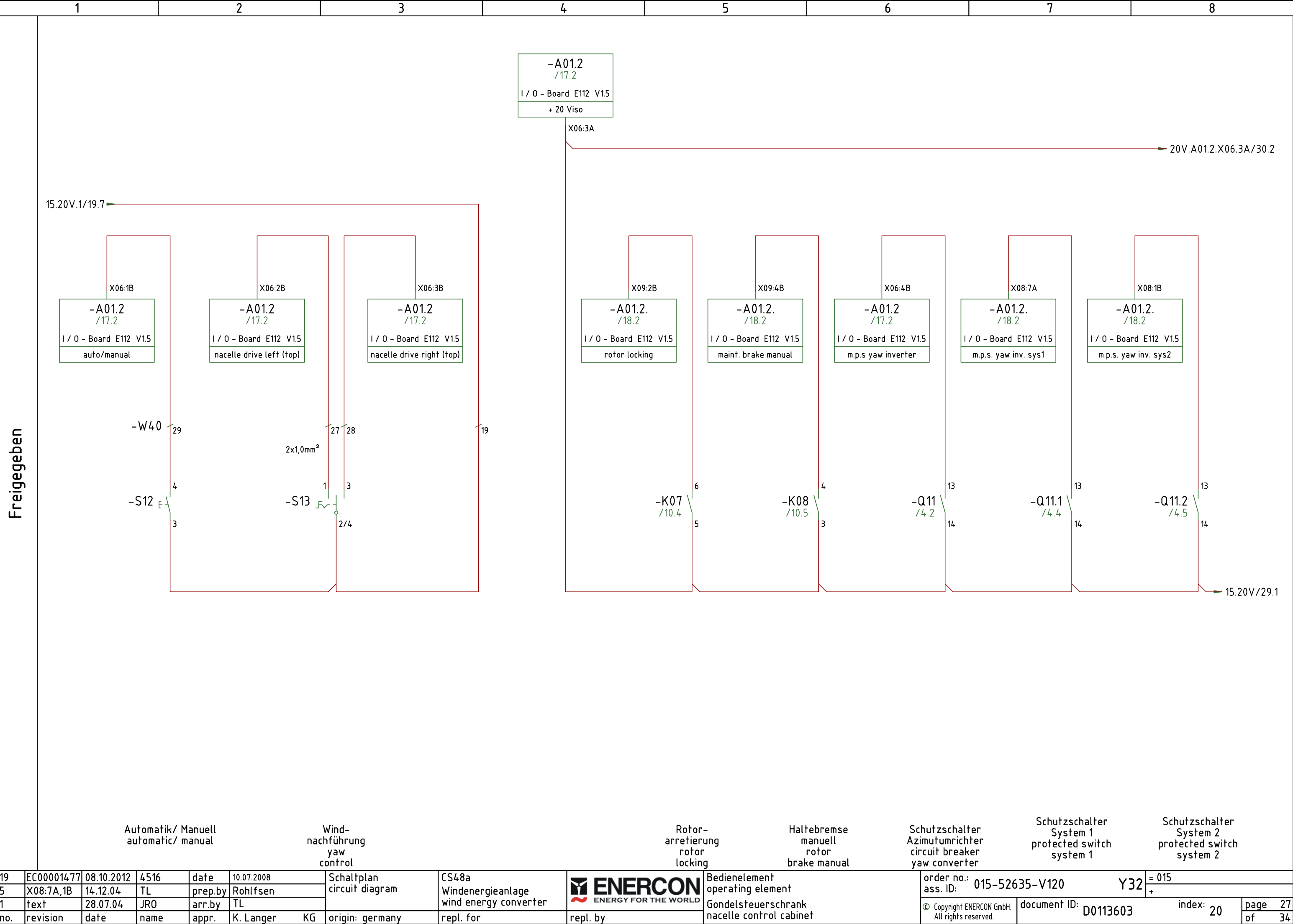


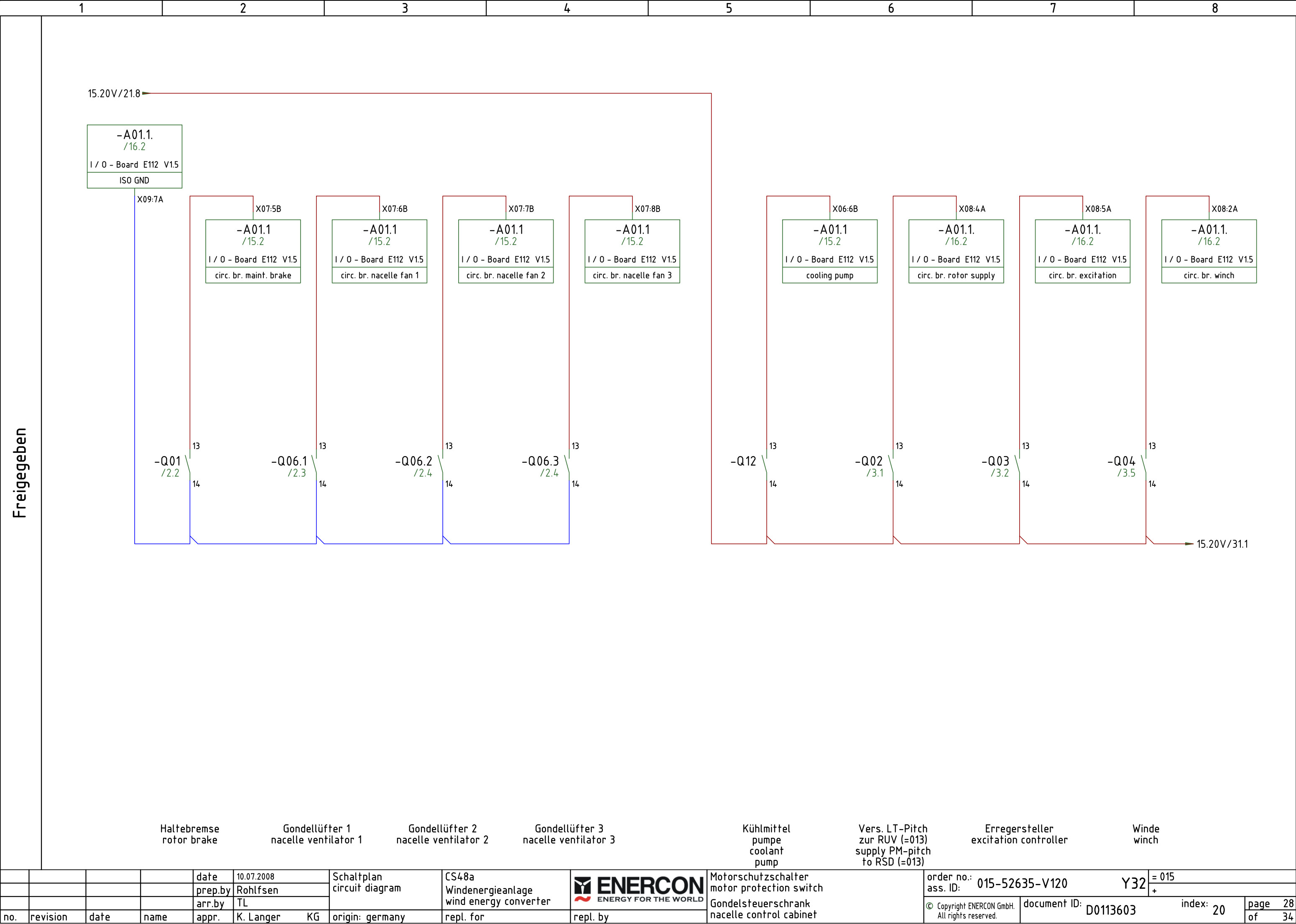


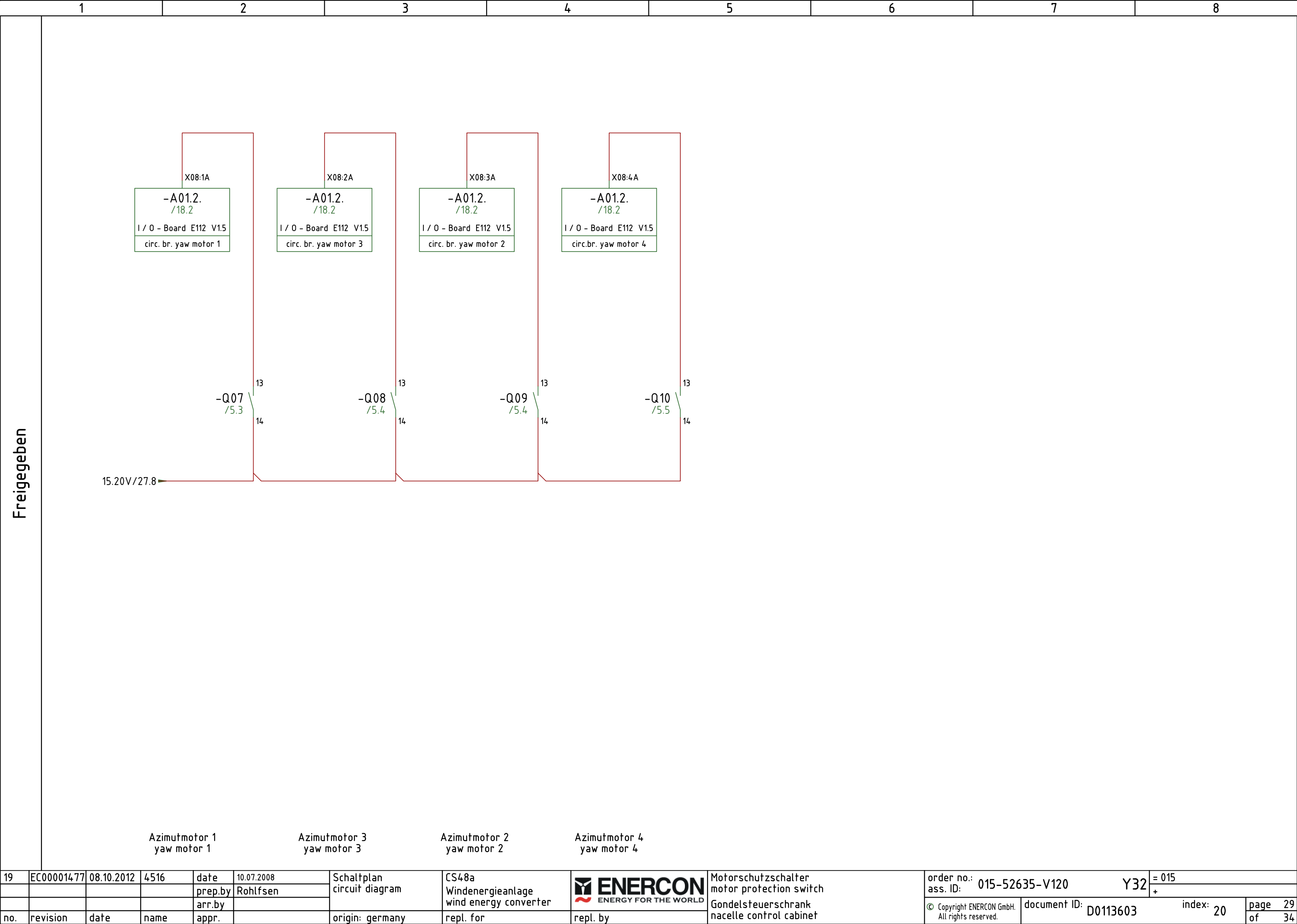
20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Ultraschallwindmessgerät ultrasonic anemometer	order no.: ass. ID: 015-52635-V120	Y32	= 015 +	
17	C000146	18.02.2010	4516	prep.by	Rohlfesen								
14	wiring	10.07.08	JRO	arr.by	TL								
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 24 of 34

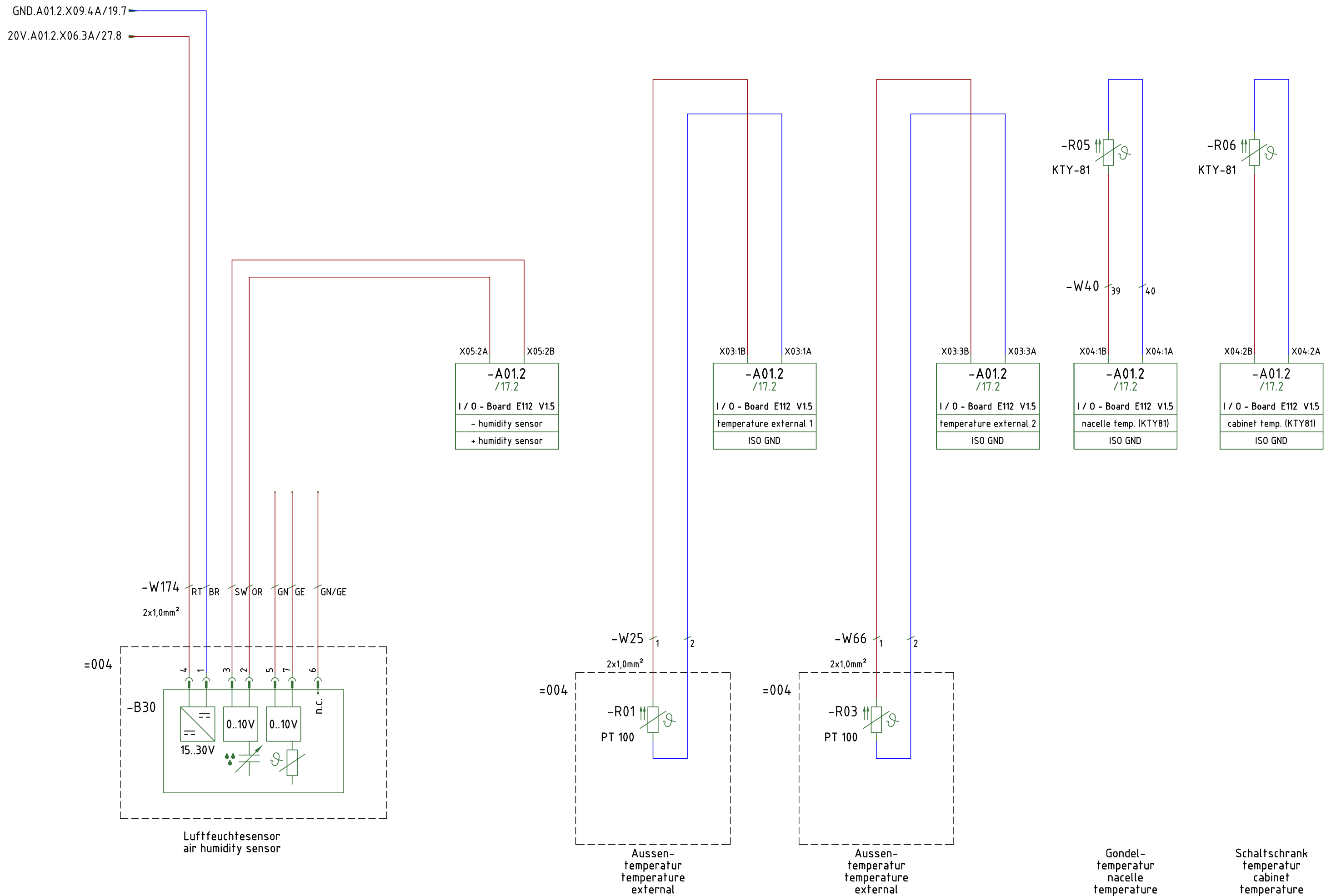


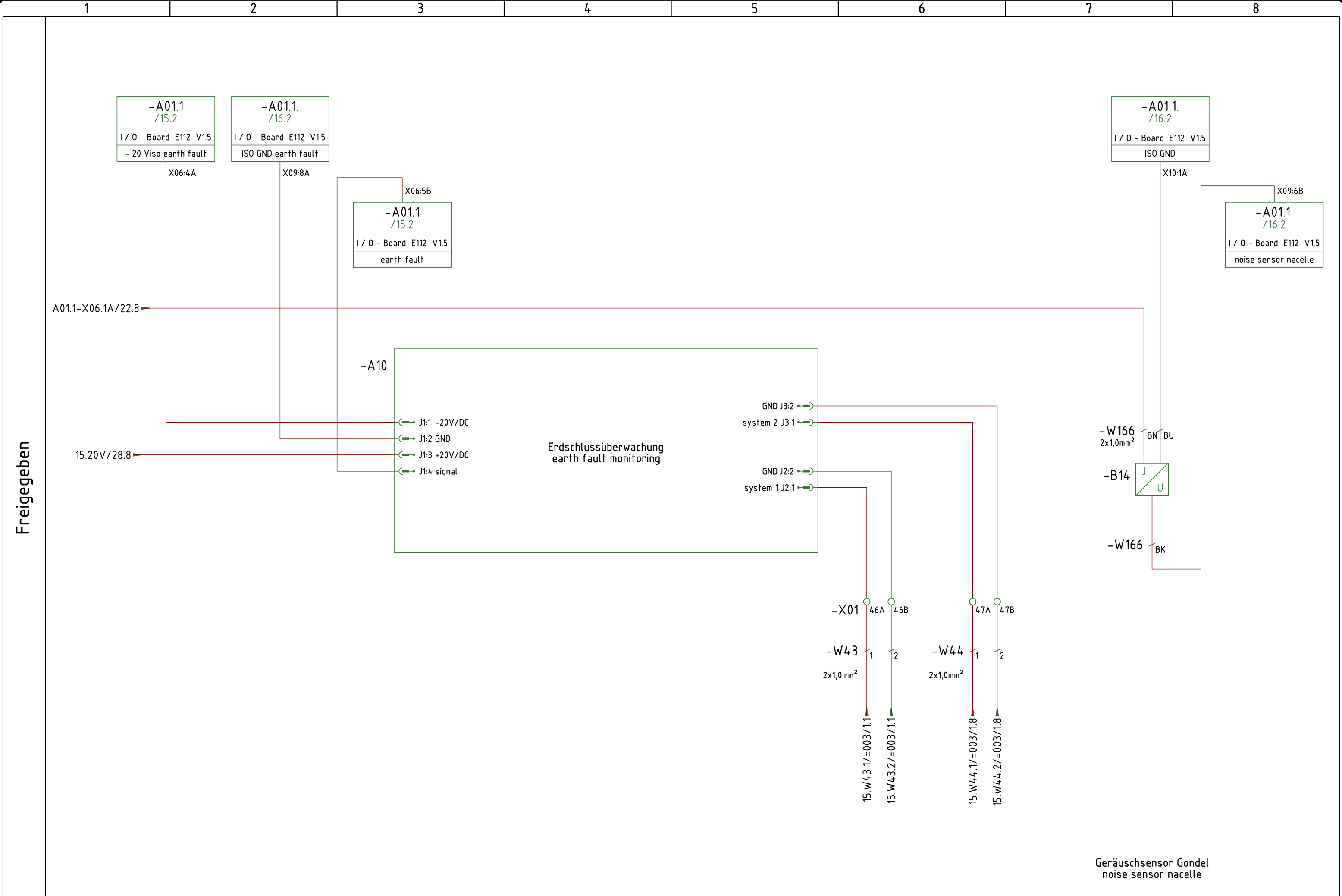
20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Schalenwindmessgerät cup anemometer Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: ass. ID: 015-52635-V120 Y32 © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	= 015 +	index: 20 page 25 of 34
17	C000146	18.02.2010	4516	prep.by	Rohlfen							
14	wiring	10.07.08	JRO	arr.by	TL							
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0113603		



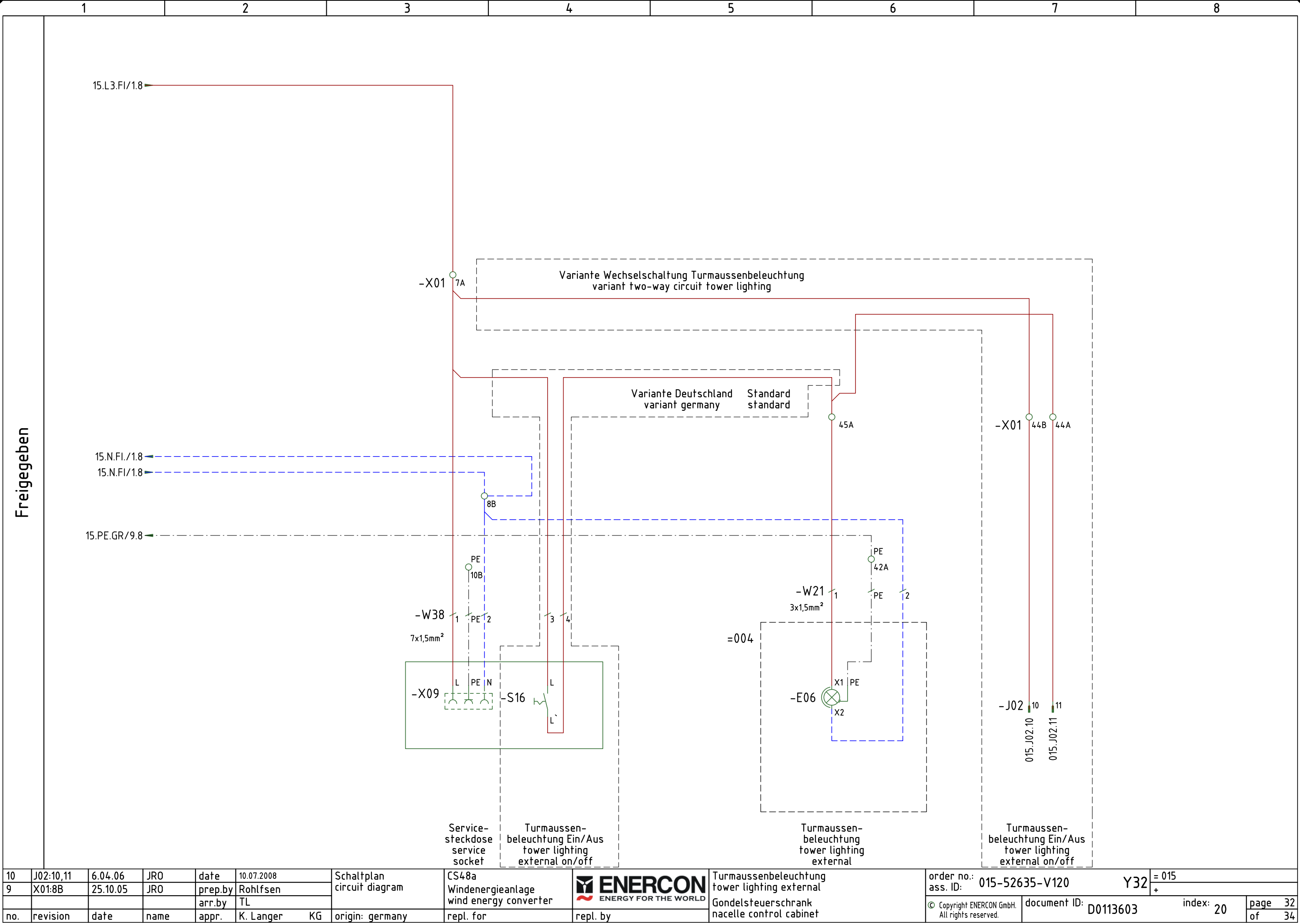


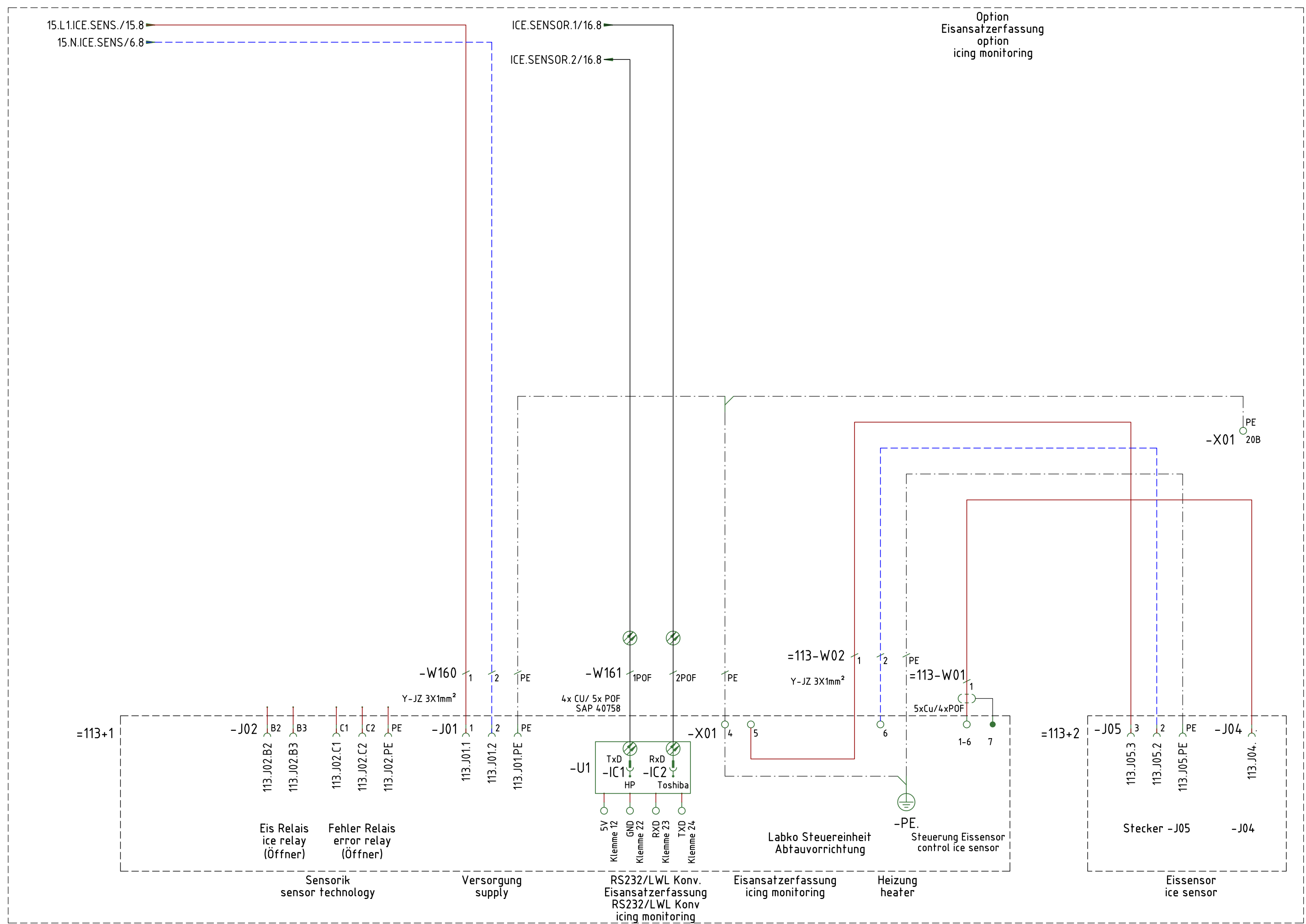




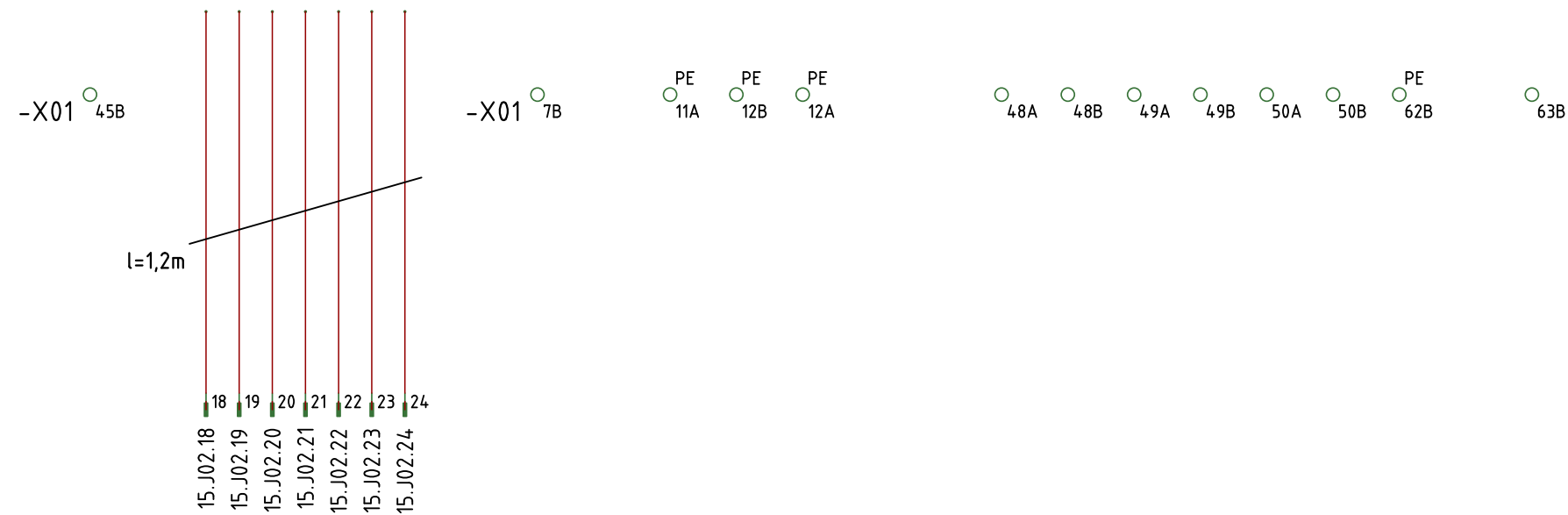


15	B14	22.01.2009	HA	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Erdschlussüberwachung earth fault monitoring Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y32	= 015	
				prep.by	Rohlfen					ass. ID:			+	
				arr.by	TL									
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 31 of 34	





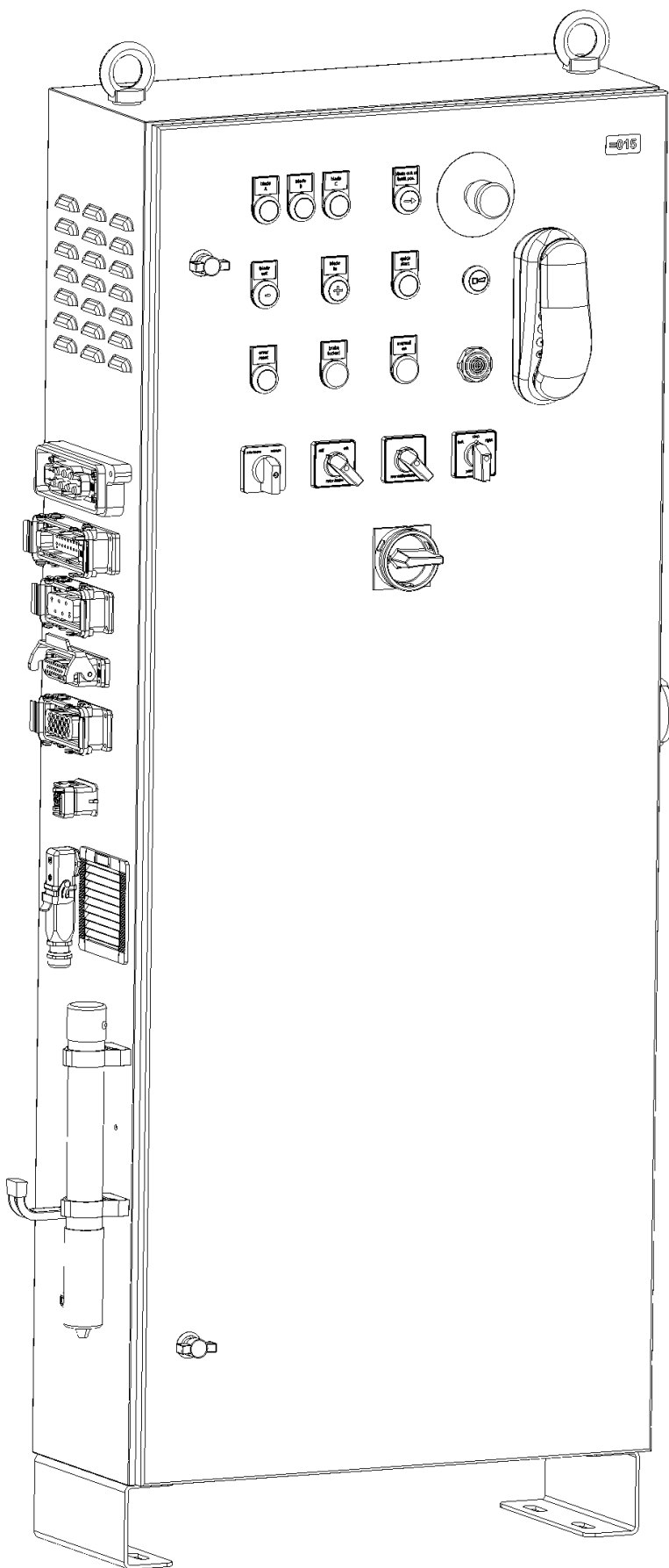
Freigegeben

Reserve
reserve

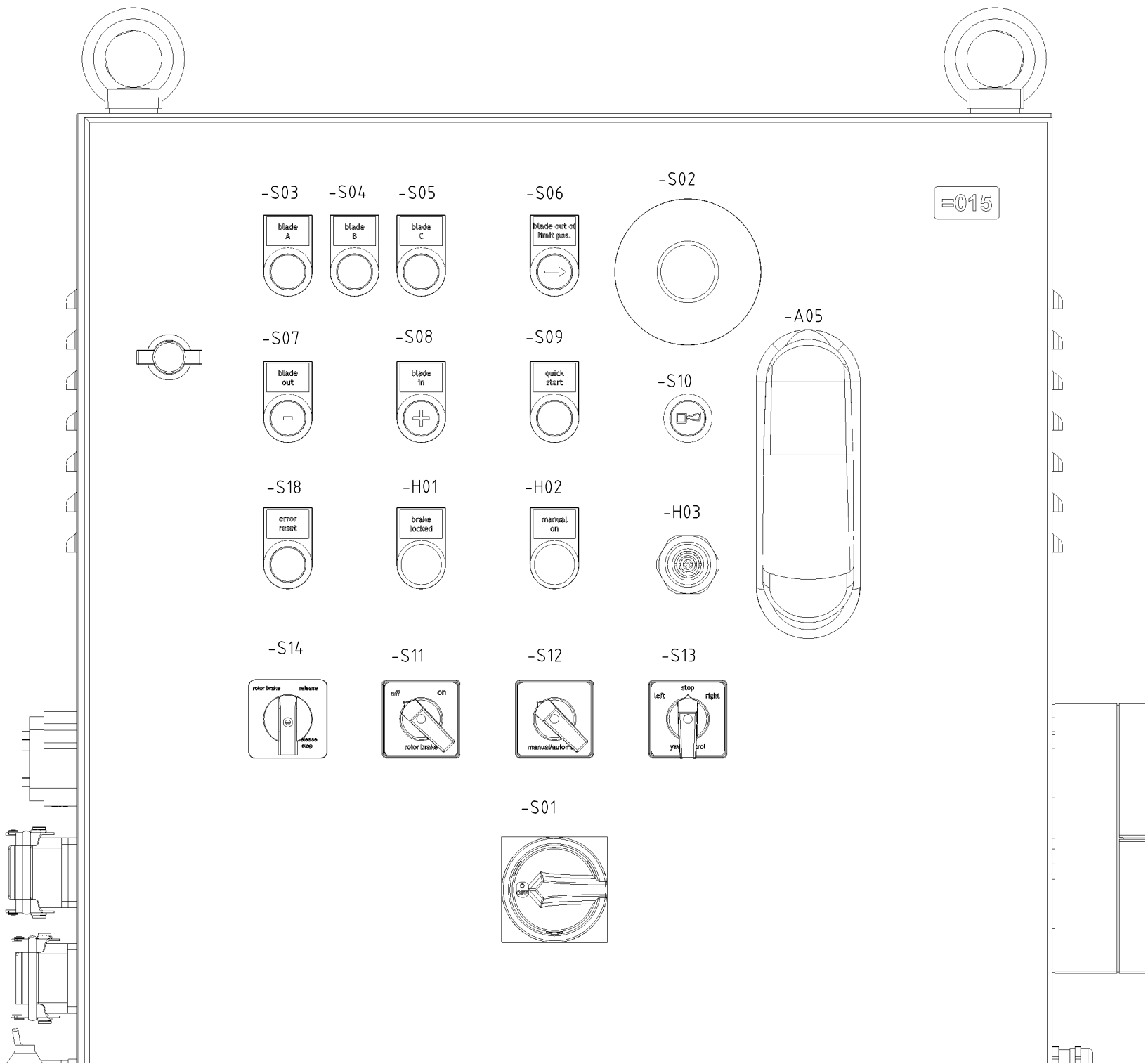
Reserve
reserve

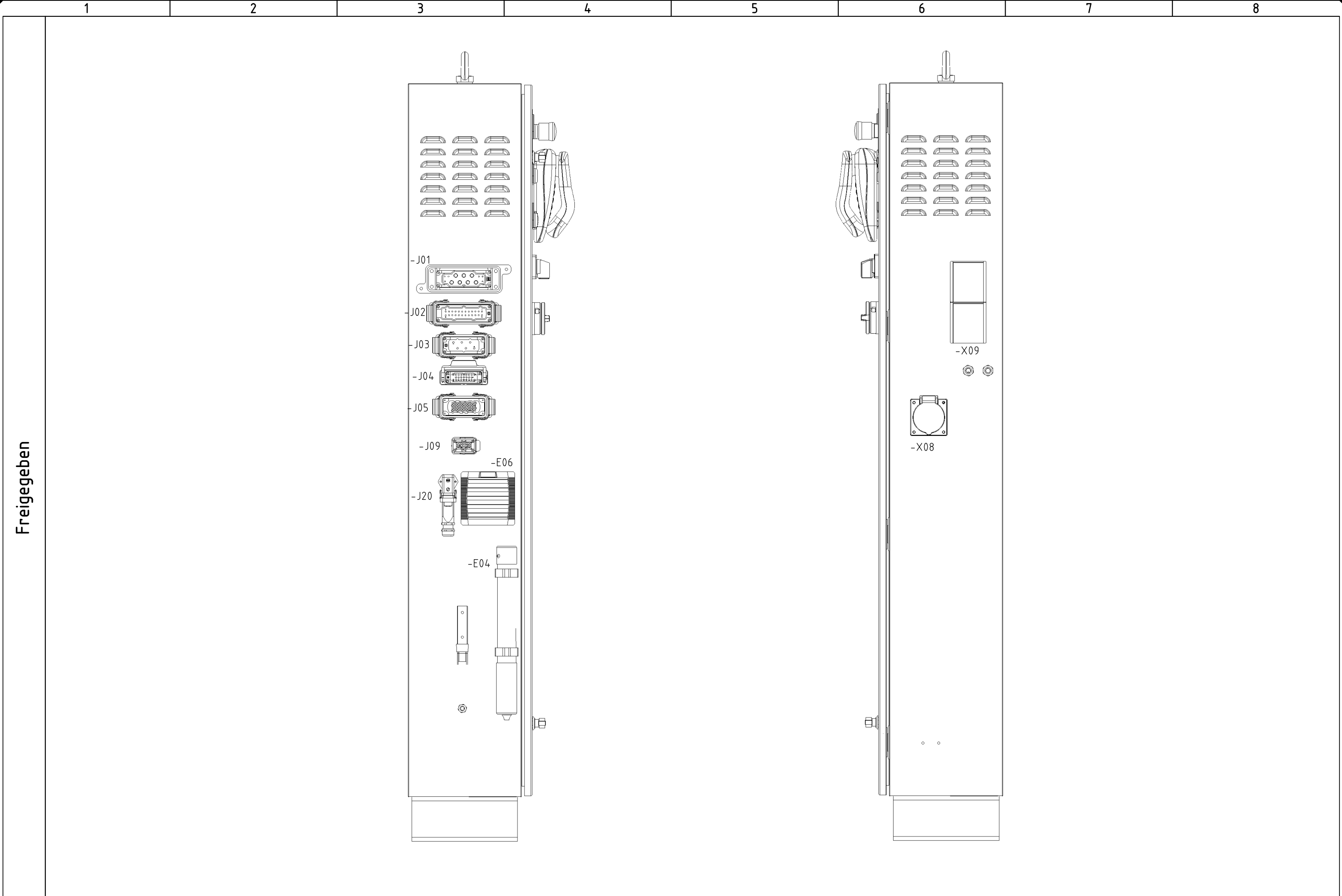
14	J05:C7-C10	10.07.08	JRO	date	10.07.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Reserve reserve Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120 Y32 = 015			
10	J02:10,11	6.04.06	JRO	prep.by	Rohlfesen					ass. ID: 015-52635-V120 Y32 +			
3	X01	18.11.04	TL	arr.by	TL					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. document ID: D0113603 index: 20 page 34			
no.	revision	date	name	appr.	K. Langer KG	origin: germany	repl. for	repl. by		of 34			

Freigegeben

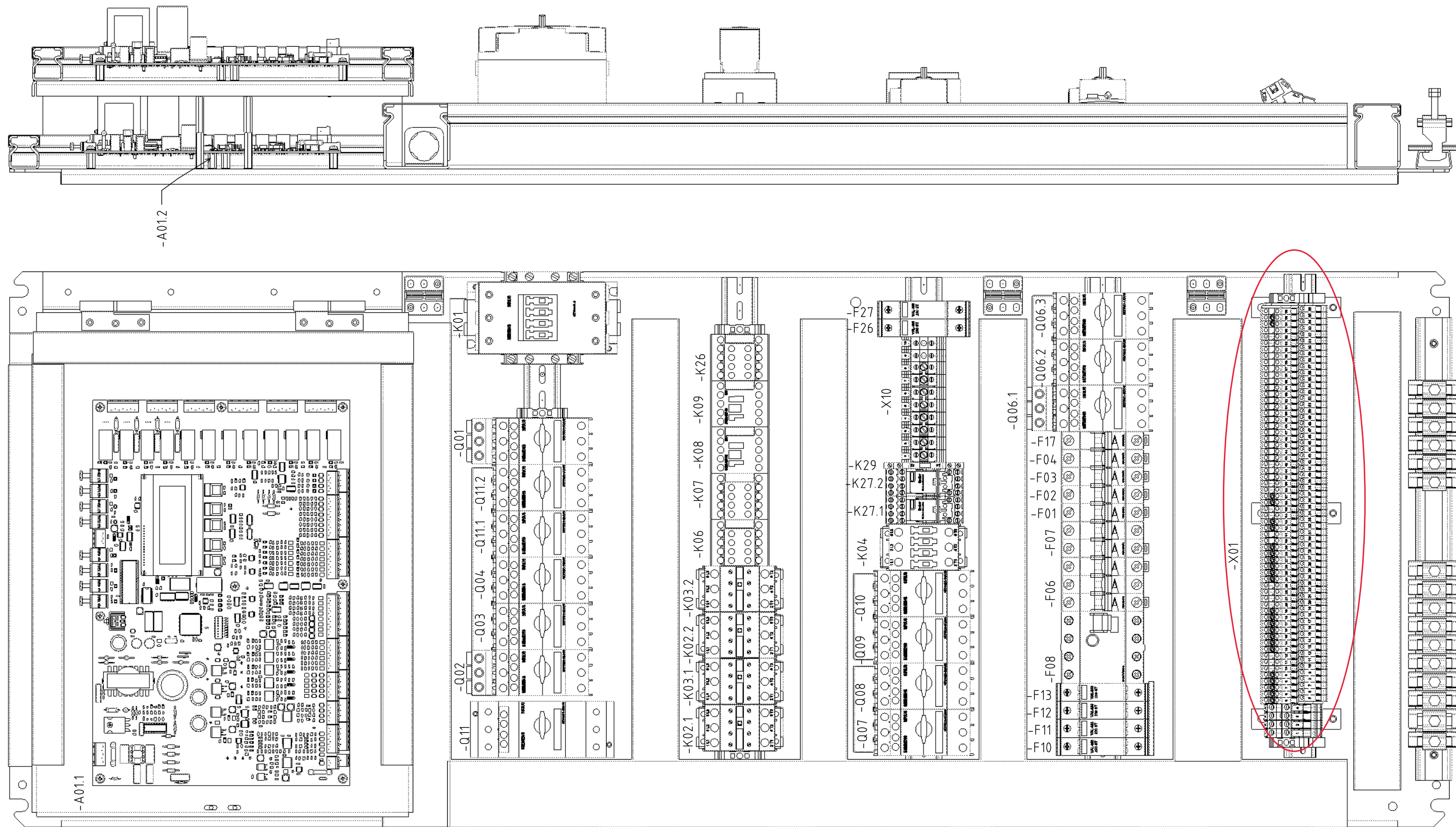


19	EC00001477	08.10.2012	4516	date	25.02.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Aufbauplan construction plan Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y52	= 015Y52	
14		30.09.2008	HA	prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+	
				arr.by	HA									
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 1 of 6	



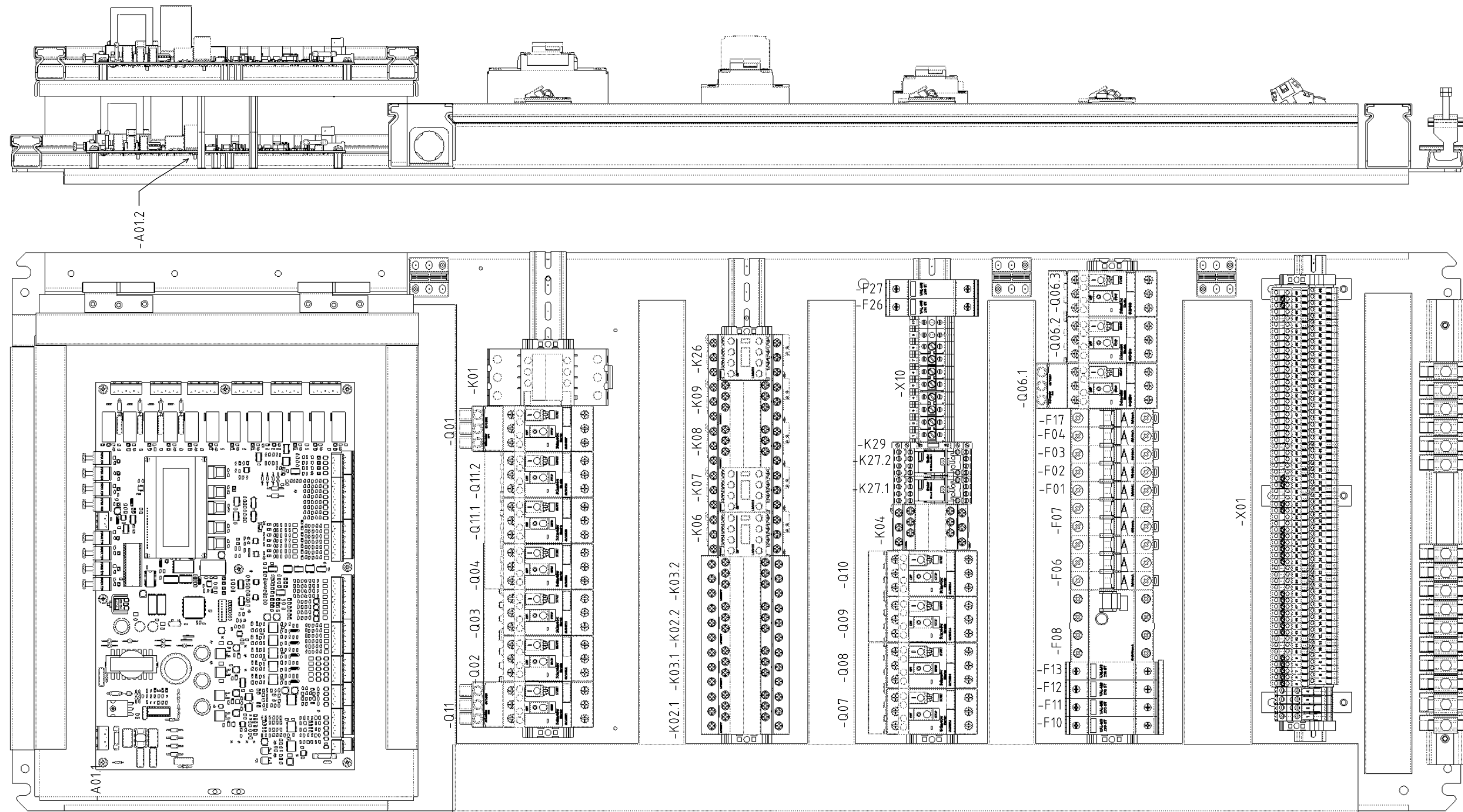


Freigegeben



Variante Siemens
variant Siemens

20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	25.02.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Aufbauplan construction plan	order no.: ass. ID: 015-52635-V120	Y52	= 015Y52 +
19	EC00001477	08.10.2012	4516	prep.by	H. Alberts							
15a	F26/F27	03.03.2009	HA	arr.by	HA							
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	document ID: D0113603	index: 20	page 4 of 6

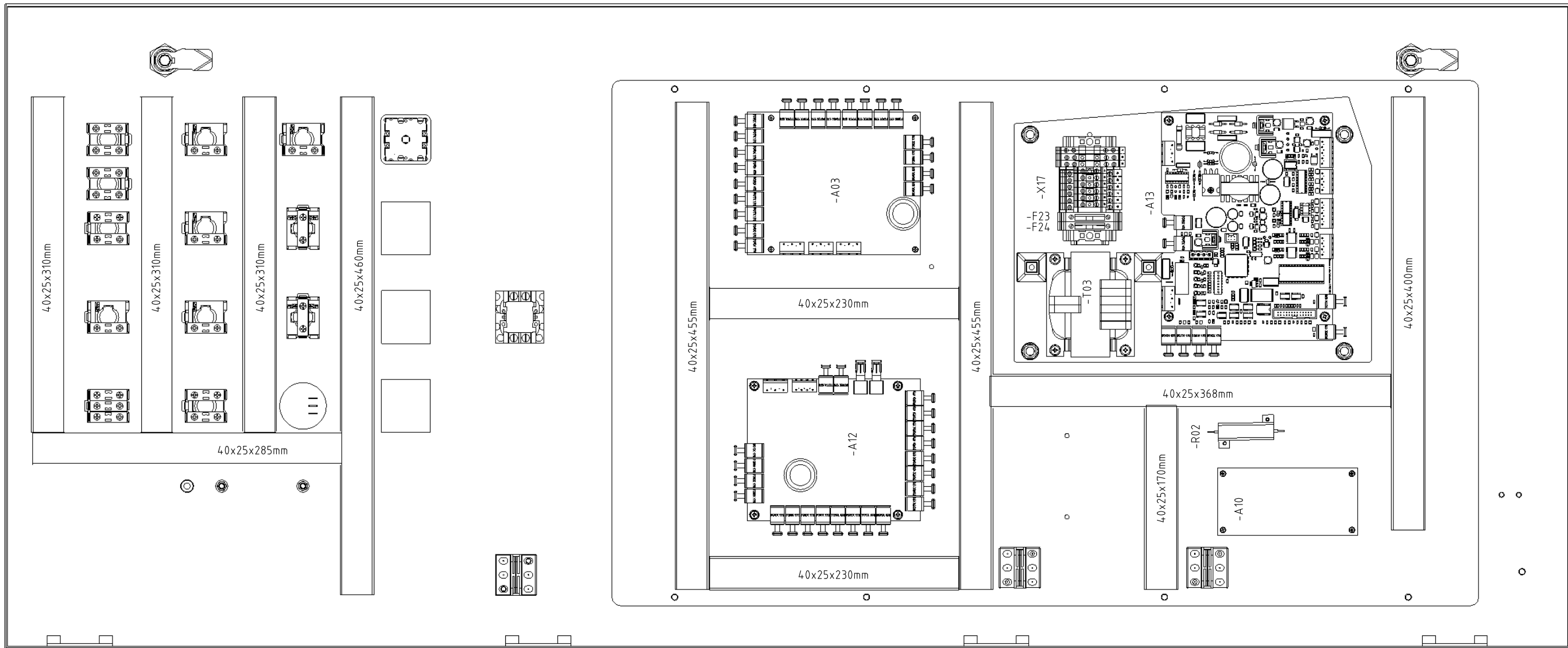


Freigegeben

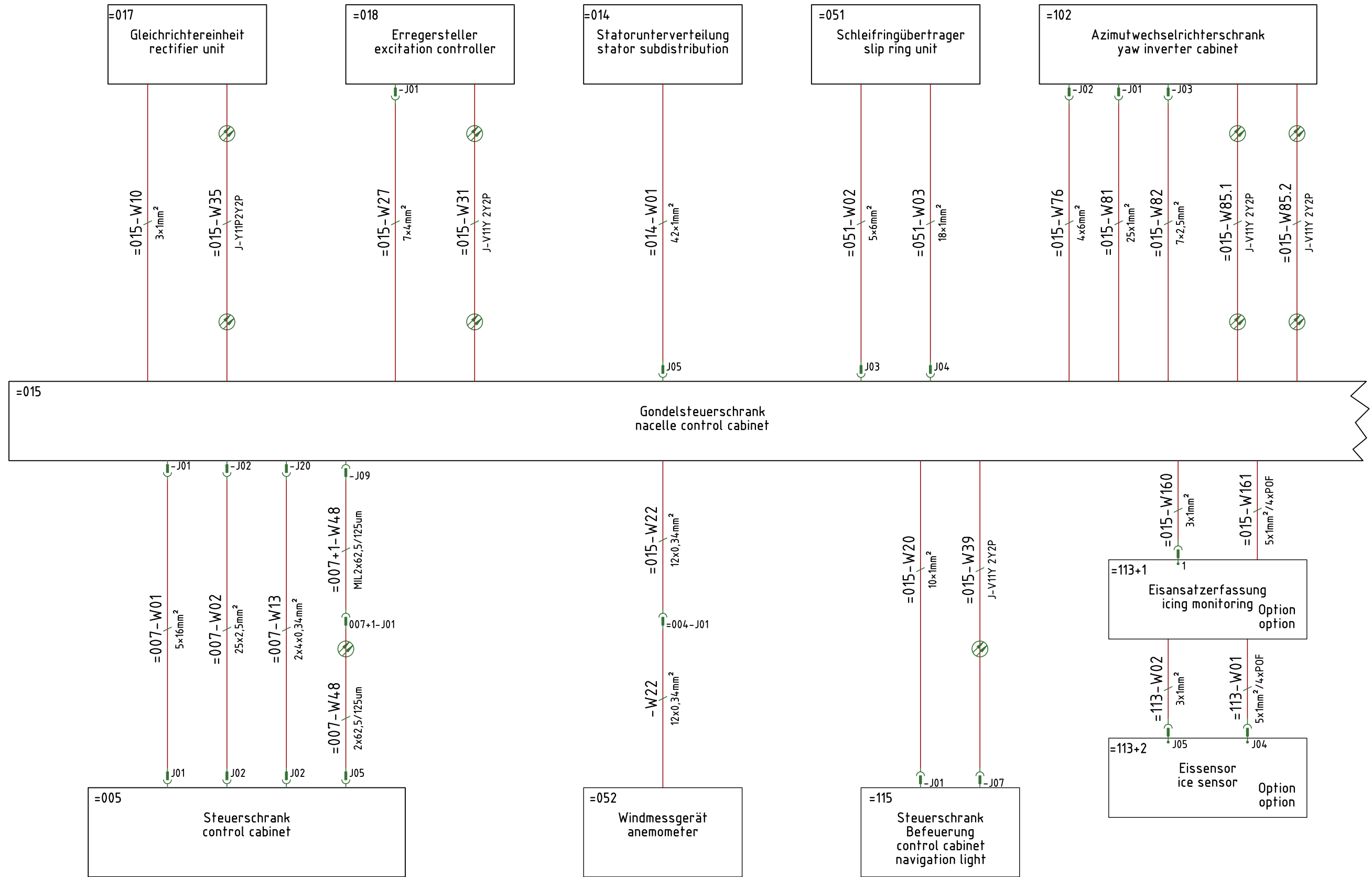
Variante Schneider
variant Schneider

20	EC00002162	14.06.2013	4516	date	25.02.2013	Schaltplan	CS48a	ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Aufbauplan construction plan	order no.: ass. ID: 015-52635-V120	Y52	= 015Y52 +
19	EC00001477	08.10.2012	4516	prep.by	H. Alberts	circuit diagram	Windenergieanlage					
15a	F26/F27	03.03.2009	HA	arr.by	HA		wind energy converter	repl. for	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	document ID: D0113603	index: 20	page 5 of 6
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for					

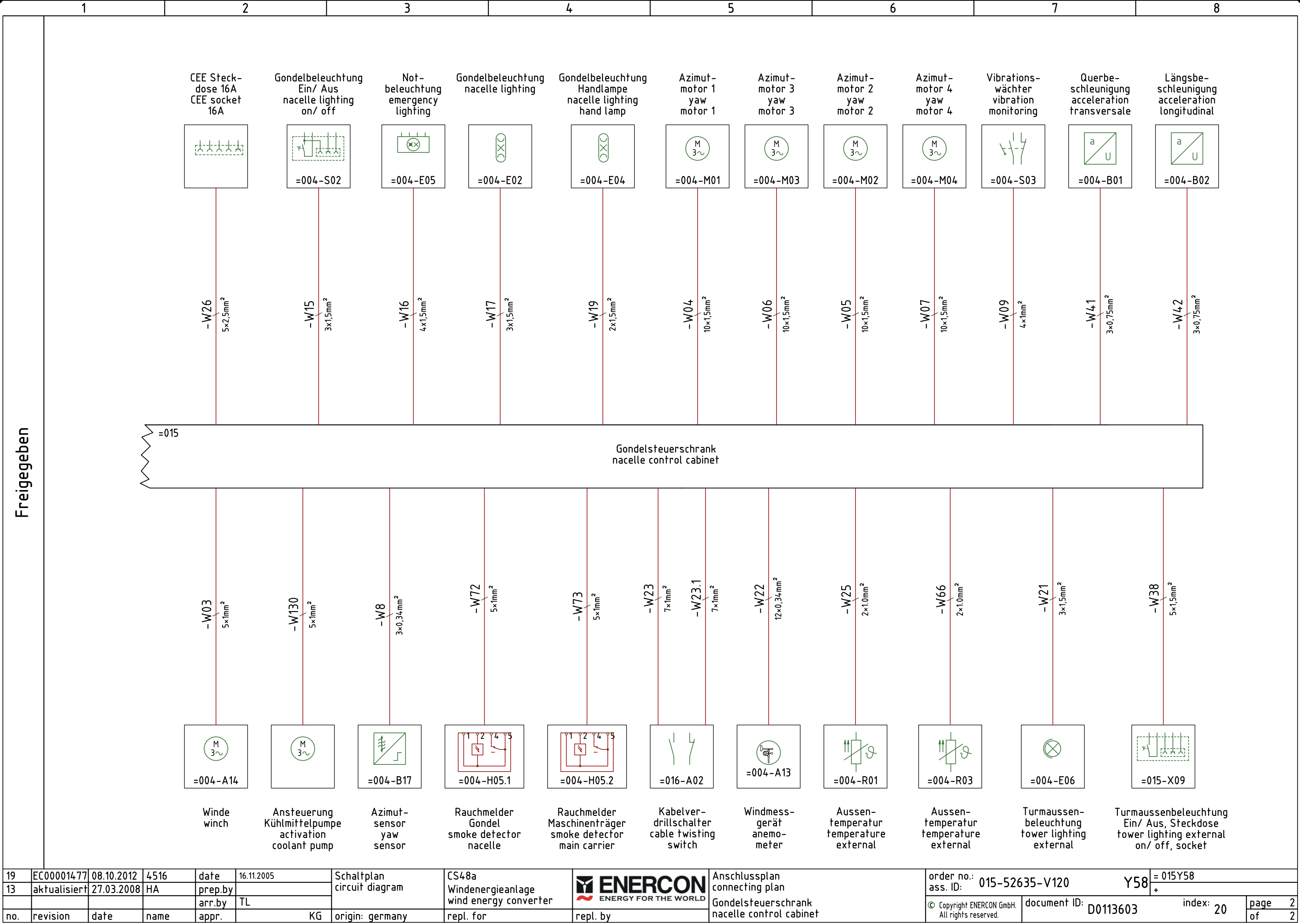
Freigegeben



Tür
door



19	EC00001477	08.10.2012	4516	date	16.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Anschlussplan connecting plan	order no.: 015-52635-V120		Y58		= 015Y58					
13	aktualisiert	27.03.2008	HA	prep.by						ass. ID:				+					
4	=015-W39	01.12.04	TL	arr.by	TL					Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20		page 1	
no.	revision	date	name	appr.	KG					origin: germany	repl. for	repl. by					of 2		



Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column					
004		A02	518770-0	Kabelverdrillsch. TWK V2 E101 cable twist switch TWK V2 E101							20.6					
004		B01.1	55733-0	Pulsor 10-30VDC M12 b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 flush 5m cable			Azimutsensor 1 yaw sensor 1				19.5					
004		B01.2	55733-0	Pulsor 10-30VDC M12 b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 flush 5m cable			Azimutsensor 2 yaw sensor 2				19.6					
004		B17	103120-1	Pulsor 10-35VDC/2S KJ4-D70KN-DPS2-X0115 pulsor 10-35VDC/2S KJ4-D70KN-DPS2-X0115							19.7					
004		B30	526523-0	Temperatur/Feuchtesensor FPC2.S/5-ME-P87 temp./humidity sensor FPC2.S/5-ME-P87							30.2					
004		E04	1757-0	Leuchte Einhand- 11W/230V LR Kompakt T-C lamp hand- 11W/230V LR Kompakt T-CL			Gondelbeleuchtung 4 (Handlampe) nacelle lighting 4 (hand lamp)				1.6					
004		E05	22087-0	Leuchte Sicherheits- 16/8W SCHUCH®Typ131 lamp safety-portab. 16/8W SCHUCH®type131			Gondelbeleuchtung nacelle lighting				1.7					
004		E06	13133-0	Strahler Außen- 200W 220V weiß IP67 lang lamp outside- 200W 220V white IP67 long			Turmaussenbeleuchtung tower lighting external				32.6					
004		E06	5712-0	Leuchtmittel Halogen 200W 230V luminisc. material halogen 200W 230V			Turmaussenbeleuchtung tower lighting external				32.6					
004		R01	63266-1	Sensor Außentemperaturfühler PT100 V2 sensor outside temp. feeler Pt100 V2			Aussentemperatur temperature external				30.5					
004		R03	63266-1	Sensor Außentemperaturfühler PT100 V2 sensor outside temp. feeler Pt100 V2			Aussentemperatur temperature external				30.6					
004		S03	721-1	Grenztaster-Norm AT4/11-S/I/F Federstab. limit switch 1NO/1NC spring-rod			Vibrationswächter vibration monitoring				20.5					
004		S04	1053-0	Schalter Wechsel- Feuchtraum AP Wipp switch change-over damproom surface type			Gondelbeleuchtung Ein/ Aus nacelle lighting on/ off				1.6					
014		A14.1	1790-0	Elektrowinde komplett MK40014-4 winch MK40014-4			Winde winch				3.5					
015		A01.1	66802-2	Platine I/O Board V1.5 E112 PCB I/O board V1.5 E112			I / O - Board E112 V1.5 (part 1)				15.2					

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64	
				prep.by	00004516					ass. ID:		+			
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet						

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
015		A01.2	66802-2	Platine I/O Board V1.5 E112 PCB I/O board V1.5 E112			I / O - Board E112 V1.5 (part 1)			17.2				
015		A03	53786-1	Platine Optovert.Schal.Typ CAN V2.2aE112 PCB opt.distrib.contr.type CAN V2.2aE112			Optoverteiler 1 optical distribution 1			14.4				
015		A05	540053-0	Telefon Einhand- Audioline TEL 10 telephone onehand Audioline TEL 10			Telefon telephone			19.1				
015		A10	65866-0	Platine Erdschlußerkennung V1.0 E48 PCB earth-fault detection V1.0 E48						31.3				
015		A12.1	45247-0	Platine CAN Optical Distribution V2.0 PCB CAN optical distribution V2.0			CAN optical distribution CAN optical distribution			13.6				
015		A13	84056-1	Platine Anemometer Interface V3.0 PCB anemometer interface V3.0						23.5				
015		B01	61591-0	Sensor Beschleuni.- KB0,8-Q40KN-ANUX4000 sensor acceleration-KB0,8-Q40KN-ANUX4000			Querbeschleunigung acceleration transversale			21.1				
015		B01	1765-0	Stecker Anschluß für Beschl.-sensor plug connection- for acceleration sensor			Querbeschleunigung acceleration transversale			21.1				
015		B02	61591-0	Sensor Beschleuni.- KB0,8-Q40KN-ANUX4000 sensor acceleration-KB0,8-Q40KN-ANUX4000			Längsbeschleunigung acceleration longitudinal			21.2				
015		B02	1765-0	Stecker Anschluß für Beschl.-sensor plug connection- for acceleration sensor			Längsbeschleunigung acceleration longitudinal			21.2				
015		B14	82787-0	Sensor Geräusch- KA1-Q25KB-DPÖ-X0409 sensor noise KA1-Q25KB-DPÖ-X0409						31.7				
015		E05	56701-0	Heizgebläse 220-240VAC 250W HG Vario 250 heater fan 220-240VAC 250W HG Vario 250			Schaltschrankheizung			3.7				
015		E06	529768-0	Lüfter Filter- PF 11000 12W 230V fan filter- PF 11000 12W 230V			Schranklüfter			3.8				
015		F01	28854-0	Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE			L Versorgung L supply			2.5				
015		F02	28854-0	Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE			L Versorgung L supply			2.5				

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64	
				prep.by	00004516					ass. ID:					
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 2 of 13	

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. – Index/ article no. – index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	015		F03	28854-0	Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE☉				L Versorgung L supply				2.6			
	015		F04	28851-0	Sicherungsautomat 1p.B10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. B10A 400VAC SIE☉								12.2			
	015		F06	28859-0	Sicherungsautomat 3p.D16A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.3p. D16A 400VAC SIE☉				Versorgung CEE-Steckdose supply CEE-socket				1.4			
	015		F07	52577-0	Sicherungsautomat 2p.D10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.2p. D10A 400VAC SIE☉				Versorgung Gondelbeleuchtung supply nacelle lighting				1.6			
	015		F08	28867-0	Schalter FI-Schutz- 25/0,03A 4p. SIE☉ fault-curr.circ.breaker 25/0,03A 4p.SIE☉				Beleuchtung lighting				1.4			
	015		F10	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester				1.6			
	015		F11	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.7			
	015		F12	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.7			
	015		F13	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.7			
	015		F17	28851-0	Sicherungsautomat 1p.B10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. B10A 400VAC SIE☉				Schaltschrankheizung				3.7			
	015		F23	1638-0	Klemme Sicherung- 4mm ² 250V 6,3A UK-SI terminal fuse 4mm ² 250V 6,3A UK-SI								23.2			
	015		F23	3884-0	Sicherungseinsatz Fein- 4,00A T 5x20mm fuse micro- 4,00 A T 5x20mm inert								23.2			
	015		F24	1638-0	Klemme Sicherung- 4mm ² 250V 6,3A UK-SI terminal fuse 4mm ² 250V 6,3A UK-SI								23.2			
	015		F24	3884-0	Sicherungseinsatz Fein- 4,00A T 5x20mm fuse micro- 4,00 A T 5x20mm inert								23.2			
015		F26	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester				2.5				
				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64		
				prep.by	00004516					ass. ID:						
				arr.by												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0113603	index:	20	page of	3 13

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column				
	015		F27	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester				2.5				
	015		F29	1638-0	Klemme Sicherung- 4mm ² 250V 6,3A UK-SI terminal fuse 4mm ² 250V 6,3A UK-SI				Vorsicherung Verdrillschalter				20.6				
	015		F29	8102-0	Sicherungseinsatz Fein- 0,63A M 5x20mm fuse micro- 0,63 A M 5x20mm semi t.-lag				Vorsicherung Verdrillschalter				20.6				
	015		H01	39835-0	Leuchtmeldervorsatz rt M22-L-R signal lamp adapter red M22-L-R				Haltebremse fest rotor brake locked				8.5				
	015		H01	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X				Haltebremse fest rotor brake locked				8.5				
	015		H01	39839-0	LED-Element 85-264V rt M22-LED230-R LED-module 85-264V red M22-LED230-R				Haltebremse fest rotor brake locked				8.5				
	015		H01	39206-0	Befestigungsadapter M22-A mounting adapter M22-A				Haltebremse fest rotor brake locked				8.5				
	015		H02	39835-0	Leuchtmeldervorsatz rt M22-L-R signal lamp adapter red M22-L-R				Manuell Ein manual on				11.2				
	015		H02	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X				Manuell Ein manual on				11.2				
	015		H02	39839-0	LED-Element 85-264V rt M22-LED230-R LED-module 85-264V red M22-LED230-R				Manuell Ein manual on				11.2				
	015		H02	39206-0	Befestigungsadapter M22-A mounting adapter M22-A				Manuell Ein manual on				11.2				
	015		H03	24923-0	Summer Piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB buzzer piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB				Hupe oben				19.2				
	015		K01	55131-0	Schalter Hilfs- Anb. 1S/1Ö 3RH1921-1DA11 switch auxiliary 1NO/1NC 3RH1921-1DA11				NOT-AUS-Schütz emergency stop contactor				8.2				
	015		K01	53600-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00				NOT-AUS-Schütz emergency stop contactor				8.2				
015		K01	53572-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1044-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1044-1AP00				NOT-AUS-Schütz emergency stop contactor				8.2					
				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64			
				prep.by	00004516					ass. ID:							
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20		page 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet						of 13		

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
015				K02.1	57177-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1026-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1026-1AP00				Links drehen turn left				11.3		
015				K02.1	53595-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22				Links drehen turn left				11.3		
015				K02.1	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				Links drehen turn left				11.3		
015				K02.2	57177-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1026-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1026-1AP00				Links drehen turn left				11.4		
015				K02.2	53595-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22				Links drehen turn left				11.4		
015				K02.2	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				Links drehen turn left				11.4		
015				K03.1	57177-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1026-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1026-1AP00				Rechts drehen turn right				11.4		
015				K03.1	53595-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22				Rechts drehen turn right				11.4		
015				K03.1	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				Rechts drehen turn right				11.4		
015				K03.2	57177-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1026-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1026-1AP00				Rechts drehen turn right				11.5		
015				K03.2	53595-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22				Rechts drehen turn right				11.5		
015				K03.2	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				Rechts drehen turn right				11.5		
015				K04	53571-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1025-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1025-1AP00				Versorgung Gondellüfter supply nacelle fan				11.3		
015				K04	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00				Versorgung Gondellüfter supply nacelle fan				11.3		
015				K06	53599-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00				Hydraulikmotor Haltebremse hydraulic motor rotor brake				8.7		

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: ass. ID: 015-52635-V120	Y64	= 015Y64 +			
				prep.by	00004516										
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 5 of 13		

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
015				K06	53570-0	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02				Hydraulikmotor Haltebremse hydraulic motor rotor brake				8.7		
015				K06	53596-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1911-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1911-1HA22				Hydraulikmotor Haltebremse hydraulic motor rotor brake				8.7		
015				K07	53570-0	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02				Rotorarretierung rotor locking				10.4		
015				K07	53596-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1911-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1911-1HA22				Rotorarretierung rotor locking				10.4		
015				K07	53599-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00				Rotorarretierung rotor locking				10.4		
015				K08	53570-0	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02				Haltebremse manuell rotor brake manual				10.5		
015				K08	53599-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00				Haltebremse manuell rotor brake manual				10.5		
015				K09	53570-0	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02				Einzelblattverstellung single blade adjustment				10.6		
015				K09	53599-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00				Einzelblattverstellung single blade adjustment				10.6		
015				K26	53570-0	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02				Verriegelung Azimutbremse locking yaw brake				11.6		
015				K26	53596-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1911-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1911-1HA22				Verriegelung Azimutbremse locking yaw brake				11.6		
015				K26	53599-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00				Verriegelung Azimutbremse locking yaw brake				11.6		
015				K27.1	21126-0	Relais FINDER 55.34.9.024.0090 /4W relay FINDER 55.34.9.024.0090 /4Ch								20.7		
015				K27.1	16486-0	Sockel Relais- FINDER 94.84.30 socket relay- FINDER 94.84.30								20.7		
015				K27.1	44623-0	Bügel Halte- FINDER 094.91.30 (Variclip) bracket holding- FINDER 094.91.30 varic.								20.7		

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: ass. ID: 015-52635-V120	Y64	= 015Y64 +	
				prep.by	00004516								
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 6 of 13

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	015		K27.2	21126-0	Relais FINDER 55.34.9.024.0090 /4W relay FINDER 55.34.9.024.0090 /4Ch								20.8			
	015		K27.2	16486-0	Sockel Relais- FINDER 94.84.30 socket relay- FINDER 94.84.30								20.8			
	015		K27.2	44623-0	Bügel Halte- FINDER 094.91.30 (Variclip) bracket holding- FINDER 094.91.30 varic.								20.8			
	015		K29	30398-0	Relais Ausgangskoppel- 3TX7004-3AB04 relay output coupling 3TX7004-3AB04				Synchronisation Gefahrenfeuer synchronisation hazard beacon				21.4			
	015		Q01	53585-0	Schalter Motorschutz- 1,8 - 2,5A 3RV1021 switch motor protect. 1,8 - 2,5A 3RV1021				Motorschutzscharter motor protection switch				2.2			
	015		Q01	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzscharter motor protection switch				2.2			
	015		Q01	55147-0	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®				Motorschutzscharter motor protection switch				2.2			
	015		Q01	21872-0	Schalter Motorschutz- 1,0 - 1,6A 140-MN switch motor protect. 1,0 - 1,6A 140-MN				Motorschutzscharter motor protection switch				28.2			
	015		Q02	53583-0	Schalter Motorschutz- 14 - 20A 3RV1021 switch motor protect. 14 - 20A 3RV1021				Motorschutzscharter motor protection switch				3.1			
	015		Q02	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzscharter motor protection switch				3.1			
	015		Q03	55129-0	Schalter Motorschutz- 20 - 25A 3RV1021 switch motor protect. 20 - 25A 3RV1021				Motorschutzscharter motor protection switch				3.2			
	015		Q03	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzscharter motor protection switch				3.2			
	015		Q03	55147-0	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®				Motorschutzscharter motor protection switch				3.2			
	015		Q04	55122-0	Schalter Motorschutz- 2,8 - 4,0A 3RV1021 switch motor protect. 2,8 - 4,0A 3RV1021				Motorschutzscharter Winde motor protection switch winch				3.5			
	015		Q04	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzscharter Winde motor protection switch winch				3.5			
				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64		
				prep.by	00004516					ass. ID:						
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20		page 7 of 13
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet							

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
015		Q06.1	55126-0	Schalter Motorschutz- 4,5 - 6,3A 3RV1021 switch motor protect. 4,5 - 6,3A 3RV1021				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.3		
015		Q06.1	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.3		
015		Q06.1	55147-0	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.3		
015		Q06.2	55126-0	Schalter Motorschutz- 4,5 - 6,3A 3RV1021 switch motor protect. 4,5 - 6,3A 3RV1021				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.4		
015		Q06.2	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.4		
015		Q06.3	55126-0	Schalter Motorschutz- 4,5 - 6,3A 3RV1021 switch motor protect. 4,5 - 6,3A 3RV1021				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.4		
015		Q06.3	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Gondellüfter motor protection switch nacelle fan				2.4		
015		Q07	55127-0	Schalter Motorschutz- 7 - 10A 3RV1021 switch motor protect. 7 - 10A 3RV1021				Motorschutzschalter Azimutmotor 1 motor protection switch yaw motor 1				5.3		
015		Q07	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Azimutmotor 1 motor protection switch yaw motor 1				5.3		
015		Q08	55127-0	Schalter Motorschutz- 7 - 10A 3RV1021 switch motor protect. 7 - 10A 3RV1021				Motorschutzschalter Azimutmotor 2 motor protection switch yaw motor 2				5.4		
015		Q08	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Azimutmotor 2 motor protection switch yaw motor 2				5.4		
015		Q09	55127-0	Schalter Motorschutz- 7 - 10A 3RV1021 switch motor protect. 7 - 10A 3RV1021				Motorschutzschalter Azimutmotor 3 motor protection switch yaw motor 3				5.4		
015		Q09	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Azimutmotor 3 motor protection switch yaw motor 3				5.4		
015		Q10	55127-0	Schalter Motorschutz- 7 - 10A 3RV1021 switch motor protect. 7 - 10A 3RV1021				Motorschutzschalter Azimutmotor 4 motor protection switch yaw motor 4				5.5		
015		Q10	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Motorschutzschalter Azimutmotor 4 motor protection switch yaw motor 4				5.5		

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64	
				prep.by	00004516					ass. ID:				+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben	Stückliste/ bill of material													
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column			
	015		Q11	55122-0	Schalter Motorschutz- 2,8 - 4,0A 3RV1021 switch motor protect. 2,8 - 4,0A 3RV1021			Azimutumrichter yaw converter			4.2			
	015		Q11	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®			Azimutumrichter yaw converter			4.2			
	015		Q11.1	53581-0	Schalter Motorschutz- 11 - 16A 3RV1021 switch motor protect. 11 - 16A 3RV1021			Motorschutzscharter Azimutmotor motor protection switch yaw motor			4.4			
	015		Q11.1	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®			Motorschutzscharter Azimutmotor motor protection switch yaw motor			4.4			
	015		Q11.2	53581-0	Schalter Motorschutz- 11 - 16A 3RV1021 switch motor protect. 11 - 16A 3RV1021			Motorschutzscharter Azimutmotor motor protection switch yaw motor			4.5			
	015		Q11.2	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®			Motorschutzscharter Azimutmotor motor protection switch yaw motor			4.5			
	015		Q12	68602-0	Schalter Motorschutz- 5,5 - 8,0A 3RV1021 switch motor protect. 5,5 - 8,0A 3RV1021						28.5			
	015		Q12	53597-0	Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®						28.5			
	015		R02	7364-0	Widerstand Draht 68R 50W RB50 Alu-Geh. resistor wire 68R 50W RB50 alum-box						14.4			
	015		S01	747-0	Schalter Haupt- 400V 20A T0-2-1/EA/SVB switch main- 400V 20A T0-2-1/EA/SVB			L Versorgung L supply			2.7			
	015		S02	39842-0	Kontaktblock 1S/1Ö M22-AK11 contact module 1NO/1NC M22-AK11			Not Stop WEA quick stop WEC			8.2			
	015		S02	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X			Not Stop WEA quick stop WEC			8.2			
	015		S02	39840-1	Not-Aus-Taste M22-PV push button emergency stop M22-PV			Not Stop WEA quick stop WEC			8.2			
015		S02	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10						26.8				
015		S03	39834-0	Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X			Blatt A verstellen blade A adjust			10.7				

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		= 015Y64			
				prep.by	00004516					ass. ID: 015-52635-V120		Y64		+	
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 9 of 13		

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
015		S03	39823-0		Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X								26.2			
015		S03	39841-1		Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10								26.2			
015		S03	39207-0		Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10								26.2			
015		S03	39827-0		Drucktastenplatte sw M22-XD-S plate for push button black M22-XD-S								26.2			
015		S04	39834-0		Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X				Blatt B verstellen blade B adjust				10.7			
015		S04	39823-0		Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X								26.3			
015		S04	39841-1		Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10								26.3			
015		S04	39207-0		Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10								26.3			
015		S04	39827-0		Drucktastenplatte sw M22-XD-S plate for push button black M22-XD-S								26.3			
015		S05	39834-0		Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X				Blatt C verstellen blade C adjust				10.8			
015		S05	39823-0		Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X								26.4			
015		S05	39841-1		Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10								26.4			
015		S05	39207-0		Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10								26.4			
015		S05	39827-0		Drucktastenplatte sw M22-XD-S plate for push button black M22-XD-S								26.4			
015		S06	39823-0		Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X				Blatt aus Endscharter fahren blade get out of limit switch				8.4			

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64	
				prep.by	00004516					ass. ID:					
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 10 of 13		

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	015		S06	39841-1	Kontaktblock 1S contact module 1NO				M22-AK10 M22-AK10		Blatt aus Endschalter fahren blade get out of limit switch				8.4
	015		S06	39834-0	Drucktaste rund IP 67 push button, round IP 67				M22-D-X M22-D-X		Blatt aus Endschalter fahren blade get out of limit switch				8.4
	015		S06	39832-0	Drucktastenplatte sw (->) plate for push button bk (->)				M22-XD-S-X7 M22-XD-S-X7		Blatt aus Endschalter fahren blade get out of limit switch				8.4
	015		S07	39834-0	Drucktaste rund IP 67 push button, round IP 67				M22-D-X M22-D-X		Blatt raus blade out				26.5
	015		S07	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- label carrier key increase				M22S-ST-X M22S-ST-X		Blatt raus blade out				26.5
	015		S07	39841-1	Kontaktblock 1S contact module 1NO				M22-AK10 M22-AK10		Blatt raus blade out				26.5
	015		S07	39831-0	Drucktastenplatte sw (-) plate for push button bk (-)				M22-XD-S-X5 M22-XD-S-X5		Blatt raus blade out				26.5
	015		S08	39834-0	Drucktaste rund IP 67 push button, round IP 67				M22-D-X M22-D-X		Blatt rein blade in				26.6
	015		S08	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- label carrier key increase				M22S-ST-X M22S-ST-X		Blatt rein blade in				26.6
	015		S08	39841-1	Kontaktblock 1S contact module 1NO				M22-AK10 M22-AK10		Blatt rein blade in				26.6
	015		S08	39830-0	Drucktastenplatte sw (+) plate for push button bk (+)				M22-XD-S-X4 M22-XD-S-X4		Blatt rein blade in				26.6
	015		S09	39834-0	Drucktaste rund IP 67 push button, round IP 67				M22-D-X M22-D-X		Schnellstart quick start				26.7
	015		S09	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- label carrier key increase				M22S-ST-X M22S-ST-X		Schnellstart quick start				26.7
	015		S09	39841-1	Kontaktblock 1S contact module 1NO				M22-AK10 M22-AK10		Schnellstart quick start				26.7
015		S09	39827-0	Drucktastenplatte sw plate for push button black				M22-XD-S M22-XD-S		Schnellstart quick start				26.7	

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		Y64		= 015Y64	
				prep.by	00004516					ass. ID:					
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113603	index: 20	page 11 of 13		

Freigegeben

Stückliste/ bill of material													
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
015		S10	39834-0	Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X		Hupe unten			19.2				
015		S10	39842-0	Kontaktblock 1S/1Ö M22-AK11 contact module 1NO/1NC M22-AK11		Hupe unten			19.2				
015		S10	39833-0	Drucktastenplatte sw (Hupe) M22-XD-S-X17 plate push button bk (horn) M22-XD-S-X17		Hupe unten			19.2				
015		S10	39834-0	Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X					19.2				
015		S10	39842-0	Kontaktblock 1S/1Ö M22-AK11 contact module 1NO/1NC M22-AK11					19.2				
015		S10	39833-0	Drucktastenplatte sw (Hupe) M22-XD-S-X17 plate push button bk (horn) M22-XD-S-X17					19.2				
015		S11	731-0	Schalter 400V 20A 1p/2Stell. T0-1-8220/E switch 400V 20A 1p/2pos. T0-1-8220/E		Rotorbremse lösen/ fest rotor brake release/ locked			10.5				
015		S12	731-0	Schalter 400V 20A 1p/2Stell. T0-1-8220/E switch 400V 20A 1p/2pos. T0-1-8220/E		Automatik/Manuell			27.2				
015		S13	2133-0	Schalter 400V 20A 1p/3St.+0 T0-1-8210/E switch 400V 20A 1p/3pos.+0 T0-1-8210/E		Windnachführung yaw control			27.3				
015		S18	39823-0	Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X		digital in error reset			26.7				
015		S18	39834-0	Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X		digital in error reset			26.7				
015		S18	39841-1	Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10		digital in error reset			26.7				
015		S18	39829-0	Drucktastenplatte gn M22-XD-G plate for push button green M22-XD-G		digital in error reset			26.7				
015		S20	730-0	Kontaktelement 1S 230V 6A EK10 contact module 1NO 230V 6A EK10		Not Stop WEA quick stop WEC			8.3				
015		T03	52494-0	Trafo MTDN 130, 230/12V u. 2x6V transformer MTDN 130, 230/12V a. 2x6V					23.2				

				date	04.09.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 015-52635-V120		= 015Y64	
				prep.by	00004516					ass. ID: Y64		+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet			page 12 of 13	

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column						
015		U2	51417-0	Schalter-Steckdosen-Kombinat. FR 'Ocean' switch-plug-comb. damp room 'Ocean'						32.3						
015		U10	79672-0	Schiene Sammel- 3-Ph. 3RV1915-1DB SIE® bar bus- 3-phase 3RV1915-1DB SIEMENS®						3.1						
015		U10	55136-0	Schiene Sammel- 3-Ph. 3RV1915-1AB SIE® bar bus- 3-phase 3RV1915-1AB SIEMENS®						3.1						
015		X04.1	55147-0	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®						4.4						
015		X08	1054-0	Drehstromsteckdose Wand- CEE 16A three-phase sock. box wall CEE 16A			CEE-Steckdose CEE socket			1.4						
015		X13	55147-0	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®						5.3						
015		X14	55147-0	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®						5.4						

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material															
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.						
	103120-1		1	Sensor sensor		Pulsor 10-35VDC/2S KJ4-D70KN-DPS2-X0115 pulsor 10-35VDC/2S KJ4-D70KN-DPS2-X0115				PulsoTronic GmbH & Co. KG 08310001663						
	10325-0		8	Anbaugehäuse mounting case		Gehäuse Anbau- 64p 140x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.64p 140x43 SWR 2levers				Harting GmbH 09370240301						
	1053-0		1	Schalter switch		Schalter Wechsel- Feuchtraum AP Wipp switch change-over damproom surface type										
	1054-0		1	Steckdose socket		Drehstromsteckdose Wand- CEE 16A three-phase sock. box wall CEE 16A				Mennekes Elektrotechnik GmbH 111						
	13133-0		1	Leuchte lamp		Strahler Außen- 200W 220V weiß IP67 lang lamp outside- 200W 220V white IP67 long				Aqua signal GmbH 1076060000						
	1638-0		3	Sicherungsklemme fuse terminal		Klemme Sicherung- 4mm ² 250V 6,3A UK-SI terminal fuse 4mm ² 250V 6,3A UK-SI				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3118012						
	16486-0		2	Relaissockel relay base		Sockel Relais- FINDER 94.84.30 socket relay- FINDER 94.84.30				Finder 94.84.30						
	16847-0		2	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 16mm ² 101A gn/ge USLKG16N terminal block 16mm ² 101A gr/yeUSLKG16N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0443023						
	1757-0		1	Leuchte lamp		Leuchte Einhand- 11W/230V LR Kompakt T-C lamp hand- 11W/230V LR Kompakt T-CL				Rohrlux GmbH 361120-20						
	1765-0		2	Stecker plug		Stecker Anschluß für Beschl.-sensor plug connection- for acceleration sensor				Bosch GmbH 1237000039						
	1790-0		1	nicht definiert not defined		Elektrowinde komplett MK40014-4 winch MK40014-4										
	21126-0		2	Relais relay		Relais FINDER 55.34.9.024.0090 /4W relay FINDER 55.34.9.024.0090 /4Ch				Finder 55.34.9.024.0090						
	2133-0		1	Schalter switch		Schalter 400V 20A 1p/3St.+0 T0-1-8210/E switch 400V 20A 1p/3pos.+0 T0-1-8210/E				Moeller Electric GmbH 012742						
	21872-0		1	Motorschutzschalter motor protection switch		Schalter Motorschutz- 1,0 - 1,6A 140-MN switch motor protect. 1,0 - 1,6A 140-MN				Allen-Bradley 140-MN-0160						
	22087-0		1	Leuchte lamp		Leuchte Sicherheits- 16/8W SCHUCH®Typ131 lamp safety-portab. 16/8W SCHUCH®type131				Adolf Schuch GmbH Typ131						
				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y66	= 015Y66			
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+			
				arr.by										© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0113603
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
24923-0	1	Akustischer Melder acoustic indicator	Summer Piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB buzzer piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB	Digisound 032420
2850-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A bl UK6NBU terminal block 6mm ² 800V 57A bu UK6NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004977
28851-0	2	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.B10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. B10A 400VAC SIE☉	Siemens AG A&D 5SY4110-6
28854-0	3	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE☉	Siemens AG A&D 5SY4110-8
28859-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 3p.D16A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.3p. D16A 400VAC SIE☉	Siemens AG A&D 5SY4316-8
28867-0	1	FI Schutzschalter earth leakage circuit breaker	Schalter FI-Schutz- 25/0,03A 4p. SIE☉ fault-curr.circ.breaker 25/0,03A 4p.SIE☉	Siemens AG A&D 5SM3342-6
30398-0	1	Koppelrelais coupling relay	Relais Ausgangskoppel- 3TX7004-3AB04 relay output coupling 3TX7004-3AB04	Siemens AG A&D 3TX7004-3AB04
33333-0	6	Überspannungsableiter overvoltage arrester	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2839127
3884-0	2	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherungseinsatz Fein- 4,00A T 5x20mm fuse micro- 4,00 A T 5x20mm inert	
39206-0	2	Befestigungsadapter fixed adapter	Befestigungsadapter M22-A mounting adapter M22-A	Moeller Electric GmbH 216374
39207-0	4	Kontaktelement contact element	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10	Moeller Electric GmbH 216376
39823-0	11	Schildträger tag holder	Schildträger Tastenzusatz- M22S-ST-X label carrier key increase M22S-ST-X	Moeller Electric GmbH 216392
39827-0	4	Tastenplatte button plate	Drucktastenplatte sw M22-XD-S plate for push button black M22-XD-S	Moeller Electric GmbH 216421
39829-0	1	Tastenplatte button plate	Drucktastenplatte gn M22-XD-G plate for push button green M22-XD-G	Moeller Electric GmbH 216424
39830-0	1	Tastenplatte button plate	Drucktastenplatte sw (+) M22-XD-S-X4 plate for push button bk (+) M22-XD-S-X4	Moeller Electric GmbH 218170

				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 015-52635-V120		Y66		= 015Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:					
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet					of 8	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
39831-0	1	Tastenplatte button plate	Drucktastenplatte sw (-) M22-XD-S-X5 plate for push button bk (-) M22-XD-S-X5	Moeller Electric GmbH 218171
39832-0	1	Tastenplatte button plate	Drucktastenplatte sw (->) M22-XD-S-X7 plate for push button bk (->)M22-XD-S-X7	Moeller Electric GmbH 218173
39833-0	2	Tastenplatte button plate	Drucktastenplatte sw (Hupe) M22-XD-S-X17 plate push button bk (horn) M22-XD-S-X17	Moeller Electric GmbH 218183
39834-0	10	Taster button	Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X	Moeller Electric GmbH 216602
39835-0	2	Leuchtmeldervorsatz signal element	Leuchtmeldervorsatz rt M22-L-R signal lamp adapter red M22-L-R	Moeller Electric GmbH 216772
39839-0	2	LED-Element LED-element	LED-Element 85-264V rt M22-LED230-R LED-module 85-264V red M22-LED230-R	Moeller Electric GmbH 216564
39840-1	1	Not-Aus-Taster emergency stop button	Not-Aus-Taste M22-PV push button emergency stop M22-PV	Sonepar 723751
39841-1	8	Kontaktblock contact module	Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10	Moeller Electric GmbH 216504
39842-0	3	Kontaktblock contact module	Kontaktblock 1S/1Ö M22-AK11 contact module 1NO/1NC M22-AK11	Moeller Electric GmbH 216505
44623-0	2	Haltebügel bracket	Bügel Halte- FINDER 094.91.30 (Variclip) bracket holding- FINDER 094.91.30 varic.	Finder 094.91.30
45247-0	1	Platine PCB	Platine CAN Optical Distribution V2.0 PCB CAN optical distribution V2.0	ENERCON GmbH 45247
4525-0	1	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 16p 96x 29 SWF 1 Bügel housing,ext.mount.16p 96x29 SWR 1 lever	Sonepar 1030027
51051-0	1	Doppelklemme double terminal	Klemme Doppel 4mm ² grau UDK4 terminal double 4mm ² grey UDK4	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2775016
51052-0	1	Doppelklemme double terminal	Klemme Doppel 4mm ² blau UDK4BU terminal double 4mm ² blue UDK4BU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2775090
51417-0	1	Schalter-Steckdosenkombination switch plug combination	Schalter-Steckdosen-Kombinat. FR 'Ocean' switch-plug-comb. damp room 'Ocean'	Busch Jäger Elektro GmbH 2601/6/30 EW-53

				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y66		= 015Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:					
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of 8	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
518770-0		1	Kabelverdrillschalter cable twisting unit		Kabelverdrillsch. TWK V2 E101 cable twist switch TWK V2 E101				TWK NOCN64-KA2-4096R256C					
52177-0		1	Doppelklemme double terminal		Klemme Doppel 4mm ² UDK4-PE terminal double 4mm ² UDK4-PE				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2775184					
52494-0		1	Transformator transformer		Trafo MTDN 130, 230/12V u. 2x6V transformer MTDN 130, 230/12V a. 2x6V				Ismet AG 727540					
52577-0		1	Leitungsschutzschalter line safety switch		Sicherungsautomat 2p.D10A 400VAC SIE® autom.circuit break.2p. D10A 400VAC SIE®				Siemens AG A&D 5SY4210-8					
526523-0		1	Sensor sensor		Temperatur/Feuchtesensor FPC2.S/5-ME-P87 temp./humidity sensor FPC2.S/5-ME-P87				Galltec GmbH FPC2.S/5-ME-P87					
529768-0		1	Lüfter fan		Lüfter Filter- PF 11000 12W 230V fan filter- PF 11000 12W 230V				Pfannenberg GmbH 11611101055					
53570-0		5	Leistungsschütz power contactor		Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02				Siemens AG A&D 3RT1016-1AP02					
53571-0		1	Leistungsschütz power contactor		Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1025-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1025-1AP00				Siemens AG A&D 3RT1025-1AP00					
53572-0		1	Leistungsschütz power contactor		Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1044-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1044-1AP00				Siemens AG A&D 3RT1044-1AP00					
53581-0		2	Motorschutzschalter motor protection switch		Schalter Motorschutz- 11 - 16A 3RV1021 switch motor protect. 11 - 16A 3RV1021				Siemens AG A&D 3RV1021-4AA10					
53583-0		1	Motorschutzschalter motor protection switch		Schalter Motorschutz- 14 - 20A 3RV1021 switch motor protect. 14 - 20A 3RV1021				Siemens AG A&D 3RV1021-4BA10					
53585-0		1	Motorschutzschalter motor protection switch		Schalter Motorschutz- 1,8 - 2,5A 3RV1021 switch motor protect. 1,8 - 2,5A 3RV1021				Siemens AG A&D 3RV1021-1CA10					
53595-0		4	Hilfsschalter auxiliary switch		Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22				Siemens AG A&D 3RH1921-1HA22					
53596-0		3	Hilfsschalter auxiliary switch		Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1911-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1911-1HA22				Siemens AG A&D 3RH1911-1HA22					
53597-0		15	Hilfsschalter auxiliary switch		Schalter Hilfs- 1S/1Ö 3RV1901-1E SIEMENS switch auxiliary 1NO/1NC 3RV1901-1E SIE®				Siemens AG A&D 3RV1901-1E					

				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 015-52635-V120		Y66		= 015Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:					
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet						

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
53599-0	5	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00	Siemens AG A&D 3RT1916-1CD00
53600-0	1	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00	Siemens AG A&D 3RT1936-1CE00
53602-0	5	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00	Siemens AG A&D 3RT1926-1CE00
53786-1	1	Platine PCB	Platine Optovert.Schal.Typ CAN V2.2aE112 PCB opt.distrib.contr.type CAN V2.2aE112	ENERCON GmbH 53786
540053-0	1	Telefon telephone	Telefon Einhand- Audioline TEL 10 telephone onehand Audioline TEL 10	Audioline GmbH 596511
55122-0	2	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 2,8 - 4,0A 3RV1021 switch motor protect. 2,8 - 4,0A 3RV1021	Siemens AG A&D 3RV1021-1EA10
55126-0	3	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 4,5 - 6,3A 3RV1021 switch motor protect. 4,5 - 6,3A 3RV1021	Siemens AG A&D 3RV1021-1GA10
55127-0	4	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 7 - 10A 3RV1021 switch motor protect. 7 - 10A 3RV1021	Siemens AG A&D 3RV1021-1JA10
55129-0	1	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 20 - 25A 3RV1021 switch motor protect. 20 - 25A 3RV1021	Siemens AG A&D 3RV1021-4DA10
55131-0	1	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- Anb. 1S/1Ö 3RH1921-1DA11 switch auxiliary 1NO/1NC 3RH1921-1DA11	Siemens AG A&D 3RH1921-1DA11
55136-0	1	Sammelschiene bus bar	Schiene Sammel- 3-Ph. 3RV1915-1AB SIE® bar bus- 3-phase 3RV1915-1AB SIEMENS®	Siemens AG A&D 3RV1915-1AB
55147-0	6	Anschlussblock connection block	Klemme 3-Phasen- 3RV1925-5AB SIEMENS® terminal 3-phase 3RV1925-5AB SIEMENS®	Siemens AG A&D 3RV1925-5AB
55733-0	2	Sensor sensor	Pulsor 10-30VDC M12 b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 flush 5m cable	PulsoTronic GmbH & Co. KG KJ2-M12MB60-DPSX0409
56701-0	1	Heizgerät heating device	Heizgebläse 220-240VAC 250W HG Vario 250 heater fan 220-240VAC 250W HG Vario 250	R0/SE LM-Heizungen 56701
5712-0	1	Leuchtmittel illuminant	Leuchtmittel Halogen 200W 230V luminisc. material halogen 200W 230V	

				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y66	= 015Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH.		document ID: D0113603	index: 20	page 5 of 8
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	All rights reserved.					

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
7924-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 16mm ² 800V 101A UK16NBU terminal block 16mm ² 800V 101A UK16NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3006056
794-0	5	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift 6p 380VAC 35A Schrauban. pin insert 6p 380VAC 35A screw term.	Harting GmbH 09310062601
7941-0	10	Doppelstockklemme double level terminal	Klemme Doppelstock 4mm ² blau UKK5BU terminal double level 4mm ² blue UKK5BU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774091
7942-0	18	Doppelstockklemme double level terminal	Klemme Doppelstock 4mm ² gn/ge UKK5-PE terminal double level 4mm ² gn/ye UKK5-PE	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774211
796-0	1	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift 8p 42VAC 10A Crimpan. pin insert 8p 42VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09360083001
79672-0	1	Kompaktsammelschiene compact bus bar	Schiene Sammel- 3-Ph. 3RV1915-1DB SIE® bar bus- 3-phase 3RV1915-1DB SIEMENS®	Siemens AG A&D 3RV1915-1DB
799-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 40p 250VAC 10A Crimpan. socket insert 40p 250VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09210403101
800-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 6p 380VAC 35A Schrauban. socket insert 6p 380VAC 35A screw term.	Harting GmbH 09310062701
802-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 8p 42VAC 10A Crimpan. socket insert 8p 42VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09360083101
8102-0	1	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherungseinsatz Fein- 0,63A M 5x20mm fuse micro- 0,63 A M 5x20mm semi t.-lag	Setron GmbH .
82787-0	1	Sensor sensor	Sensor Geräusch- KA1-Q25KB-DPÖ-X0409 sensor noise KA1-Q25KB-DPÖ-X0409	Pulsontronic GmbH & Co. KG 08340001100
84056-1	1	Platine PCB	Platine Anemometer Interface V3.0 PCB anemometer interface V3.0	Baltic Elektronik GmbH -
8786-0	1	Dichtung seal	Dichtung Flanschgummi- Neopren 113x43mm rubber gasket neoprene 113x43mm	Harting GmbH 09370009943
883-0	6	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 16mm ² 800V 101A gr UK16N terminal block 16mm ² 800V 101A gr UK16N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3006043
960-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 6mm ² gn/ge USLKG6N terminal block 6mm ² gr/ye USLKG6N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0442079

				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.: 015-52635-V120		Y66		= 015Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:					
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113603		index: 20	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of 8	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
965-0	48	Doppelstockklemme double level terminal	Klemme Doppelstock 4mm ² grau UKK5 terminal double level 4mm ² grey UKK5	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774017

				date	28.08.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Gondelsteuerschrank nacelle control cabinet	order no.:	015-52635-V120	Y66	= 015Y66			
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+			
no.	revision	date	name	appr.						origin:	germany	repl. for	repl. by	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0113603

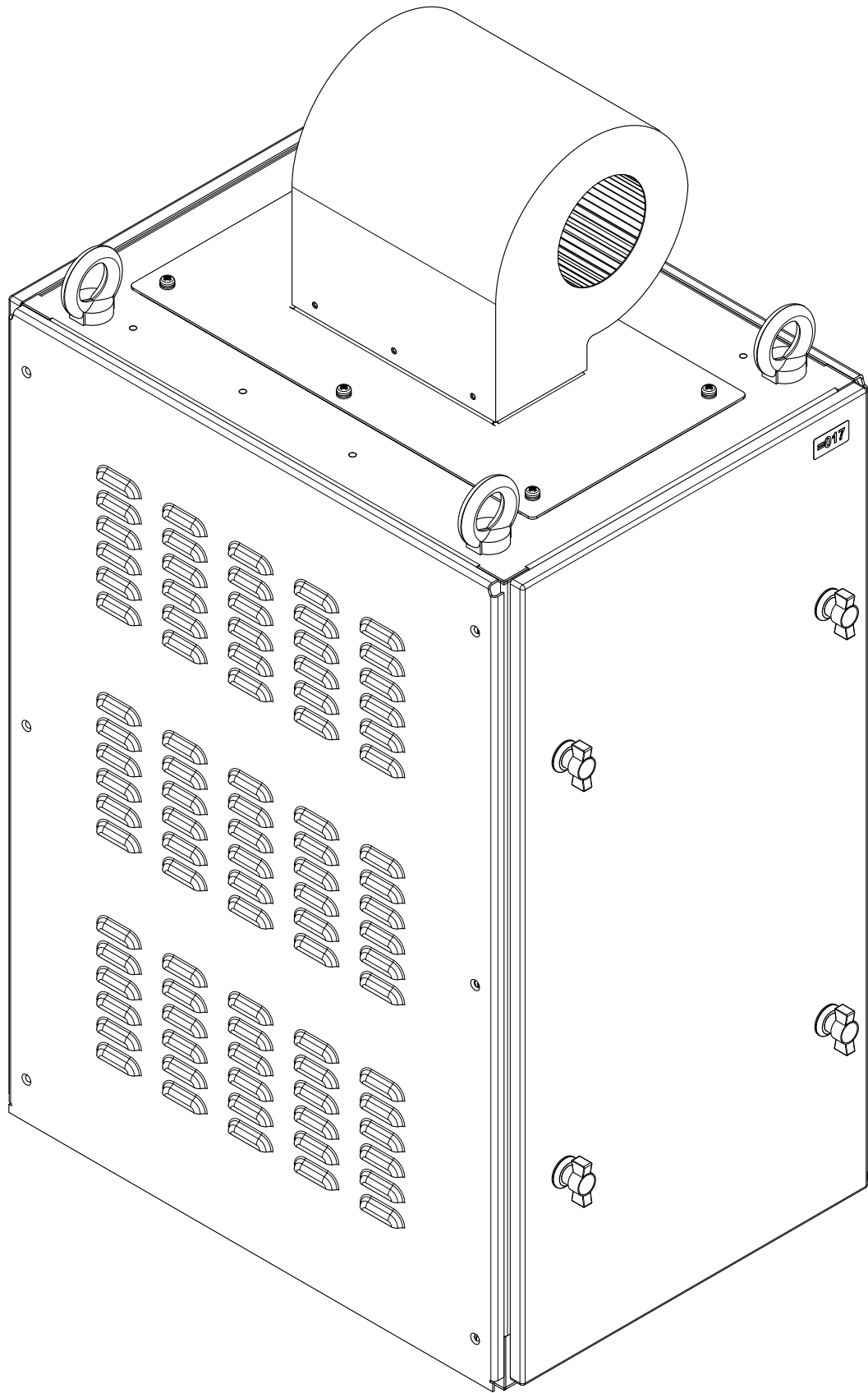
Gleichrichtereinheit
rectifier unit

SAP article no.: index:
68721 8

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-40/6.44; E-44; E-48; E-53
Steuerung / control system:
CS44a / CS44b / CS48a
Baugruppennr. / assembly no.:
017
Version Baugr. / version of assembly:
3
Baugr. Index / component index:
7



Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:
D0114586 5

title or assembly ID:
017-68721-V3-05

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

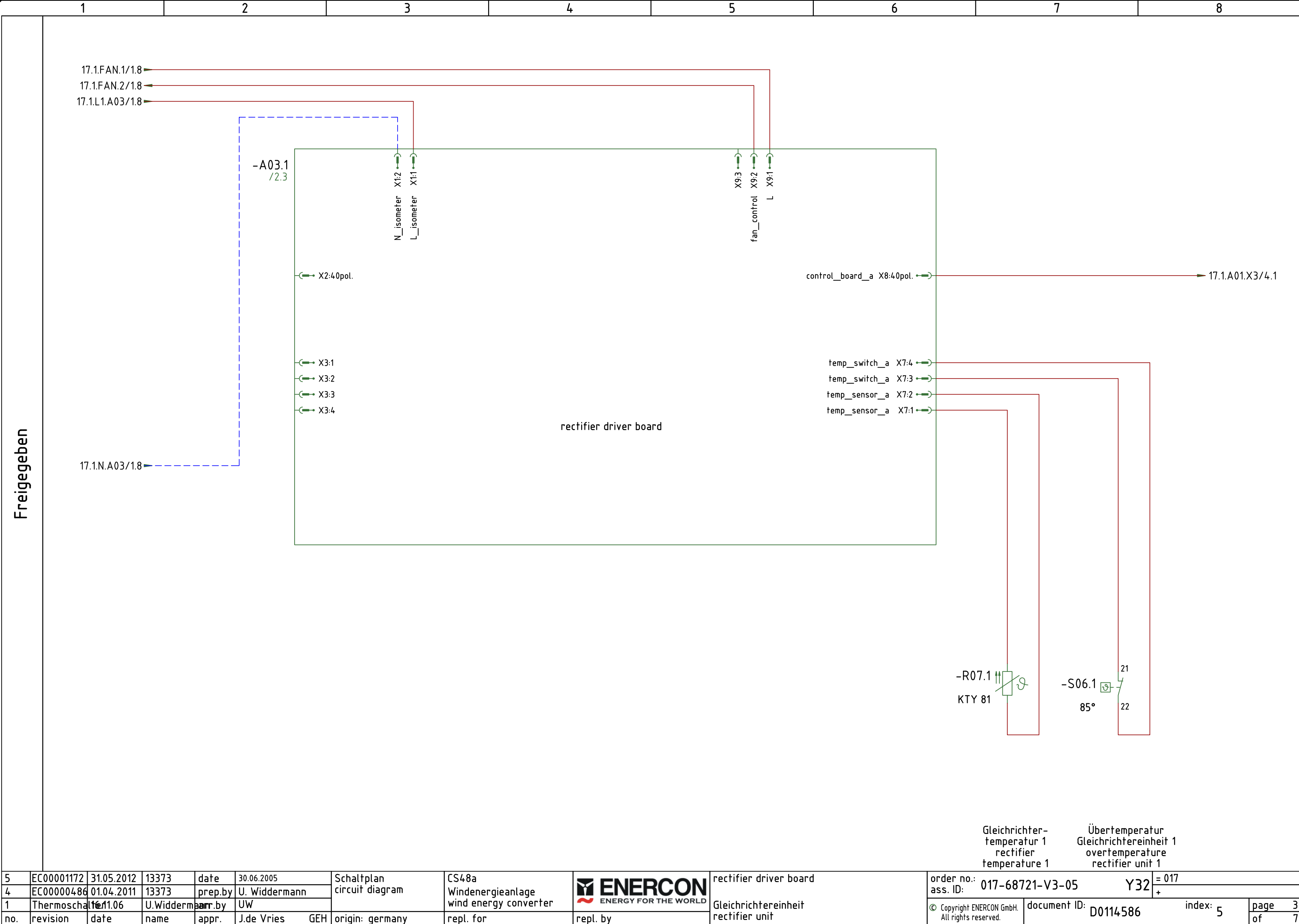
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

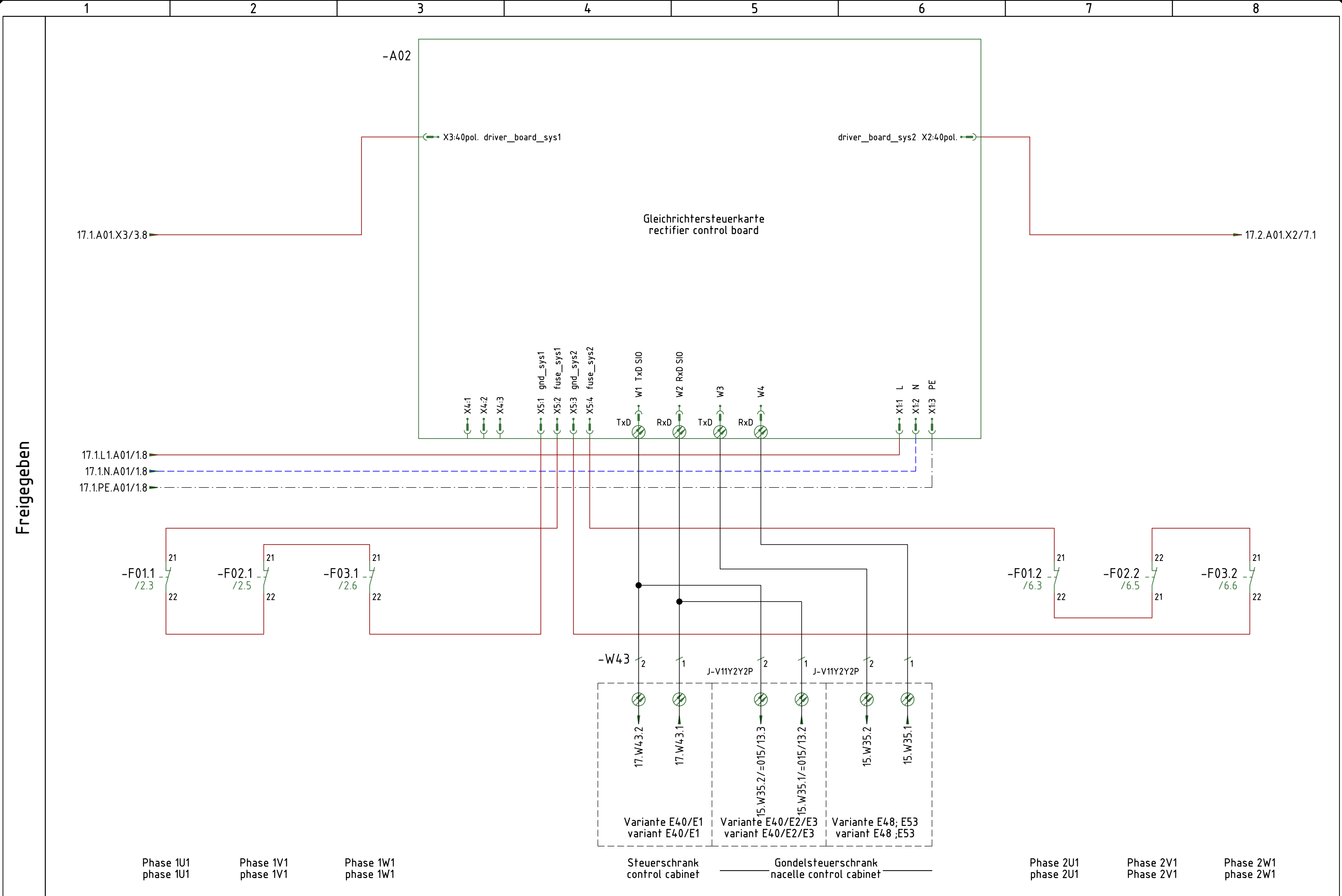
5	EC00001172	31.05.2012	13373	date	30.06.2005 23.07.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.: ass. ID: 017-68721-V3-05 Y04 = 017COVER +
4	EC00000486	01.04.2011	13373	prep.by	Friedrichs, H.					
3b	Ansichten	15.10.2010	14056	arr.by	Friedrichs, H.					
no.	revision	date	name	appr.	P00014183	origin: germany	repl. for	repl. by		

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114586	index: 5	page 1 of 1
---	-----------------------	----------	----------------







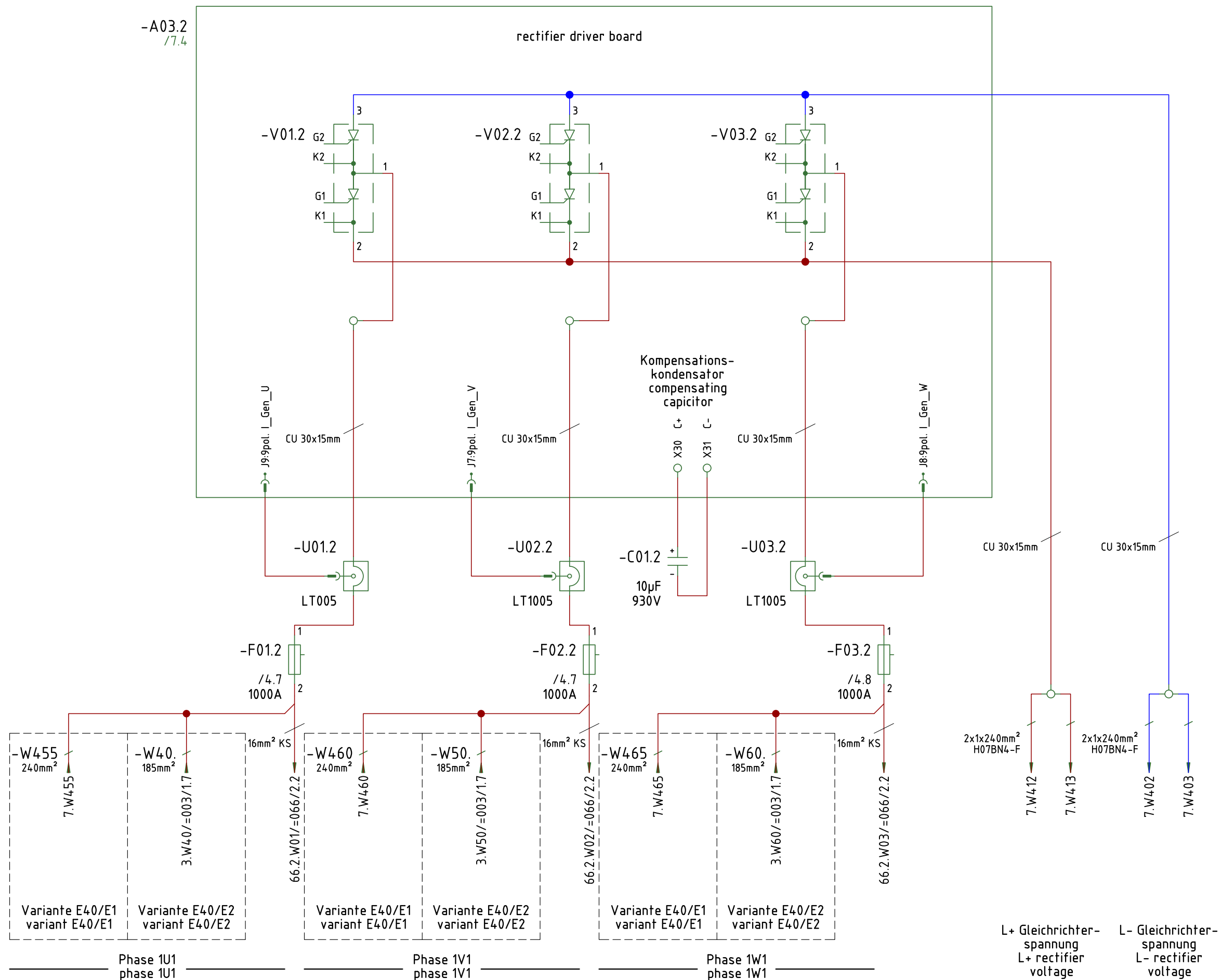


5	EC00001172	31.05.2012	13373	date	30.06.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Gleichrichtersteuerkarte rectifier control board	Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.: 017-68721-V3-05		Y32	= 017	
4	EC00000486	01.04.2011	13373	prep.by	U. Widdermann						ass. ID:			+	
				arr.by	UW						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0114586	index:
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries	GEH	origin: germany	repl. for	repl. by					of	7

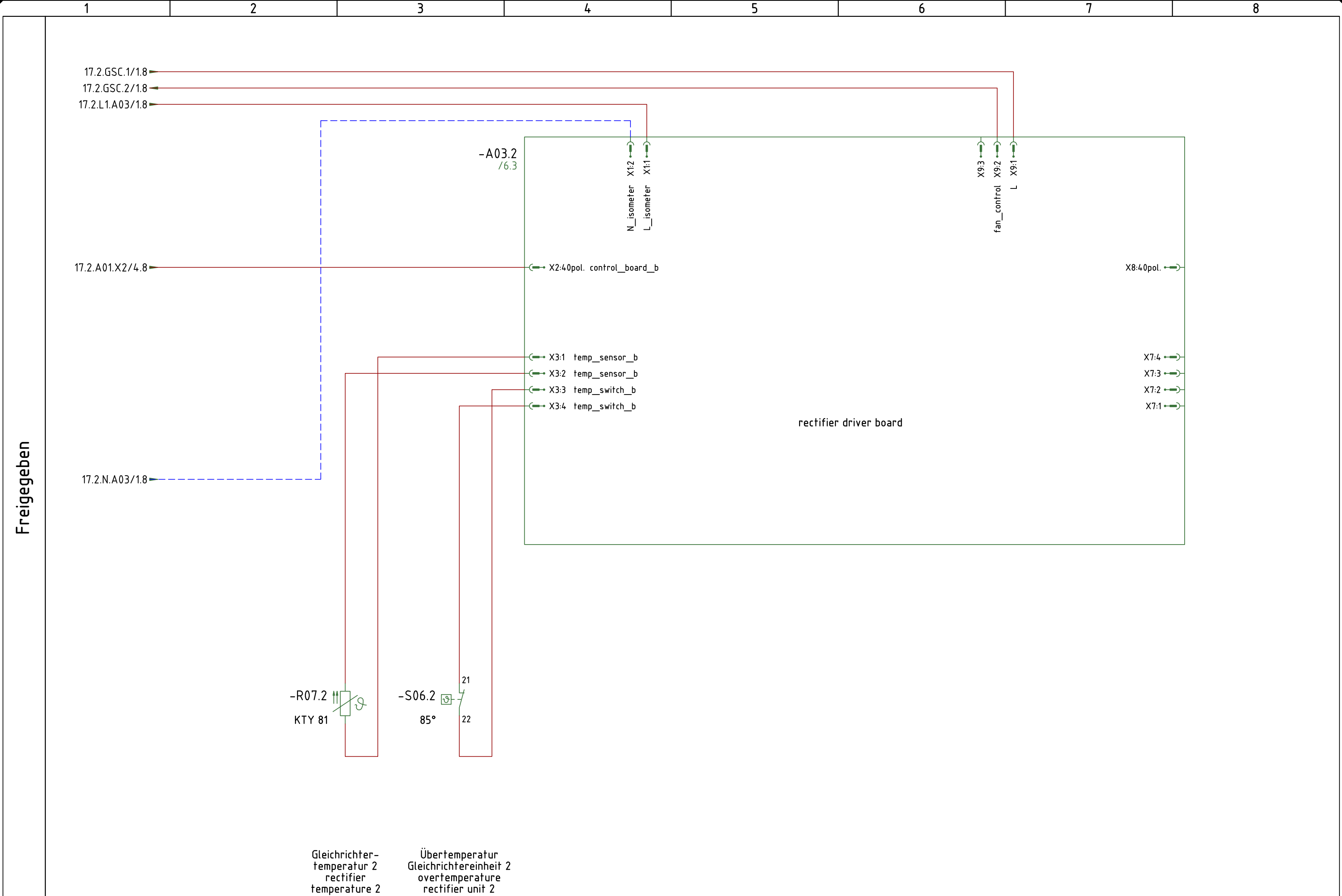


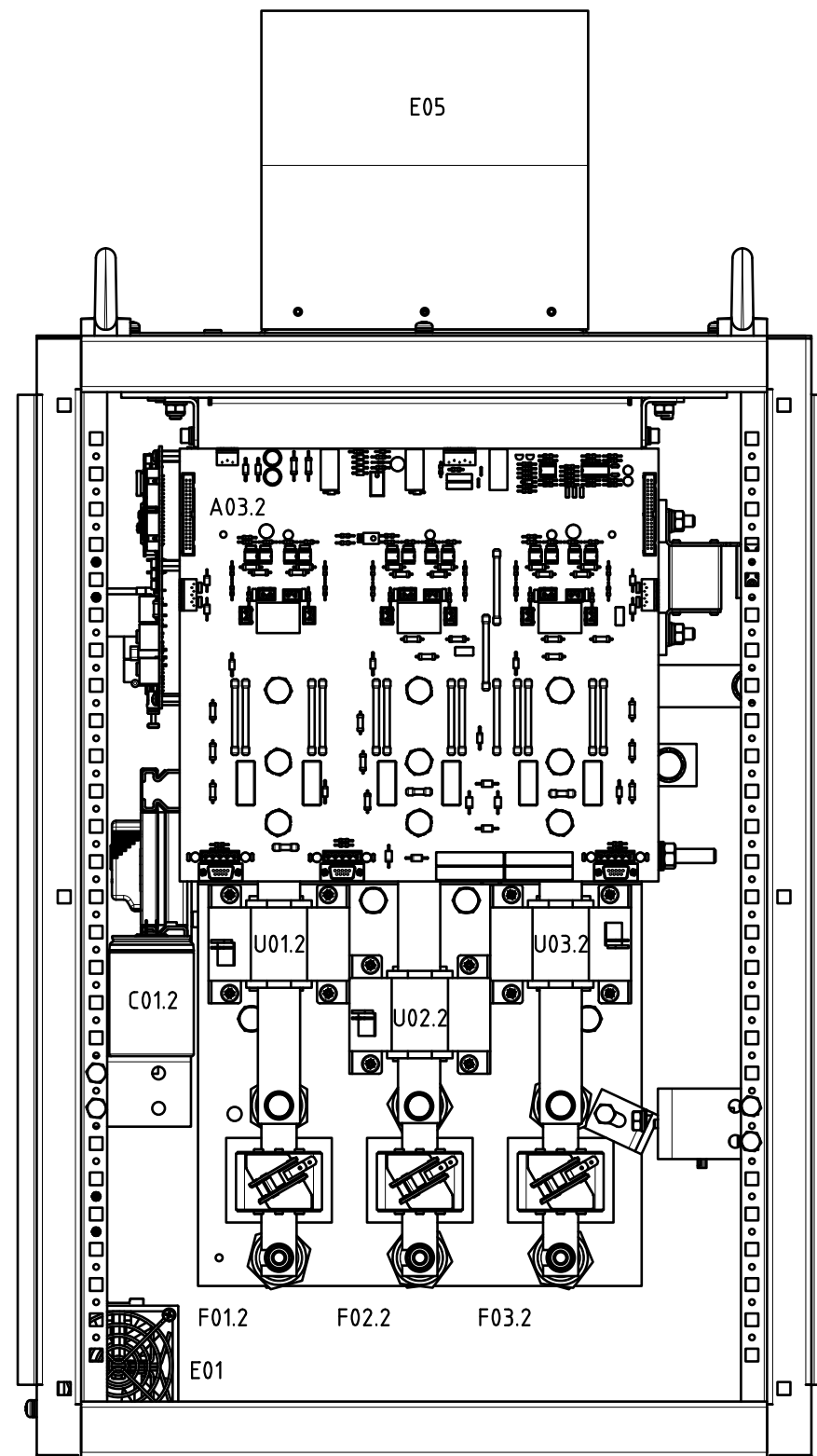
4	EC00000486	01.04.2011	13373	date	30.06.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Erdung earthing Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.: 017			
				prep.by	U. Widdermann					ass. ID: 017-68721-V3-05 Y32		= 017	
				arr.by	UW							+	
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries GEH	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114586	index: 5	page 5 of 7

Freigegeben

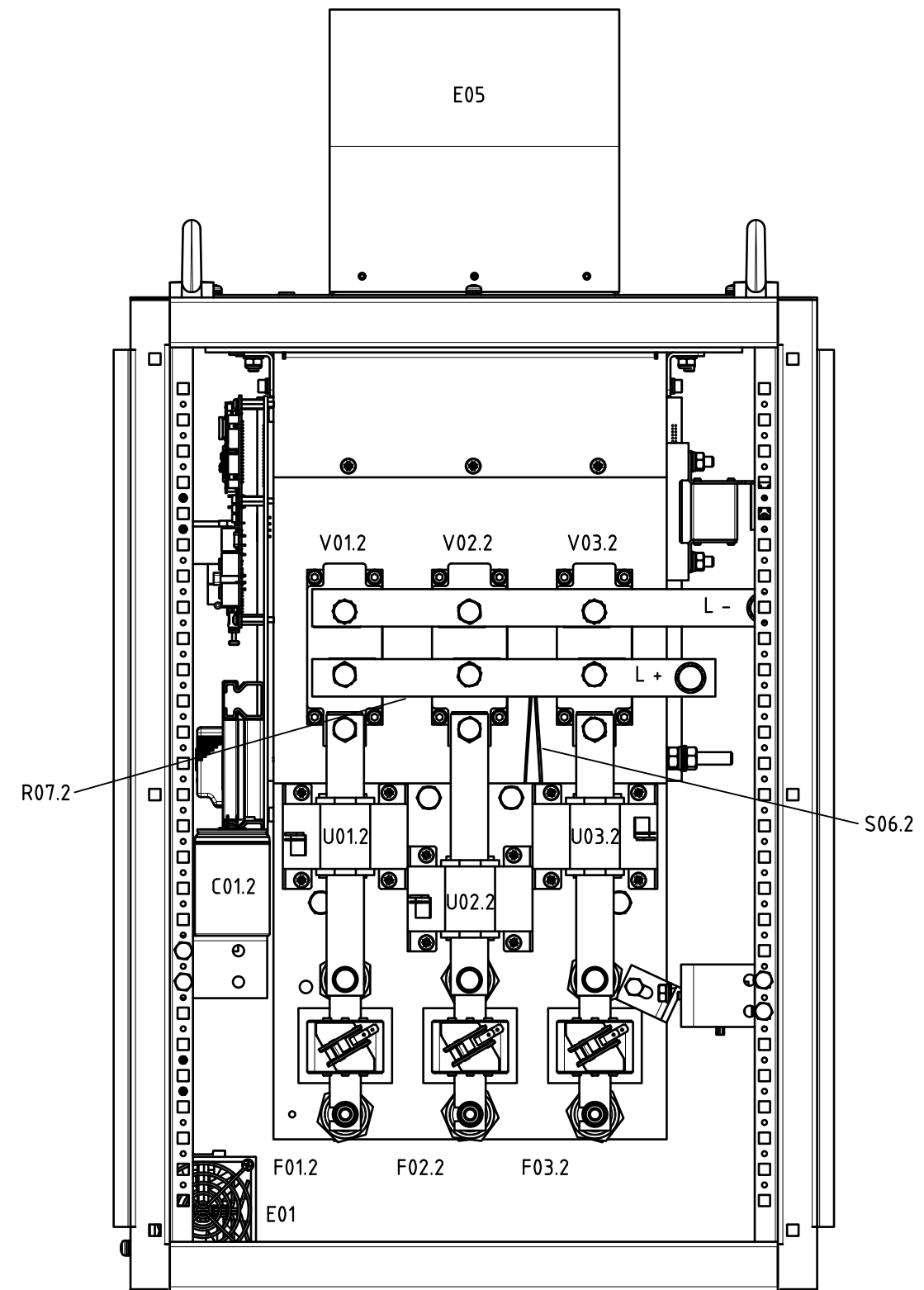


5	EC00001172	31.05.2012	13373	date	30.06.2005	Schaltplan	CS48a	ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	rectifier driver board	order no.:	017-68721-V3-05	Y32	= 017
4	EC00000486	01.04.2011	13373	prep.by	U. Widdermann	circuit diagram	Windenergieanlage		Gleichrichtereinheit	ass. ID:			
				arr.by	UW		wind energy converter		rectifier unit	© Copyright ENERCON GmbH.			
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries	GEH	origin: germany	repl. for	repl. by	document ID:	D0114586	index: 5	page 6
										All rights reserved.		of 7	



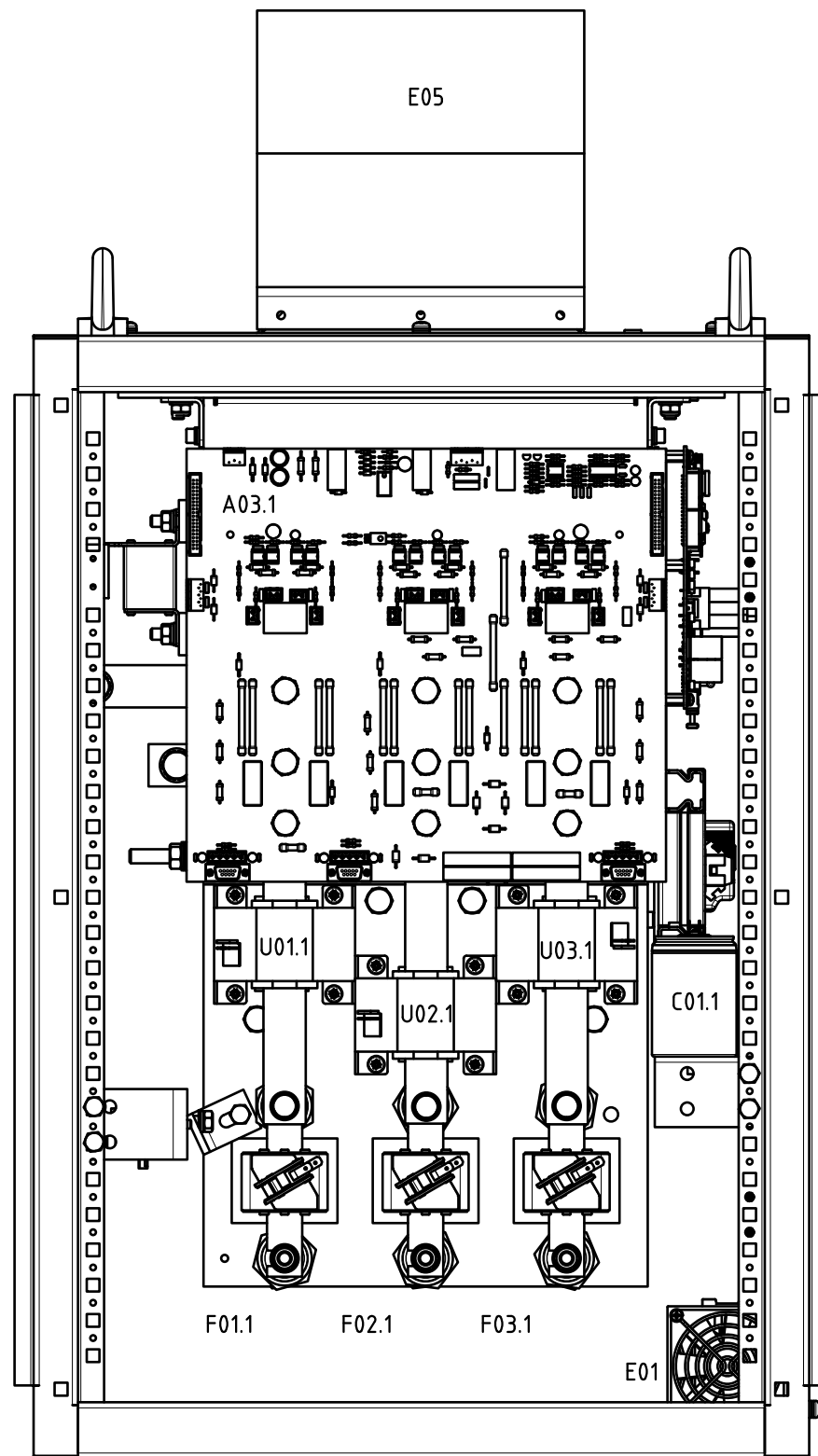


Ansicht
view
Gleichrichtereinheit System 2
rectifier unit system 2

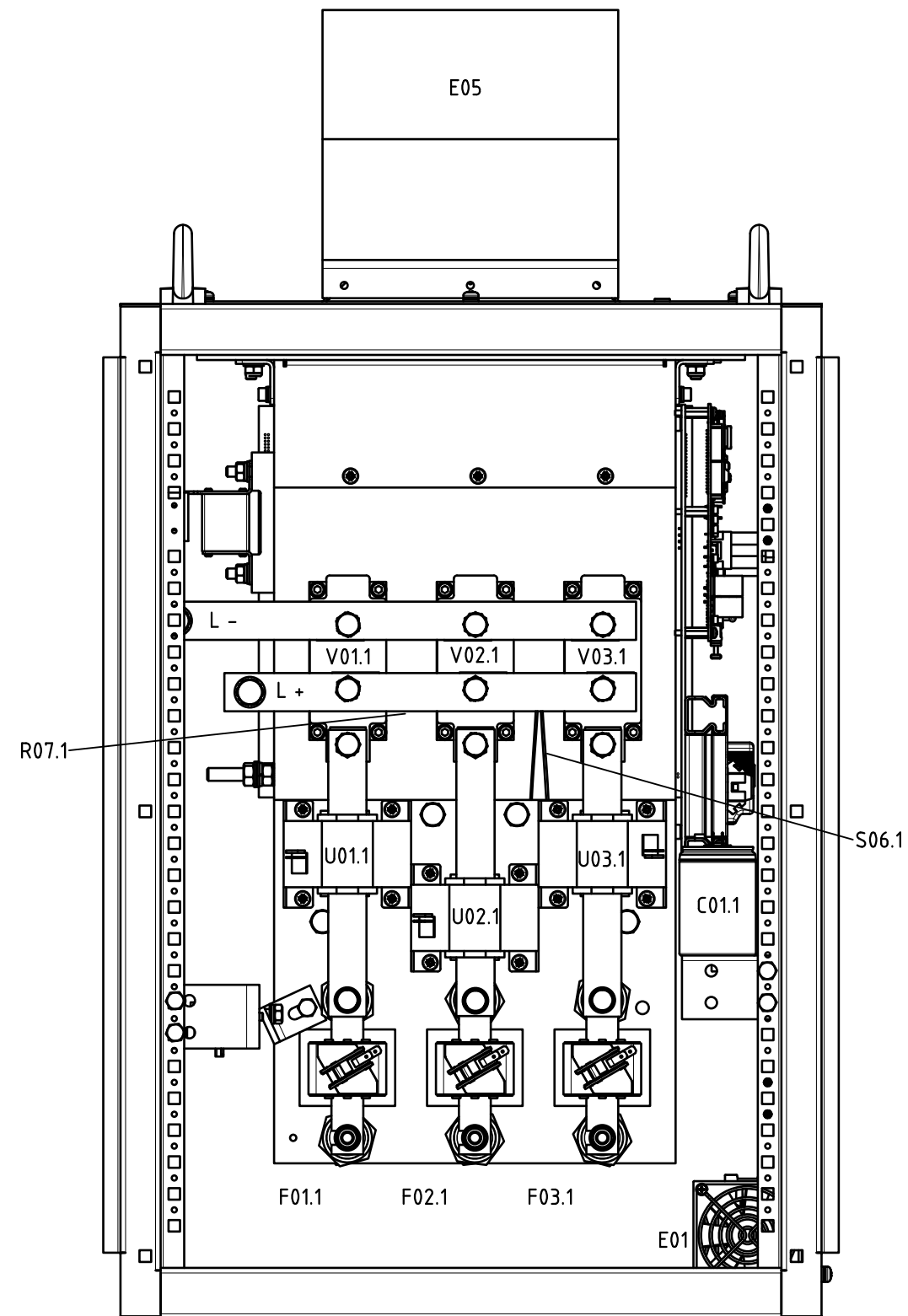


Ansicht
view
Gleichrichtereinheit System 2
rectifier unit system 2

4	EC00000486	01.04.2011	13373	date	13.08.2009	Schaltplan	CS48a		Aufbauplan construction plan Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.:	017-68721-V3-05	= 017Y52
3a	Seite neu	13.08.2009	HF	prep.by	H. Frisdrihs	circuit diagram	Windenergieanlage			ass. ID:		+
				arr.by	H.Friedrichs		wind energy converter			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	index: 5
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries KG	origin: germany	repl. for	repl. by			D0114586	page 1 of 4

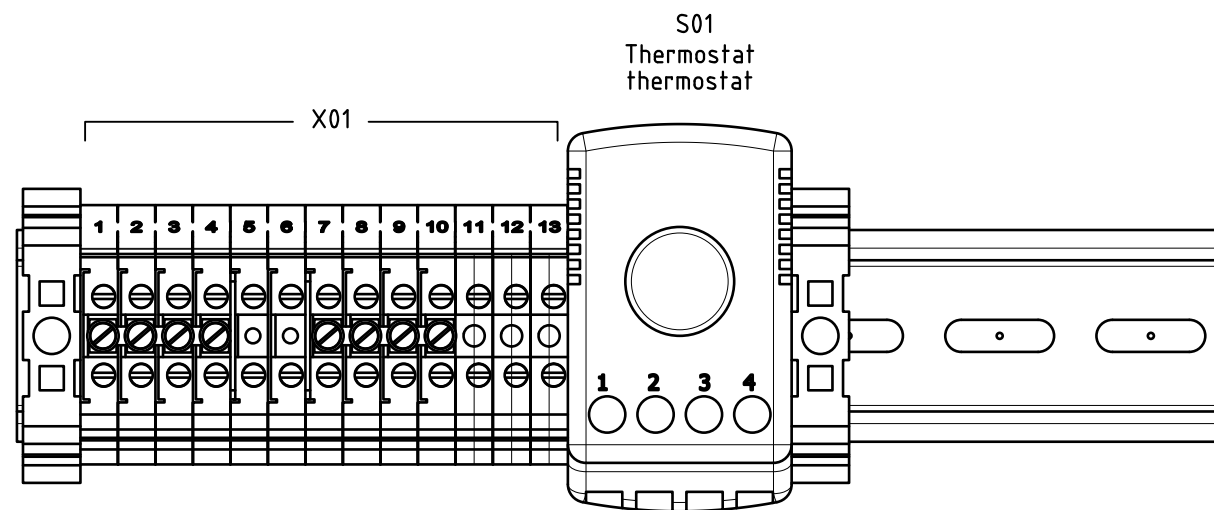
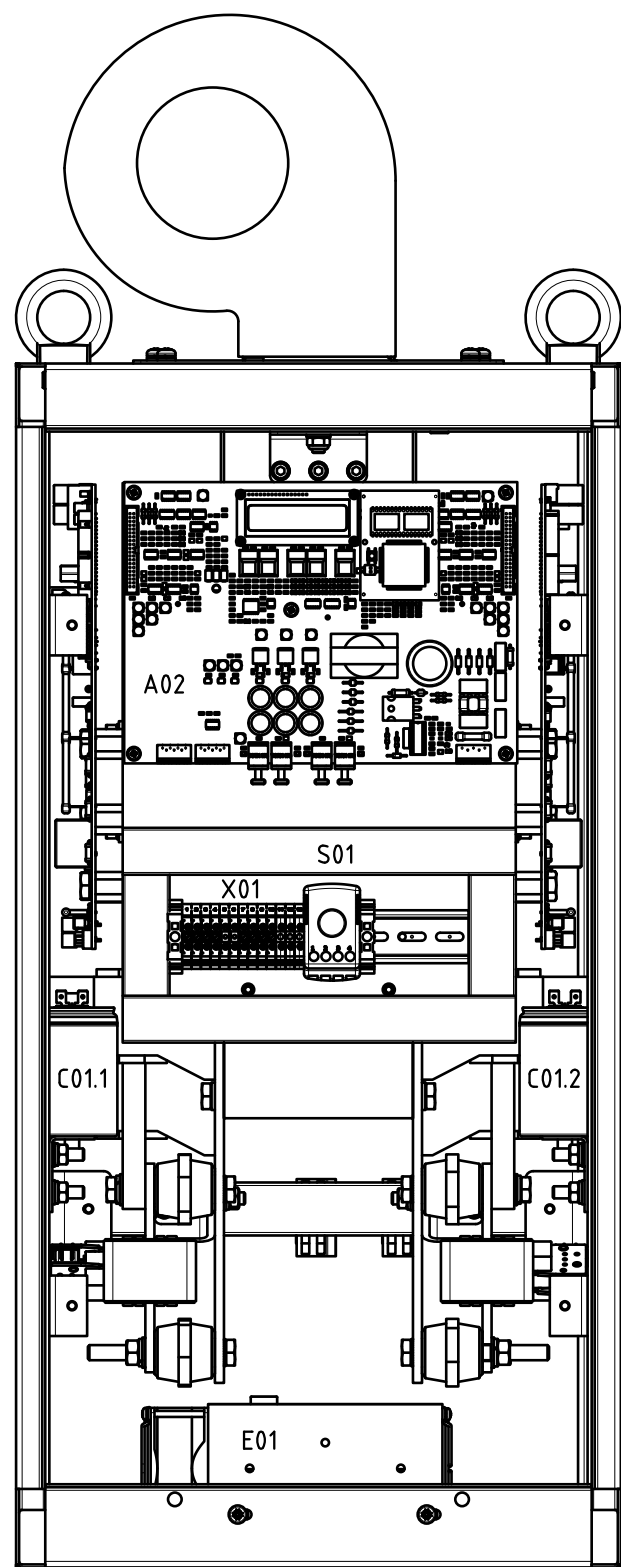


Ansicht
view
Gleichrichtereinheit System 1
rectifier unit system 1

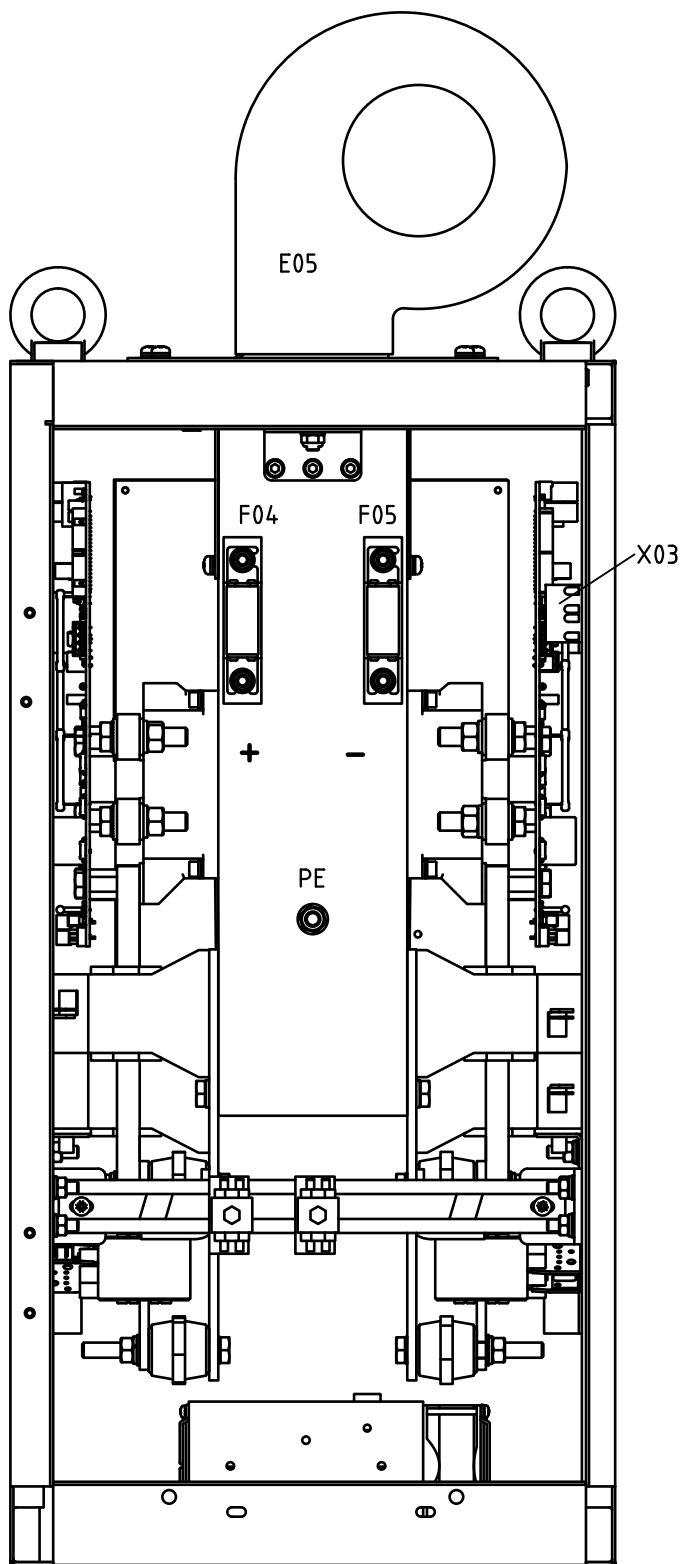


Ansicht
view
Gleichrichtereinheit System 1
rectifier unit system 1

3a	Seite neu	13.08.2009	HF	date	13.08.2009	Schaltplan	CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Aufbauplan	order no.:	= 017Y52	
				prep.by	H. Frisdrihs	circuit diagram	Windenergieanlage		construction plan	ass. ID:	017-68721-V3-05	+
				arr.by	H.Friedrichs		wind energy converter		Gleichrichtereinheit	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0114586
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries	origin: germany	repl. for	repl. by	rectifier unit	All rights reserved.	index: 5	page 2 of 4

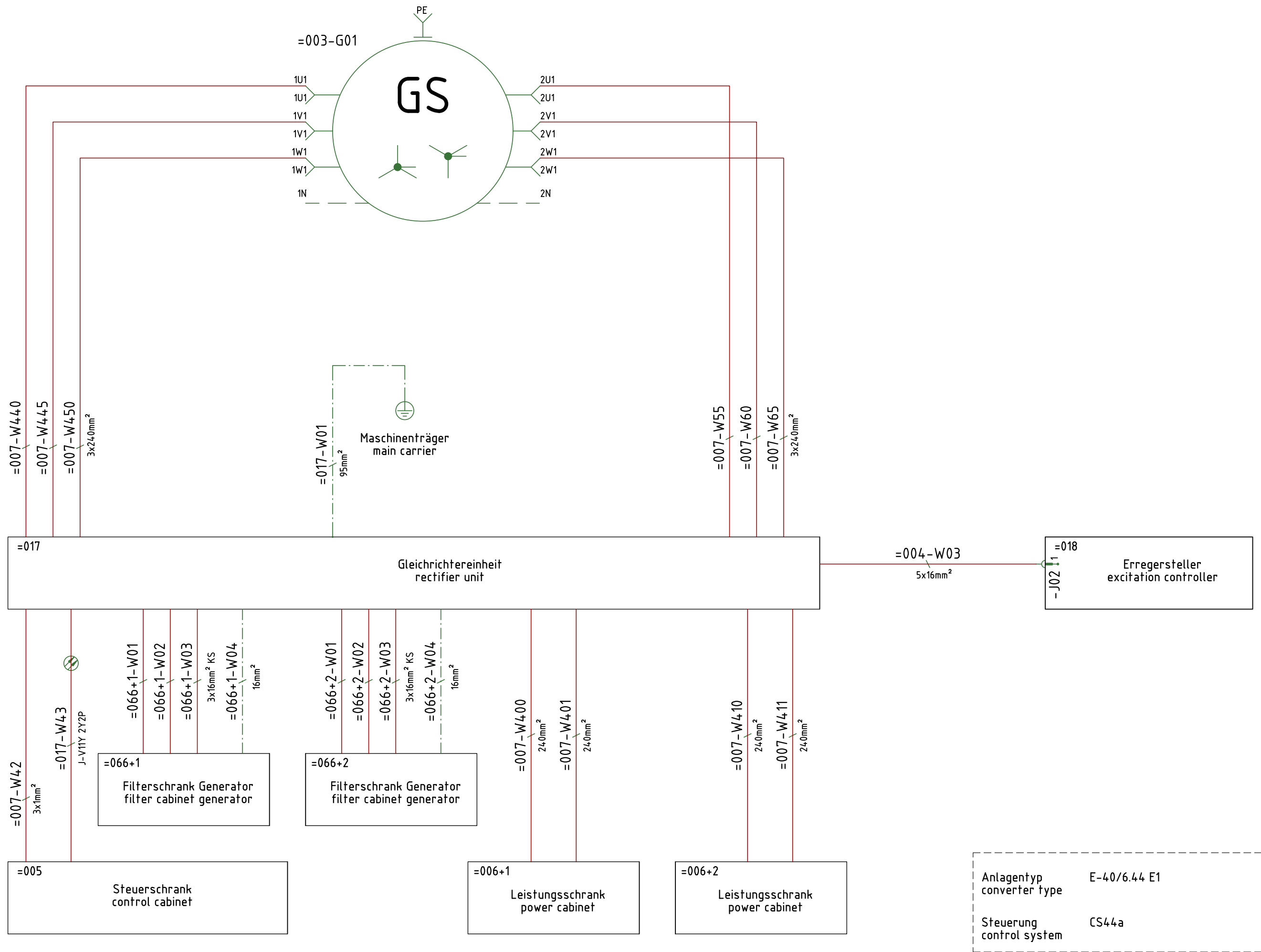


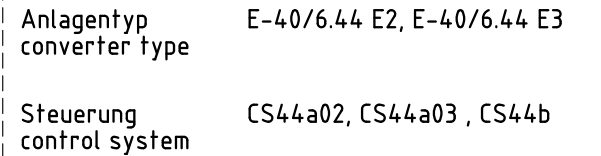
Ansicht
view
Gleichrichtersteuerkarte
rectifier control board



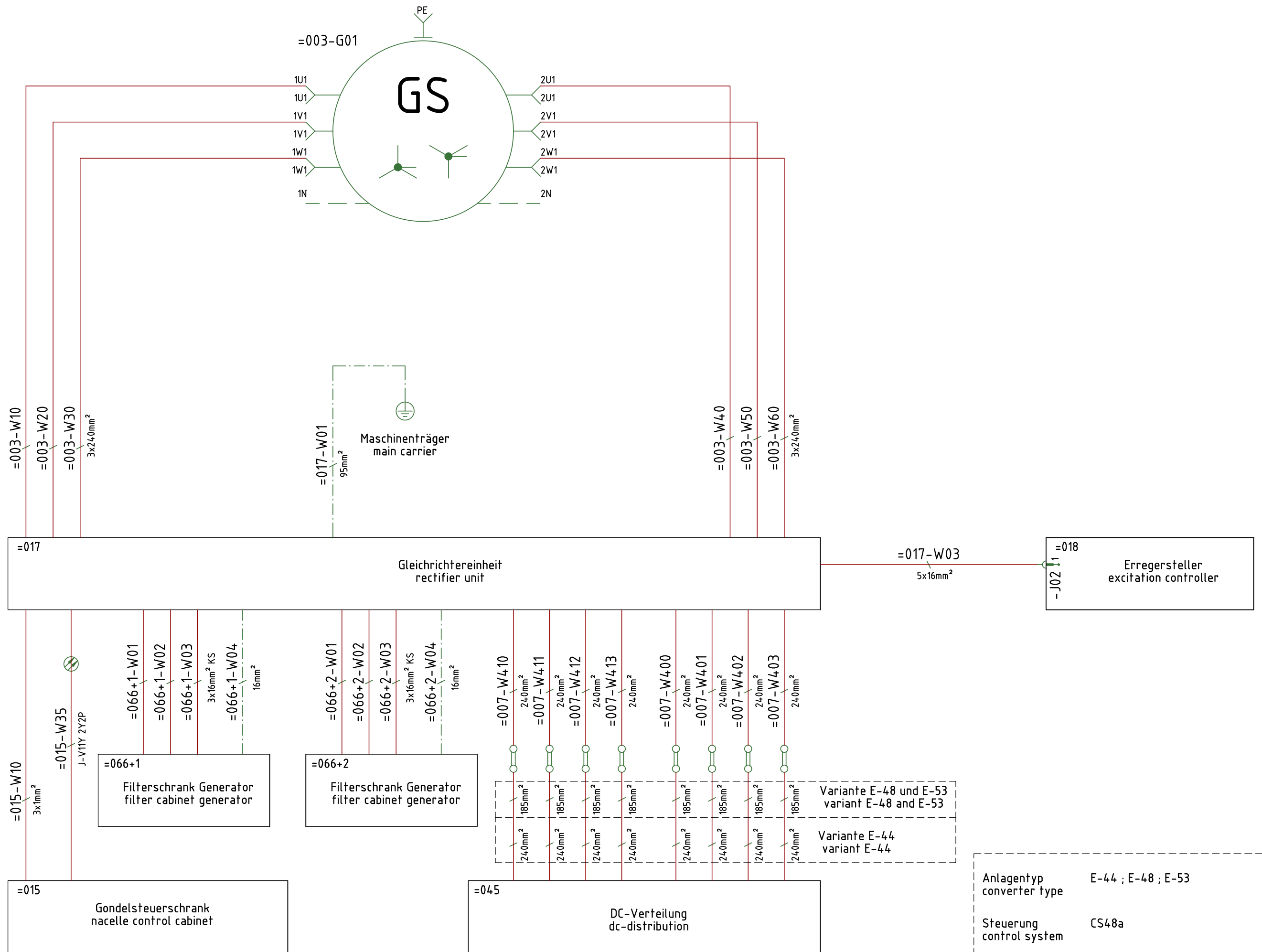
Ansicht
view
Sicherungen
fuses
Versorgung Erregung
supply excitation

3a	Seite neu	13.08.2009	HF	date	13.08.2009	Schaltplan	CS48a		Aufbauplan	order no.:	= 017Y52			
				prep.by	H. Frisdrichs	circuit diagram	Windenergieanlage		construction plan	ass. ID:	017-68721-V3-05	+		
				arr.by	H.Friedrichs		wind energy converter							
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Gleichrichtereinheit	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0114586	index: 5	page 4
									rectifier unit					of 4





				date	30.06.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Anschlussplan connecting plan	order no.: 017-68721-V3-05 Y58 = 017Y58			
				prep.by	U. Widdermann					ass. ID: +			
				arr.by	UW								
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries GEH	origin: germany	repl. for	repl. by	Gleichrichtereinheit rectifier unit	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114586	index: 5	page 2 of 3



2	Anlagentyp	14.03.07	UW	date	30.06.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Anschlussplan connecting plan Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.: 017-68721-V3-05		Y58	= 017Y58	
				prep.by	U. Widdermann					ass. ID:			+	
				arr.by	UW							© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0114586
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries GEH	origin: germany	repl. for	repl. by						of 3

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
017		A02	77716-0	Platine Controlboard Rectifier V2.1 E44 PCB Controlboard Rectifier V2.1 E44						4.6				
017		A03.1	72544-0	Platine Rectifier Driver Board V3.1 E44 PCB rectifier driver board V3.1 E44						2.3				
017		A03.1	72544-0	Platine Rectifier Driver Board V3.1 E44 PCB rectifier driver board V3.1 E44						3.3				
017		A03.2	72544-0	Platine Rectifier Driver Board V3.1 E44 PCB rectifier driver board V3.1 E44						6.3				
017		A03.2	72544-0	Platine Rectifier Driver Board V3.1 E44 PCB rectifier driver board V3.1 E44						7.4				
017		C01.1	340-0	Kondensator 10µF 930V MKV capacitor 10µF 930V MKV			Kompensationskondensator compensating capicitor			2.5				
017		C01.2	340-0	Kondensator 10µF 930V MKV capacitor 10µF 930V MKV			Kompensationskondensator compensating capicitor			6.5				
017		E01	3489-0	Heizgebläse 230V 250W FLH250 heater fan 230V 250W FLH250			Heizlüfter fan heater			1.3				
017		E05	15362-0	Gebläse Rad.-230V 50Hz 300W 955m³/h fan centrifugal- 230V 50Hz 300W 955m³/h			Lüfter fan			1.4				
017		F01.1	69063-0	Sicherung Halbleiter 1000A 690V 170M5321 fuse semiconductor 1000A 690V 170M5321			Phase 1U1 phase 1U1			2.3				
017		F01.2	69063-0	Sicherung Halbleiter 1000A 690V 170M5321 fuse semiconductor 1000A 690V 170M5321			Phase 1U1 phase 1U1			6.3				
017		F02.1	69063-0	Sicherung Halbleiter 1000A 690V 170M5321 fuse semiconductor 1000A 690V 170M5321			Phase 1V1 phase 1V1			2.5				
017		F02.2	69063-0	Sicherung Halbleiter 1000A 690V 170M5321 fuse semiconductor 1000A 690V 170M5321			Phase 1V1 phase 1V1			6.5				
017		F03.1	69063-0	Sicherung Halbleiter 1000A 690V 170M5321 fuse semiconductor 1000A 690V 170M5321			Phase 1W1 phase 1W1			2.6				
017		F03.2	69063-0	Sicherung Halbleiter 1000A 690V 170M5321 fuse semiconductor 1000A 690V 170M5321			Phase 1W1 phase 1W1			6.6				

5	EC00001172	31.05.2012	13373	date	05.06.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.: 017-68721-V3-05			Y64		= 017Y64		
				prep.by	H. Friedrichs					ass. ID:							
				arr.by	H.Friedrichs					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0114586			index: 5	
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke KG	origin: germany	repl. for	repl. by									

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
017		F04		56509-0		Sicherung Halbleiter 100A 690V 170M1417 fuse semiconductor 100A 690V 170M1417				UGR+ Vers. Erregung UGR+ supply excitation				2.1		
017		F05		56509-0		Sicherung Halbleiter 100A 690V 170M1417 fuse semiconductor 100A 690V 170M1417				UGR+ Vers. Erregung UGR+ supply excitation				2.2		
017		R07.1		24314-0		Sensor GRE4417 KTY81-110 E44 gauge GRE4417 KTY81-110 E44				Gleichrichtertemperatur 1 rectifier temperature 1				3.7		
017		R07.2		24314-0		Sensor GRE4417 KTY81-110 E44 gauge GRE4417 KTY81-110 E44				Gleichrichtertemperatur 2 rectifier temperature 2				7.3		
017		S01		81310-0		Thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04 thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04				Thermostat thermostat				1.3		
017		S06.1		71855-0		Schalter Thermo- 85° UCHIYA UP62G temperature switch 85° UCHIYA UP62G				Übertemperatur Gleichrichtereinheit 1 overtemperature rectifier unit 1				3.7		
017		S06.2		71855-0		Schalter Thermo- 85° UCHIYA UP62G temperature switch 85° UCHIYA UP62G				Übertemperatur Gleichrichtereinheit 2 overtemperature rectifier unit 2				7.3		
017		U01.1		68860-0		Wandler Strom- Typ LT1005-S/SP38 transformer current- type LT1005-S/SP38				Strommessung Phase 1U1 current measurement phase 1U1				2.4		
017		U01.2		68860-0		Wandler Strom- Typ LT1005-S/SP38 transformer current- type LT1005-S/SP38				Strommessung Phase 1U1 current measurement phase 1U1				6.4		
017		U02.1		68860-0		Wandler Strom- Typ LT1005-S/SP38 transformer current- type LT1005-S/SP38				Strommessung Phase 1V1 current measurement phase 1V1				2.5		
017		U02.2		68860-0		Wandler Strom- Typ LT1005-S/SP38 transformer current- type LT1005-S/SP38				Strommessung Phase 1V1 current measurement phase 1V1				6.5		
017		U03.1		68860-0		Wandler Strom- Typ LT1005-S/SP38 transformer current- type LT1005-S/SP38				Strommessung Phase 1W1 current measurement phase 1W1				2.6		
017		U03.2		68860-0		Wandler Strom- Typ LT1005-S/SP38 transformer current- type LT1005-S/SP38				Strommessung Phase 1W1 current measurement phase 1W1				6.6		
017		V01.1		79432-0		Thyristormodul 570A/1800V SKKT570/18E thyristor module 570A/1800V SKKT570/18E				Gleichrichter Phase 1U1 rectifier phase 1U1				2.4		
017		V01.2		79432-0		Thyristormodul 570A/1800V SKKT570/18E thyristor module 570A/1800V SKKT570/18E				Gleichrichter Phase 1U1 rectifier phase 1U1				6.4		

5	EC00001172	31.05.2012	13373	date	05.06.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Gleichrichtereinheit rectifier unit	order no.: 017-68721-V3-05		Y64		= 017Y64	
				prep.by	H. Friedrichs					ass. ID:		+			
				arr.by	H.Friedrichs					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0114586		index: 5	
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke KG	origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																			
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column						
	017		V02.1	79432-0	Thyristormodul 570A/1800V SKKT570/18E thyristor module 570A/1800V SKKT570/18E				Gleichrichter Phase 1V1 rectifier phase 1V1				2.5							
	017		V02.2	79432-0	Thyristormodul 570A/1800V SKKT570/18E thyristor module 570A/1800V SKKT570/18E				Gleichrichter Phase 1V1 rectifier phase 1V1				6.5							
	017		V03.1	79432-0	Thyristormodul 570A/1800V SKKT570/18E thyristor module 570A/1800V SKKT570/18E				Gleichrichter Phase 1W1 rectifier phase 1W1				2.6							
	017		V03.2	79432-0	Thyristormodul 570A/1800V SKKT570/18E thyristor module 570A/1800V SKKT570/18E				Gleichrichter Phase 1W1 rectifier phase 1W1				6.6							
5	EC00001172	31.05.2012	13373	date	05.06.2012		Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Stueckliste parts list Gleichrichtereinheit rectifier unit		order no.: 017-68721-V3-05		Y64		= 017Y64	
				prep.by	H. Friedrichs										ass. ID:				+	
				arr.by	H.Friedrichs										© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0114586		index: 5	
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke	KG	origin: germany	repl. for		repl. by										

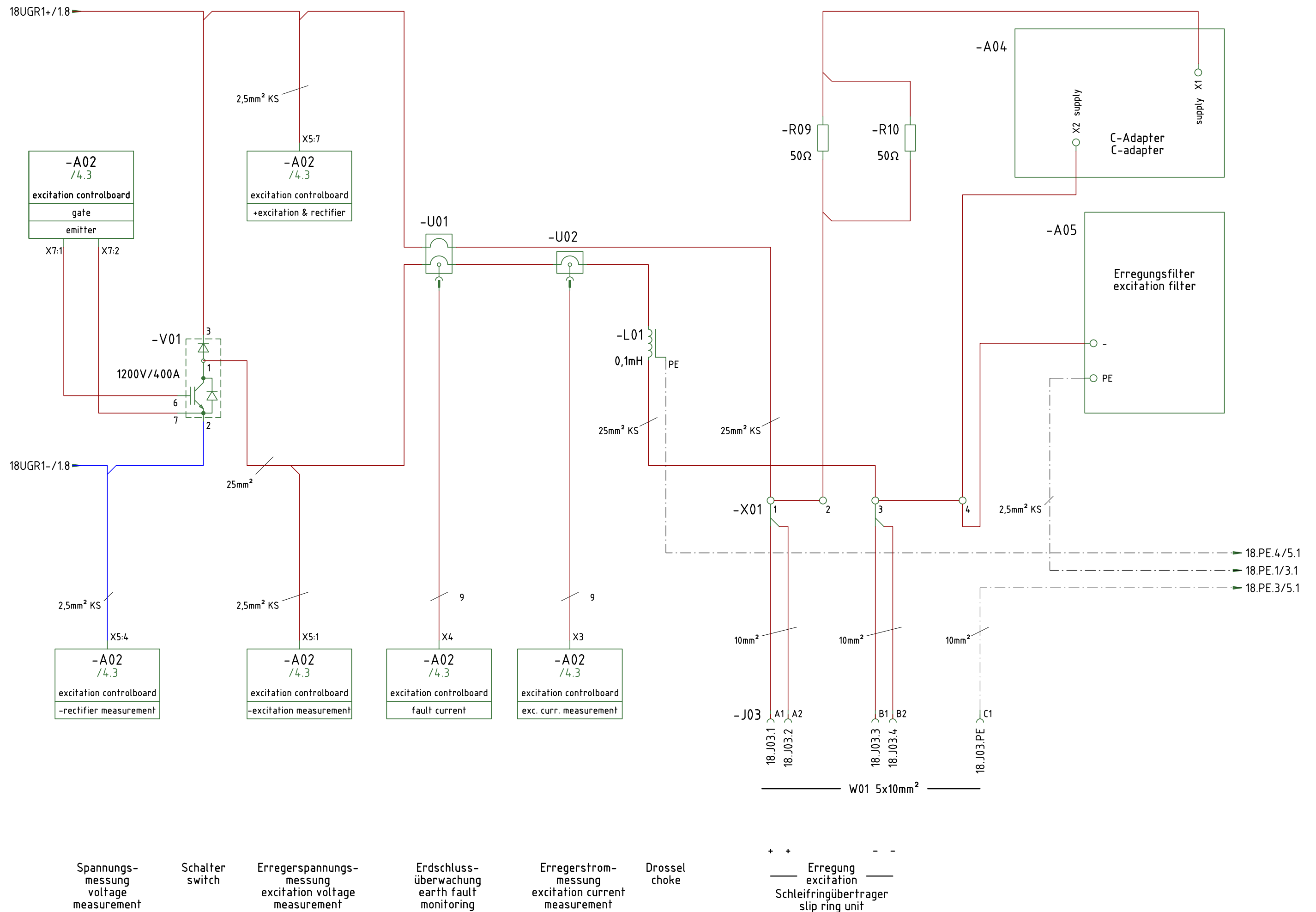
Freigegeben

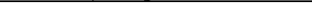
Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.						
959-0		3	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504						

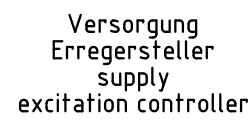
2a	A02	05.02.2013	13373	date	16.03.2005	23.07.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover	order no.: 018-59123-V2-02a Y04 = 018COVER			
2	Ansichten	17.03.10	HF	prep.by	Friedrichs, H.						ass. ID: 018-59123-V2-02a Y04 +			
1	B01	09.04.08	HF	arr.by	Friedrichs, H.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			
no.	revision	date	name	appr.	13373	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller	document ID: D0114602	index: 2a	page 1 of 1	



Freigegeben



2a	A02	05.02.2013	13373	date	16.03.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Erregung excitation	order no.: ass. ID: 018-59123-V2-02a Y32	= 018		
				prep.by	H. Alberts						+		
				arr.by	HA								
no.	revision	date	name	appr.	J.deVries KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114602	index: 2a	page 2 of 5



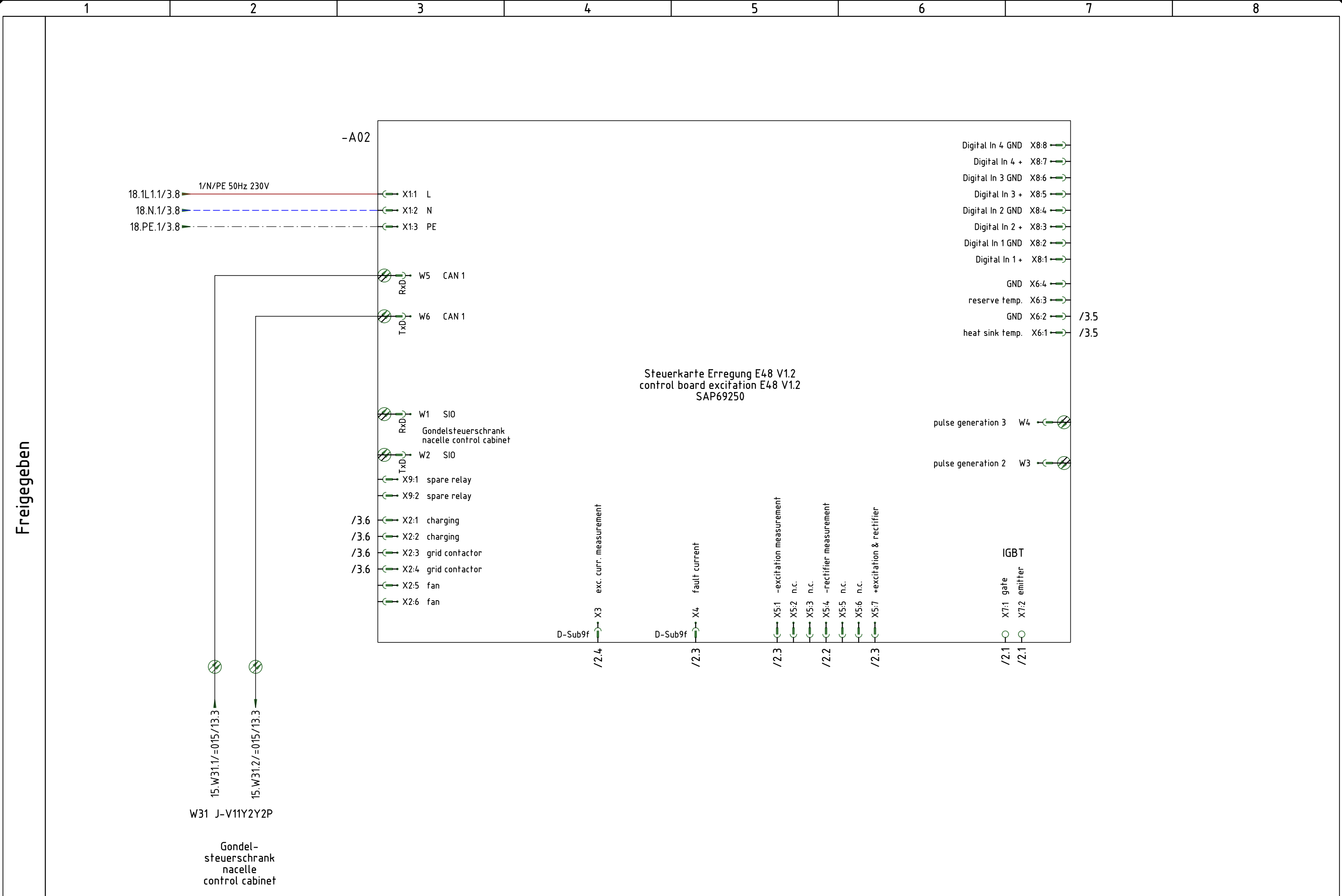
Kühlkörper-
temperatur
heat sink
temperature

Netzversorgung
mains supply

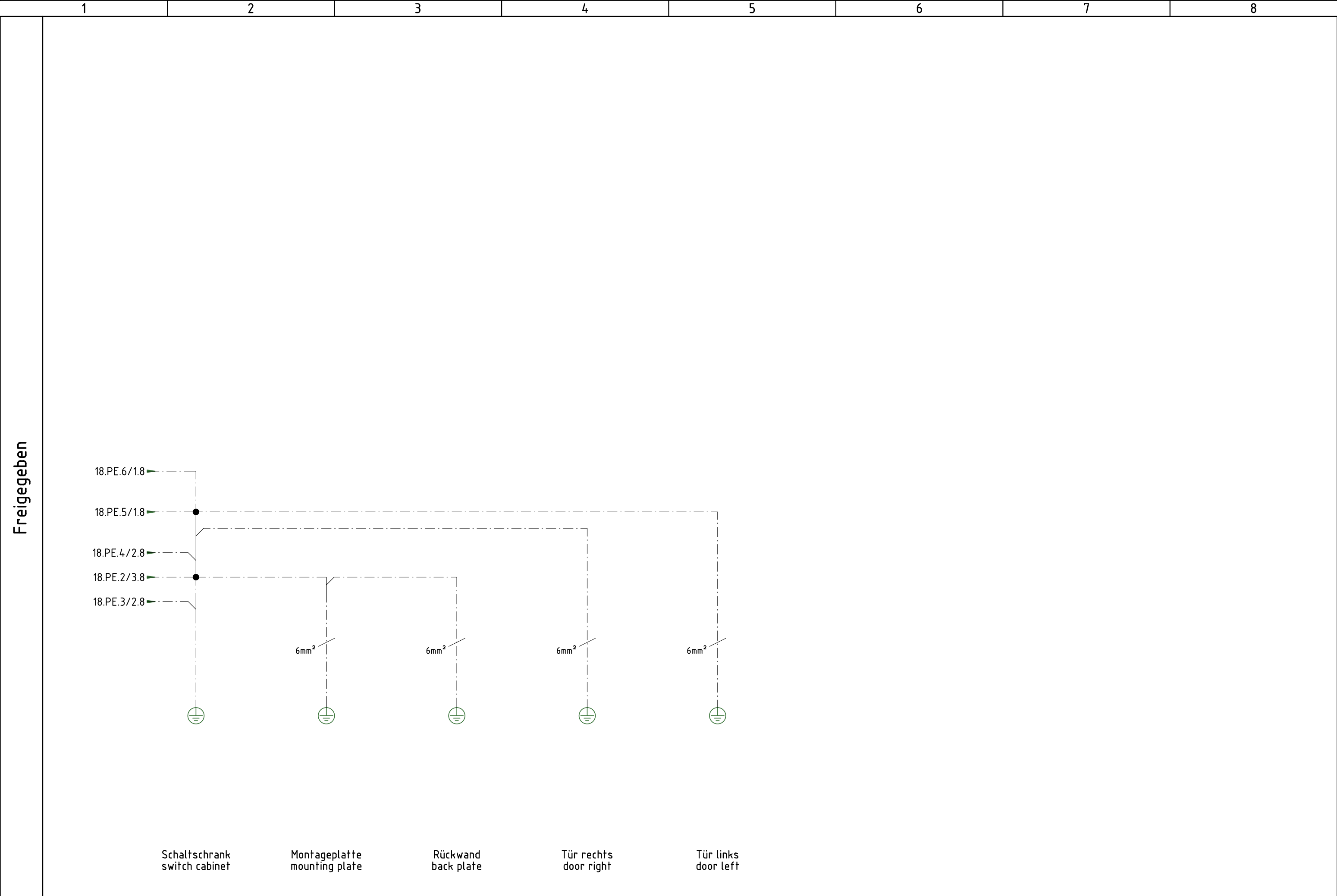


ENERCON
ENERGY FOR THE WORLD

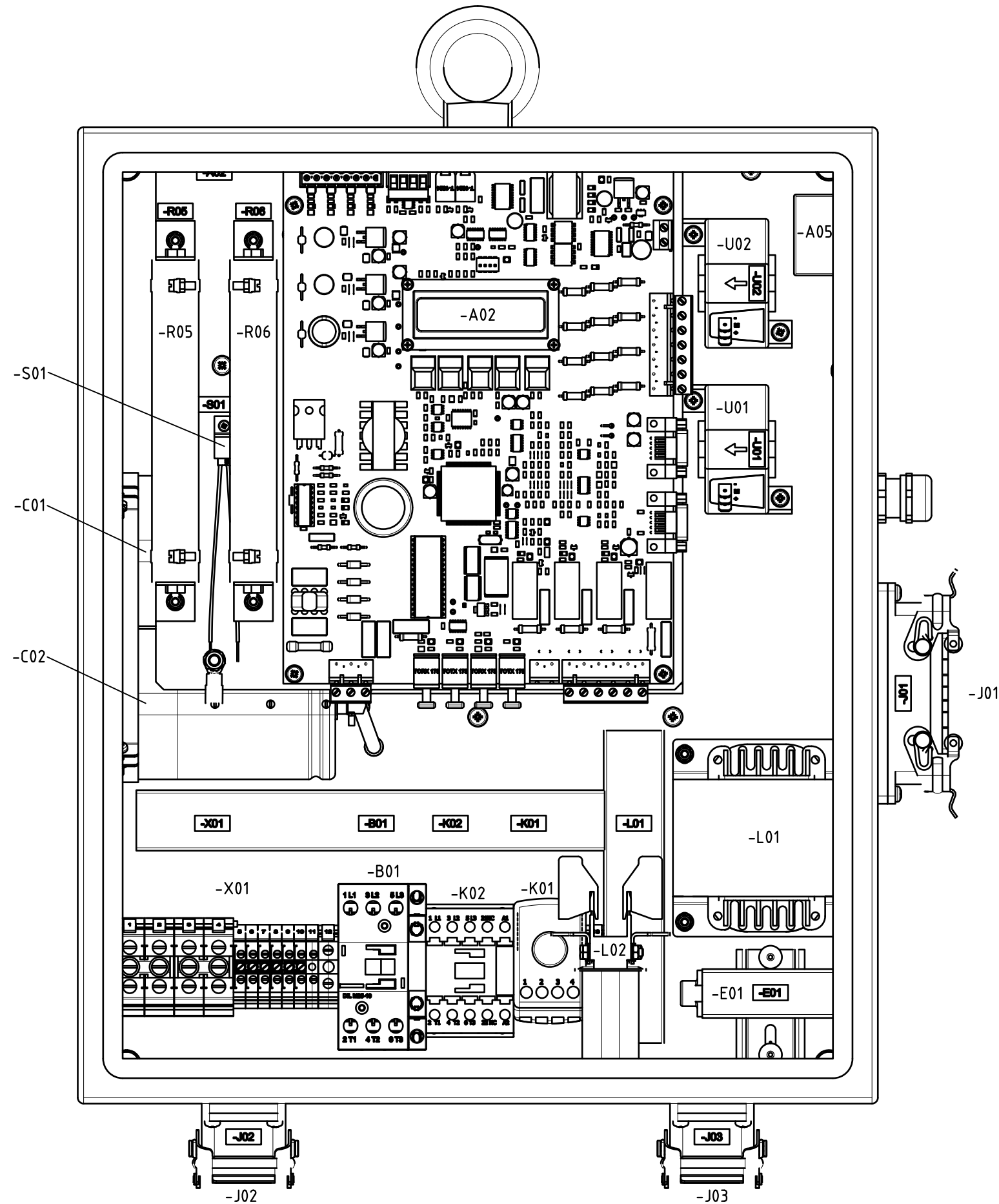
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114602	index: 2a	page	3
			of	5



2a	A02	05.02.2013	13373	date	16.03.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Steuerkarte Erregung excitation control board	order no.: 018-59123-V2-02a		Y32	= 018	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+	
				arr.by	HA									
no.	revision	date	name	appr.	J.deVries KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114602		index: 2a	page 4 of 5

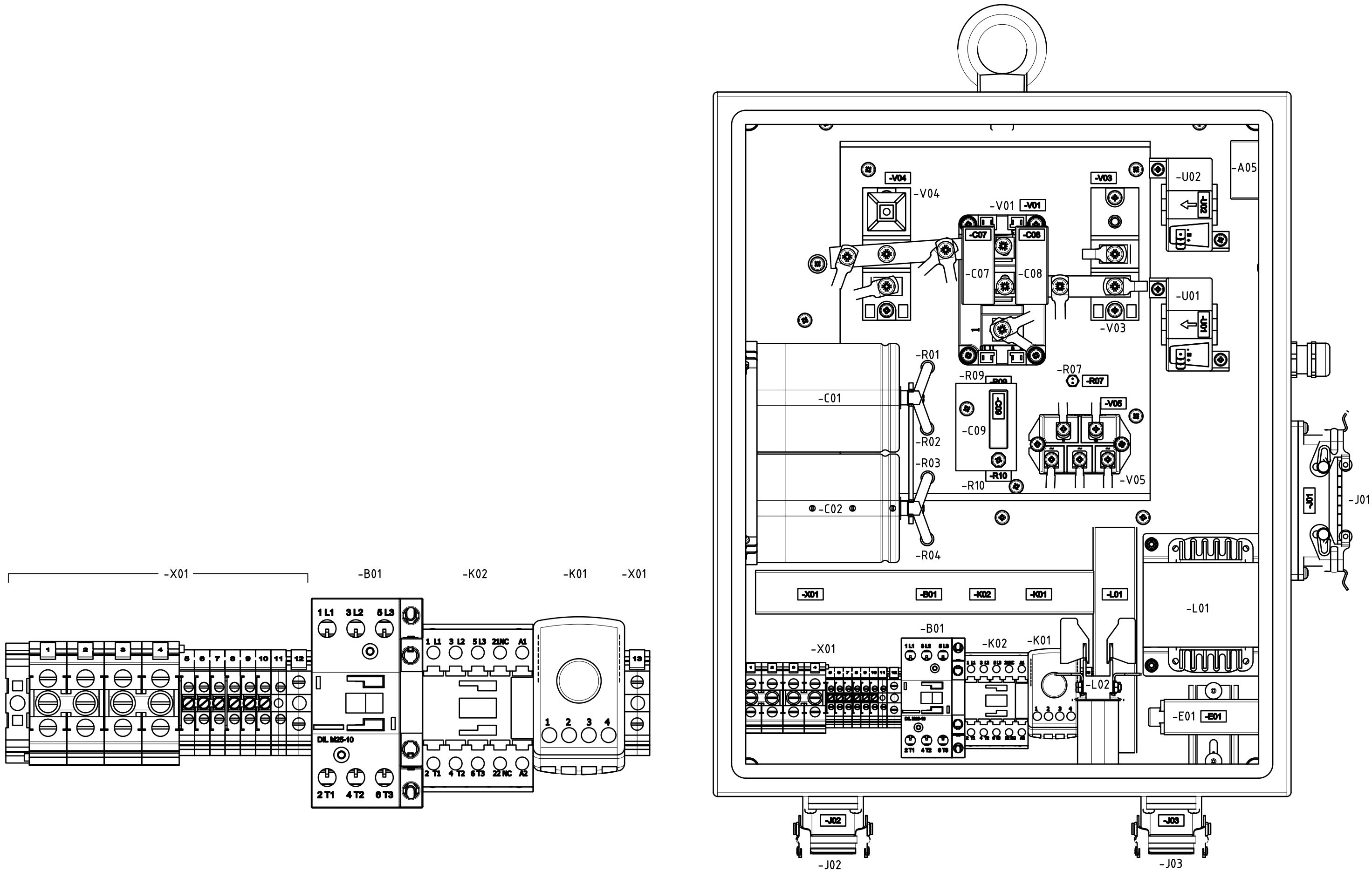


				date	16.03.2005	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Erdung earthing	order no.: 018-59123-V2-02a		Y32	= 018	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+	
				arr.by	HA					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0114602	index:
no.	revision	date	name	appr.	J.deVries	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller			of	5



Ansicht von innen
view from inside

2	Seite neu	17.03.10	HF	date	17.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Ansicht view Erregersteller excitation controller	order no.: ass. ID: 018-59123-V2-02a	= 018Y52		
				prep.by	H. Friedrichs						document ID: D0114602	index: 2a	page 1 of 2
				arr.by	H.Friedrichs								
no.	revision	date	name	appr.	J.de Vries KG	origin: germany		repl. for					





Freigegeben	Stückliste/ bill of material																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	018			A02	69250-2		Platine Controlboard Excitat. V1.2 E48 PCB controlboard excitation V1.2 E48				Steuerkarte Erregung E48 V1.2 control board excitation E48 V1.2 SAP69250				4.3		
	018			A04	22573-0		Platine C-Adapter V1.0 E44 PCB C-adapter V1.0 E44				C-Adapter C-adapter				2.8		
	018			A05	22863-0		Platine Erregungsfilter V1.1 E66 PCB excitation filter V1.1 E66				Erregungsfilter excitation filter				2.7		
	018			B01	81310-0		Thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04 thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04				Temperaturüberwachung temperature monitoring				3.4		
	018			C01	8184-0		Kondensator 4700µF/450V B43456-S5478-M3 capacitor 4700µF 450V B43456-S5478-M3				Kondensatorbatterie capacitor bank				1.7		
	018			C02	8184-0		Kondensator 4700µF/450V B43456-S5478-M3 capacitor 4700µF 450V B43456-S5478-M3				Kondensatorbatterie capacitor bank				1.7		
	018			C07	3009-0		Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				Snubberkondensator snubber capacitor				1.7		
	018			C08	3009-0		Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				Snubberkondensator snubber capacitor				1.8		
	018			E01	21708-0		Heizgerät Klein- Typ HGK 4702 30W heater electric- small type HGK 4702 30W				Heizung heater				3.4		
	018			K01	42734-0		Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 protective dev.110-250V RC DILE250>12/02				Ladeschutz charging contactor				3.6		
	018			K01	30515-0		Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 4kW DIL EM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/4kW DIL EM-01				Ladeschutz charging contactor				3.6		
	018			K02	7193-0		Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415				Netzversorgung mains supply				3.6		
	018			K02	27787-0		Schütz Leistungs- 35A 230VAC DIL0AM contactor power- 35A 230VAC DIL0AM				Netzversorgung mains supply				3.6		
	018			L01	22982-0		Drossel BLOCK B0001075 choke BLOCK B0001075				Drossel choke				2.5		
018			L02	43129-0		Drossel 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911 choke 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911				Netzdrossel grid choke				1.4			
2a	A02	05.02.2013	13373	date	05.02.2013	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Stueckliste parts list Erregersteller excitation controller		order no.: 018-59123-V2-02a Y64		= 018Y64	
				prep.by	H. Friedrichs									ass. ID:		+	
				arr.by	H.Friedrichs									© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0114602	
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke	GEH	origin: germany	repl. for	repl. by								

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
018		R01	17269-0	Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%			Symmetrierwiderstand balancing resistor			1.6				
018		R02	17269-0	Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%			Symmetrierwiderstand balancing resistor			1.6				
018		R03	17269-0	Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%			Symmetrierwiderstand balancing resistor			1.6				
018		R04	17269-0	Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%			Symmetrierwiderstand balancing resistor			1.6				
018		R05	15797-0	Widerstand Leistung 180R 100W 10% Rohr resistor power 180R 100W 10% pipe			Ladeschaltung charging circuit			1.2				
018		R06	15797-0	Widerstand Leistung 180R 100W 10% Rohr resistor power 180R 100W 10% pipe			Ladeschaltung charging circuit			1.3				
018		R07	23649-0	Sensor ERST4418 KTY81-110 EXX sensor ERST4418 KTY81-110 EXX			Kühlkörpertemperatur heat sink temperature			3.5				
018		R09	1628-0	Widerstand 50R 10% Typ: HXP-1 100 PPM resistor 50R 10% type:HPX-1 100 PPM			Lastwiderstand load resistor			2.6				
018		R10	1628-0	Widerstand 50R 10% Typ: HXP-1 100 PPM resistor 50R 10% type:HPX-1 100 PPM			Lastwiderstand load resistor			2.6				
018		S01	81310-0	Thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04 thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04			Ladeschaltung charging circuit			3.6				
018		U01	21172-0	Strombildner LA205-S/SP1 200A current transformer LA205-S/SP1 200A			Erdschlussüberwachung earth fault monitoring			2.3				
018		U02	21172-0	Strombildner LA205-S/SP1 200A current transformer LA205-S/SP1 200A			Erregerstrommessung excitation current measurement			2.4				
018		V01	14904-0	IGBT-Modul 1200V 400A SKM400GAL124D IGBT-module 1200V 400A SKM400GAL124D			Schalter switch			2.2				
018		V03	15798-0	Dioden-Modul 170A EUPEC® ND171N16 diode module 170A EUPEC® ND171N16			Sperrdioden blocking diode			1.4				
018		V04	15798-0	Dioden-Modul 170A EUPEC® ND171N16 diode module 170A EUPEC® ND171N16			Sperrdioden blocking diode			1.4				

2a	A02	05.02.2013	13373	date	05.02.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 018-59123-V2-02a			= 018Y64		
				prep.by	H. Friedrichs					ass. ID: Y64			+		
				arr.by	H.Friedrichs					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0114602		
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke	GEH	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller	index: 2a			page 2 of 3	

Freigegeben

[illegible]

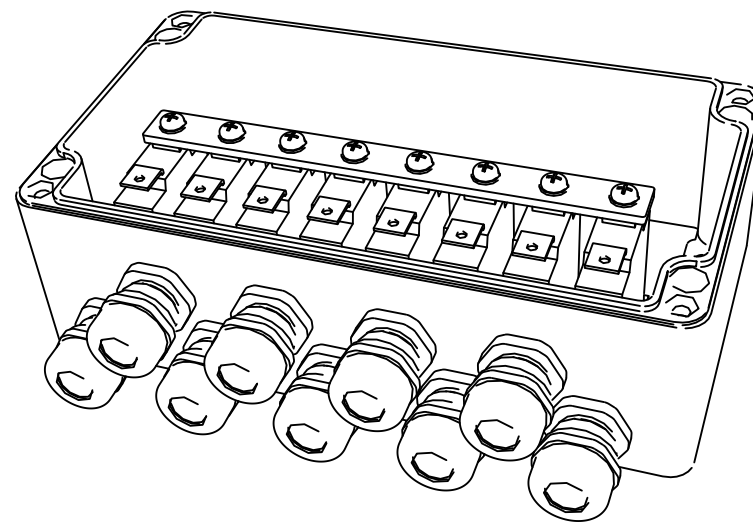
Za	A02	05.02.2013	13373	date	05.02.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Stueckliste parts list	order no.: ass. ID: 018-59123-V2-02a	Y64	= 018Y64 +		
				prep.by	H. Friedrichs									
				arr.by	H.Friedrichs									
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke	GEH	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0114602	index: 2a	page 3 of 3

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
	14904-0		1	IGBT IGBT		IGBT-Modul 1200V 400A SKM400GAL124D IGBT-module 1200V 400A SKM400GAL124D				Semikron International GmbH SKM400GAL124D					
	15797-0		2	Lastwiderstand load resistor		Widerstand Leistung 180R 100W 10% Rohr resistor power 180R 100W 10% pipe				Frizlen GmbH u. Co.KG -					
	15798-0		2	Diode diode		Dioden-Modul 170A EUPEC® ND171N16 diode module 170A EUPEC® ND171N16				Eupec GmbH 14643					
	1628-0		2	Lastwiderstand load resistor		Widerstand 50R 10% Typ: HXP-1 100 PPM resistor 50R 10% type:HPX-1 100 PPM				EBG Elektronische Bauelemente MBHXP-1					
	17269-0		4	Symmetrierwiderstand balun resistor		Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%				ATE 10SR 22K					
	21172-0		2	Stromwandler current transformer		Strombildner LA205-S/SP1 200A current transformer LA205-S/SP1 200A				LEM Deutschland GmbH LA205-S/SP1 200A					
	21708-0		1	Heizgerät heating device		Heizgerät Klein- Typ HGK 4702 30W heater electric- small type HGK 4702 30W				Lohmeier Schaltschrank System HGU-4702					
	22573-0		1	Platine PCB		Platine C-Adapter V1.0 E44 PCB C-adapter V1.0 E44				ENERCON GmbH 22573					
	22863-0		1	Platine PCB		Platine Erregungsfilter V1.1 E66 PCB excitation filter V1.1 E66				ENERCON GmbH 22863					
	22982-0		1	Drossel choke		Drossel BLOCK B0001075 choke BLOCK B0001075				Block Transformatoren B0001075					
	23649-0		1	Temperatursensor temperature sensor		Sensor ERST4418 KTY81-110 EXX sensor ERST4418 KTY81-110 EXX				Birko -					
	23671-0		1	Gelenkrahmen hinge frame		Gelenkrahmen f.4 Module Oberteil gr.Bu. knuckle frame f.4 modules top unit la.l.				Harting GmbH 09140160303					
	27787-0		1	Leistungsschutz power contactor		Schütz Leistungs- 35A 230VAC DIL0AM contactor power- 35A 230VAC DIL0AM				Moeller Electric GmbH 010042					
	28623-0		3	Kontakteinsatz Buchse socket insert		Einsatz Buchse Axial Schraubanschluß HAR socket insert axial screw term.Harting®				Harting GmbH 09140022701					
	3009-0		2	Snubber Kondensator snubber capacitor		Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				WIMA SNMPR041508E1AKU00					
2a	A02	05.02.2013	13373	date	05.02.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Mengen-Stückliste quantity parts list Erregersteller excitation controller	order no.: 018-59123-V2-02a Y66		= 018Y66			
				prep.by	H. Friedrichs					ass. ID:		+			
				arr.by	H.Friedrichs										
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke GEH	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0114602		index: 2a	page 1 of 2

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english			SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.				
	30515-0		1	Kleinschütz mini contactor			Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 4kW DIL EM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/4kW DIL EM-01				Moeller Electric GmbH 051795				
	42734-0		1	Schutzbeschaltung contact suppression			Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 protective dev.110-250V RC DILE250>12/02				Moeller Electric GmbH 046320				
	43129-0		1	Drossel choke			Drossel 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911 choke 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911				Schneefuss GmbH & Co. KG Bv.4911				
	5539-0		4	Reihenklemme terminal			Klemme Reihen- 35mm ² 1000V 150A gr UK35 terminal block 35mm ² 1000V 150A gr UK35				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3008012				
	5685-0		1	Brückengleichrichter bridge rectifier			Gleichrichter Brücken- SKD62/16 rectifier, bridge SKD62/16				Semikron International GmbH SKD 62/16				
	6744-0		1	Kontakteinsatz Stift pin insert			Einsatz Stift 4p/ 0p Schrauban. pin insert 4p/ 0p screw term.				Harting GmbH 09380062611				
	69250-2		1	Platine PCB			Platine Controlboard Excitat. V1.2 E48 PCB controlboard excitation V1.2 E48				ENERCON GmbH 69250				
	7193-0		1	Schutzbeschaltung contact suppression			Schutzbeschalt.RC 380-415VAC RCB DIL415 protective device 380-415VAC RCB DIL415				Moeller Electric GmbH 072091				
	794-0		1	Kontakteinsatz Stift pin insert			Einsatz Stift 6p 380VAC 35A Schrauban. pin insert 6p 380VAC 35A screw term.				Harting GmbH 09310062601				
	81310-0		2	Thermostat thermostat			Thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04 thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04				ALRE-IT Regeltechnik GmbH ZN111524				
	8184-0		2	Elektrolytkondensator electrolytic capacitor			Kondensator 4700µF/450V B43456-S5478-M3 capacitor 4700µF 450V B43456-S5478-M3				EPCOS B43456S5478M3				
	885-0		3	Reihenklemme terminal			Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362				
	886-0		3	Reihenklemme terminal			Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388				
	959-0		1	Reihenklemme terminal			Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504				
	961-0		1	Reihenklemme terminal			Klemme Reihen- 10mm ² gn/ge USLKG10N terminal block 10mm ² gr/ye USLKG10N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3003923				
2a	A02	05.02.2013	13373	date	05.02.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 018-59123-V2-02a		Y66		= 018Y66	
				prep.by	H. Friedrichs					ass. ID:					
				arr.by	H.Friedrichs					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0114602		index: 2a	
no.	revision	date	name	appr.	J.Nicke GEH	origin: germany	repl. for	repl. by	Erregersteller excitation controller					of 2	

Freigegeben

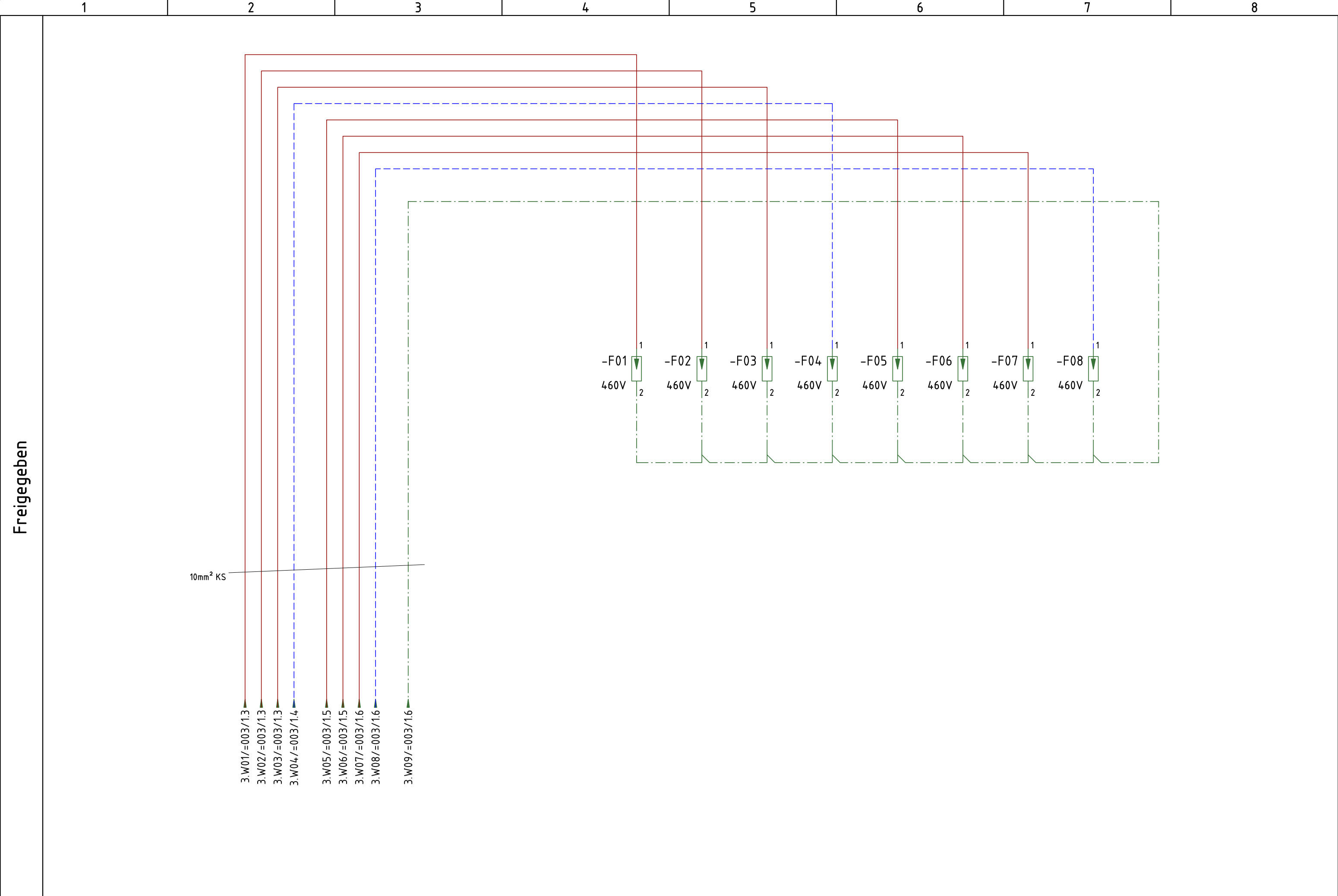
2

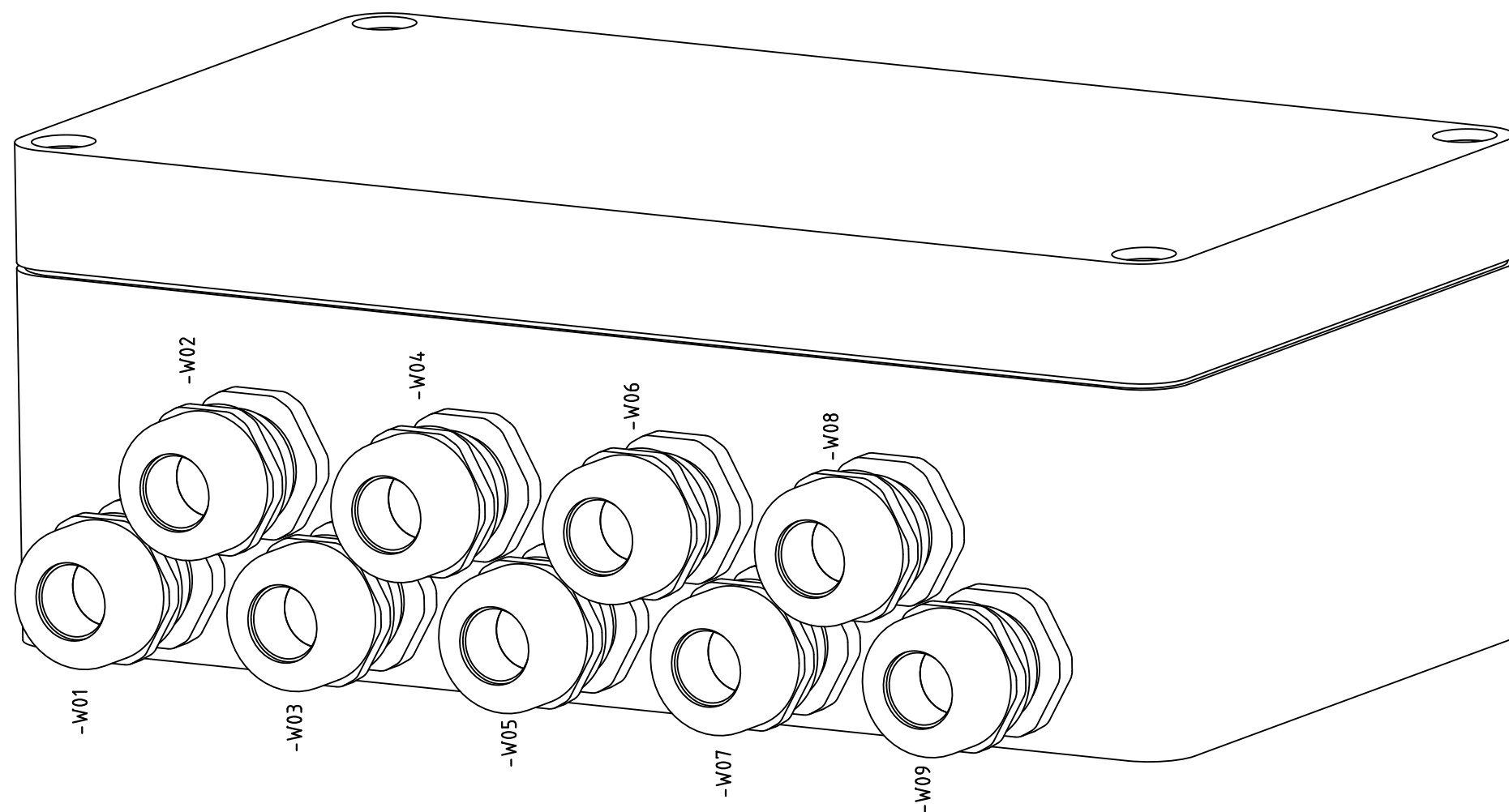


019-54570-V101

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

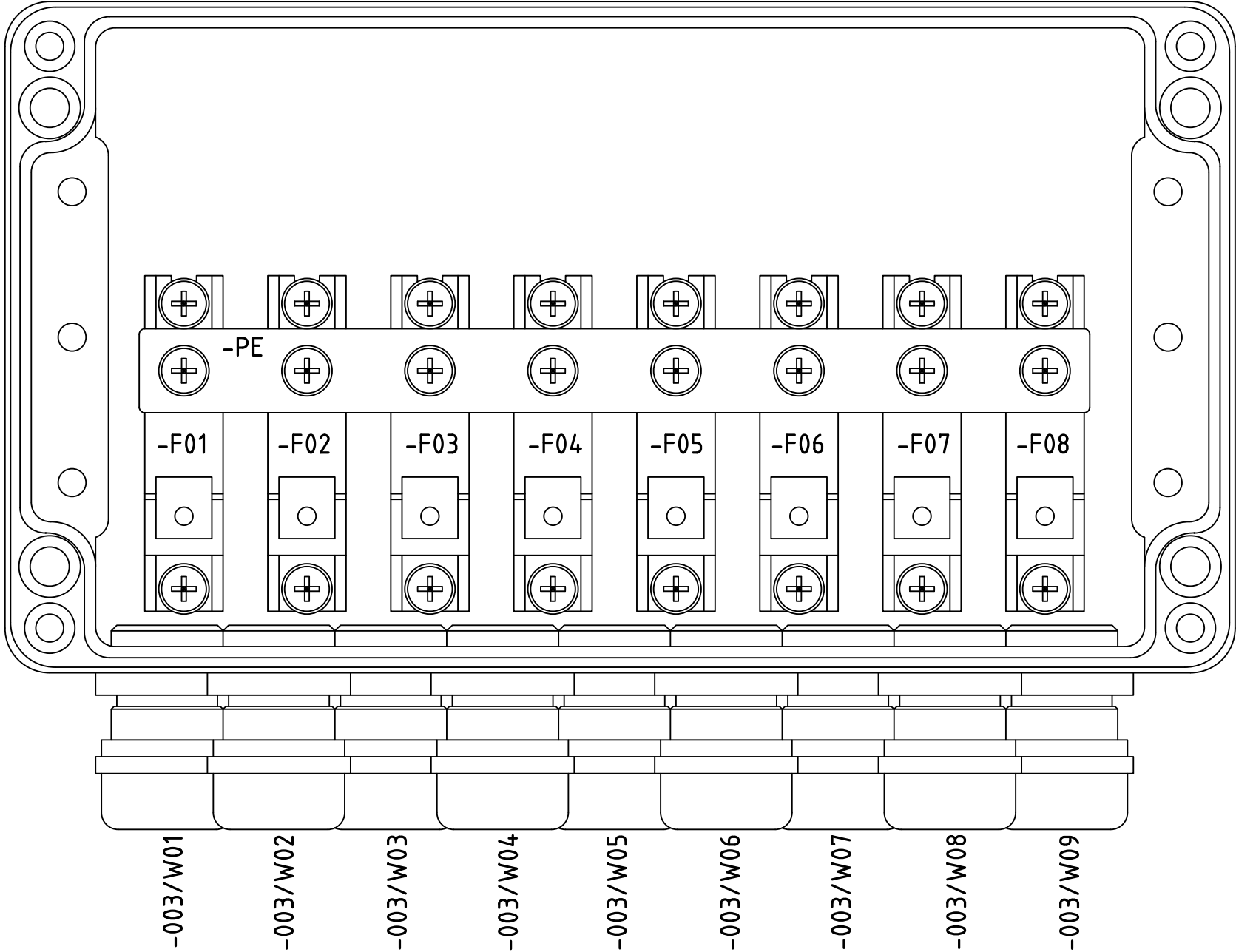
				date	02.09.2004 08.10.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	order no.: 019-54570-V101		= 019COVER	
				prep.by	Boer, J. de					ass. ID: +			
				arr.by	Rüländer, A.								
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116397	index: 1	page 1 of 1



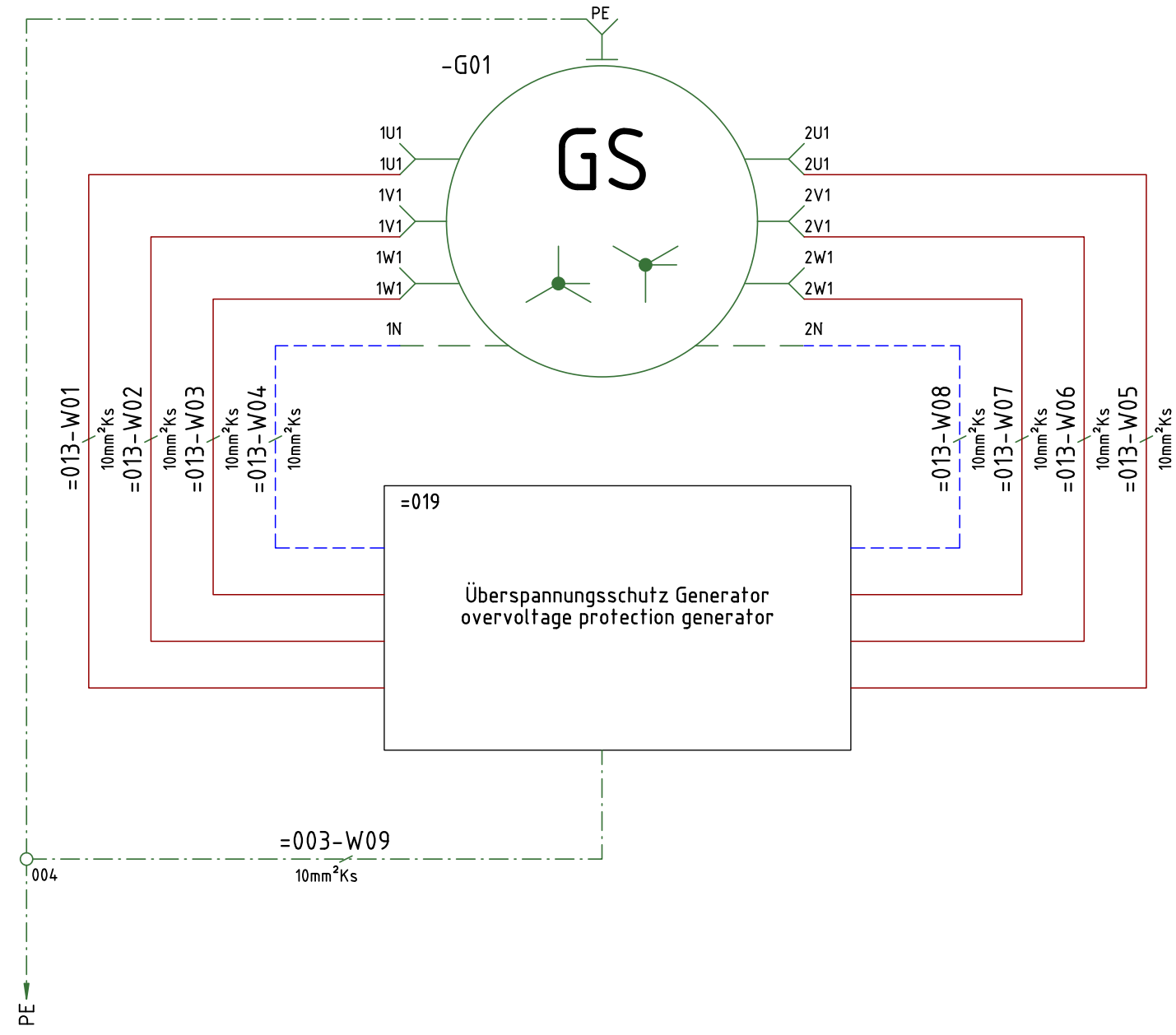


1	EC00001413	07.09.2012	40681	date	02.09.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Gesamtansicht general view Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	order no.: 019-54570-V101 ass. ID: Y52	= 019Y52 +		
				prep.by	Boer, J. de								
				arr.by	A. Rüländer								
no.	revision	date	name	appr.	J. Rohlfen KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116397	index: 1	page 1 of 2

Freigegeben



				date	02.09.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Ansicht von innen view from inside	order no.: 019-54570-V101 Y52 = 019Y52					
				prep.by	Boer, J. de					ass. ID:					
				arr.by	A. Rüländer										
no.	revision	date	name	appr.	J. Rohlfesen KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0116397	index: 1	page 2 of 2	



Anschlussplan Überspannungsschutz Generator
connecting plan overvoltage protection generator

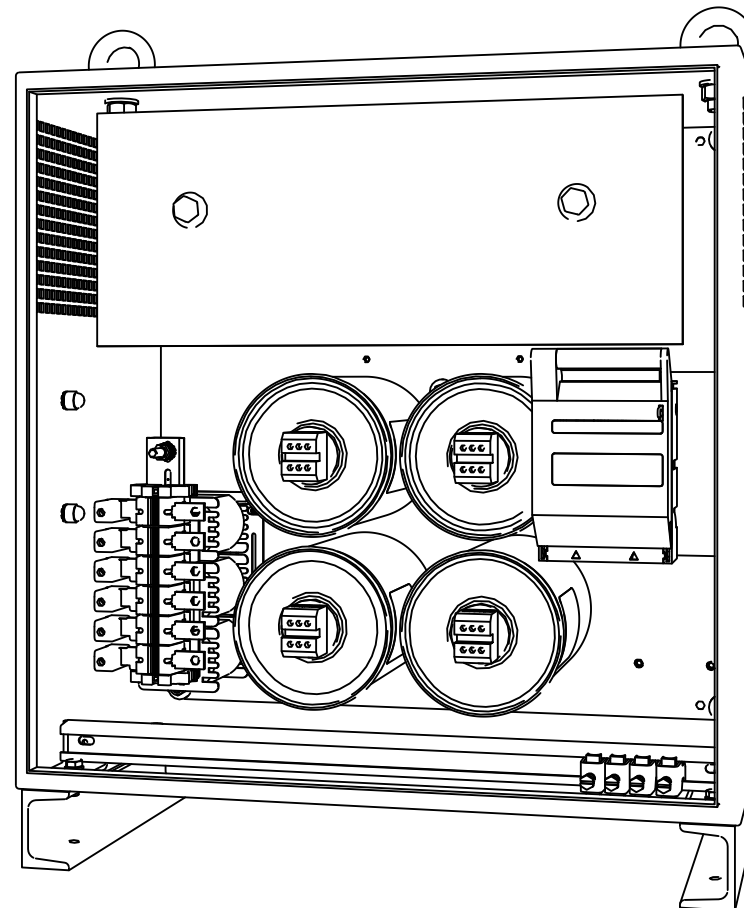
1	EC00001413	07.09.2012	40681	date	02.09.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Anschlussplan connecting plan Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	order no.: 019-54570-V101		Y58	= 019Y58	
				prep.by	Boer, J. de					ass. ID:			+	
				arr.by	A. Rüländer					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0116397		index: 1
no.	revision	date	name	appr.	J.Rohlfesen KG	origin: germany	repl. for	repl. by					of	1

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	019		F01	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			1U1 Überspannungsschutz 1U1 overvoltage protection				1.4			
	019		F02	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			1V1 Überspannungsschutz 1V1 overvoltage protection				1.5			
	019		F03	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			1W1 Überspannungsschutz 1W1 overvoltage protection				1.5			
	019		F04	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			1N Überspannungsschutz 1N overvoltage protection				1.5			
	019		F05	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			2U1 Überspannungsschutz 2U1 overvoltage protection				1.6			
	019		F06	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			2V1 Überspannungsschutz 2V1 overvoltage protection				1.6			
	019		F07	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			2W1 Überspannungsschutz 2W1 overvoltage protection				1.7			
	019		F08	54567-0	Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1			2N Überspannungsschutz 2N overvoltage protection				1.7			
				date	10.09.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator	order no.: 019-54570-V101		Y64		= 019Y64	
				prep.by	J. de Boer					ass. ID:		+			
				arr.by	A. Rüländer					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0116397		index: 1	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity		Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english			SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.			
	54567-0		8		Varistor varistor			Varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1 varistor SIOV B40 K460 B72240-B461-K1							
					date	10.09.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 019-54570-V101		Y66	= 019Y66	
				prep.by	J. de oer	ass. ID:					+				
				arr.by	A. Rütander								Überspannungsschutz Generator overvoltage protection generator		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

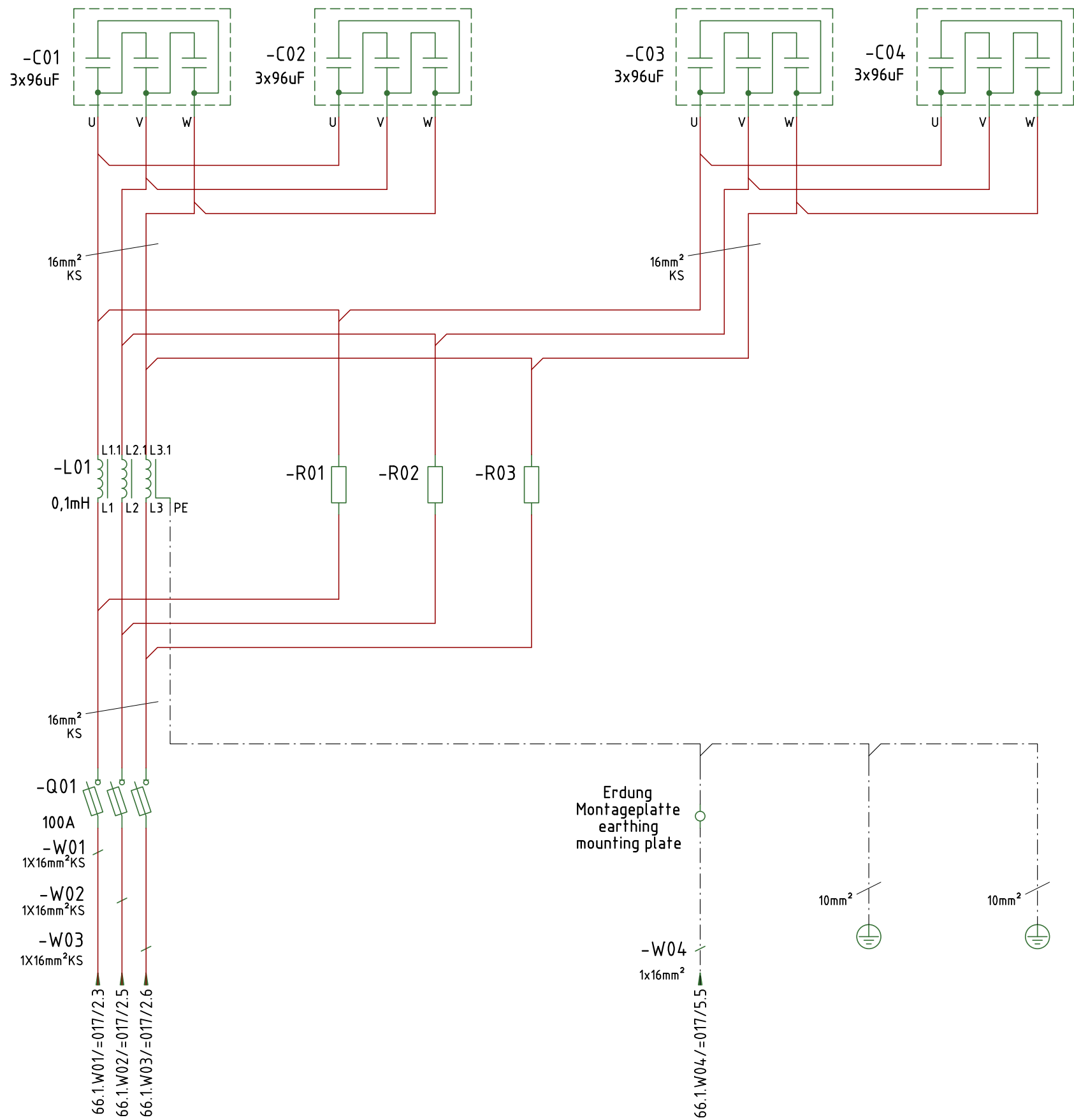
00



066-79908-V300b

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

				date	14.02.14 04.02.2014	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover	Filterschrank Generator filter cabinet generator	order no.: 066-79908-V300b Y04 = 066COVER			
				prep.by	Haseborg, S.						ass. ID: 066-79908-V300b Y04 +			
				arr.by	Christoffers, D.									
no.	revision	date	name	appr.	45553	origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0118075	index: 0b	page 1 of 1



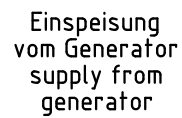
Einspeisung
vom Generator
supply from
generator

Erdung
earthing

Schaltschrank
switch cabinet

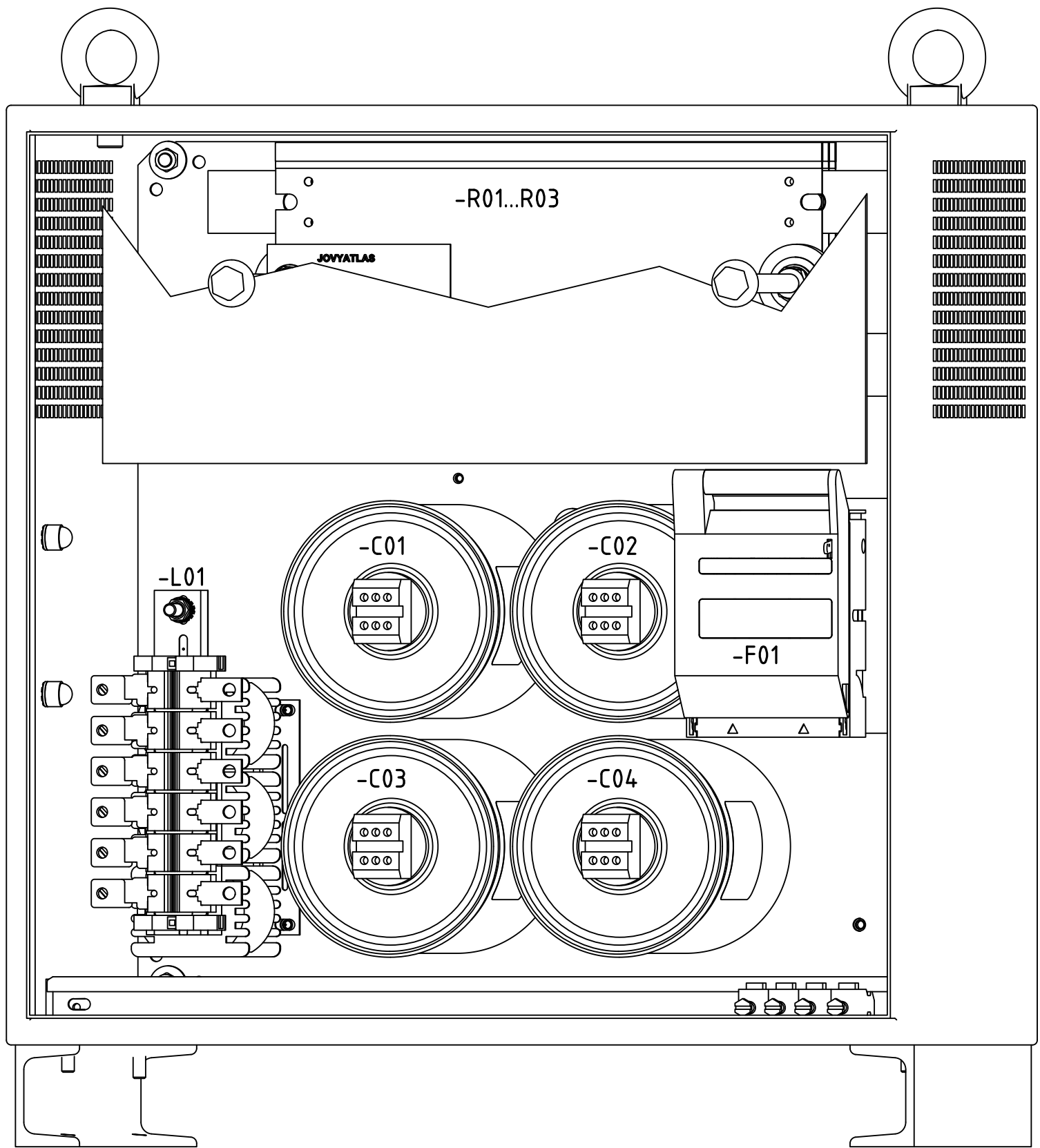
Tür
door

0b		04.02.2014	49698	date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Versorgung Filterschrank Generator supply filter box generator	order no.: ass. ID:	066-79908-V300b	Y32	= 066 + 1	
				prep.by	Berents, G.									
				arr.by	Christoffers, D.					Filterschrank Generator filter cabinet generator	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0118075	index: 0b
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						

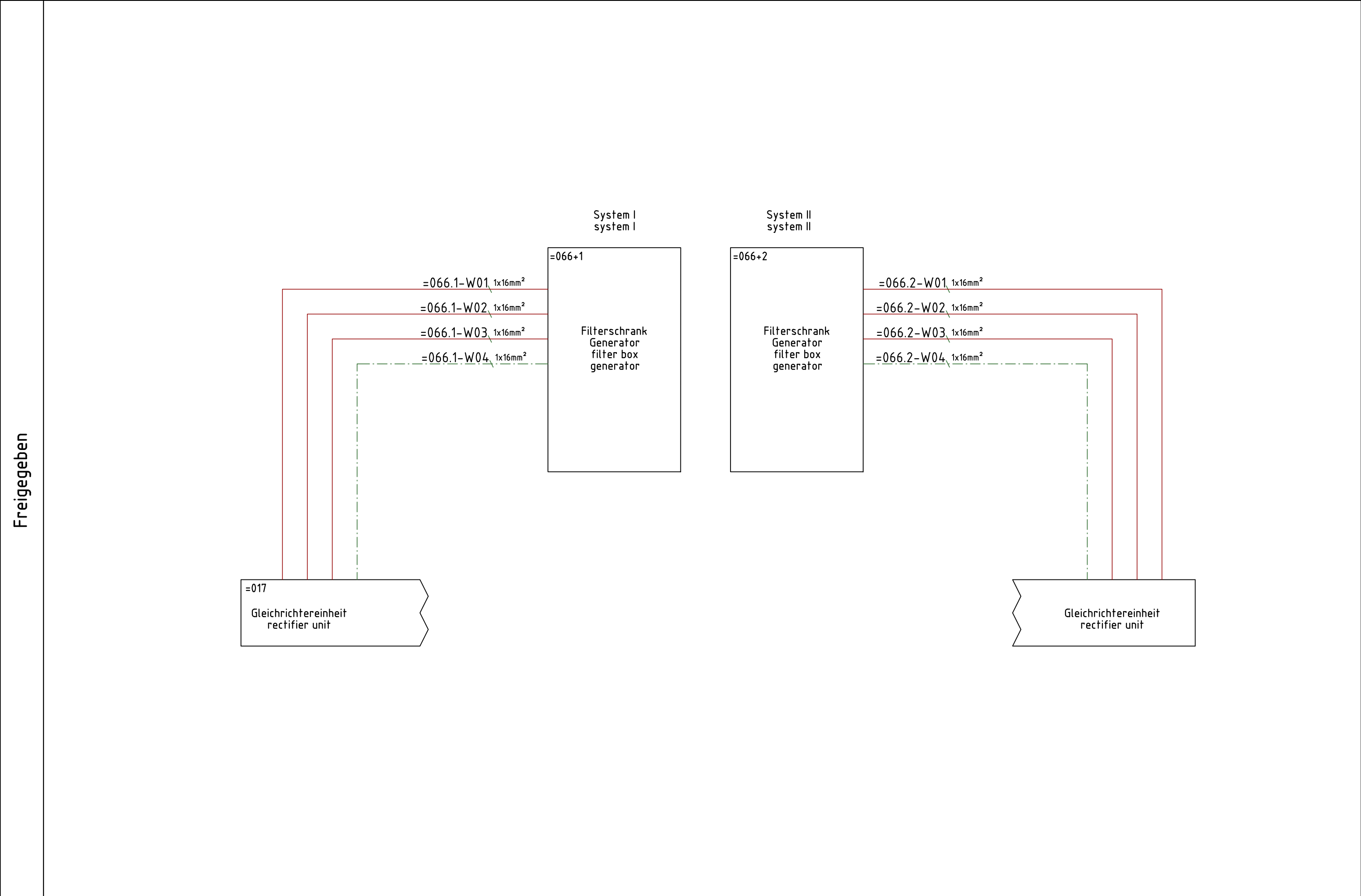


Tür
door

0b		04.02.2014	49698	date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Versorgung Filterschrank Generator supply filter box generator	order no.: = 066			
				prep.by	Berents, G.					ass. ID: 066-79908-V300b Y32 + 2			
				arr.by	Christoffers, D.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Filterschrank Generator filter cabinet generator	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0118075	index: 0b	page 2 of 2



				date	14.02.14	Schaltplan	CS48a		Aufbauplan	order no.:	066-79908-V300b	Y52	= 066Y52	
				prep.by	Berents, G.	circuit diagram	Windenergieanlage		construction plan	ass. ID:				
				arr.by	GBE		wind energy converter		Filterschrank Generator					
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	filter cabinet generator	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0118075	index: 0b	page 1 of 1



Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
066	1	C01	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A										
066	1	C01	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC					Variante variant					
066	1	C02	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A										
066	1	C02	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC					Variante variant					
066	1	C03	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A										
066	1	C03	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC					Variante variant					
066	1	C04	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A										
066	1	C04	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC					Variante variant					
066	1	L01	37173-0	Drossel 3x0,1mH 3x100A DDR1900 BV4652A choke 3x0,1mH 3x100A DDR1900 BV4652A		Netzdrossel grid choke								
066	1	Q01	26758-0	Sicherungslasttrenner NH00 EFEN® 00IN fuse disconnecter NH00 EFEN® 00IN U5U5		Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch								
066	1	Q01	746-0	Sicherungslasttrenner NH00 JUNG® DTL160 fuse disconnecter NH00 JUNG® DTL160		Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch			Variante variant					
066	1	R01	24882-0	Widerstandsblock 3x0,77 Ohm Typ E-303 resistor unit 3x0,77 Ohm type E-303		Widerstand resistor								
066	2	C01	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A										
066	2	C01	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC					Variante variant					
066	2	C02	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A										

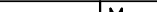
				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Filterschrank Generator filter cabinet generator	order no.: 066-79908-V300b Y64 = 066Y64		
				prep.by	Berents, G.					ass. ID:		
				arr.by	D. Newiger					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0118075	index: 0b	page 1 of 2

Freigegeben

Stückliste/ parts list													
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column			
066	2	C02	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC			Variante variant			2.3			
066	2	C03	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A						2.4			
066	2	C03	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC			Variante variant			2.4			
066	2	C04	72008-0	Kondensator 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A capacitor 3x96,2µF ACMKP550.3.27,50-A						2.5			
066	2	C04	73976-0	Kondensator 3x96,3µF/565V MKK-AC capacitor 3x96,3µF/565V MKK-AC			Variante variant			2.5			
066	2	L01	37173-0	Drossel 3x0,1mH 3x100A DDR1900 BV4652A choke 3x0,1mH 3x100A DDR1900 BV4652A			Netzdrossel grid choke			2.2			
066	2	Q01	746-0	Sicherungslasttrenner NH00 JUNG® DTL160 fuse disconnecter NH00 JUNG® DTL160			Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch			2.2			
066	2	Q01	26758-0	Sicherungslasttrenner NH00 EFEN® 00IN fuse disconnecter NH00 EFEN® 00IN U5U5			Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch Variante variant			2.2			
066	2	R01	24882-0	Widerstandsblock 3x0,77 Ohm Typ E-303 resistor unit 3x0,77 Ohm type E-303			Widerstand resistor			2.3			

Freigegeben

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Mengen-Stückliste quantity parts list	Filterschrank Generator filter cabinet generator	order no.:	066-79908-V300b		Y66	= 066Y66		
				prep.by	Berents, G.						ass. ID:			+			
				arr.by	D. Newiger												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0118075	index:	0b	page of	1 1

Azimutwechselrichterschrank

yaw inverter cabinet

SAP article no.:
52490

index:
8

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

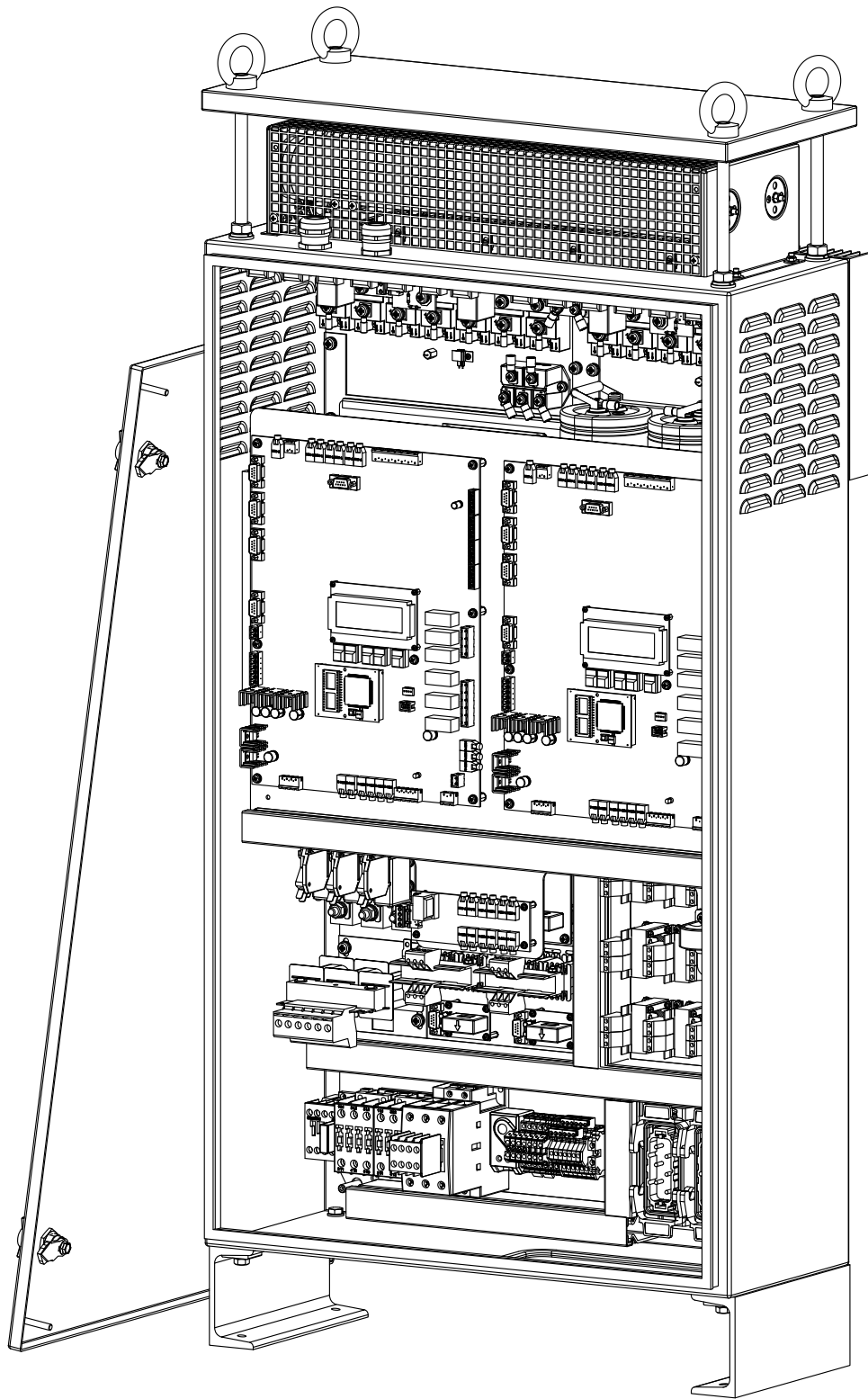
Anlagentyp / converter type:
E-44, E-48

Steuerung / control system:
CS44, CS48

Baugruppennr. / assembly no.:
102

Version Baugr. / version of assembly:
1

Baugr. Index / component index:
10



Baugruppenschaltplan

assembly circuit diagram

document ID:
D0113621

index:
8

title or assembly ID:
102-52490-V1-08

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.

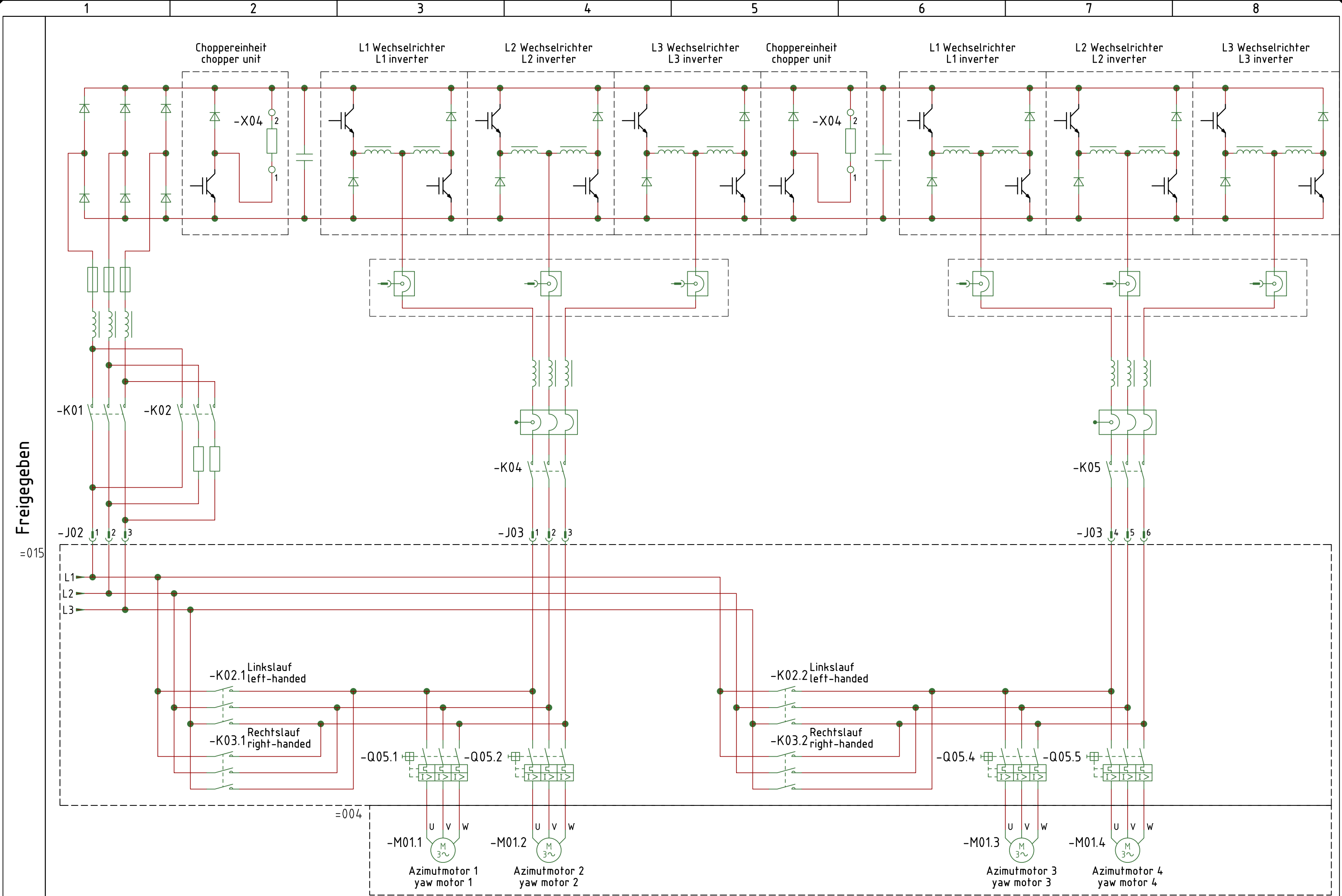
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

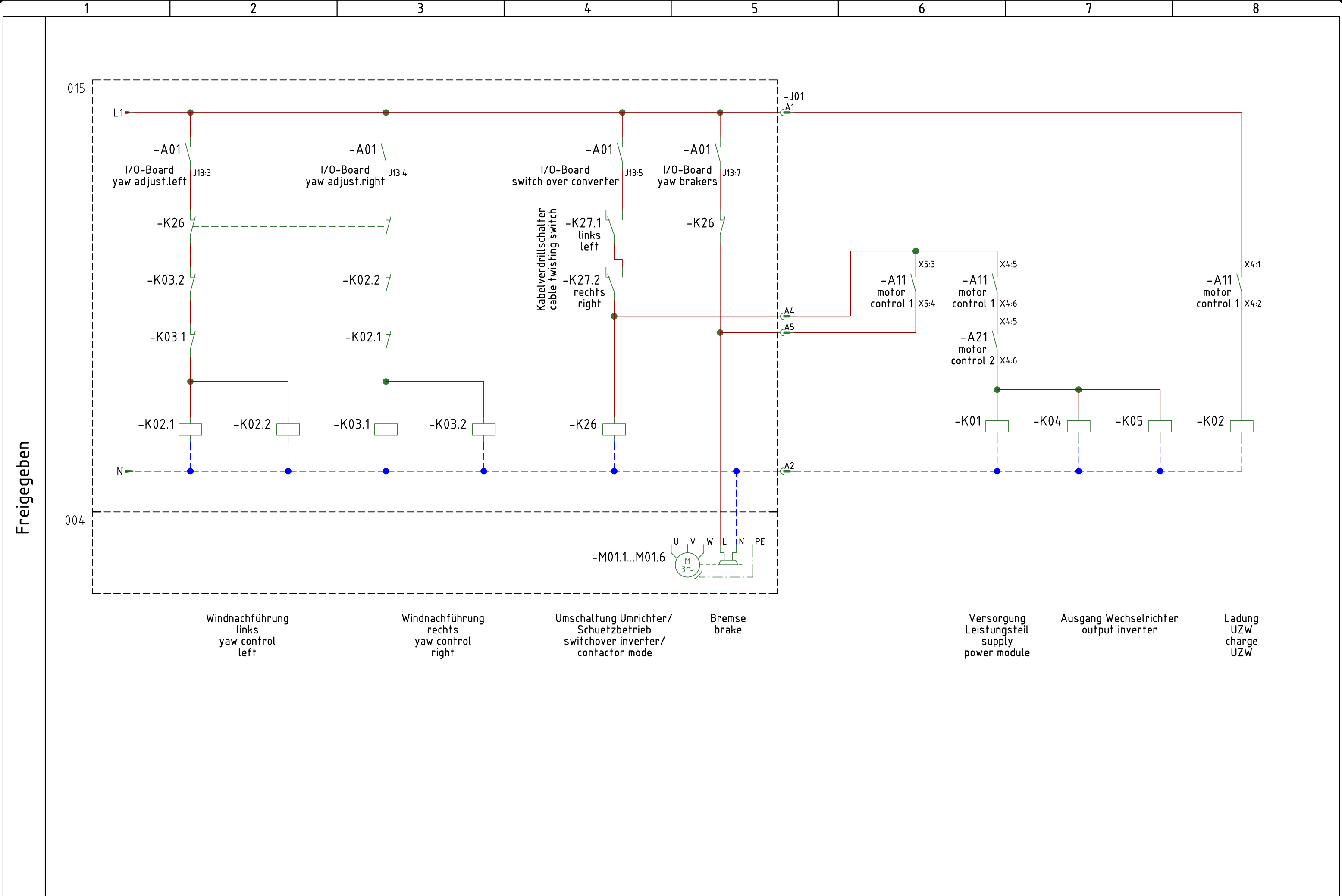
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

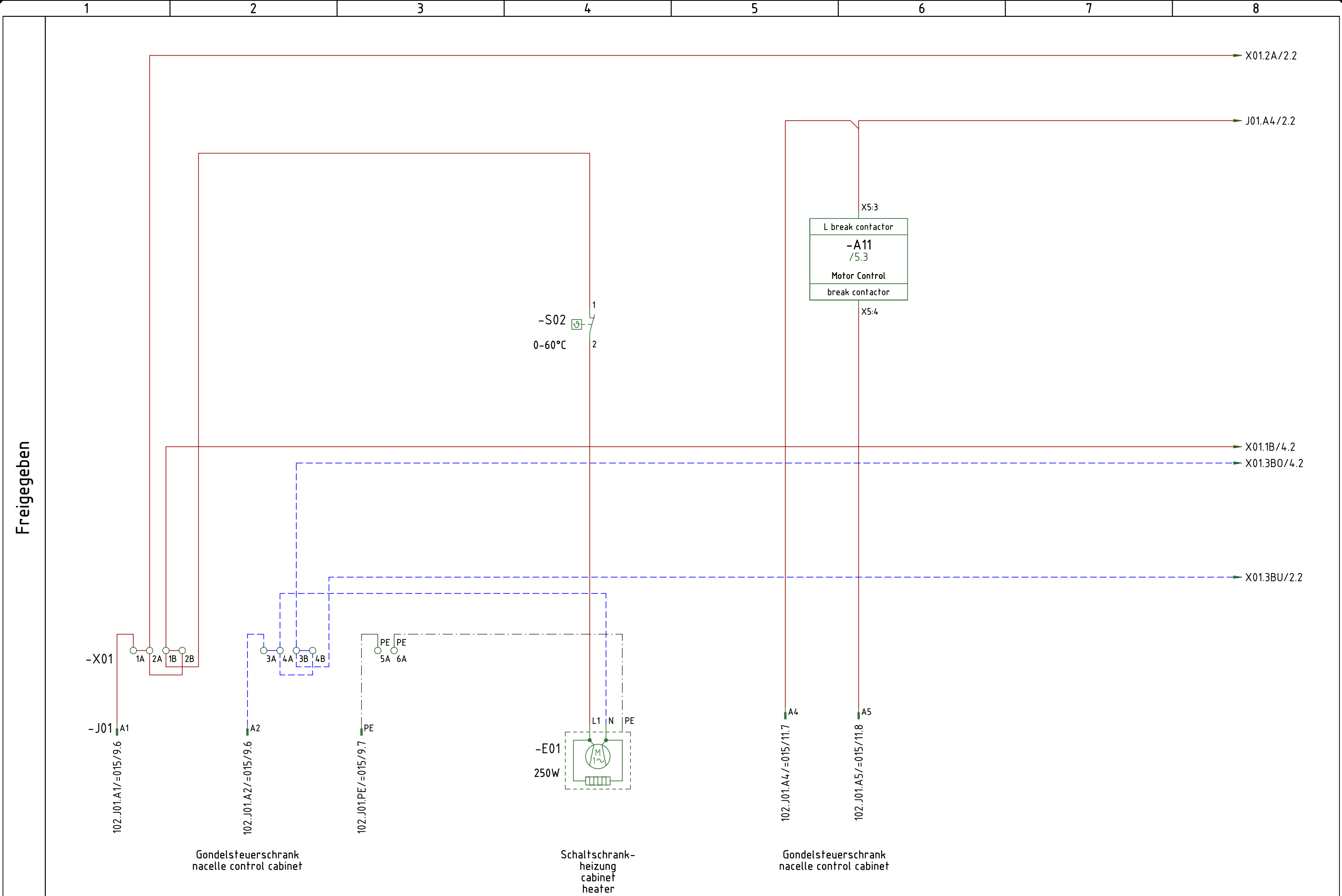
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

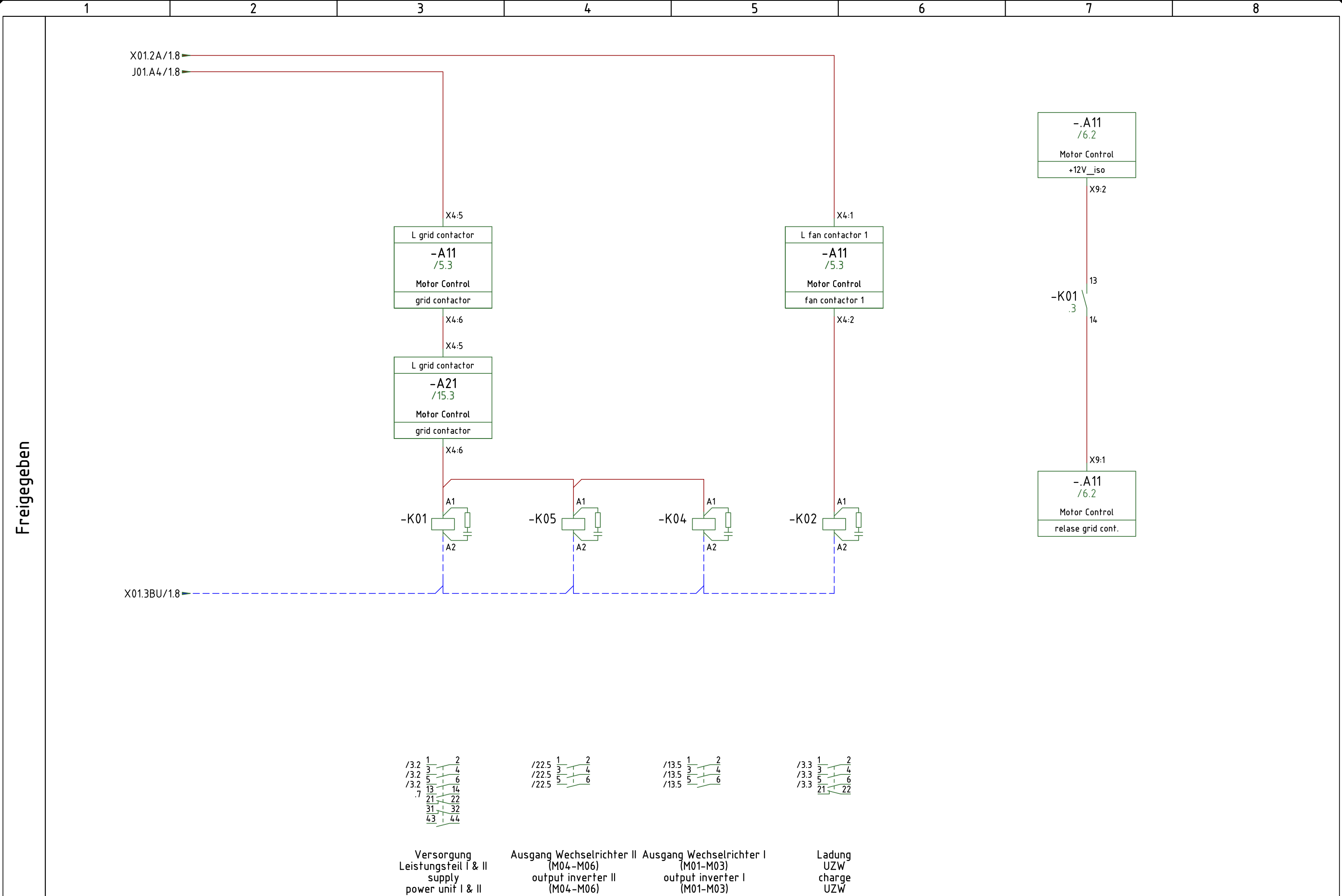
8	EC00000247	21.06.2010	3041	date	30.03.2007 25.06.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: ass. ID: 102-52490-V1-08	Y04	= 102COVER	
7	EC00000095	13.01.2010	roeben	prep.by	J. de Vries					+			
6a		30.07.2009	HR	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.	P00004605	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 1 of 1

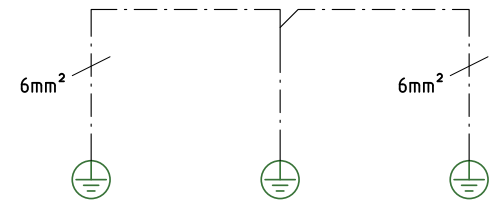
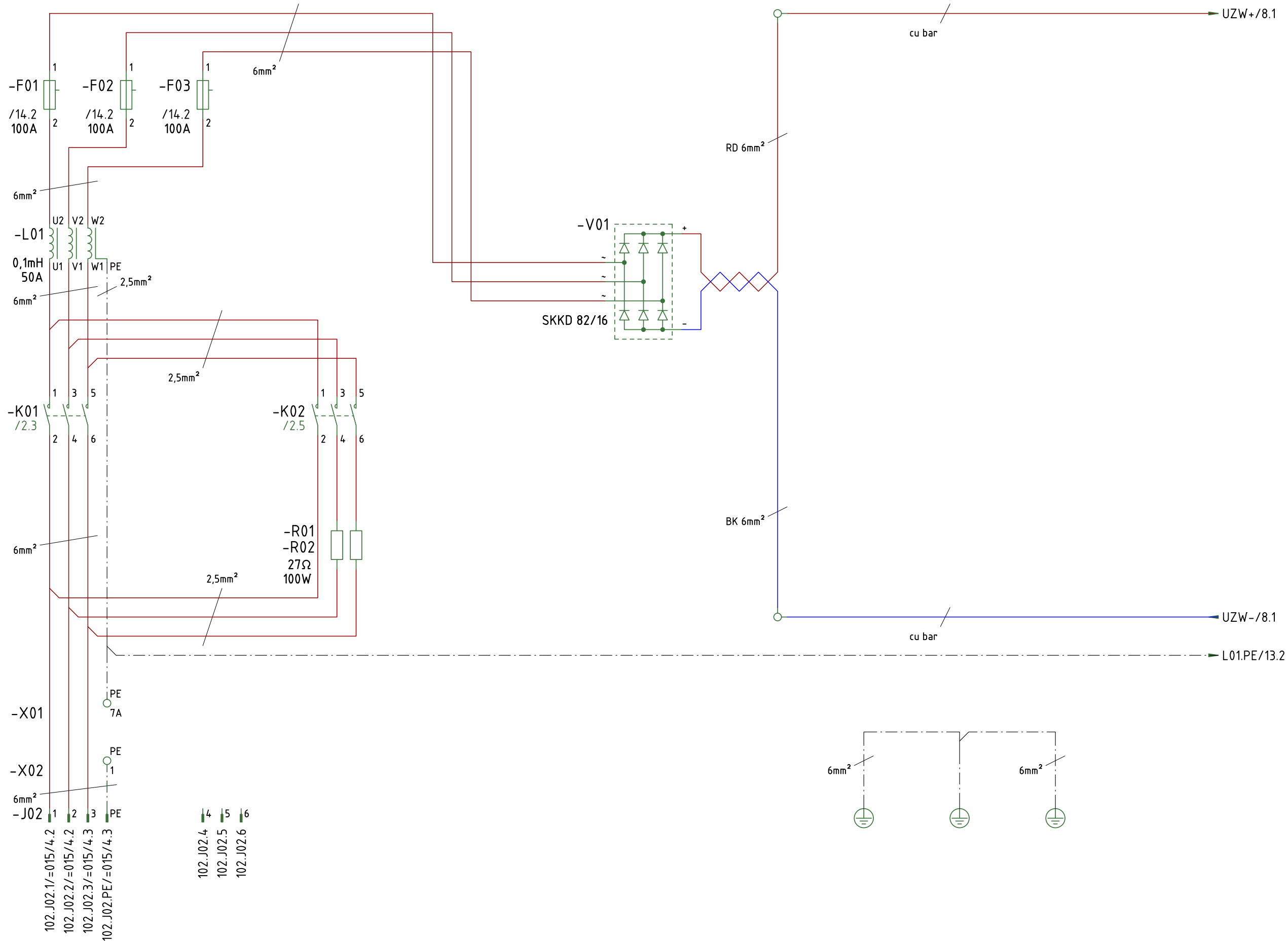






				date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Versorgung supply Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: ass. ID: 102-52490-V1-08 Y32 = 102 + © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 1 of 25
				prep.by	J. de Vries								
				arr.by	H. Röben								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					





Versorgung vom
Gondelsteuerschrank
supply from nacelle
control cabinet

Gleichrichter
rectifier

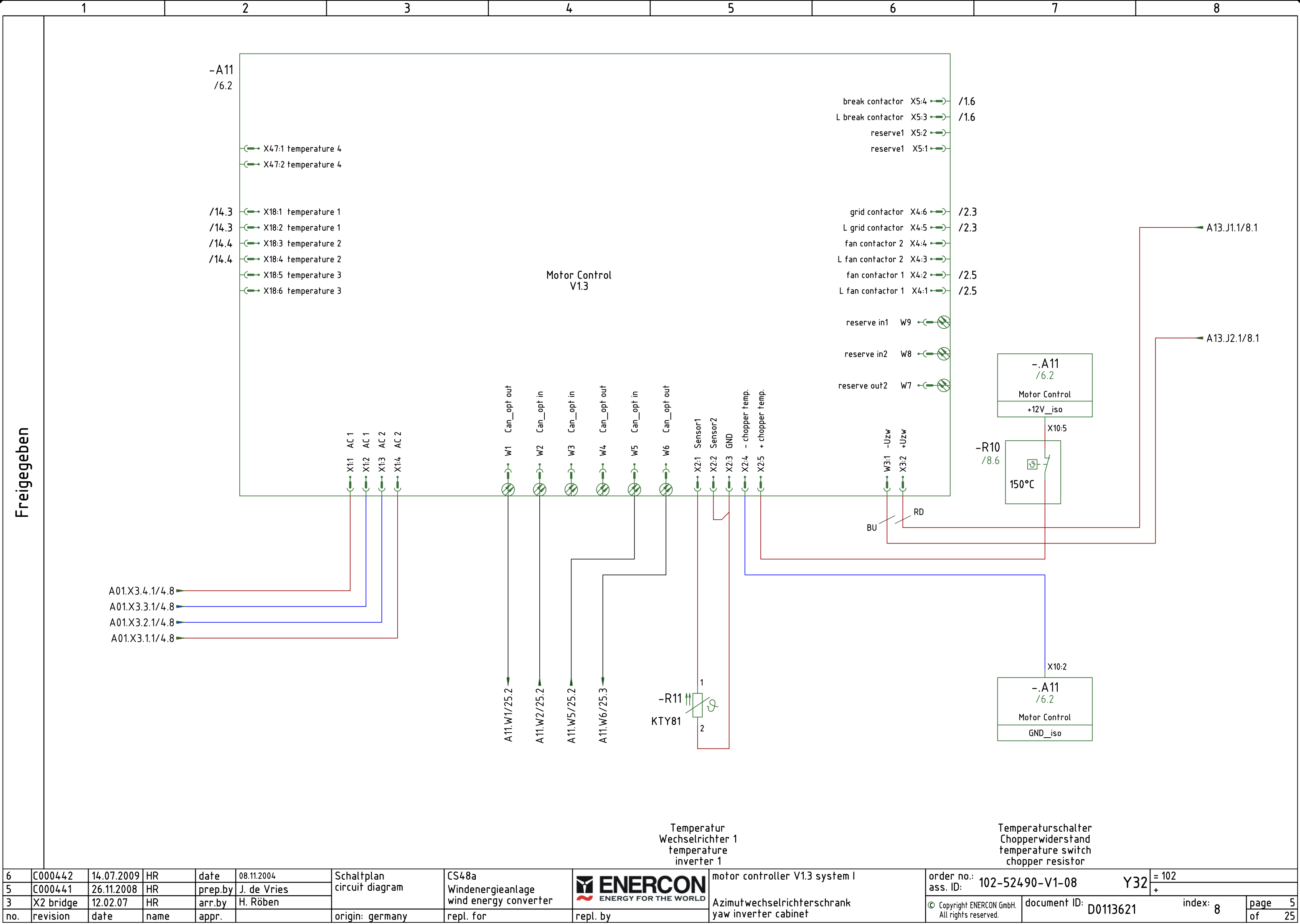
Erdung
Montageplatte
earthing
mounting plate

Erdung
Gehäuse
earthing
case

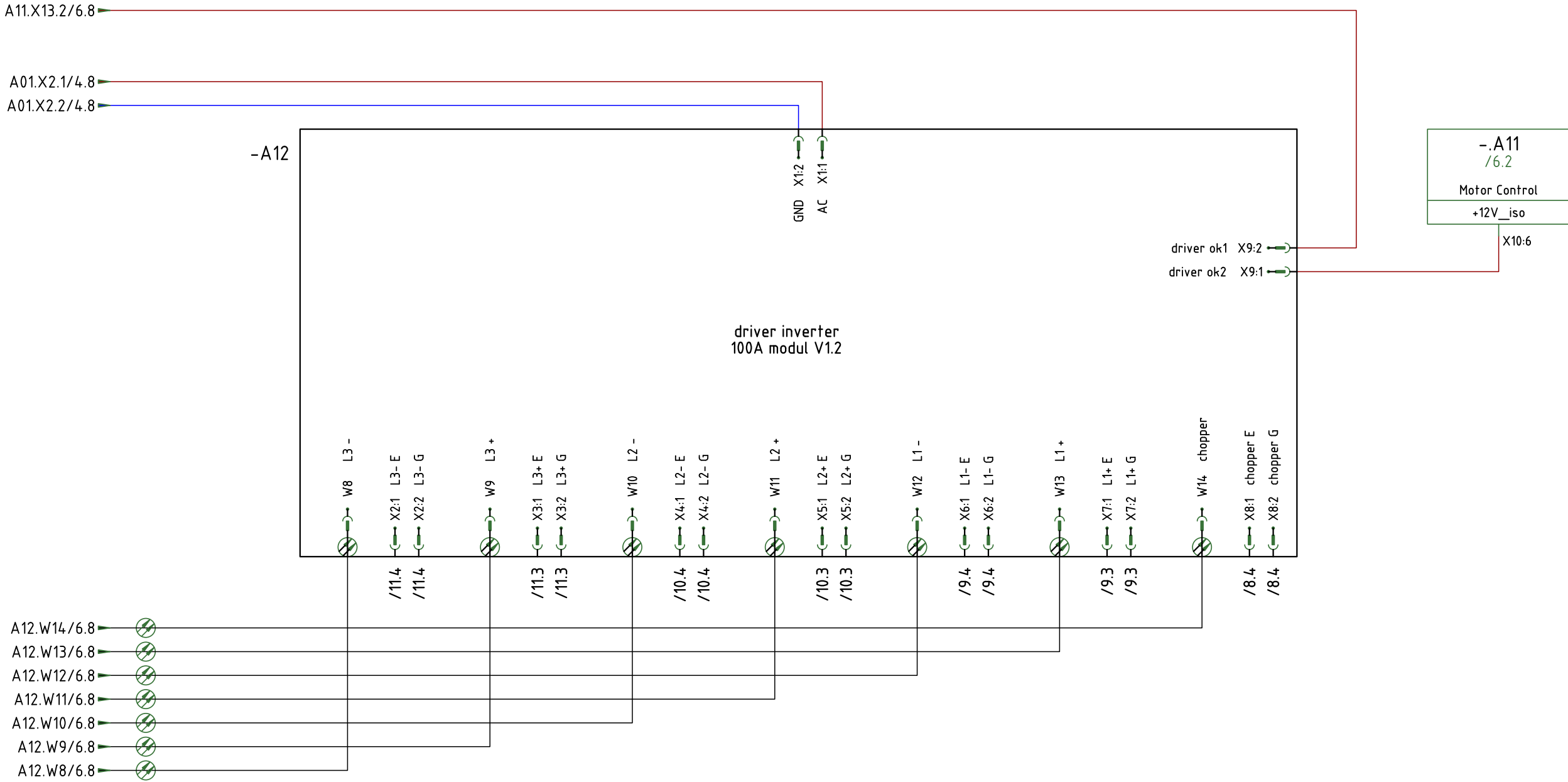
Erdung
Tür
earthing
door

3	F01 - F03	12.02.07	HR	date	08.11.2004	Schaltplan	CS48a		Einspeisung	order no.:	102-52490-V1-08	Y32	= 102
				prep.by	J. de Vries	circuit diagram	Windenergieanlage		power feed	ass. ID:			
				arr.by	H. Röben		wind energy converter		Azimitwechselrichterschrank	© Copyright ENERCON GmbH.			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	yaw inverter cabinet	document ID:	D0113621	index: 8	page 3 of 25

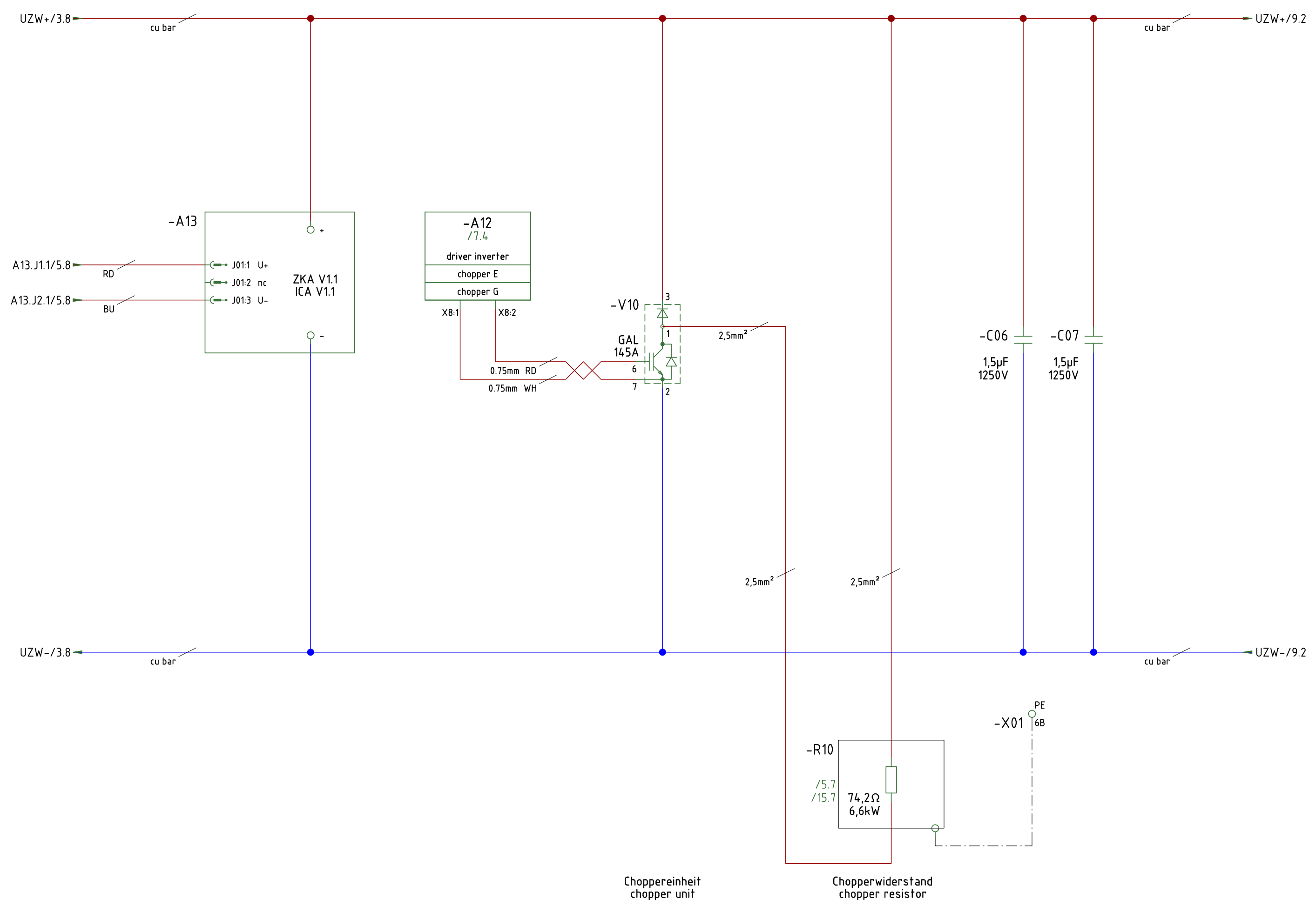




6	C000442	14.07.2009	HR	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		motor controller V1.3 system I	order no.: 102-52490-V1-08 Y32 = 102 ass. ID: +	index: 8	page 5 of 25
5	C000441	26.11.2008	HR	prep.by	J. de Vries							
3	X2 bridge	12.02.07	HR	arr.by	H. Röben							
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Azimitwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	



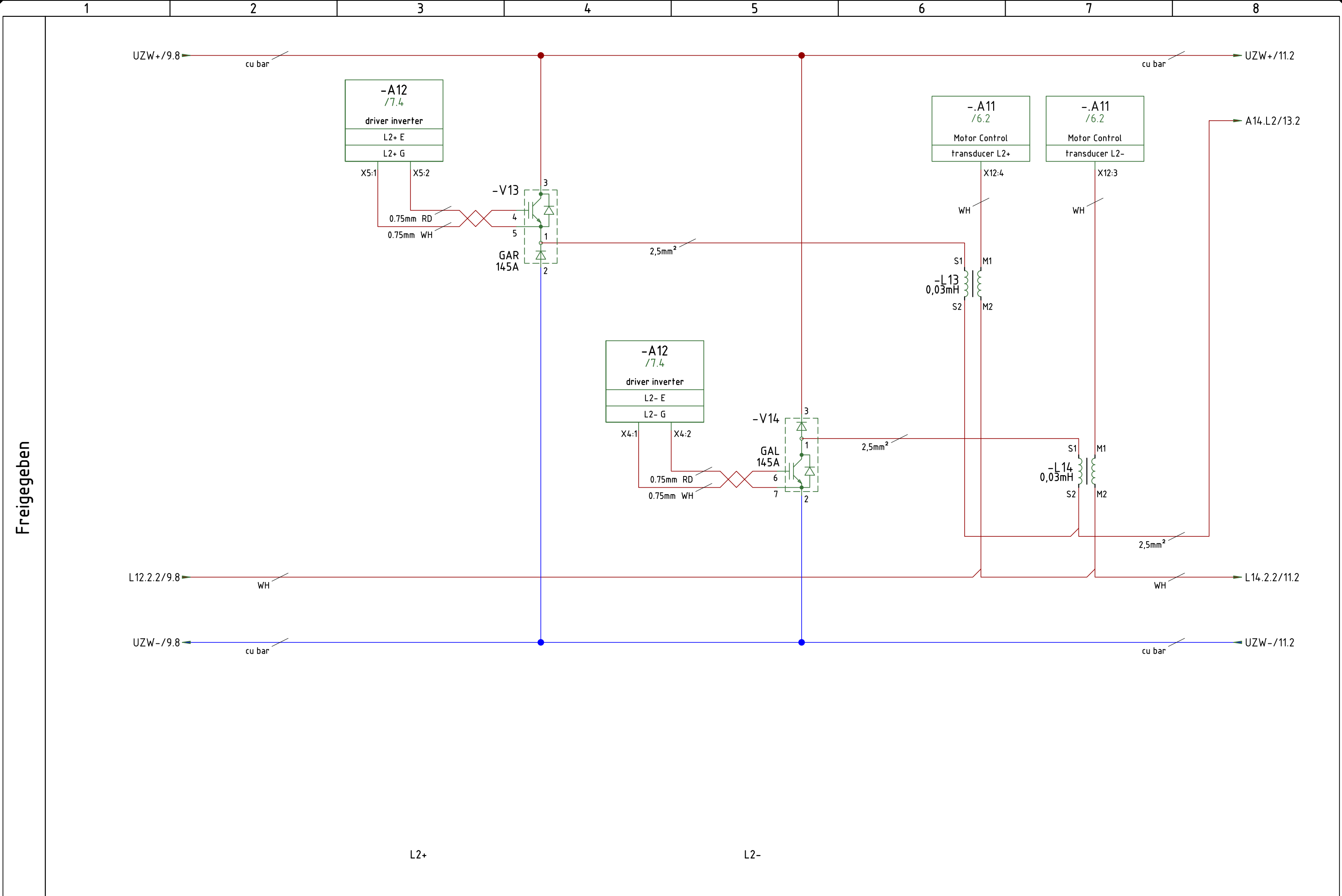
Freigegeben

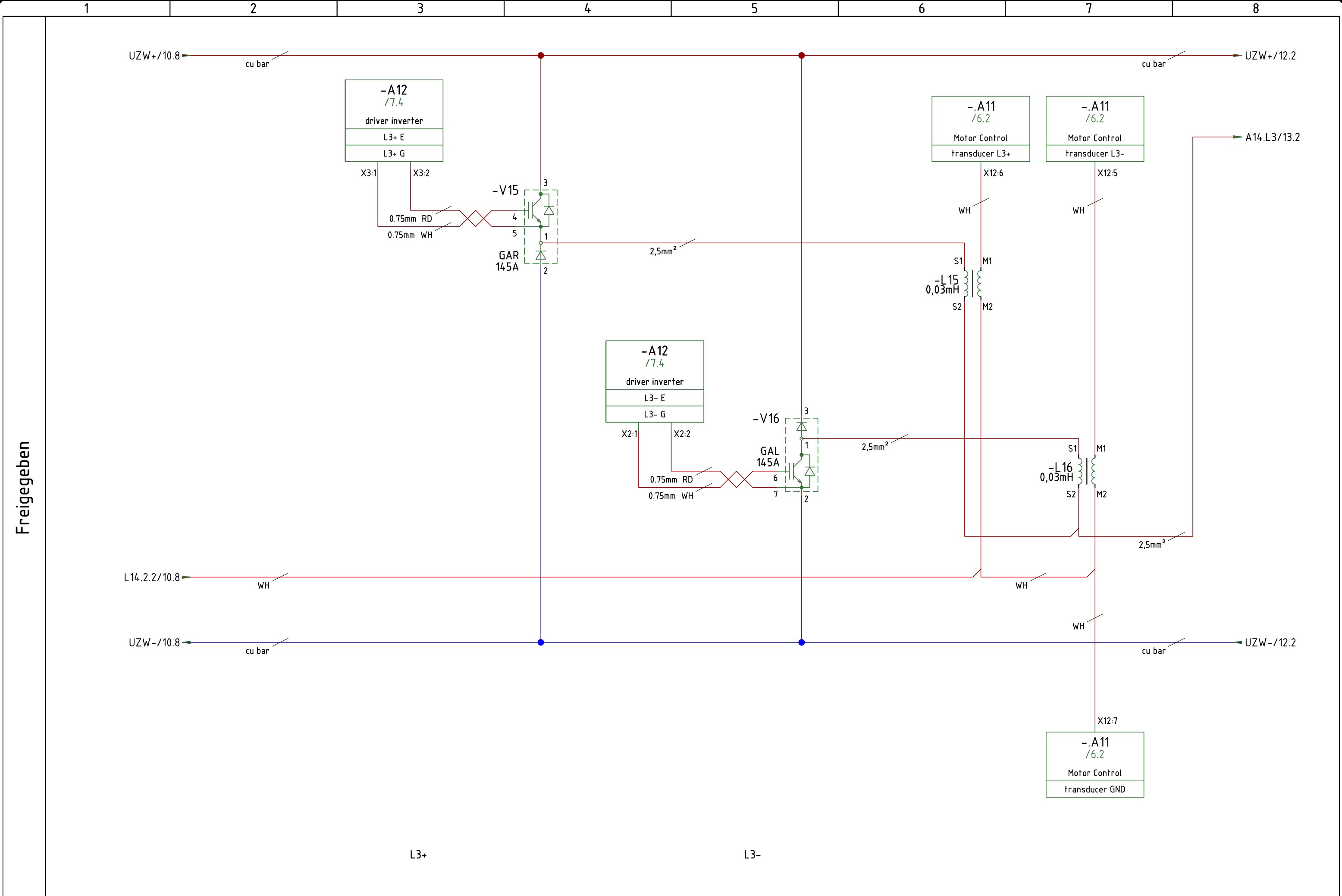


6	C000442	14.07.2009	HR	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Choppermodul System I chopper module system I	order no.: 102-52490-V1-08 Y32 = 102			
5	C000441	26.11.2008	HR	prep.by	J. de Vries					ass. ID: 102-52490-V1-08 Y32 +			
4	IGBT	20.03.07	ETD	arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0113621 index: 8 page 8			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	yaw inverter cabinet	All rights reserved.		of 25	



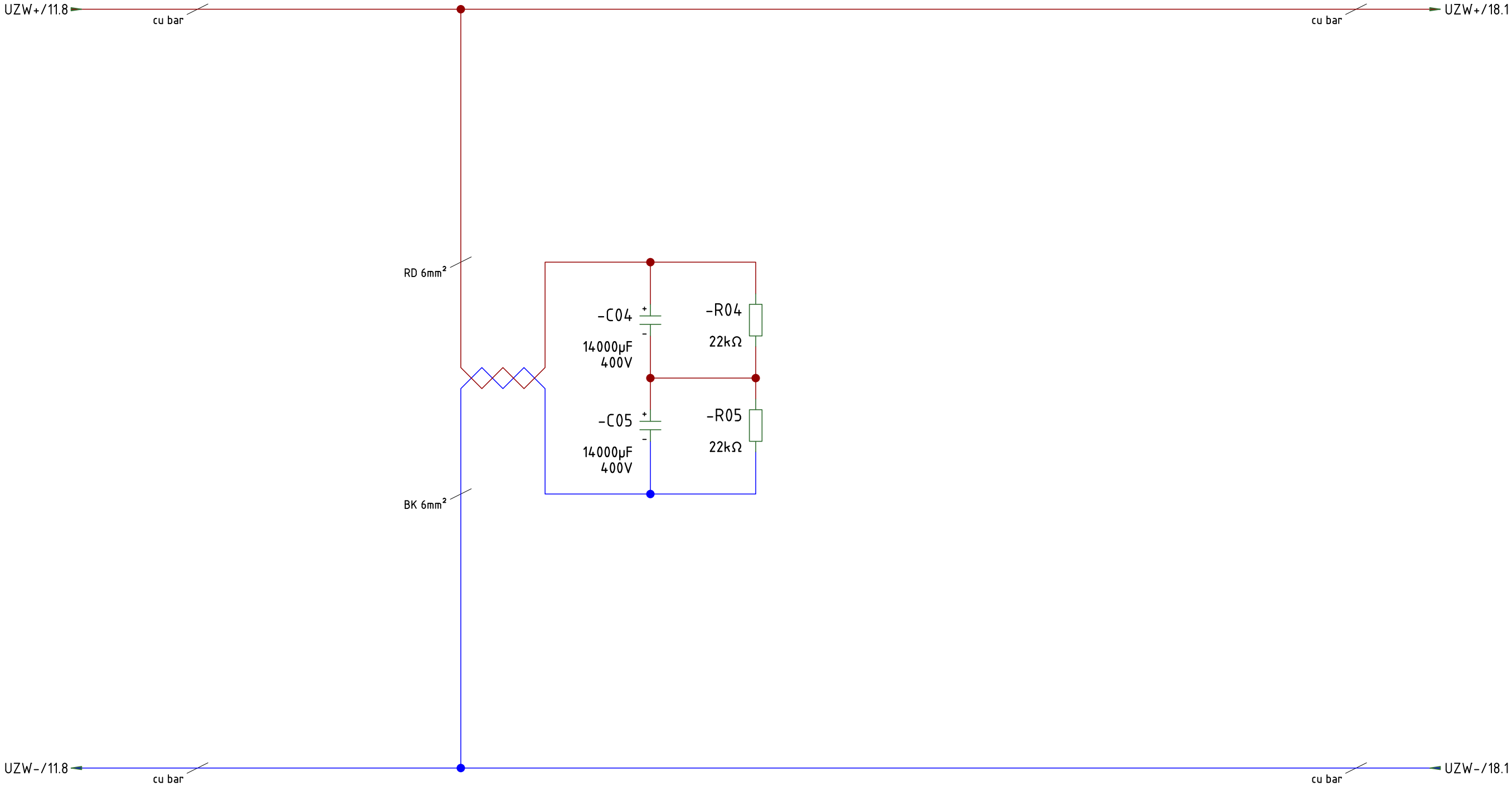
4	IGBT	20.03.07	ETD	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		L1 Wechselrichter System I L1 inverter system I Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y32		= 102	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:					
				arr.by	H. Röben										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 9		
												of 25			



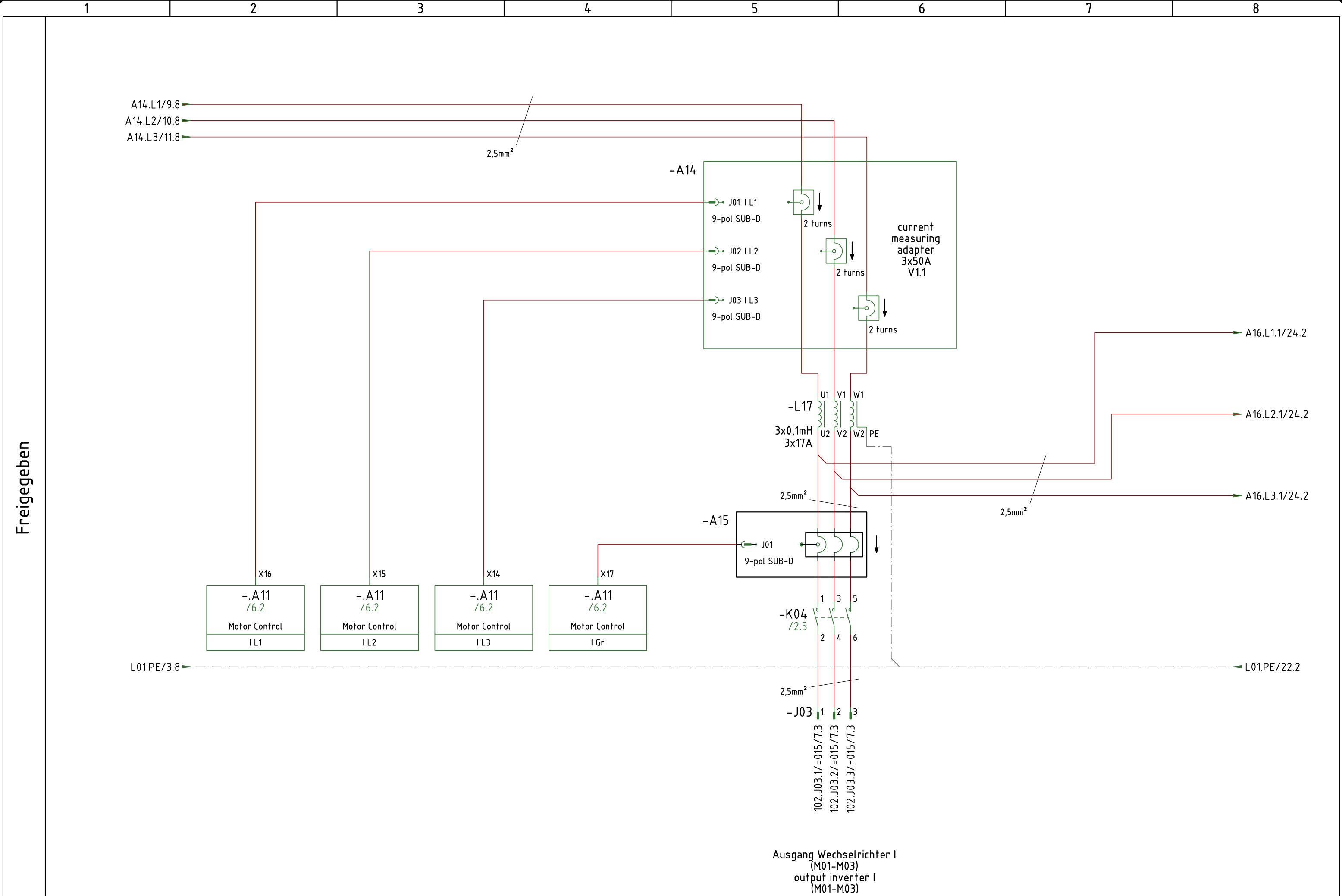


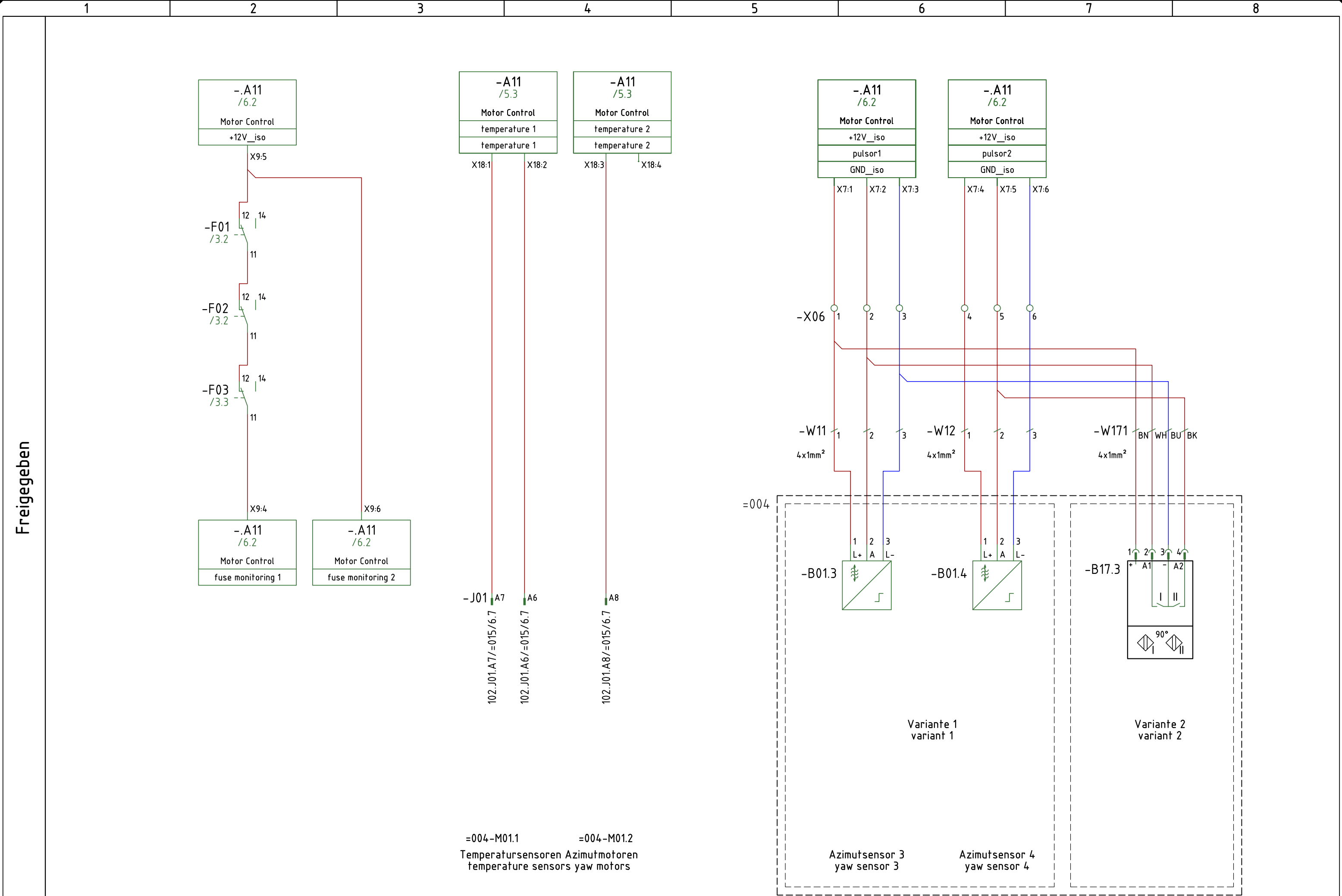
4	IGBT	20.03.07	ETD	date	08.11.2004	Schaltplan	CS48a		L3 Wechselrichter System I	order no.:	102-52490-V1-08	Y32	= 102
				prep.by	J. de Vries	circuit diagram	Windenergieanlage		L3 inverter system I	ass. ID:			
				arr.by	H. Röben		wind energy converter		Azimitwechselrichterschrank	© Copyright ENERCON GmbH.			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	yaw inverter cabinet	document ID:	D0113621	index: 8	page 11 of 25

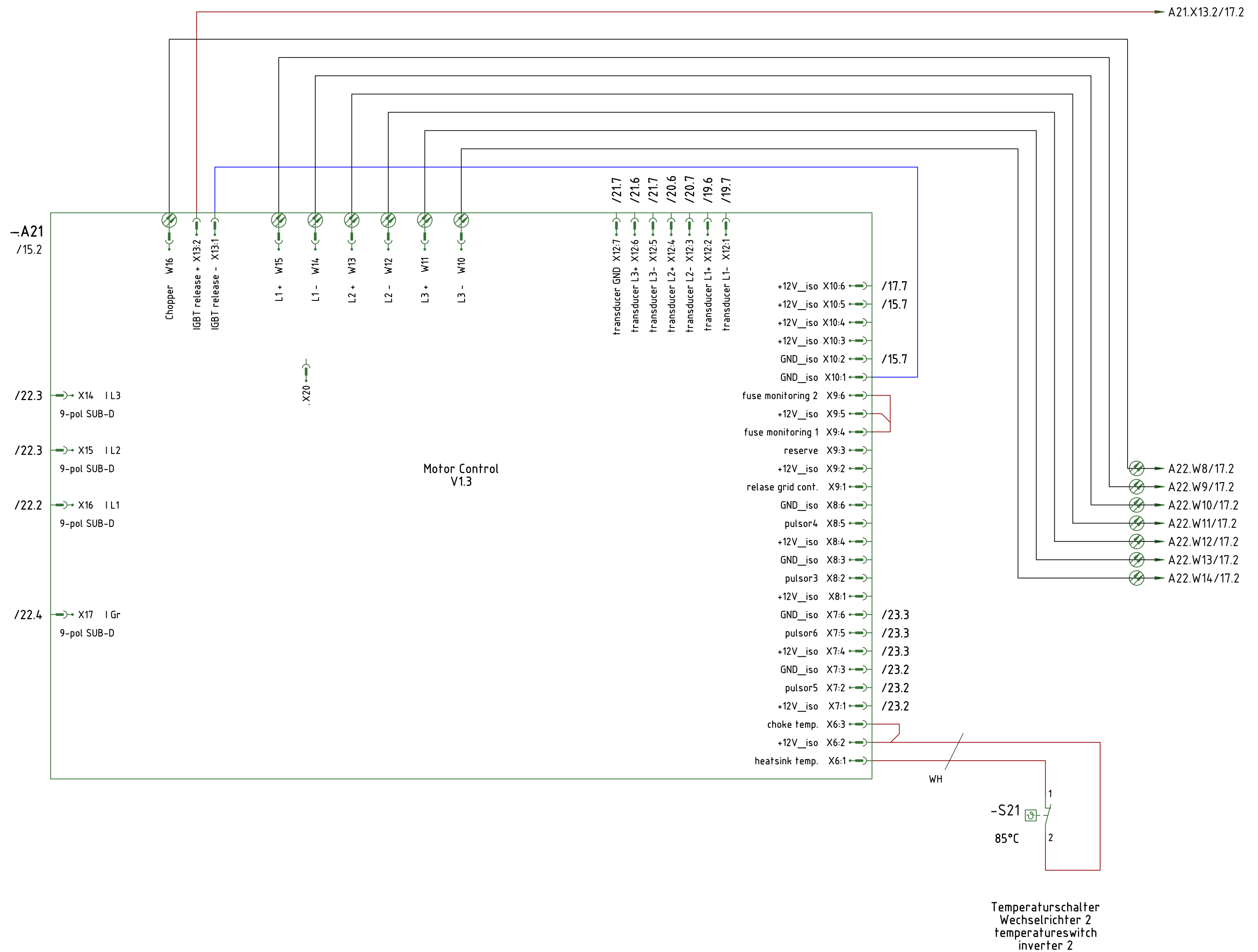
Freigegeben

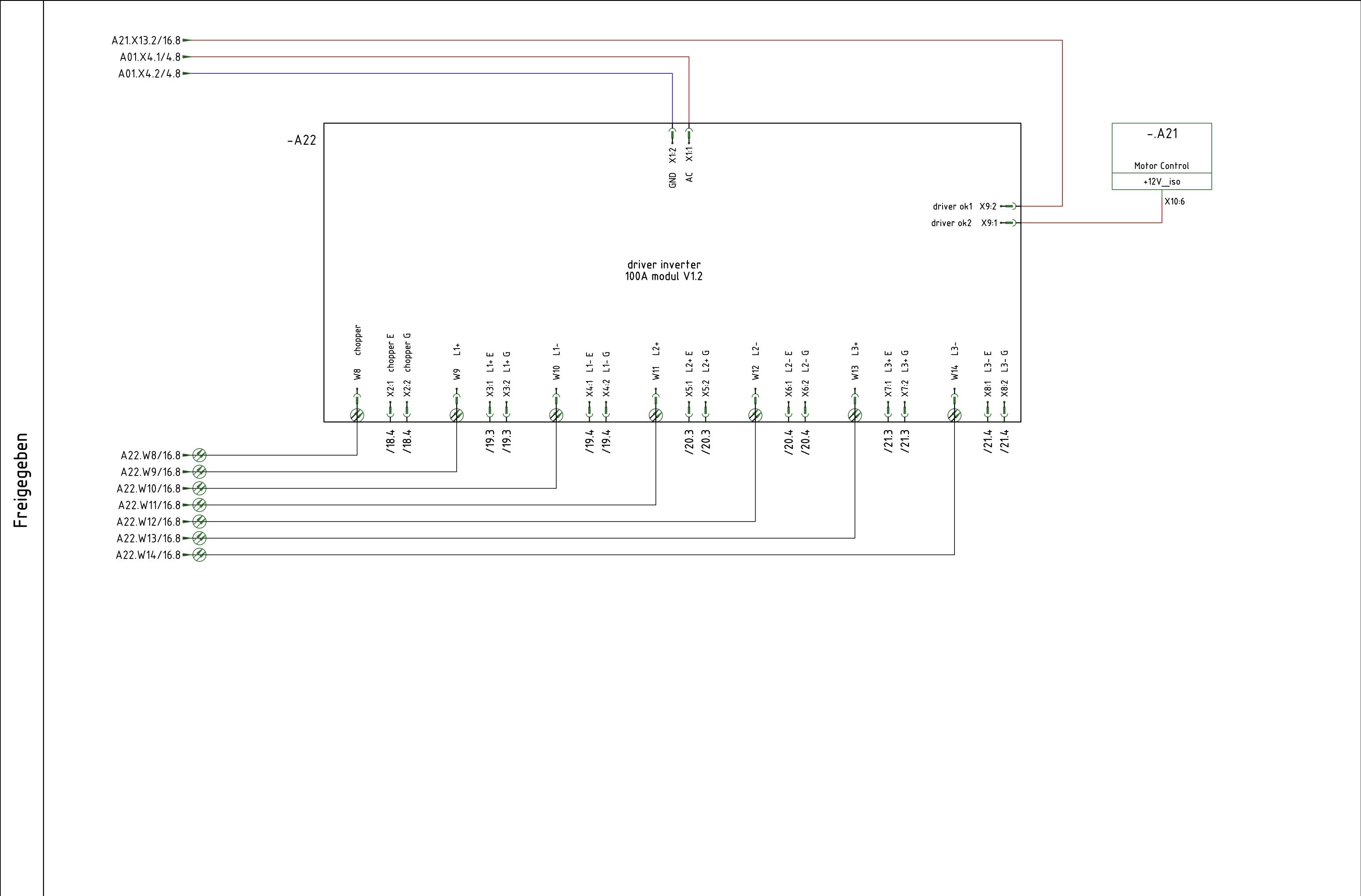


				date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Glättungskondensatoren smoothing capacitors Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y32	= 102	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:			+	
				arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0113621	index:
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	25

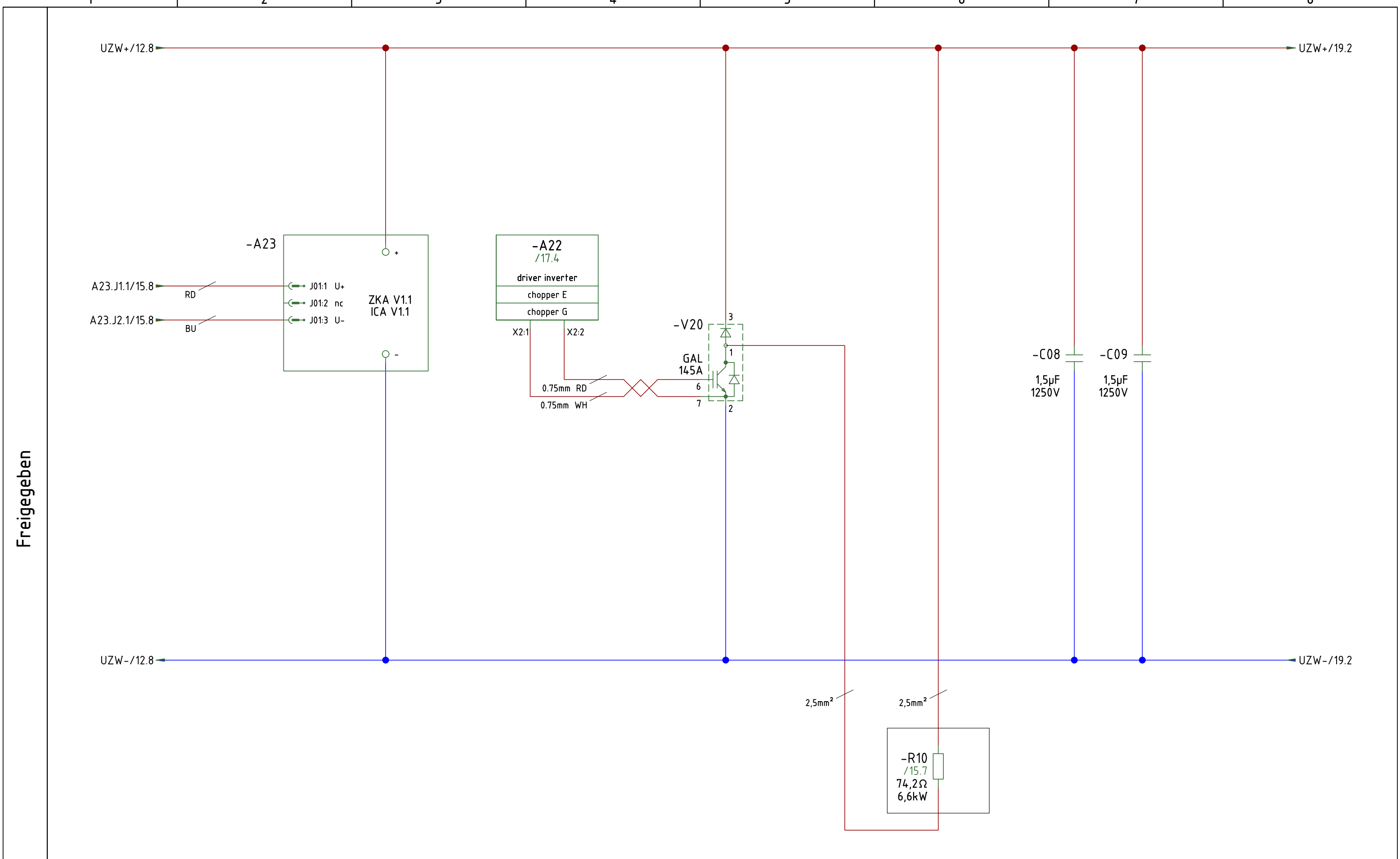






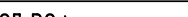


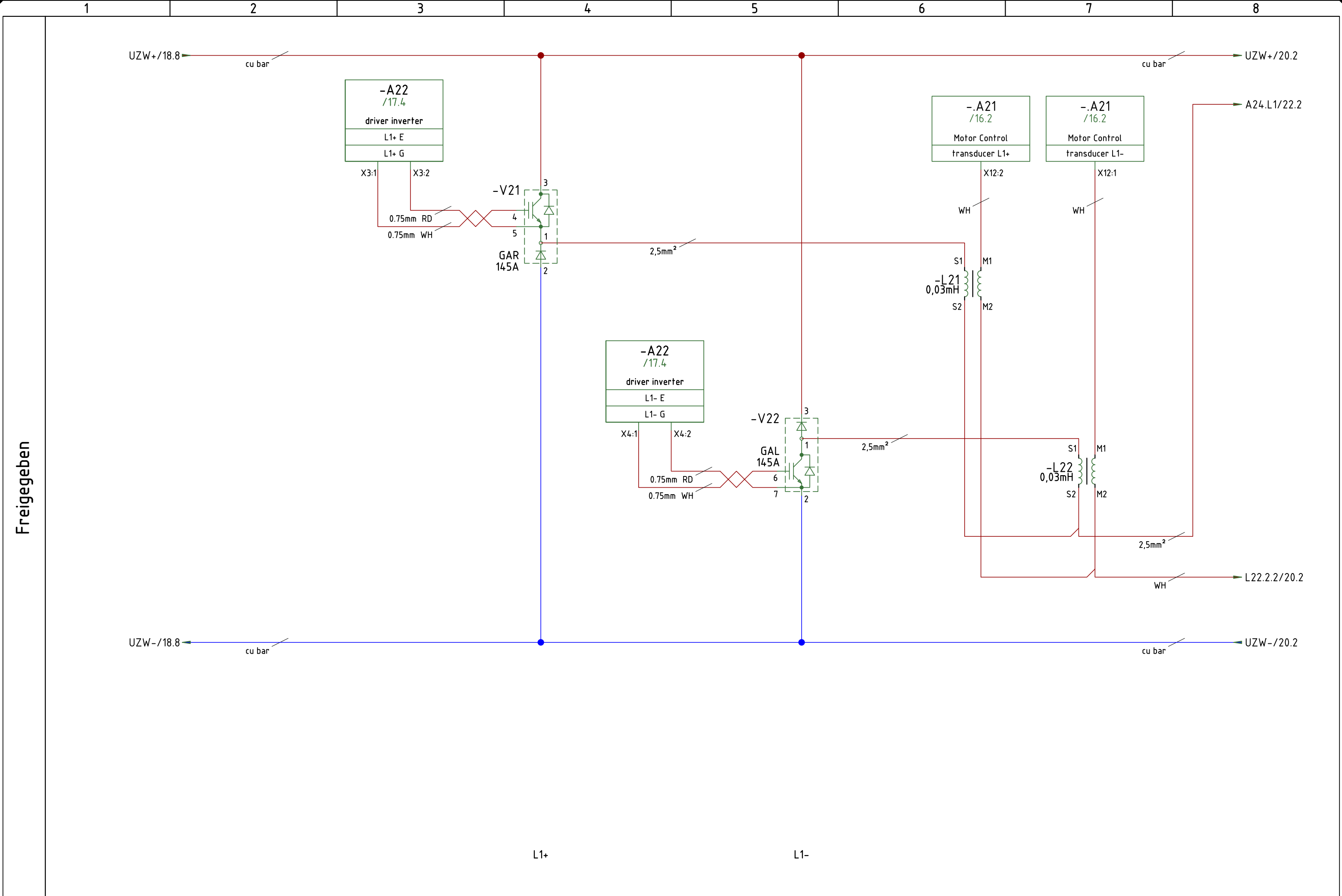
Freigegeben

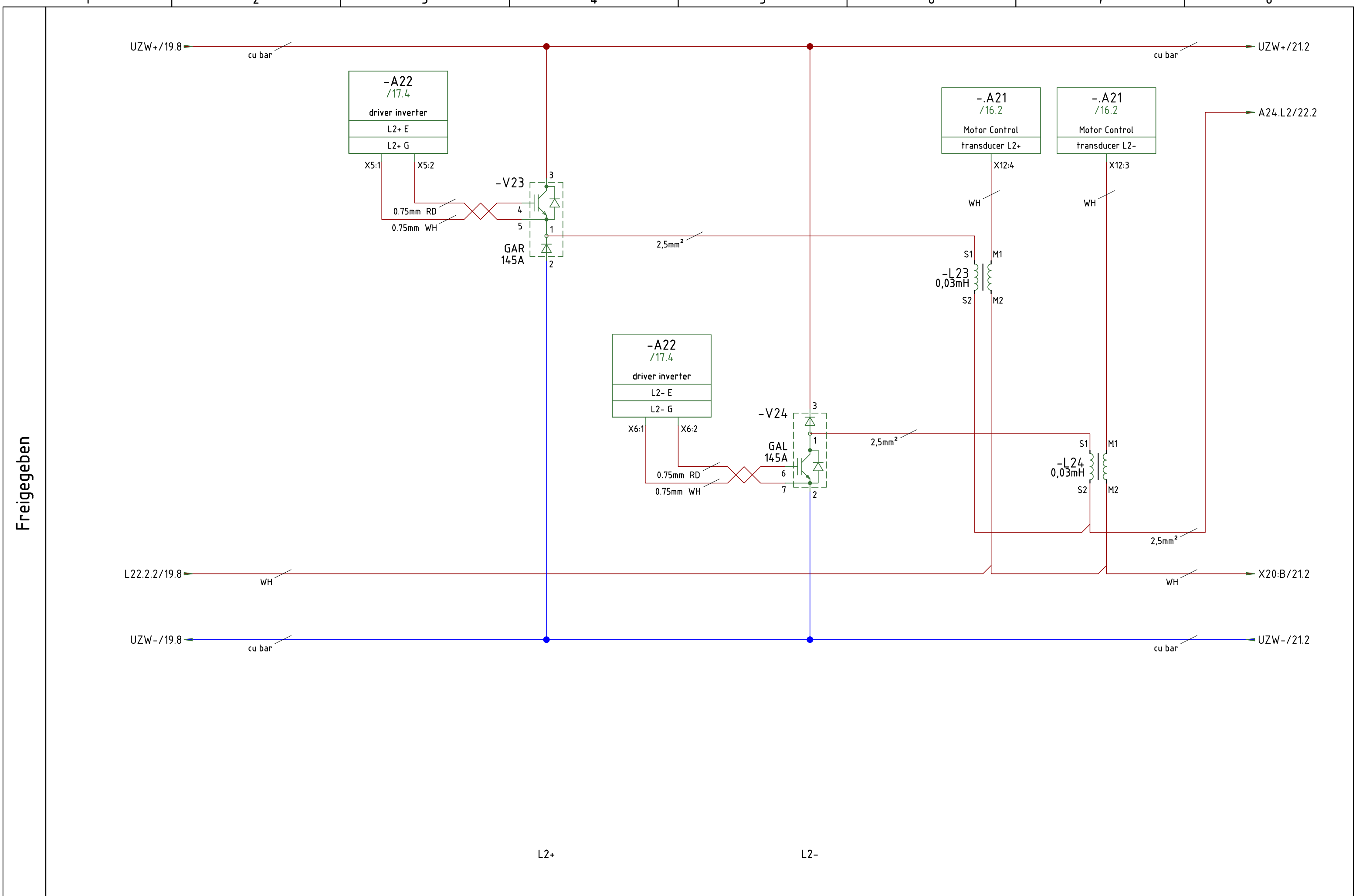


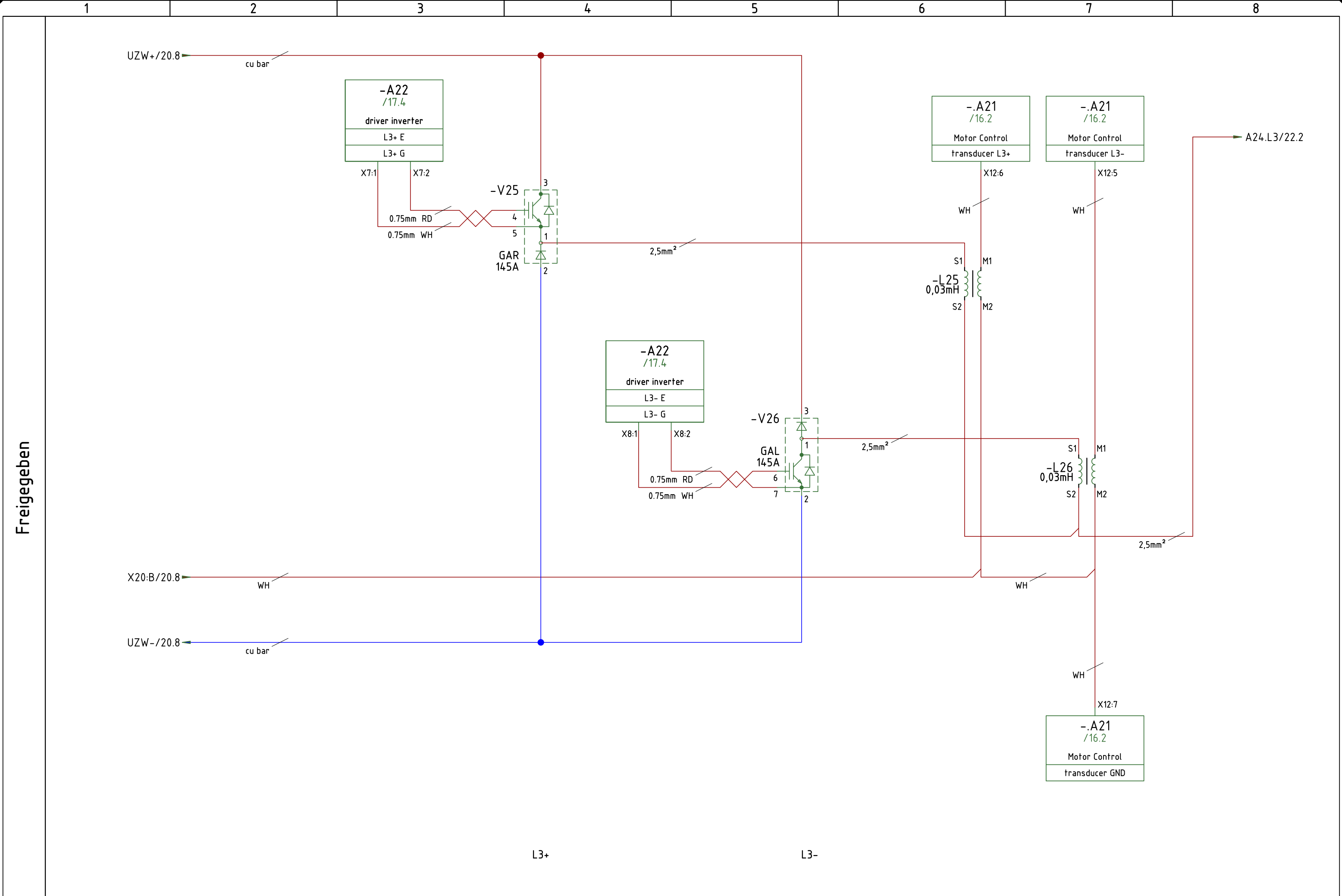
Choppereinheit
chopper unit

Chopperwiderstand
chopper resistor

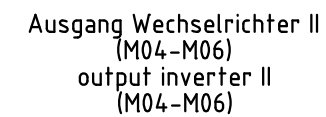
6	C000442	14.07.2009	HR	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Choppermodul System II chopper module system II	order no.: 102-52490-V1-08 Y32 = 102			
5	C000441	26.11.2008	HR	prep.by	J. de Vries					ass. ID: 102-52490-V1-08 Y32 +			
4	IGBT	20.03.07	ETD	arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0113621 index: 8 page 18 All rights reserved. of 25			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet				



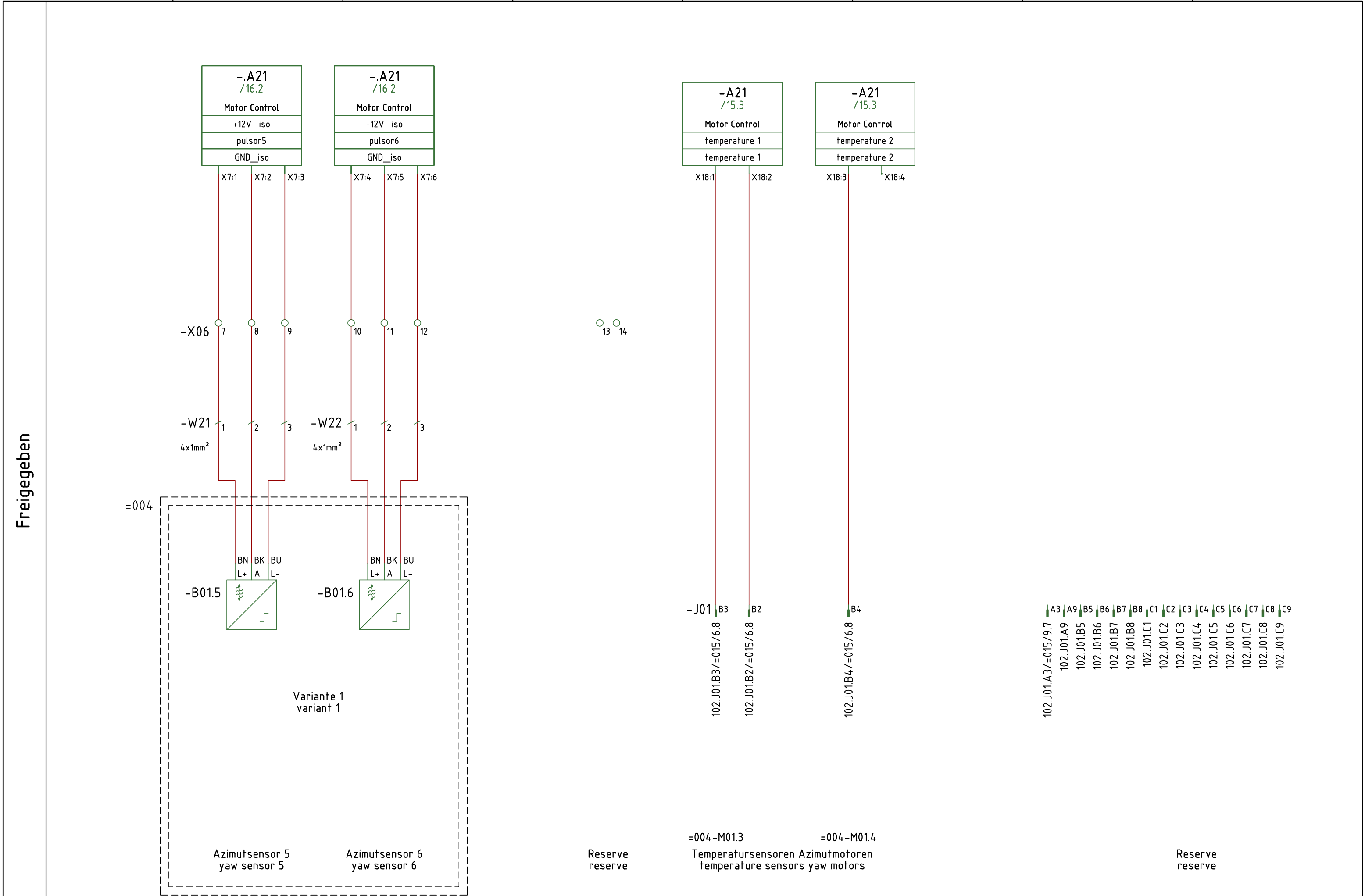


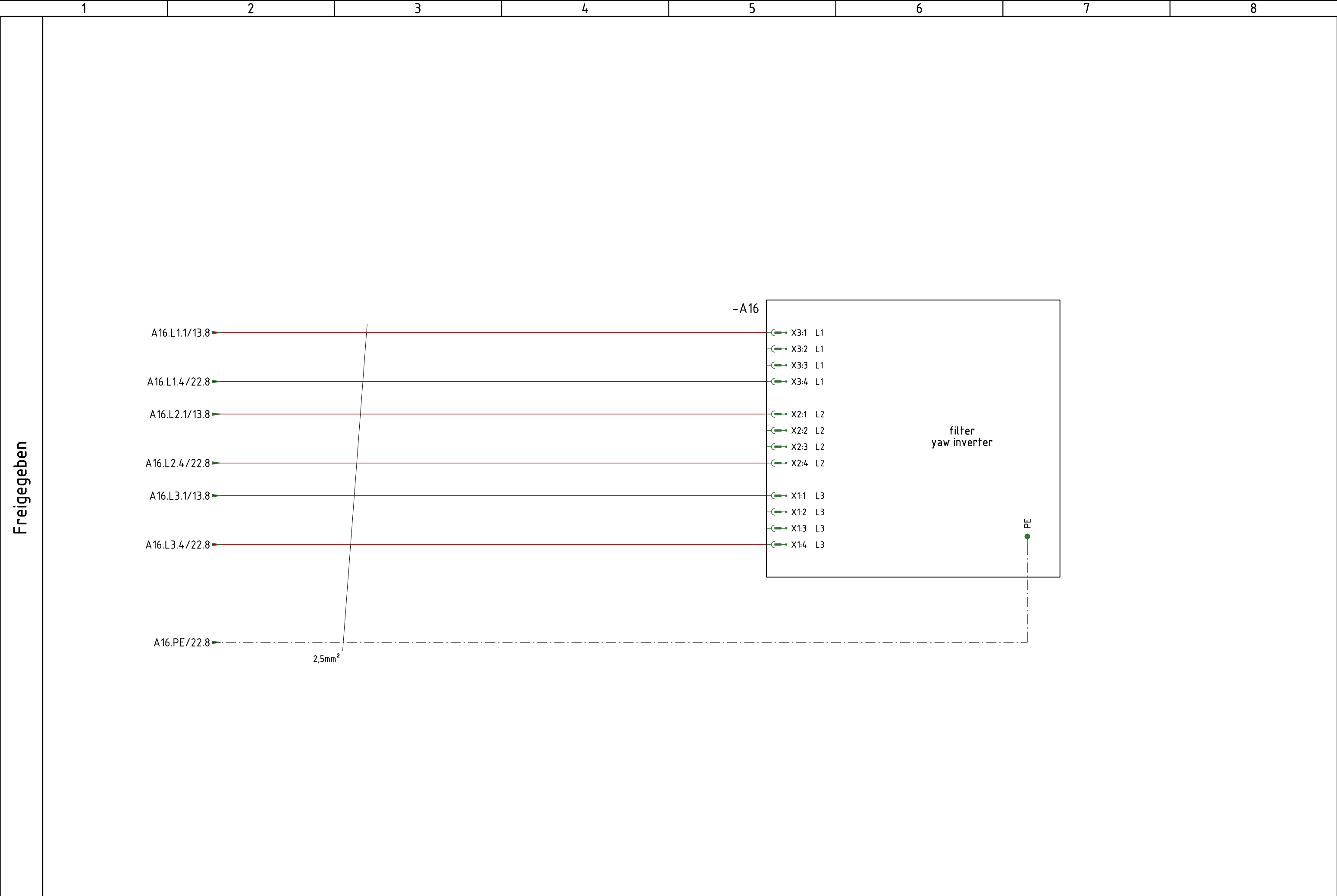


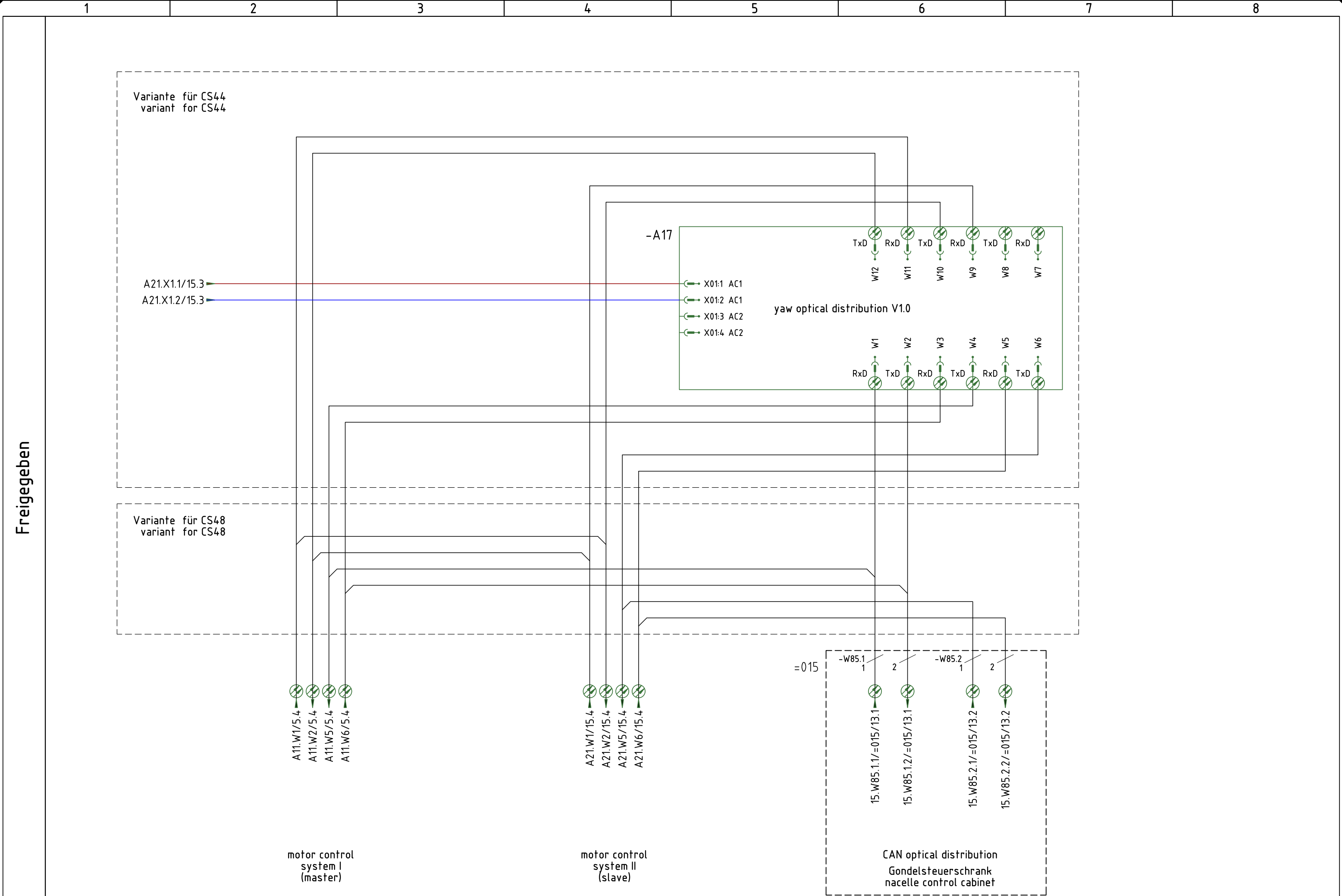
4	IGBT	20.03.07	ETD	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		L3 Wechselrichter System II L3 inverter system II Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: ass. ID: 102-52490-V1-08	Y32	= 102 +	
				prep.by	J. de Vries								
				arr.by	H. Röben								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 21 of 25



Page	22
of	25

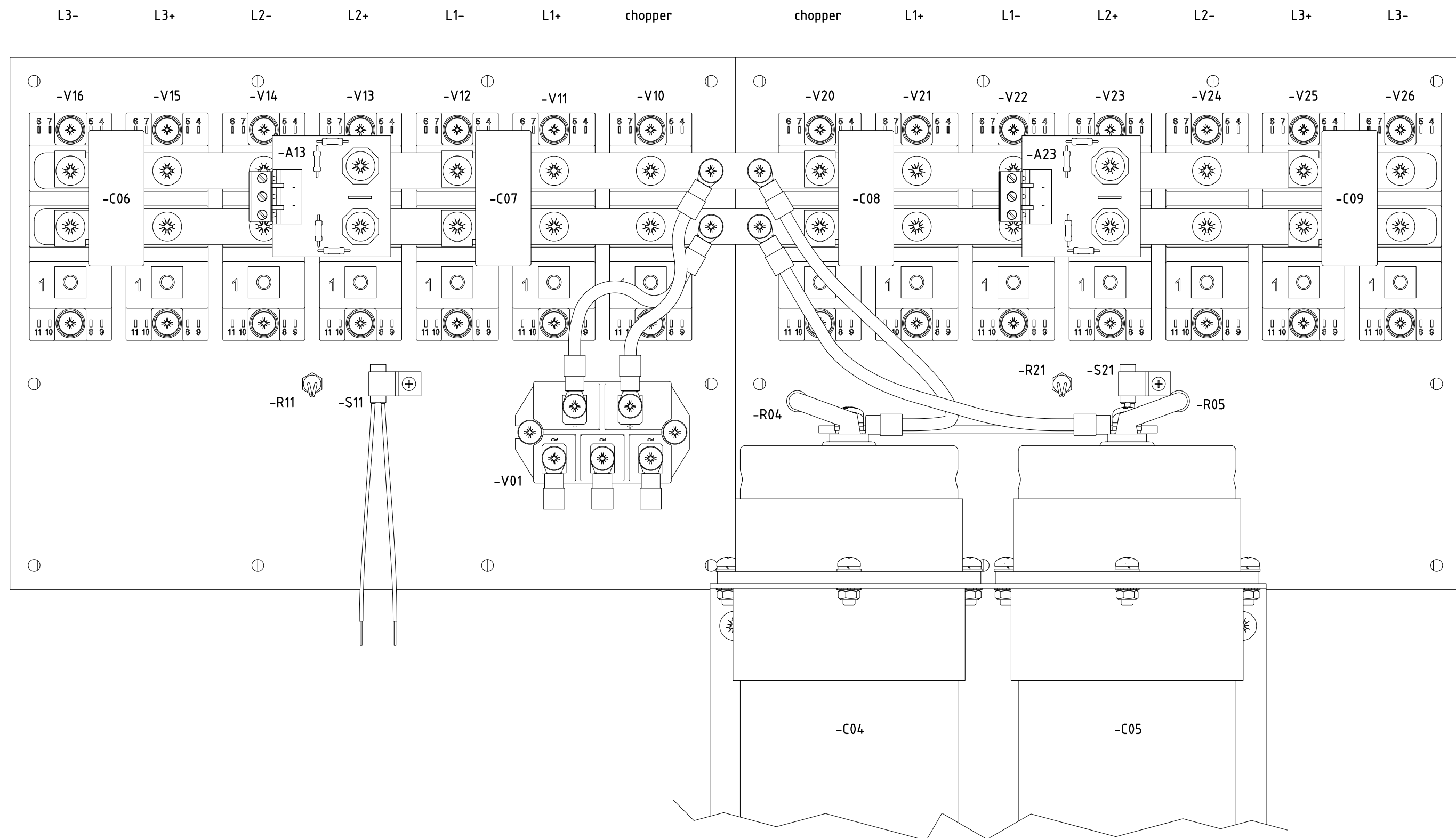






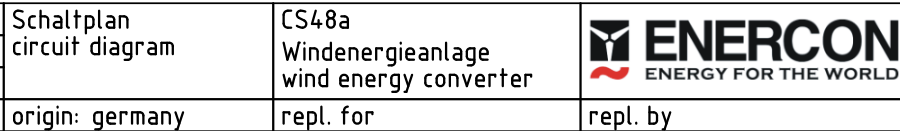
1	variant	21.12.04	HR	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		yaw optical distribution V1.0 Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08 ass. ID: Y32	= 102 +		
				prep.by	J. de Vries								
				arr.by	H. Röben								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 25 of 25

Freigegeben



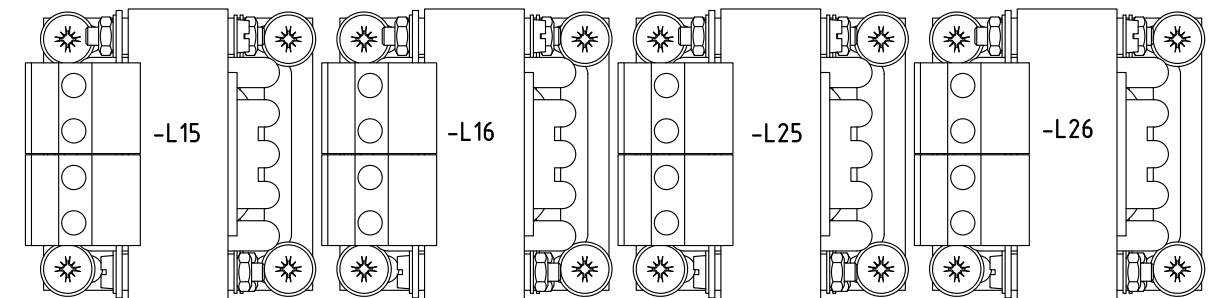
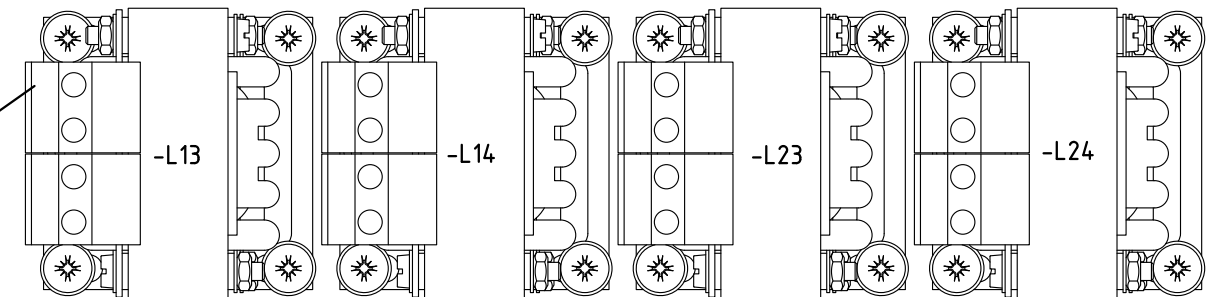
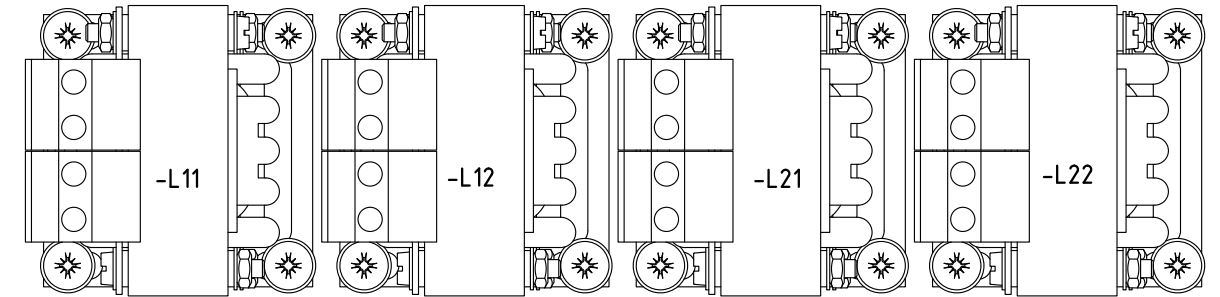
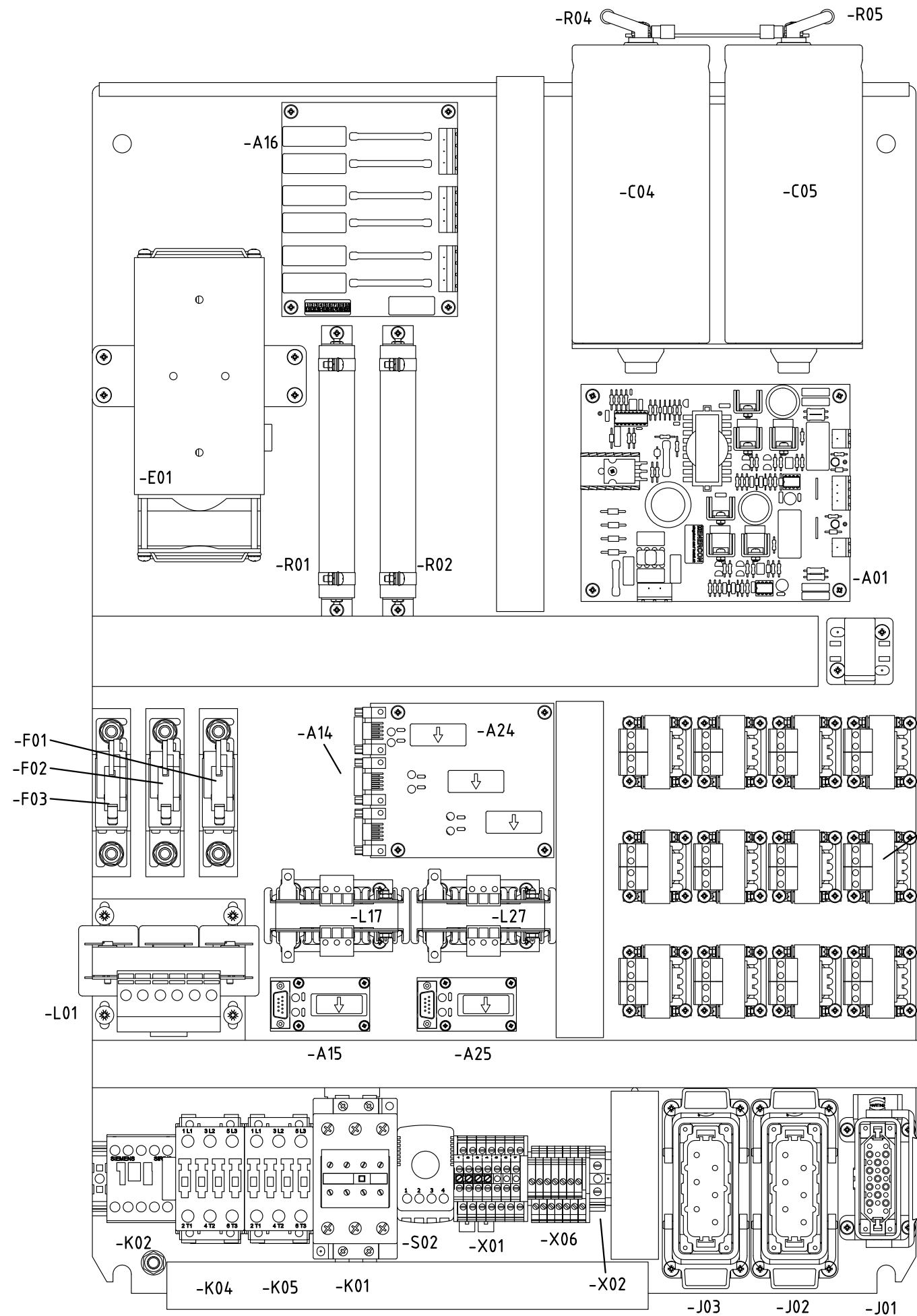
				date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Ansicht Wechselrichter view inverter	order no.: ass. ID: 102-52490-V1-08	Y52	= 102Y52 +		
				prep.by	J. de Vries									
				arr.by	H. Röben									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 1 of 4	

2	new pcb	12.12.06	HR	date	08.11.2004
1	option	21.12.04	HR	prep.by	J. de Vries
				arr.by	H. Röben
no.	revision	date	name	appr.	

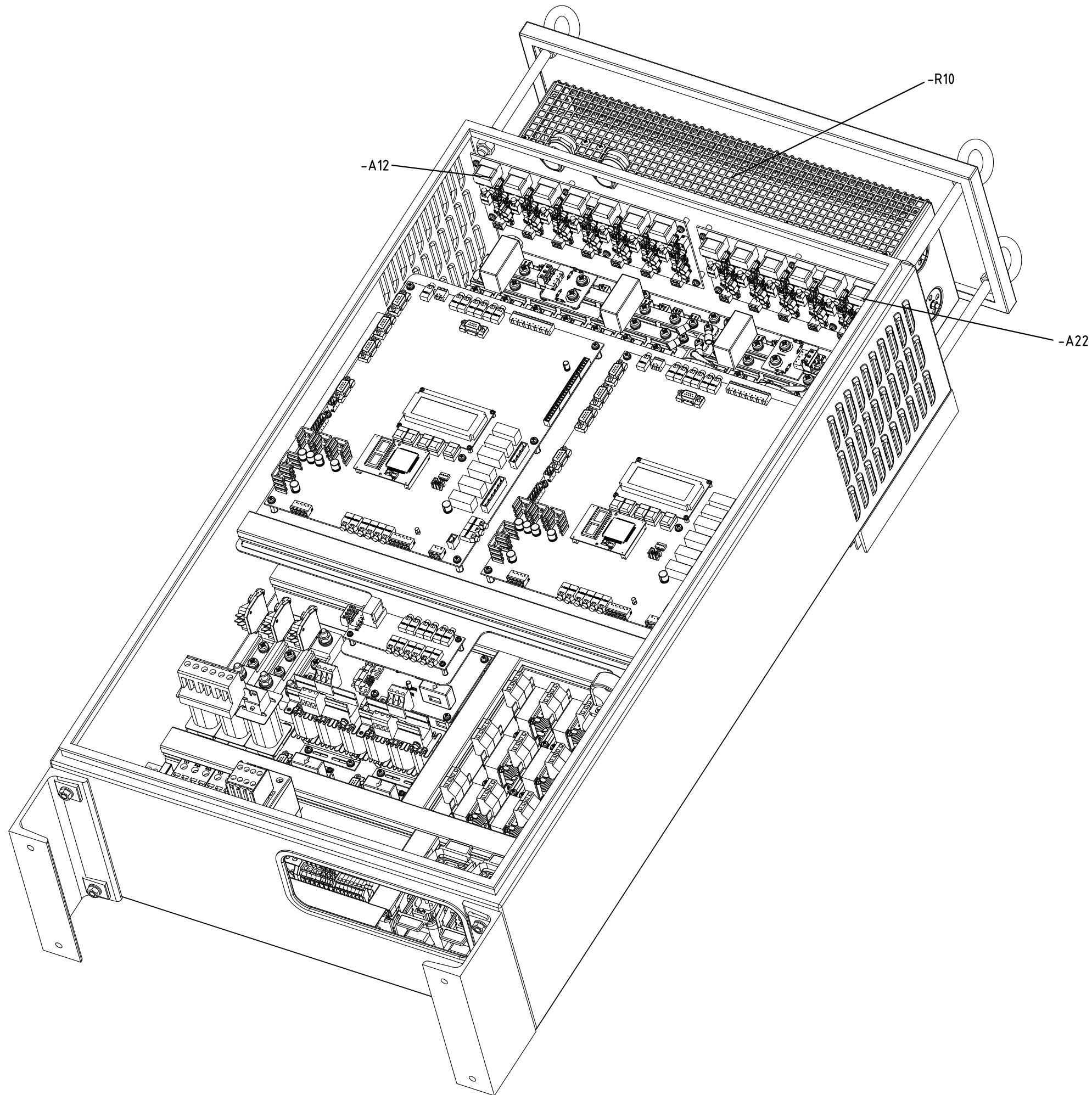


Montageplatte Motor control mountingplate motor control
Azimetwechselrichterschrank yaw inverter cabinet

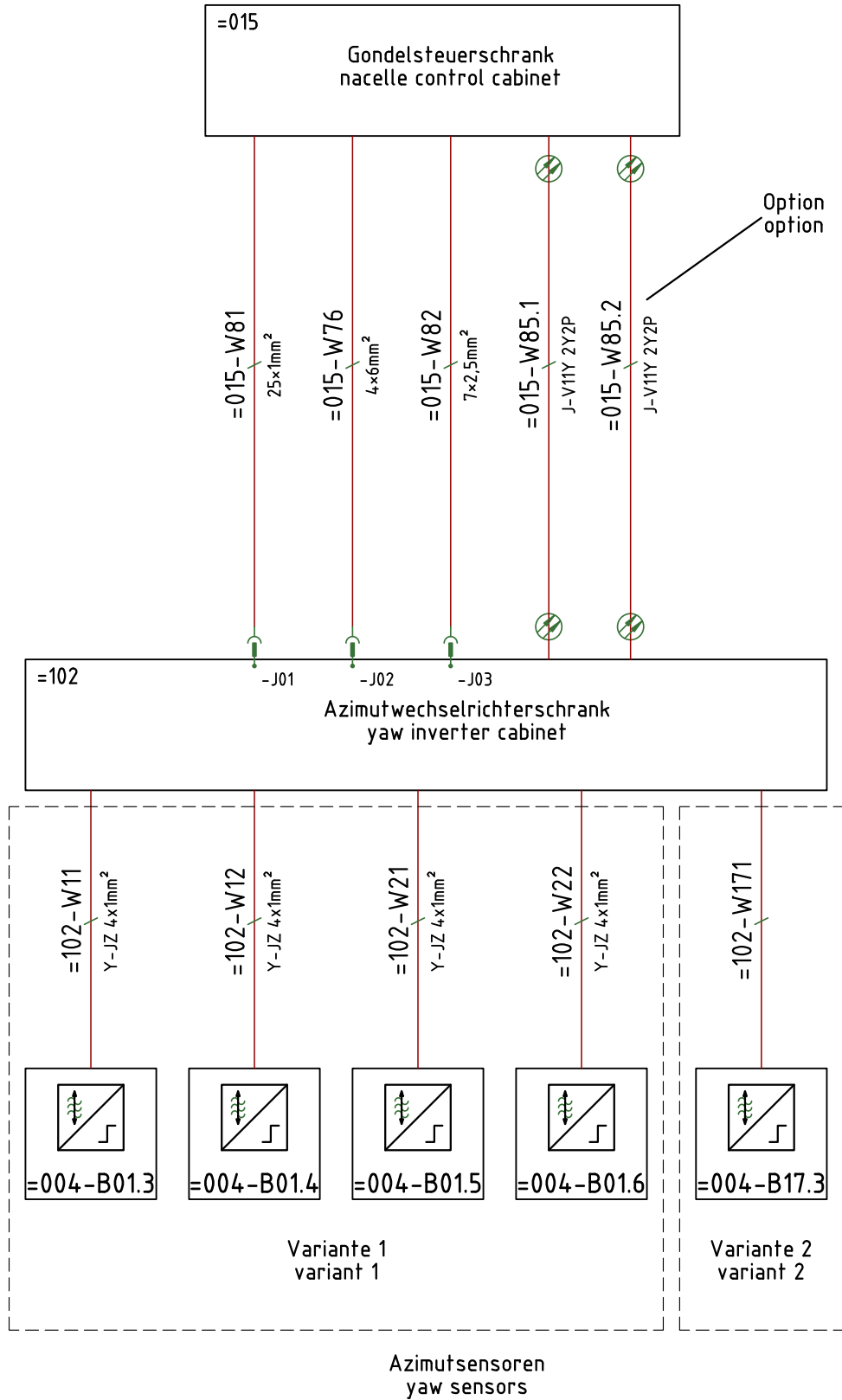
order no.: 102-52490-V1-08		Y52	= 102Y52	
ass. ID:			+	
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621		index: 8	page 2 of 4



7	EC00000095	13.01.2010	3041	date	08.11.2004	Schaltplan	CS48a		Montageplatte	order no.:	102-52490-V1-08	Y52	= 102Y52
				prep.by	J. de Vries	circuit diagram	Windenergieanlage		mountingplate	ass. ID:			
				arr.by	H. Rößen		wind energy converter		Azimutwechsellrichterschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0113621	index: 8	page 3
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	yaw inverter cabinet	All rights reserved.			



6	C000442	14.07.2009	HR	date	08.11.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Ansicht innen view in Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: ass. ID: 102-52490-V1-08	Y52	= 102Y52 +	
5	C000441	26.11.2008	HR	prep.by	J. de Vries								
				arr.by	H. Röben								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 4 of 4



Freigegeben

Stückliste/ parts list																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
004		B01.3	55735-0	Pulsor 10-30VDC M12 n.b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 n. flush 5m cable				Azimutsensor 3 yaw sensor 3				14.6				
004		B01.4	55735-0	Pulsor 10-30VDC M12 n.b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 n. flush 5m cable				Azimutsensor 4 yaw sensor 4				14.7				
004		B01.5	55735-0	Pulsor 10-30VDC M12 n.b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 n. flush 5m cable				Azimutsensor 5 yaw sensor 5				23.2				
004		B01.6	55735-0	Pulsor 10-30VDC M12 n.b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 n. flush 5m cable				Azimutsensor 6 yaw sensor 6				23.3				
102		A01	50081-3a	Platine 300kW Inverter-Supply V1.5 PCB 300kW inverter supply V1.5								4.3				
102		A11	68039-1	Platine Motor Control V1.3 PCB motor control V1.3								5.3				
102		A12	36854-3a	Platine Driver Inverter 100A Modul V1.2 PCB driver inverter 100A modul V1.2								7.4				
102		A13	46283-0	Platine ZKA V1.1 EXX PCB ICA V1.1 EXX								8.2				
102		A14	49424-0	Platine Strommessadapter 3x50A V1.1 EXX PCB curr.meas.ada. 3x50A V1.1 EXX				Strommessung current measurement				13.5				
102		A15	42955-0	Platine Strommessadapter 50A V1.0 EXX PCB current meas.ada.50A V1.0 EXX				Strommessung current measurement				13.5				
102		A16	43796-1	Platine Filter Yaw Inverter V1.0 E66 PCB filter yaw inverter V1.0 E66								24.5				
102		A17	46875-0	Platine Yaw Optical Distribut. V1.0 E66 PCB Yaw optical distribution V1.0 E66								25.5				
102		A21	68039-1	Platine Motor Control V1.3 PCB motor control V1.3								15.3				
102		A22	36854-3a	Platine Driver Inverter 100A Modul V1.2 PCB driver inverter 100A modul V1.2								17.4				
102		A23	46283-0	Platine ZKA V1.1 EXX PCB ICA V1.1 EXX								18.2				

				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y64		= 102Y64	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:				+	
				arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113621		index: 8	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	6

Freigegeben	Stückliste/ parts list															
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. – Index/ article no. – index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	102		A24	49424-0	Platine Strommessadapter 3x50A V1.1 EXX PCB curr.meas.ada. 3x50A V1.1 EXX				Strommessung current measurement				22.5			
	102		A25	42955-0	Platine Strommessadapter 50A V1.0 EXX PCB current meas.ada.50A V1.0 EXX				Strommessung current measurement				22.5			
	102		C04	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				12.4			
	102		C05	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				12.4			
	102		C06	3009-0	Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				Snubberkondensator snubber capacitor				8.7			
	102		C07	3009-0	Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				Snubberkondensator snubber capacitor				8.7			
	102		C08	3009-0	Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				Snubberkondensator snubber capacitor				18.7			
	102		C09	3009-0	Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				Snubberkondensator snubber capacitor				18.7			
	102		E01	77188-1	Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2				Schaltschrankheizung cabinet heater				1.4			
	102		F01	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				L1 Eingangssicherung L1 input fuse				3.2			
	102		F01	72927-0	Sicherung Halbleiter 100A 690V 170M1417H fuse semiconductor 100A 690V 170M1417H				L1 Eingangssicherung L1 input fuse				3.2			
	102		F02	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				L2 Eingangssicherung L2 input fuse				3.2			
	102		F02	72927-0	Sicherung Halbleiter 100A 690V 170M1417H fuse semiconductor 100A 690V 170M1417H				L2 Eingangssicherung L2 input fuse				3.2			
	102		F03	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				L3 Eingangssicherung L3 input fuse				3.3			
102		F03	72927-0	Sicherung Halbleiter 100A 690V 170M1417H fuse semiconductor 100A 690V 170M1417H				L3 Eingangssicherung L3 input fuse				3.3				
				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y64		= 102Y64		
			prep.by	J. de Vries	ass. ID:											
			arr.by	H. Röben												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0113621	index:	8	page of	2 6

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. – Index/ article no. – index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
102		K01	53586-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1034-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1034-1AP00			Versorgung Leistungsteil I & II supply power unit I & II			2.3				
102		K01	53595-0	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22			Versorgung Leistungsteil I & II supply power unit I & II			2.3				
102		K01	53600-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00			Versorgung Leistungsteil I & II supply power unit I & II			2.3				
102		K02	53570-0	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02			Ladung UZW charge UZW			2.5				
102		K02	53599-0	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00			Ladung UZW charge UZW			2.5				
102		K04	53571-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1025-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1025-1AP00			Ausgang Wechselrichter I (M01-M03) output inverter I (M01-M03)			2.5				
102		K04	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00			Ausgang Wechselrichter I (M01-M03) output inverter I (M01-M03)			2.5				
102		K05	53571-0	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1025-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1025-1AP00			Ausgang Wechselrichter II (M04-M06) output inverter II (M04-M06)			2.4				
102		K05	53602-0	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00			Ausgang Wechselrichter II (M04-M06) output inverter II (M04-M06)			2.4				
102		L01	36719-0	Drossel 3x0,1mH 25 A BLOCK B0107020 choke 3x0,1mH 25A BLOCK B0107020			Netzdrossel grid choke			3.2				
102		L11	43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH			L1+			9.6				
102		L12	43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH			L1-			9.7				
102		L13	43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH			L2+			10.6				
102		L14	43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH			L2-			10.7				
102		L15	43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH			L3+			11.6				

				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: Y64		= 102Y64	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID: 102-52490-V1-08		+	
				arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113621	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by				index: 8	page 3 of 6

Freigegeben	Stückliste/ parts list																		
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column				
	102		L16		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L3-				11.7					
	102		L17		43129-0	Drossel 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911 choke 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911				Ausgangsdrossel output choke				13.5					
	102		L21		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L1+				19.6					
	102		L22		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L1-				19.7					
	102		L23		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L2+				20.6					
	102		L24		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L2-				20.7					
	102		L25		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L3+				21.6					
	102		L26		43128-0	Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				L3-				21.7					
	102		L27		43129-0	Drossel 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911 choke 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911				Ausgangsdrossel output choke				22.5					
	102		R01		29698-1	Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed				Ladung UZW charge UZW				3.3					
	102		R02		29698-1	Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed				Ladung UZW charge UZW				3.4					
	102		R04		17269-0	Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%				Symmetrierwiderstand balancing resistor				12.5					
	102		R05		17269-0	Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%				Symmetrierwiderstand balancing resistor				12.5					
	102		R10		93542-0	Widerstand Brems- 2x74R2 m. Temp-Sensor resistor chopper- 2x74R2 wi. temp-sensor				Chopperwiderstand chopper resistor				8.6					
102		R11		5969-1a	Sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX				Temperatur Wechselrichter 1 temperature inverter 1				5.5						
				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Stueckliste parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet		order no.: 102-52490-V1-08		Y64		= 102Y64	
				prep.by	J. de Vries									ass. ID:					
				arr.by	H. Röben									© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113621		index: 8	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany		repl. for		repl. by								of 6	

Freigegeben

Stückliste/ parts list																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
102		R21		5969-1a	Sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX				Temperatur Wechselrichter 2 temperature inverter 2				15.5			
102		S02		81310-0	Thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04 thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04				Schaltschrankheizung cabinet heater				1.4			
102		S11		71855-0	Schalter Thermo- 85° UCHIYA UP62G temperature switch 85° UCHIYA UP62G				Temperaturschalter Wechselrichter 1 temperatureswitch inverter 1				6.8			
102		S21		71855-0	Schalter Thermo- 85° UCHIYA UP62G temperature switch 85° UCHIYA UP62G				Temperaturschalter Wechselrichter 2 temperatureswitch inverter 2				16.7			
102		V01		22034-0	Gleichrichter Brücken- SKD82/16 rectifier, bridge SKD82/16				Gleichrichter rectifier				3.5			
102		V10		75161-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				Choppermodul System I chopper module system I				8.5			
102		V11		75162-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAR128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAR128D				L1+				9.4			
102		V12		75161-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				L1-				9.5			
102		V13		75162-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAR128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAR128D				L2+				10.4			
102		V14		75161-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				L2-				10.5			
102		V15		75162-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAR128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAR128D				L3+				11.4			
102		V16		75161-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				L3-				11.5			
102		V20		75161-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				Choppermodul System II chopper module system II				18.5			
102		V21		75162-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAR128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAR128D				L1+				19.4			
102		V22		75161-0	IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				L1-				19.5			

				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08 Y64		= 102Y64	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:		+	
				arr.by	H. Röben								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113621	index: 8	page 5 of 6

Freigegeben

Stückliste/ parts list																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
102		V23		75162-0		IGBT-Modul 1200V 145A IGBT-module 1200V 145A		SKM145GAR128D SKM145GAR128D		L2+				20.4		
102		V24		75161-0		IGBT-Modul 1200V 145A IGBT-module 1200V 145A		SKM145GAL128D SKM145GAL128D		L2-				20.5		
102		V25		75162-0		IGBT-Modul 1200V 145A IGBT-module 1200V 145A		SKM145GAR128D SKM145GAR128D		L3+				21.4		
102		V26		75161-0		IGBT-Modul 1200V 145A IGBT-module 1200V 145A		SKM145GAL128D SKM145GAL128D		L3-				21.5		
														</		

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity parts list														
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
	11768-0		2	Elektrolytkondensator electrolytic capacitor		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				HITACHI AIC HCGH2G143BF196M6					
	17269-0		2	Symmetrierwiderstand balun resistor		Widerstand Symmetrier- ATE 10SR 22K0 ±5% resistor balancing- ATE 10SR 22K0 ±5%				ATE 10SR 22K					
	22034-0		1	Brückengleichrichter bridge rectifier		Gleichrichter Brücken- SKD82/16 rectifier, bridge SKD82/16				Semikron International GmbH SKD82/16					
	2839-0		3	Sicherungskennmelder fuse indicator		Kennmelder f. Sicherung 1s / lö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				Cooper Bussmann 170H0236					
	29698-1		2	Lastwiderstand load resistor		Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed				Danotherm Electric A/S Büro GRF20/165S 27R 508					
	3009-0		4	Snubber Kondensator snubber capacitor		Kondensator 1,5µF 1200V PMB 10% RM25,0 capacitor 1,5µF 1200V PMB ±10% RM25,0				WIMA					
	3500-0		2	Sockelgehäuse socket housing		Gehäuse Sockel- 40p 1xPG21 SWF 2 Bügel housing,b.mount. 40p 1xPG21 SWR 2 levers				Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09370161230					
	36719-0		1	Drossel choke		Drossel 3x0,1mH 25 A BLOCK B0107020 choke 3x0,1mH 25A BLOCK B0107020				Block Transformatoren B0107020					
	36854-3a		2	Platine Driver Inverter 100A Modul PCB driver inverter 100A Module		Platine Driver Inverter 100A Modul V1.2 PCB driver inverter 100A modul V1.2				ENERCON GmbH 36854					
	42955-0		2	Platine Strommessadapter PCB Current Meas. Adapter		Platine Strommessadapter 50A V1.0 EXX PCB current meas.ada.50A V1.0 EXX				ENERCON GmbH 42955					
	43128-0		12	Drossel choke		Drossel Einphasen- Typ Bv.4977a 0,03mH choke one-phase type Bv.4977a 0,03mH				Schneefuss GmbH & Co. KG 4977a					
	43129-0		2	Drossel choke		Drossel 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911 choke 3x0,1mH 3x17A DDR27 Bv.4911				Schneefuss GmbH & Co. KG Bv.4911					
	43796-1		1	Platine Filter Yaw Inverter PCB Filter Yaw Inverter		Platine Filter Yaw Inverter V1.0 E66 PCB filter yaw inverter V1.0 E66				ENERCON GmbH 43796					
	4527-0		1	Sockelgehäuse socket housing		Gehäuse Sockel- 16p 1xPG21 SWF 1 Bügel housing,b.mount. 16p 1xPG21 SWR 1 lever				Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09370250252					
46283-0		2	Platine ZKA V1.1 PCB ICA V1.1		Platine ZKA V1.1 EXX PCB ICA V1.1 EXX				ENERCON GmbH 46283						
				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y66		= 102Y66	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:					
				arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113621		index: 8	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	3	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
46875-0	1	Platine Yaw Optical Distribut. V1.0 E66 PCB Yaw Optical Distribution V1.0 E66	Platine Yaw Optical Distribut. V1.0 E66 PCB Yaw optical distribution V1.0 E66	ENERCON GmbH 46875
49424-0	2	Platine Strommessadapter 3x50A V1.1 PCB Current Meas. Adaptor 3x50A V1.1	Platine Strommessadapter 3x50A V1.1 EXX PCB curr.meas.ada. 3x50A V1.1 EXX	ENERCON GmbH 49424
50081-3a	1	Platine 300kW Inverter Supply PCB 300kW Inverter Supply	Platine 300kW Inverter-Supply V1.5 PCB 300kW inverter supply V1.5	ENERCON GmbH
53570-0	1	Leistungsschütz power contactor	Schütz kl. 09A 1Ö 230V 3RT1016-1AP02 contactor sm. 09A 1NC 230V 3RT1016-1AP02	Siemens AG A&D 3RT1016-1AP02
53571-0	2	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1025-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1025-1AP00	Siemens AG A&D 3RT1025-1AP00
53586-0	1	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 230VAC 3RT1034-1AP00 contactor power- 230VAC 3RT1034-1AP00	Siemens AG A&D 3RT1034-1AP00
53595-0	1	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö 3RH1921-1HA22 switch auxiliary 2NO/2NC 3RH1921-1HA22	Siemens AG A&D 3RH1921-1HA22
53599-0	1	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.127-240VAC 3RT1916-1CD00 protective dev.127-240VAC 3RT1916-1CD00	Siemens AG A&D
53600-0	1	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1936-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1936-1CE00	Siemens AG A&D
53602-0	2	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.240-400VAC 3RT1926-1CE00 protective dev.240-400VAC 3RT1926-1CE00	Siemens AG A&D
55735-0	4	Sensor sensor	Pulsor 10-30VDC M12 n.b. 5m Leitung pulsor 10-30VDC M12 n. flush 5m cable	PulsoTronic GmbH & Co. KG 08317624252
56311-0	7	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 10A UKK3-MSTB-5,08 terminal series 4mm ² 10A UKK3-MSTB-5,08	Phoenix Contact GmbH & Co. KG UKK3-MSTB-5,08
5969-1a	2	Temperatursensor temperature sensor	Sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX	ENERCON GmbH
68039-1	2	Platine Motor Control PCB Motor Control	Platine Motor Control V1.3 PCB motor control V1.3	ENERCON GmbH 68039
71855-0	2	Thermoschalter thermal switch	Schalter Thermo- 85° UCHIYA UP62G temperature switch 85° UCHIYA UP62G	UCHIYA UP62G

				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y66	= 102Y66		
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:			+		
				arr.by	H. Röben							© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0113621
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	3

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity parts list													
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity		Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.			
	72927-0		3		Halbleitersicherung semiconductor fuse		Sicherung Halbleiter 100A 690V 170M1417H fuse semiconductor 100A 690V 170M1417H				Gemballa Electronics GmbH & Co 170M1417H			
	75161-0		8		IGBT IGBT		IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAL128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAL128D				Semikron International GmbH SKM145GAL128D			
	75162-0		6		IGBT IGBT		IGBT-Modul 1200V 145A SKM145GAR128D IGBT-module 1200V 145A SKM145GAR128D				Semikron International GmbH SKM145GAR128D			
	77188-1		1		Heizgerät heating device		Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2				Birko			
	792-0		1		Kontakteinsatz Stift pin insert		Einsatz Stift 25p 250VAC 10A Crimpan. pin insert 25p 250VAC 10A crimp term.				Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09210253001			
	794-0		2		Kontakteinsatz Stift pin insert		Einsatz Stift 6p 380VAC 35A Schrauban. pin insert 6p 380VAC 35A screw term.				Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09310062601			
	7941-0		2		Doppelstockklemme double level terminal		Klemme Doppelstock 4mm ² blau UKK5BU terminal double level 4mm ² blue UKK5BU				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774091			
	7942-0		3		Doppelstockklemme double level terminal		Klemme Doppelstock 4mm ² gn/ge UKK5-PE terminal double level 4mm ² gn/ye UKK5-PE				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774211			
	81310-0		1		Thermostat thermostat		Thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04 thermostat ALRE® RTBSS-110.250/04				ALRE-IT Regeltechnik GmbH ZN111524			
	93542-0		1		Bremschopperwiderstand brake resistor chopper		Widerstand Brems- 2x74R2 m. Temp-Sensor resistor chopper- 2x74R2 wi. temp-sensor				Jovyatlas			
	961-0		1		Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 10mm ² gn/ge USLKG10N terminal series 10mm ² gr/ye USLKG10N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3003923			
	965-0		2		Doppelstockklemme double level terminal		Klemme Doppelstock 4mm ² grau UKK5 terminal double level 4mm ² grey UKK5				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774017			
				date	11.03.2010	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Azimutwechselrichterschrank yaw inverter cabinet	order no.: 102-52490-V1-08		Y66	= 102Y66	
				prep.by	J. de Vries					ass. ID:				
				arr.by	H. Röben					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID:	D0113621
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	3

Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light

SAP article no.: index:

85825 3

Reifegrad / level of maturity:

Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:

E-xx

Steuerung / control system:

CSxx

Baugruppennr. / assembly no.:

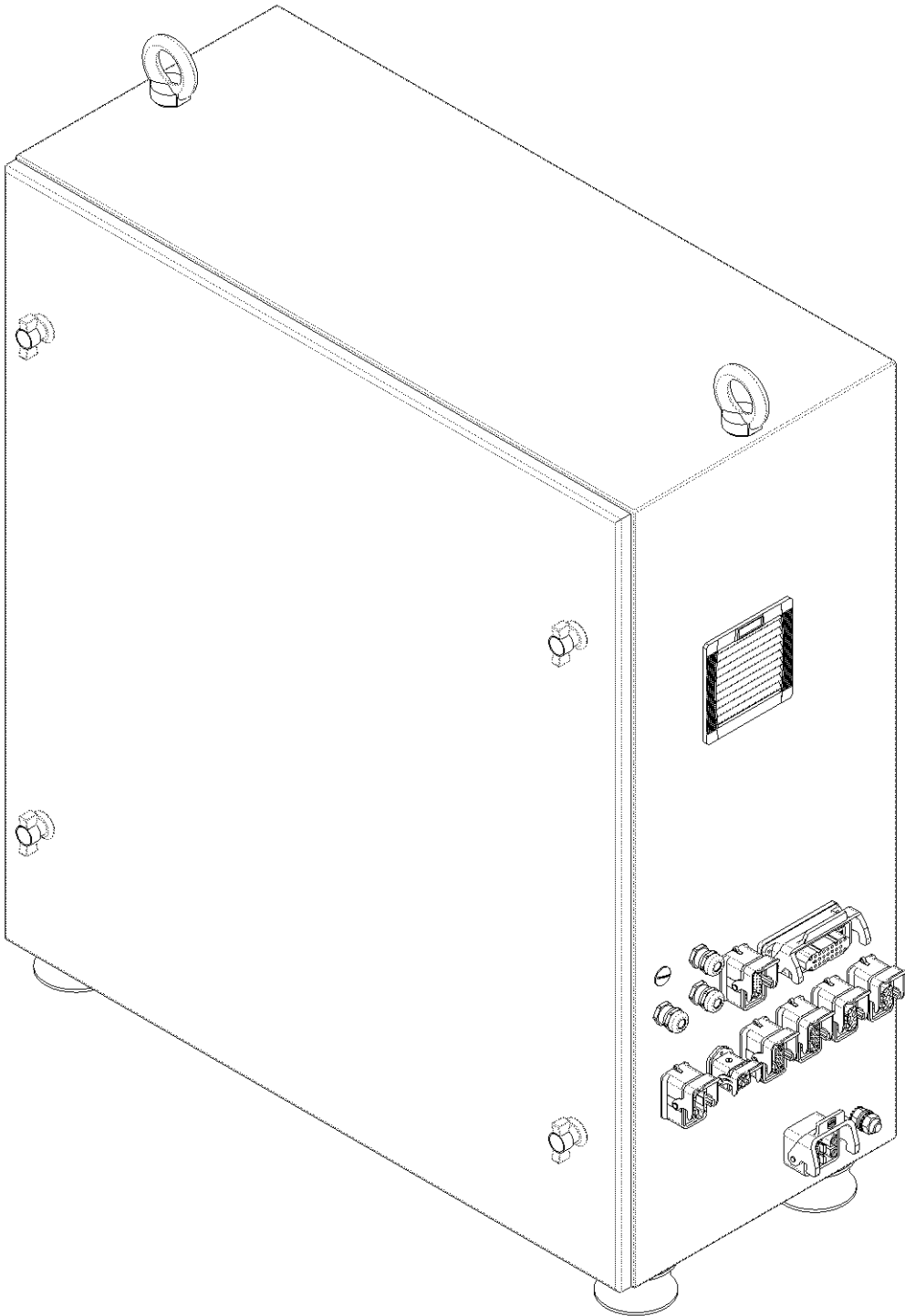
115

Version Baugr. / version of assembly:

6

Baugr. Index / component index:

20



Baugruppens Schaltplan assembly circuit diagram

document ID: index:

D0127077 4

title or assembly ID:

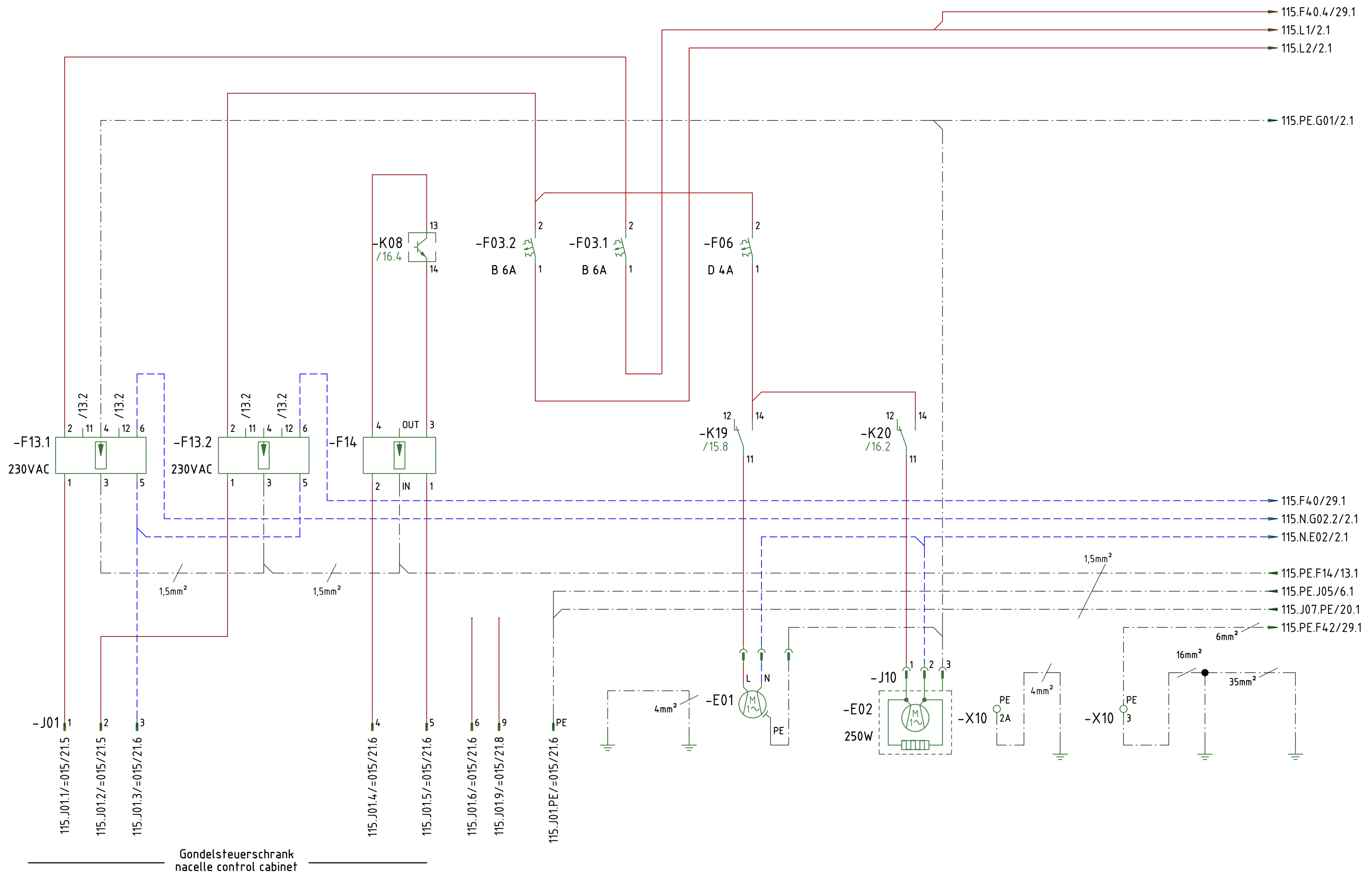
115-85825-V604

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.
Alle nicht gekennzeichneten PE-Leiter 1mm² Grün-Gelb.
All not marked PE cable 1mm² green-yellow.
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

4	EC00001828	07.03.2013	4516	date	30.05.2004 07.03.2013	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	115-85825-V604	Y32	= 115COVER
3	EC00000903	13.02.2012	4516	prep.by	Harms	circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:			+
2	EC00000517	29.08.2011	4516	arr.by	Alberts, H.		wind energy converter		Steuerschrank Befeuerung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0127077	index: 4
no.	revision	date	name	appr.	P00031104	origin: germany	repl. for		control cabinet navigation light	All rights reserved.			page 1
							repl. by						of 1

Freigegeben



Versorgung
supply

Störmeldung
error indication

Reserve
reserve

Schrank
cabinet

Tür
door

Lüfter
fan

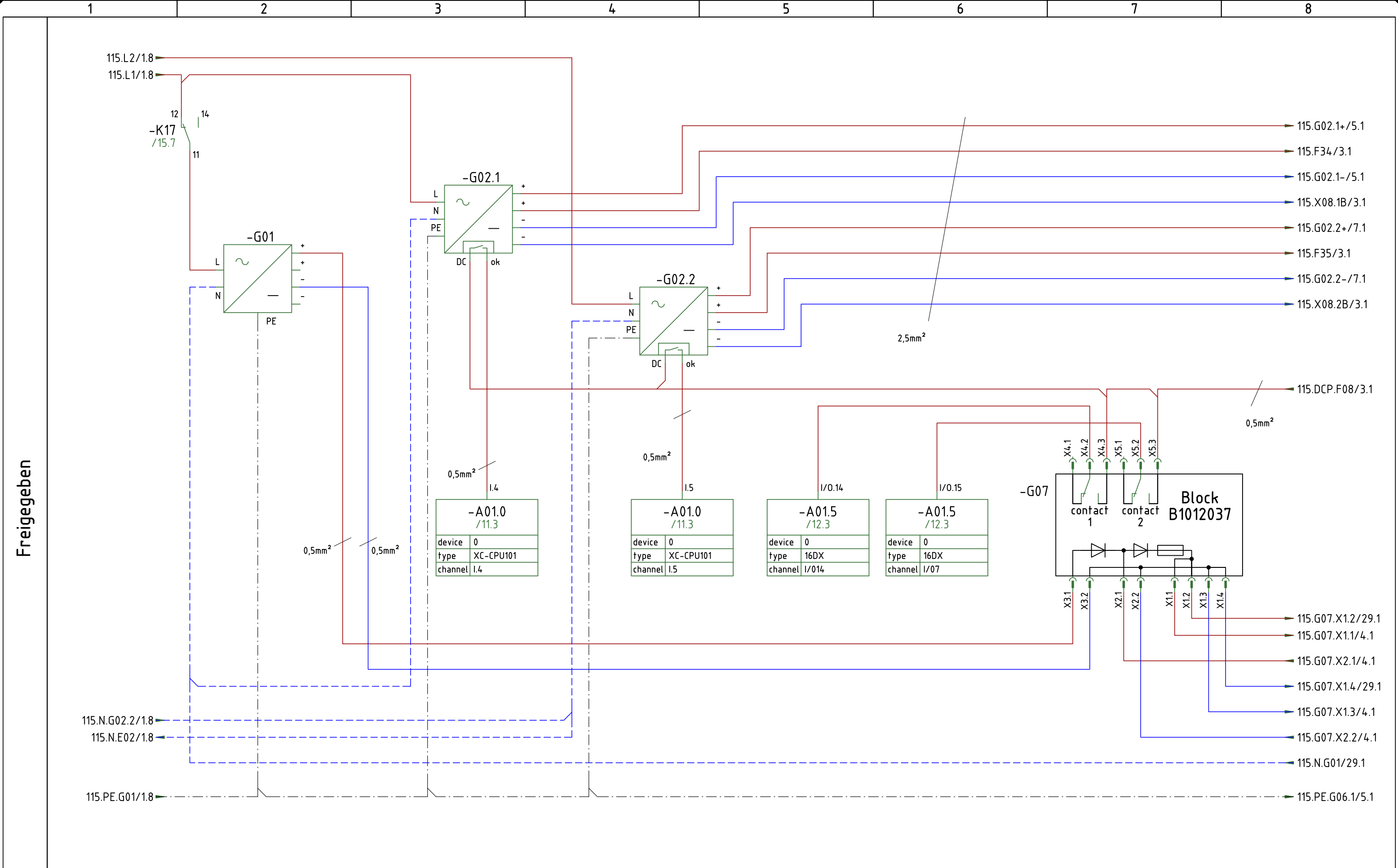
Heizung
heater

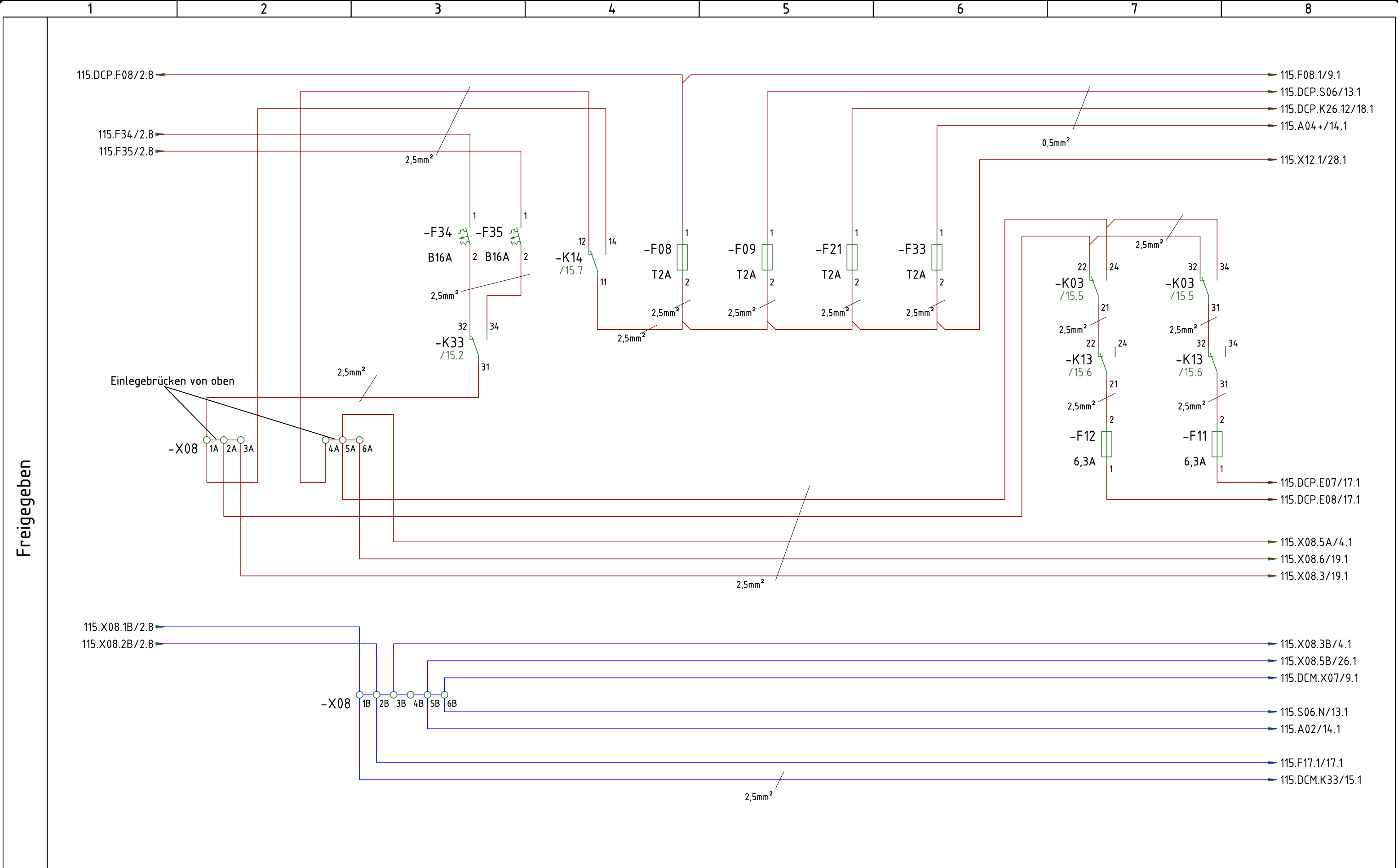
PE Montageplatte
PE mounting plate

PE Gehäuse
PE casing

PE Gondel-
boden
PE nacelle
bottom

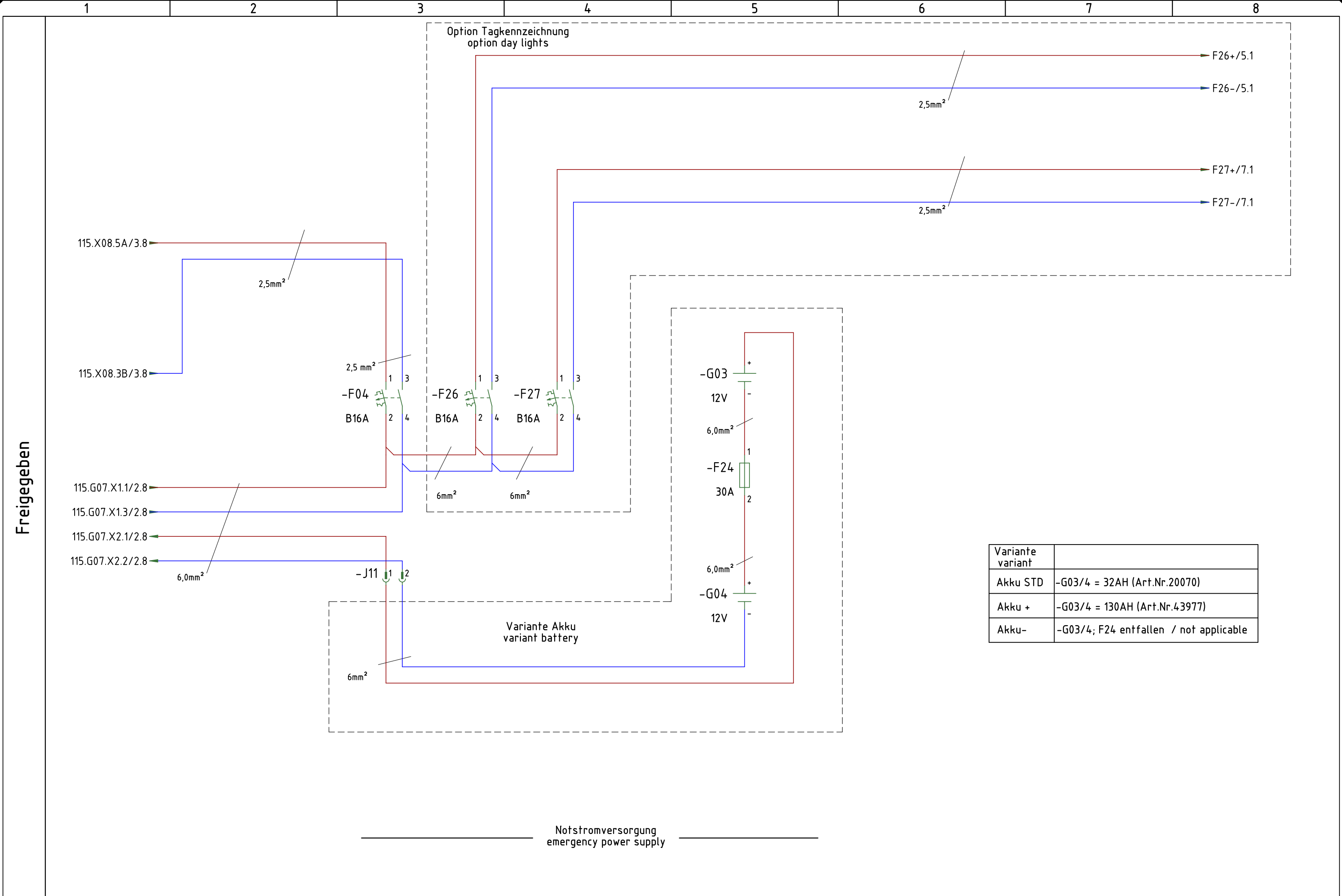
3	EC00000903	13.02.2012	4516	date	29.09.2008	Schaltplan	CS48a		Versorgung	order no.:	115-85825-V604	Y32	= 115
2	EC00000517	29.08.2011	4516	prep.by	St. Harms	circuit diagram	Windenergieanlage		supply	ass. ID:			
				arr.by	H.Alberts		wind energy converter		Steuerschrank Befeuerung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0127077	index: 4	page 1
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet navigation light	All rights reserved.			

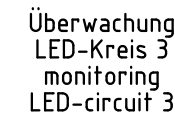




Freigegeben

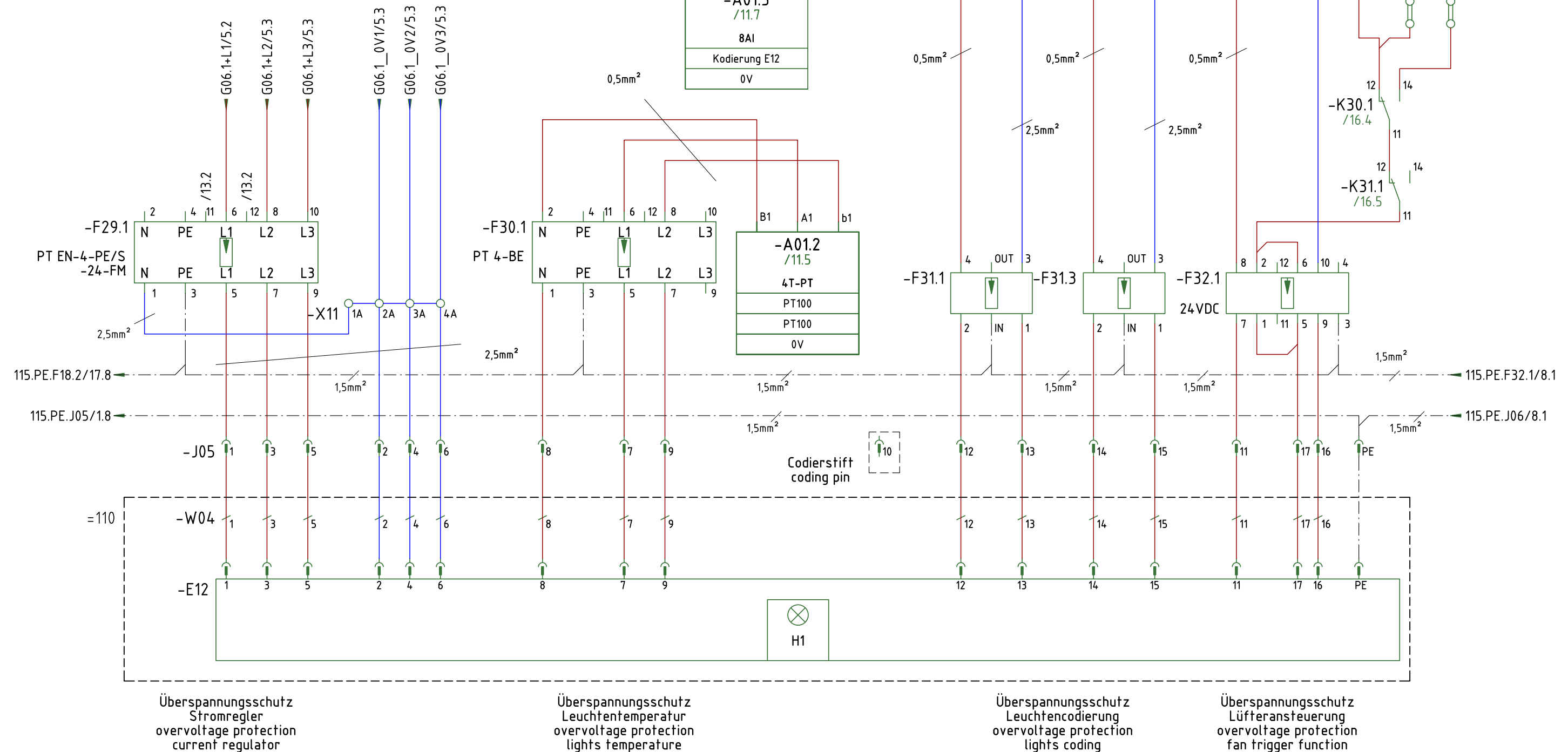
		24V Netzversorgung 24V mains supply		Versorgung Steuerung supply control circuit		Absicherung Steuerung protection control		Absicherung Däm- merungsschalter protection daylight switch		Absicherung Sicht- weitenmeßgerät protection visibility measuring device		Versorgung Display supply display		Versorgung/ Absicherung E08 supply/ protection E08		Versorgung/ Absicherung E07 supply/ protection E07	
3	EC00000903	13.02.2012	4516	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Versorgung supply				order no.: 115-85825-V604 Y32 = 115				
2	EC00000517	29.08.2011	4516	prep.by	St. Harms				ass. ID: 115-85825-V604 Y32 +								
1	Texte	20.10.2009	HA	arr.by	H.Alberts				Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light				© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					document ID: D0127077		index: 4		page 3 of 30





Freigegeben

Option Tagkennzeichnung
option day lights



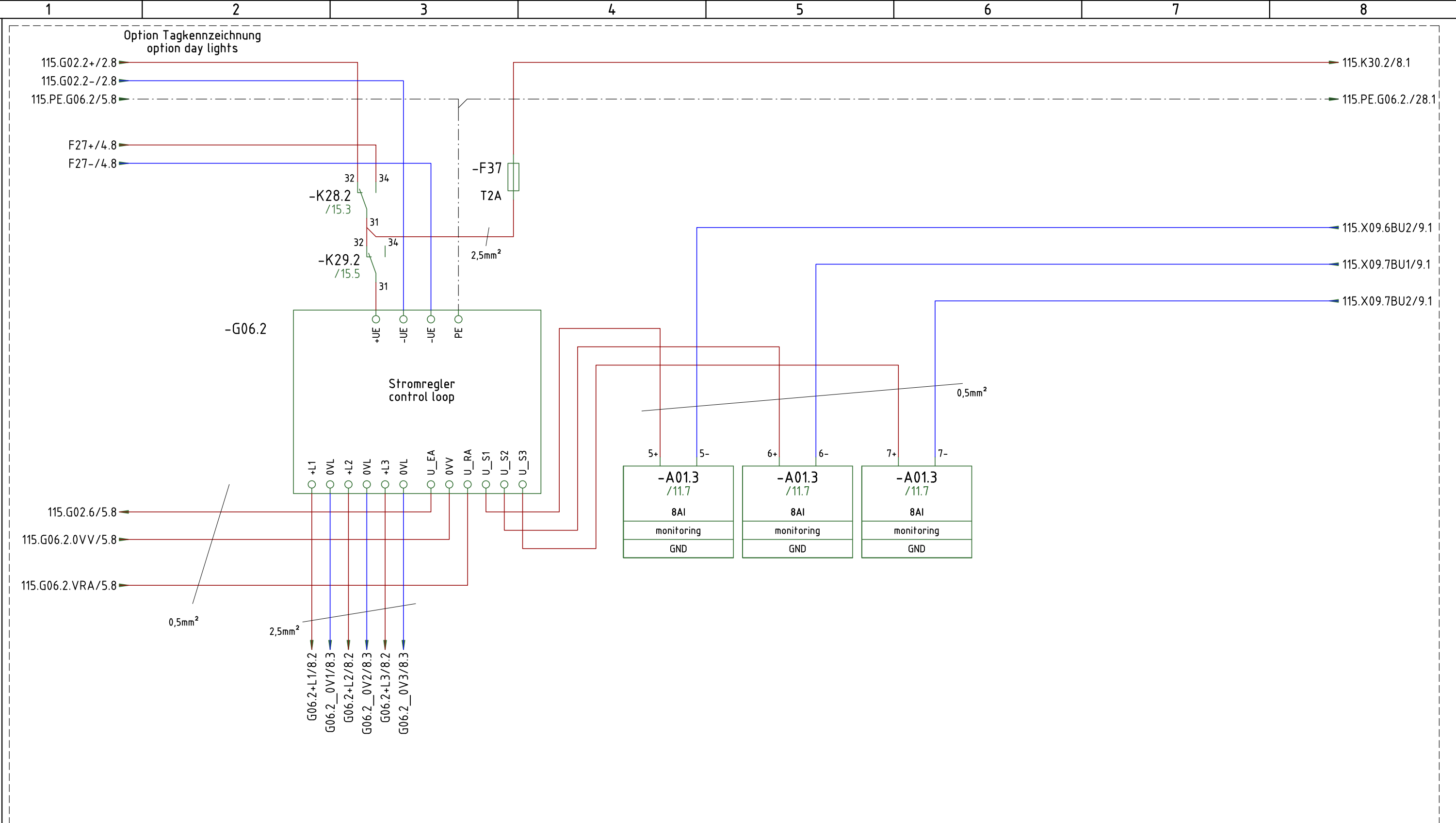
Überspannungsschutz
Stromregler
overvoltage protection
current regulator

Überspannungsschutz
Leuchtentemperatur
overvoltage protection
lights temperature

Überspannungsschutz
Leuchtencodierung
overvoltage protection
lights coding

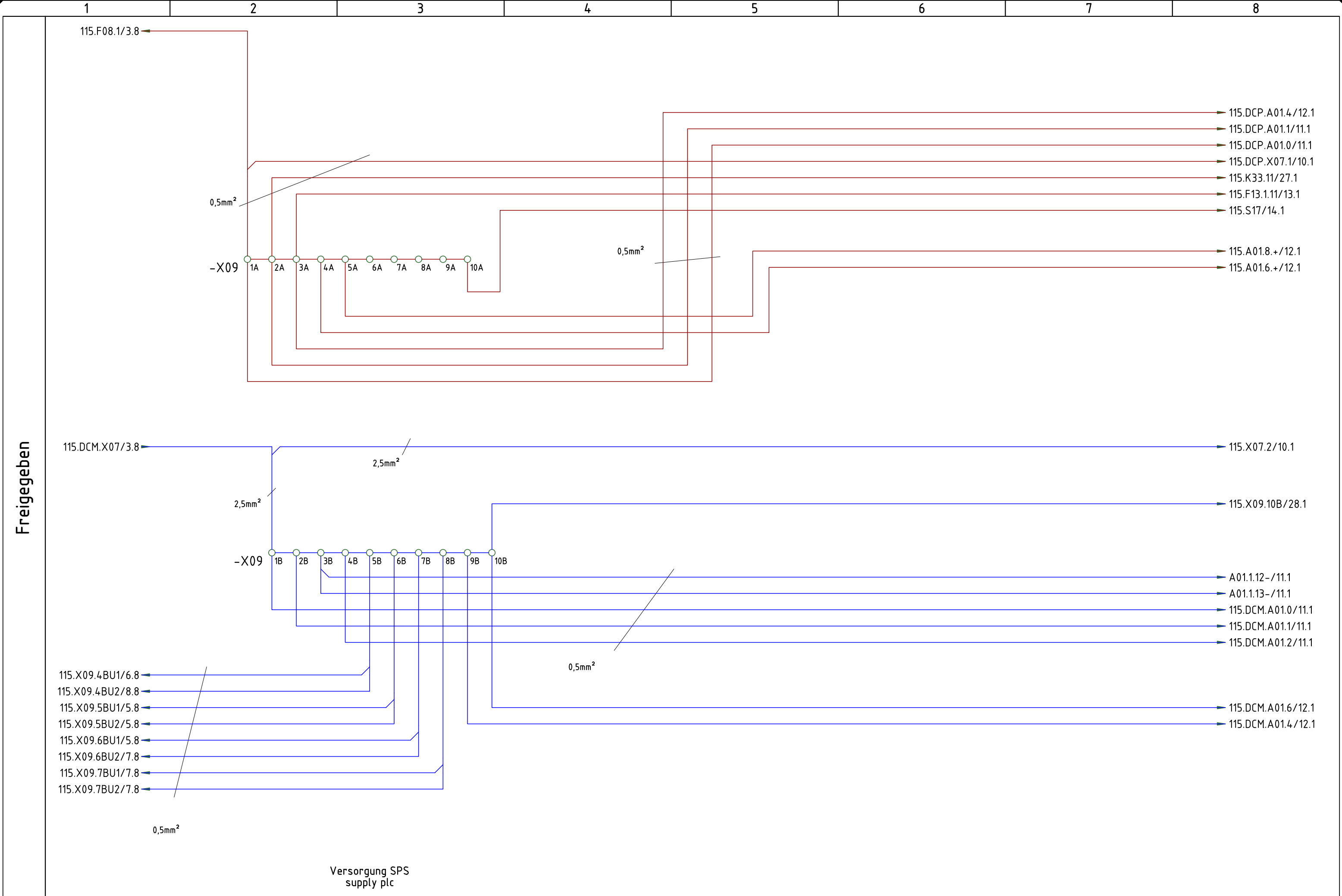
Überspannungsschutz
Lüfteransteuerung
overvoltage protection
fan trigger function

1	Texte	20.10.2009	HA	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Option Tagkennzeichnung option day lights Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	order no.: 115-85825-V604		= 115	
				prep.by	St. Harms					ass. ID:		+	
				arr.by	H.Alberts								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 6 of 30



Überwachung
LED-Kreis 3
monitoring
LED-circuit 3

2	EC00000517	29.08.2011	4516	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Reserve reserve	order no.: ass. ID: 115-85825-V604	Y32	= 115 +			
1	Texte	20.10.2009	HA	prep.by	St. Harms								Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light		
				arr.by	H.Alberts										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 7 of 30		



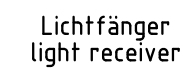
2	EC00000517	29.08.2011	4516	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Versorgung supply	order no.: ass. ID: 115-85825-V604	Y32	= 115 +	
1	Text	20.10.2009	HA	prep.by	St. Harms								
				arr.by	H.Alberts								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 9 of 30



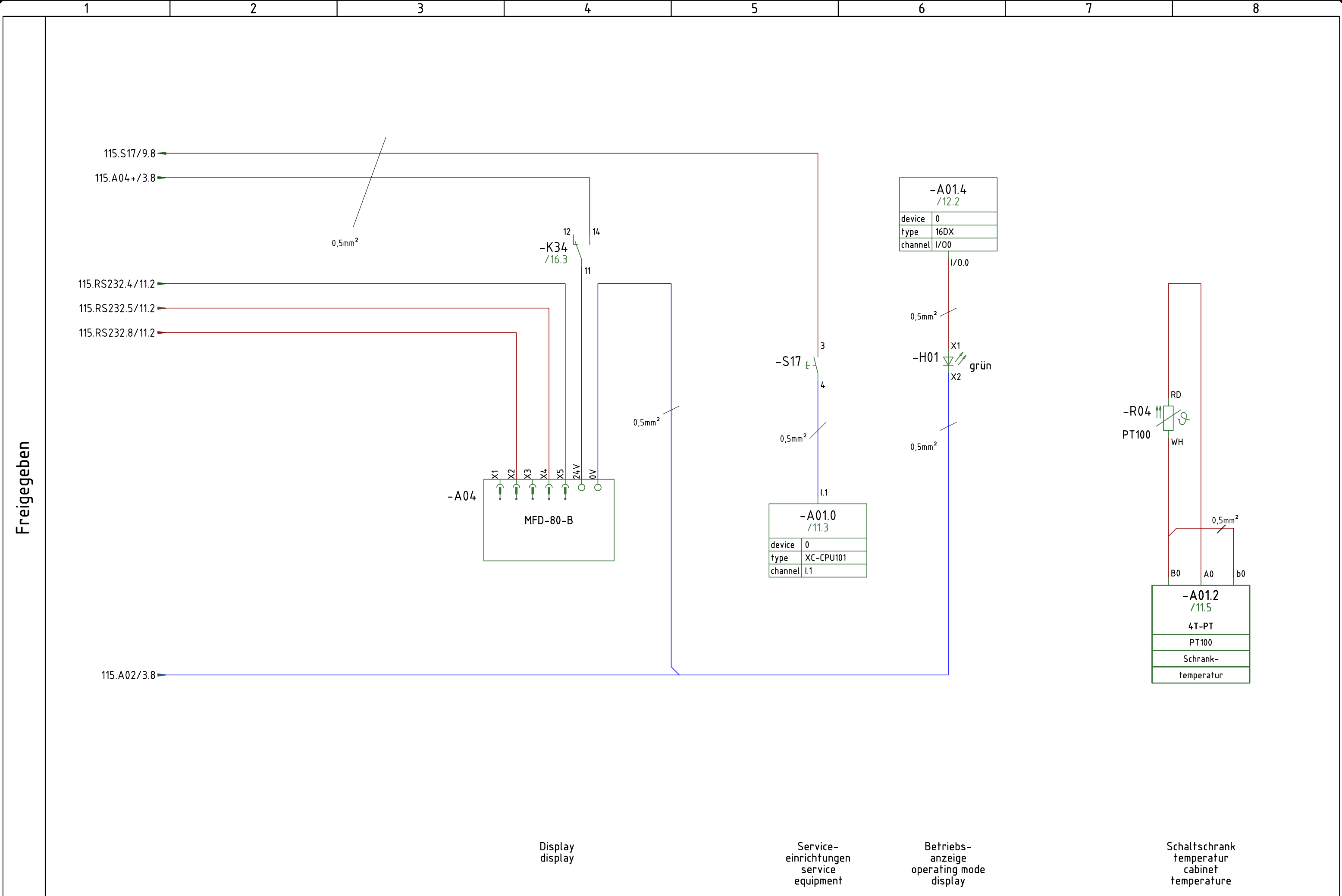
1	Texte	20.10.2009	HA	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Steuerung control	order no.: 115-85825-V604		= 115		
				prep.by	St. Harms					Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	ass. ID: Y32		+	
				arr.by	H.Alberts									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 11 of 30	



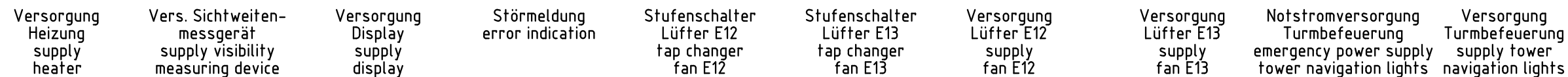
3	EC00000903	13.02.2012	4516	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Steuerung control	order no.: ass. ID: 115-85825-V604	= 115		
2	EC00000517	29.08.2011	4516	prep.by	St. Harms						+		
1	Texte	20.10.2009	HA	arr.by	H.Alberts								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 12 of 30

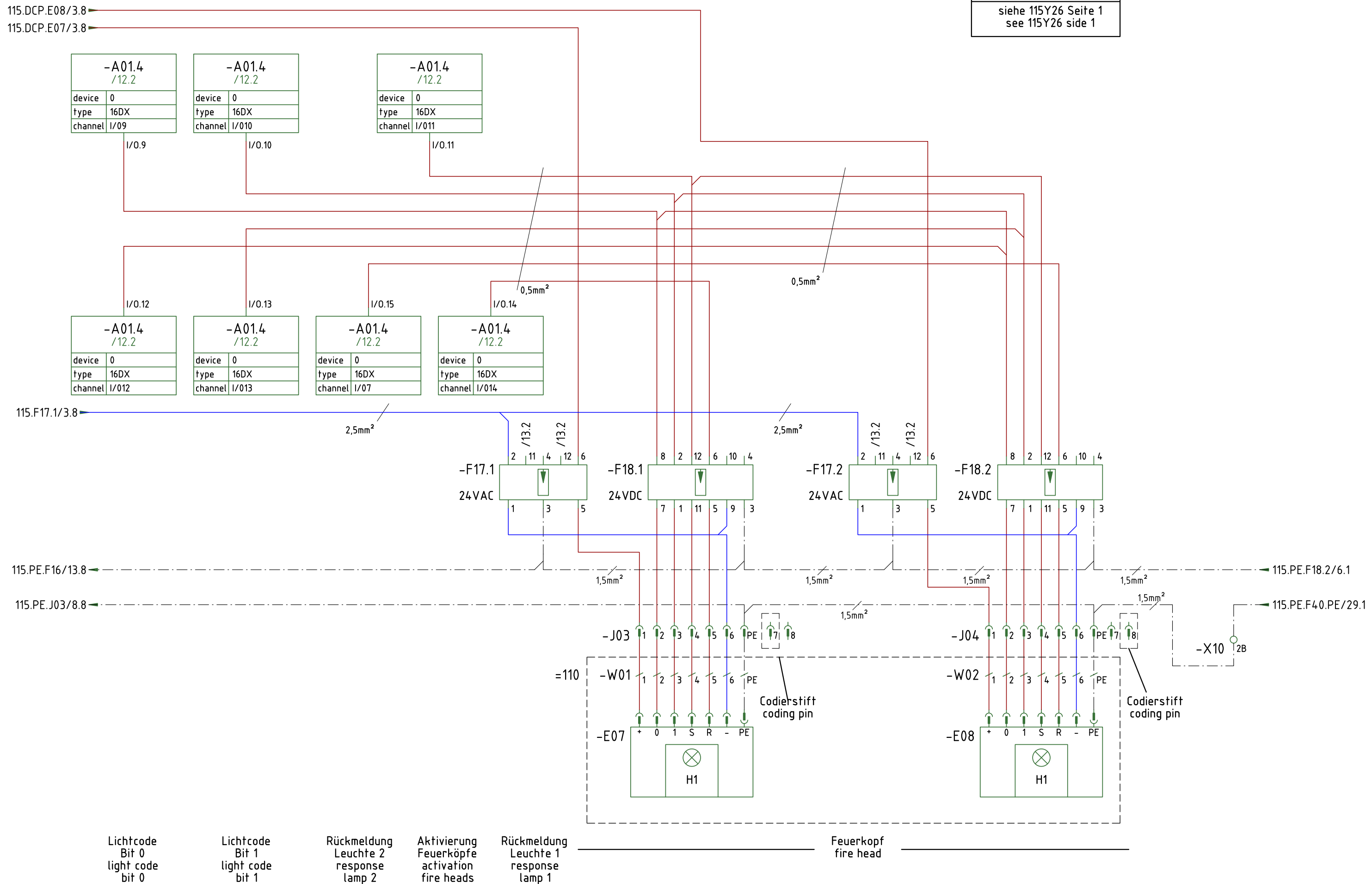


page	13
of	30

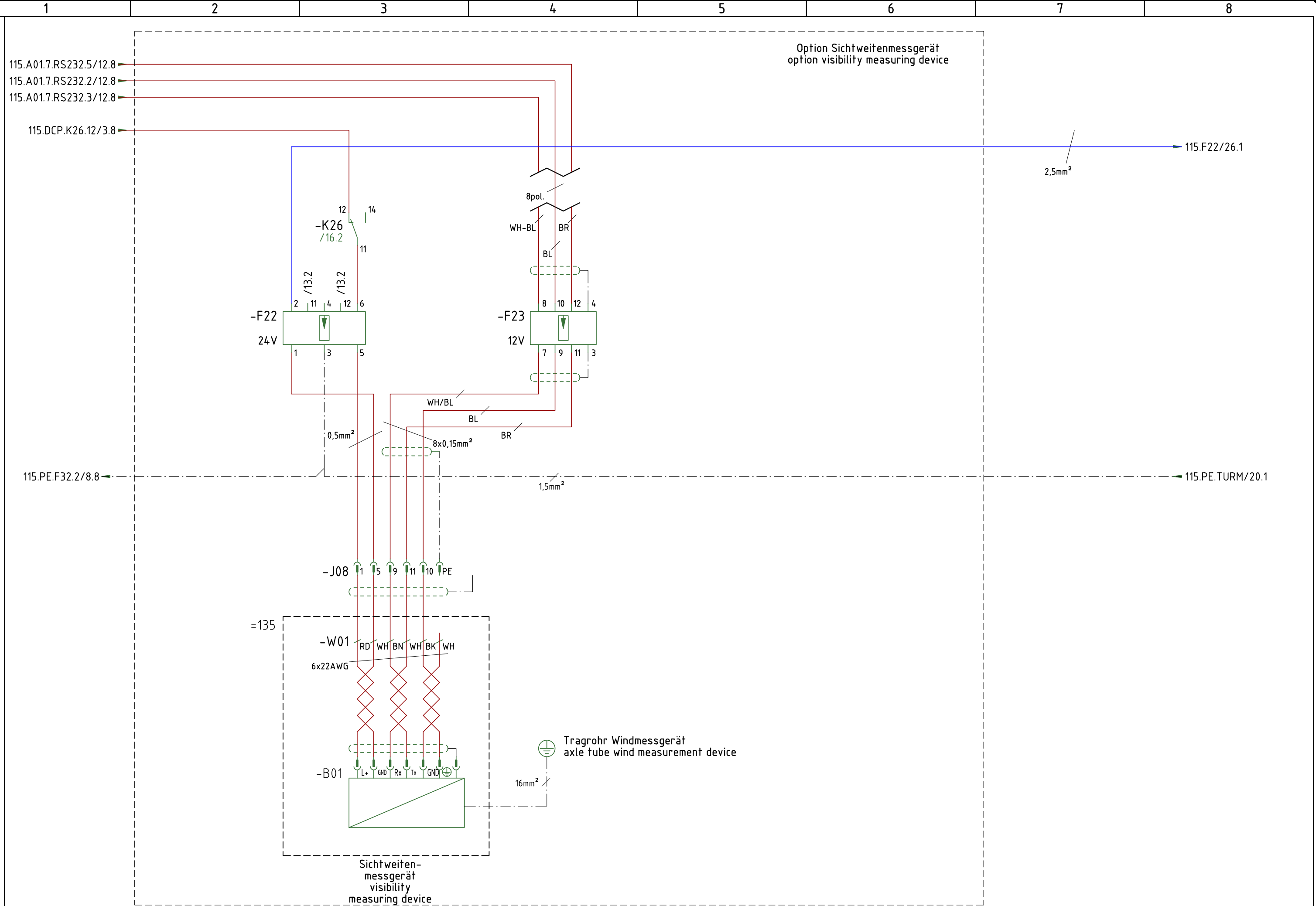


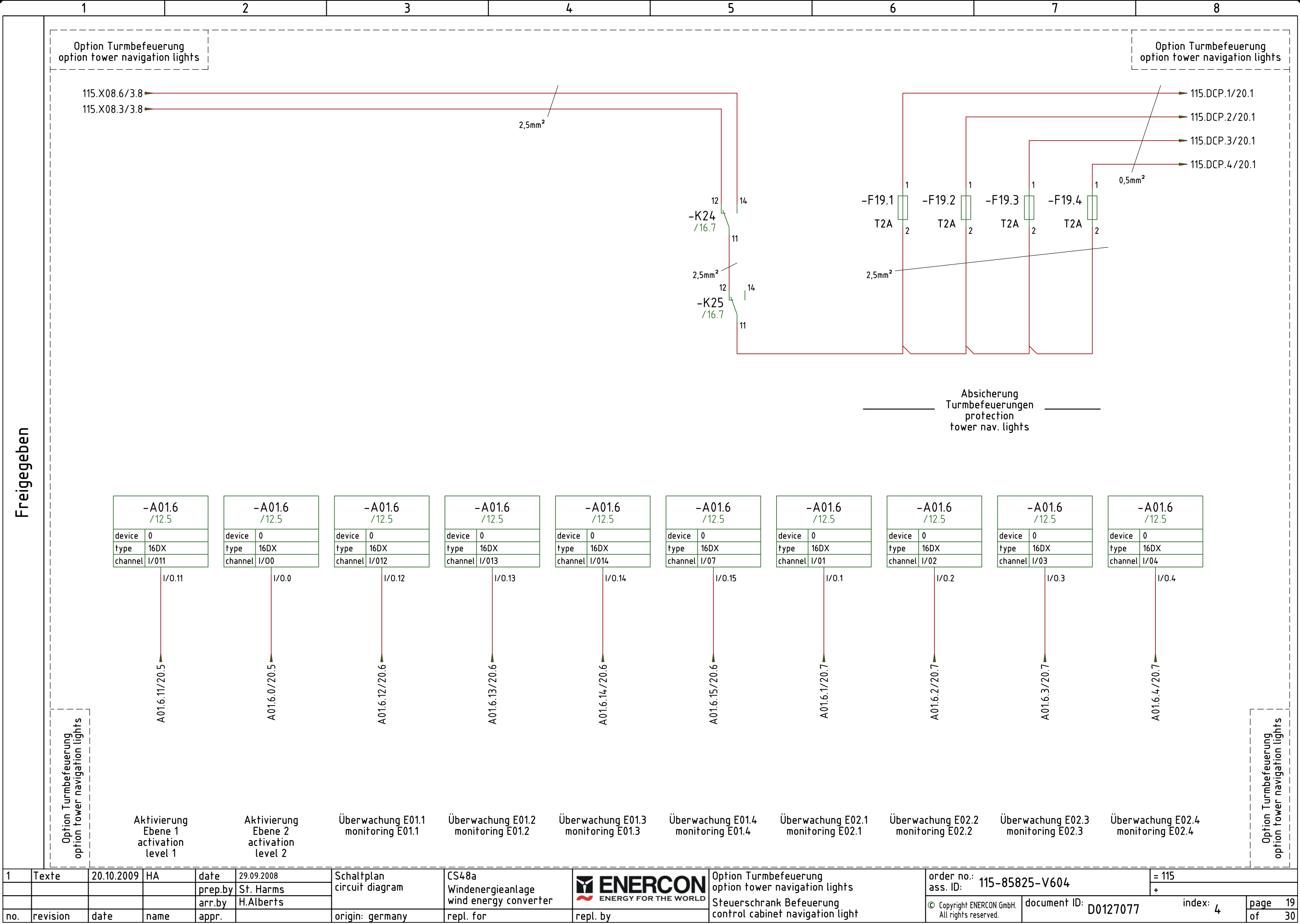






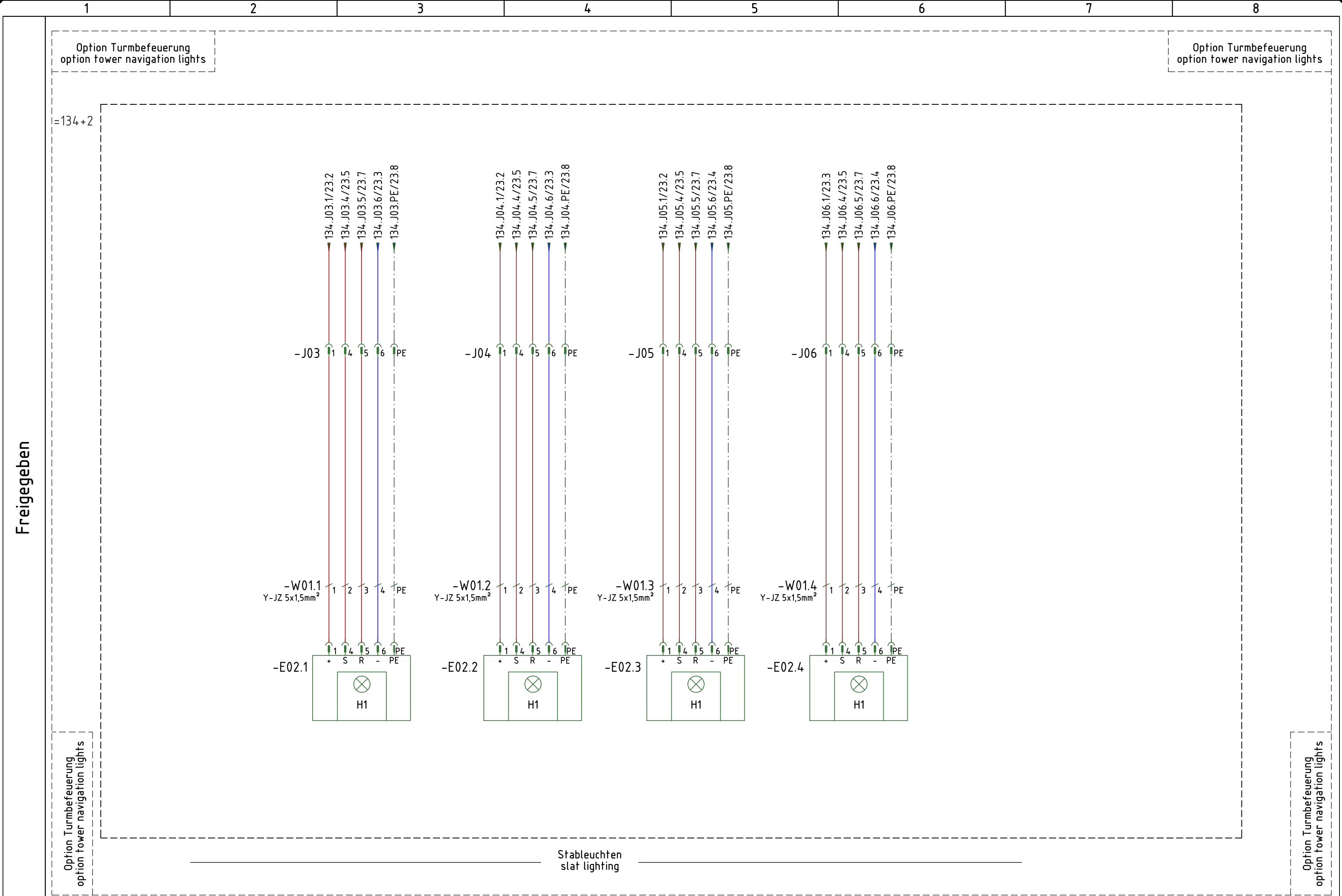
Freigegeben





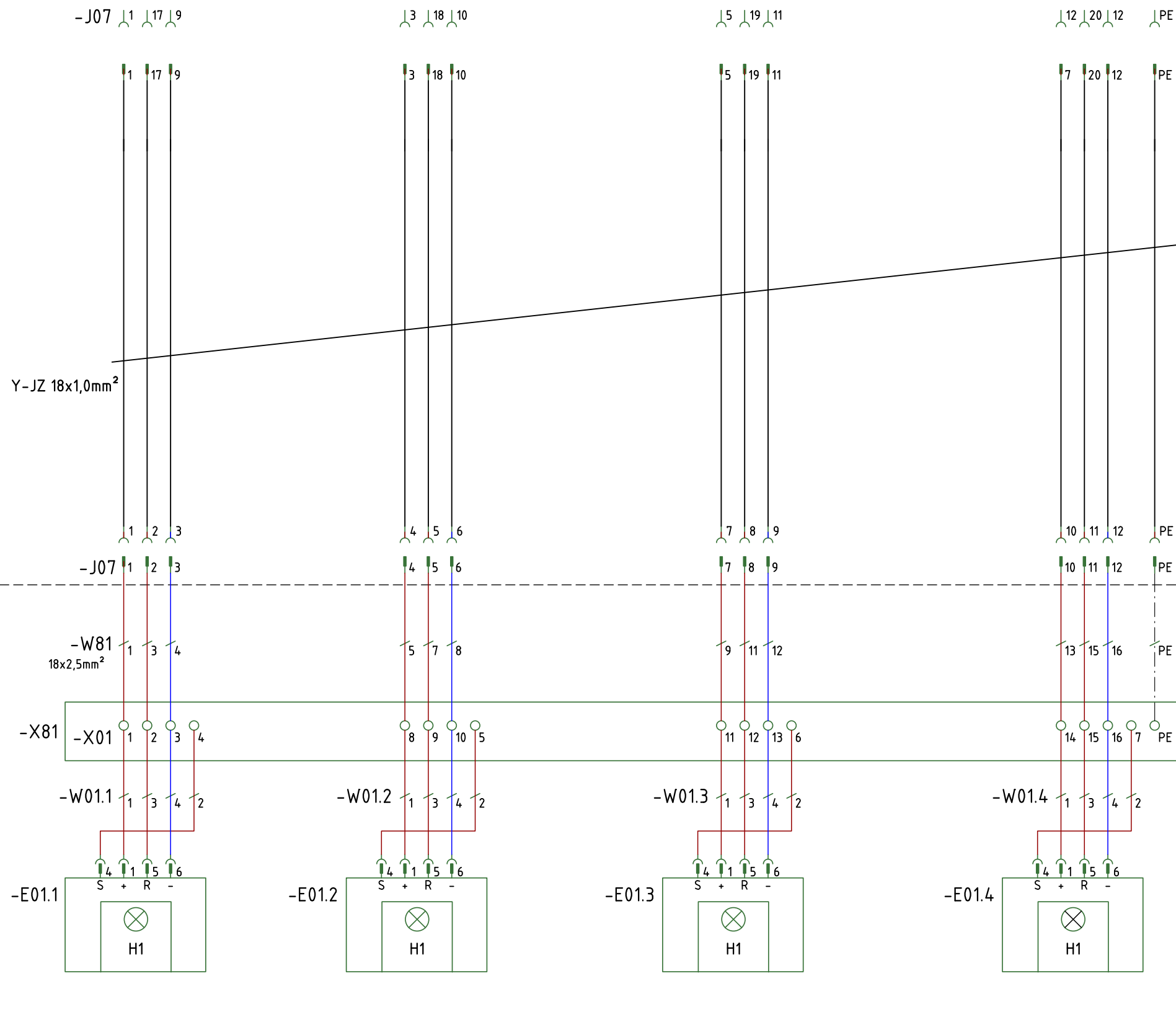
				date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Verteiler Ebene distribution level 1	order no.: 115-85825-V604		= 115	
				prep.by	St. Harms					ass. ID:		+	
				arr.by	H.Alberts								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 21 of 30

				date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Verteiler Ebene distribution level 2	order no.: 115-85825-V604		= 115	
				prep.by	St. Harms					ass. ID:		+	
				arr.by	H.Alberts								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 23 of 30

[illegible][illegible]

Option Turmbefeuerung	option tower navigation lights
-----------------------	--------------------------------

Option Turmbefeuerung	
option tower navigation lights	



Adapterkabel
adaptecable
Art.Nr.:515860

Turmbefuerung
altes System !

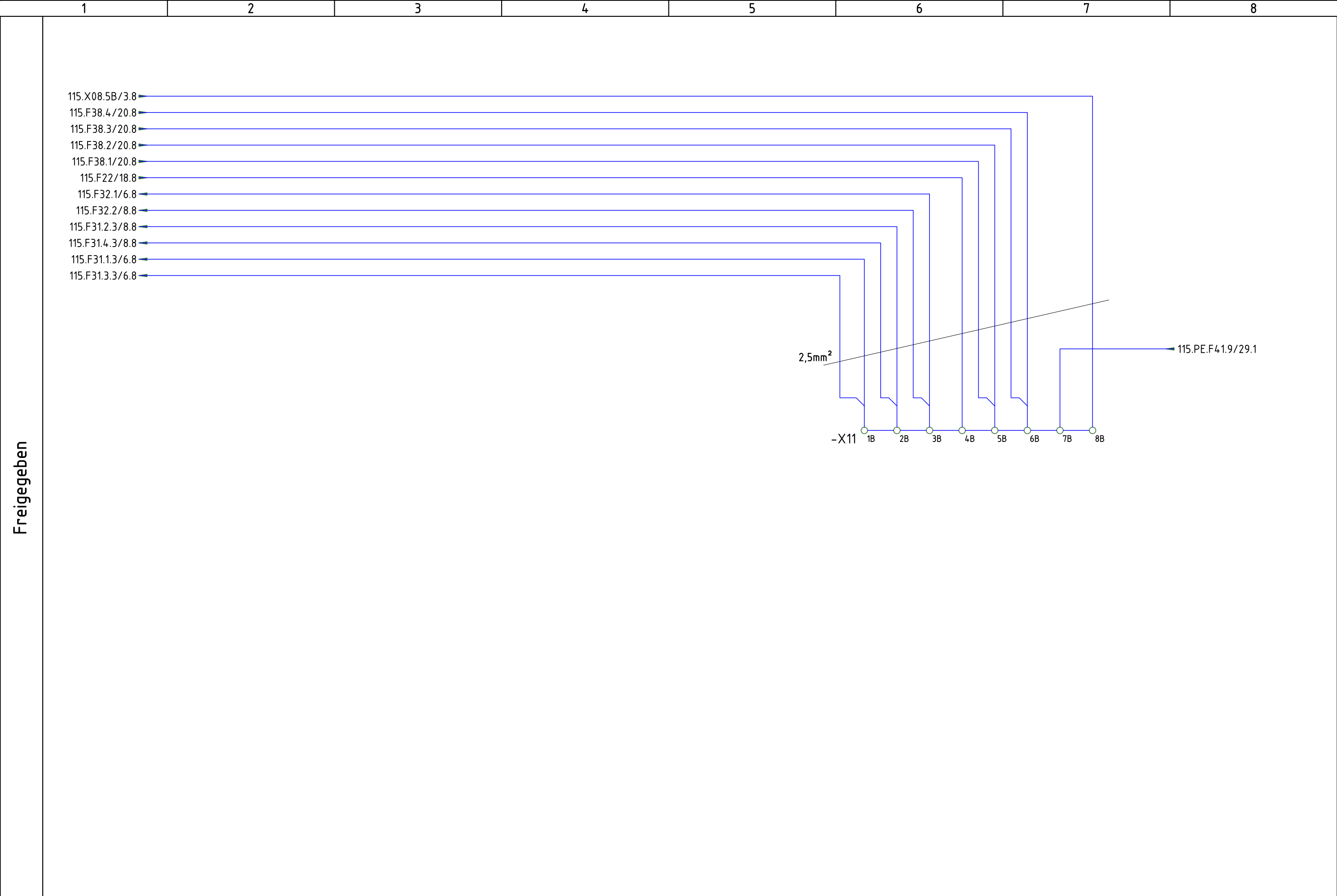
Freigegeben

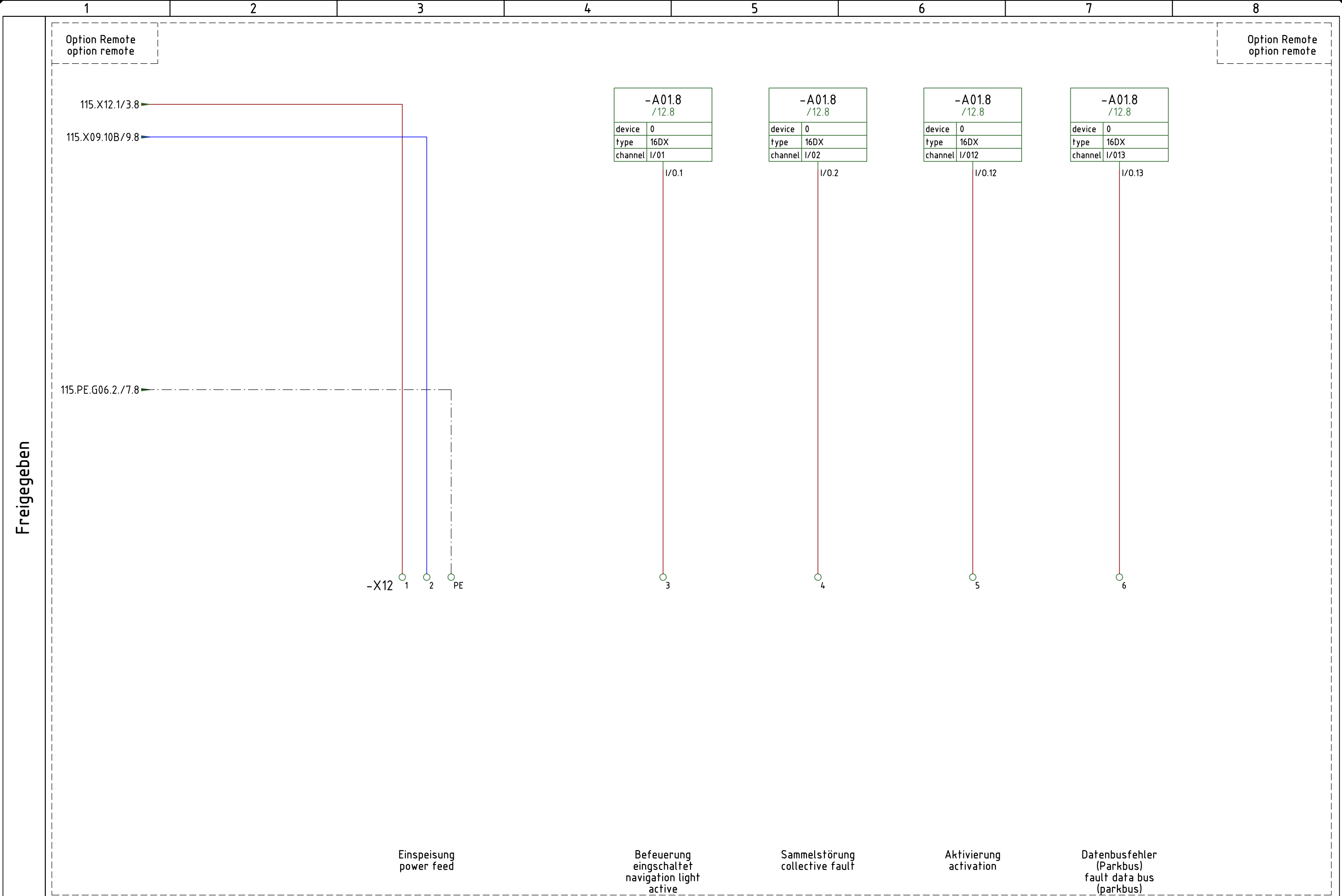
Option Turmbefuerung
option tower navigation lights

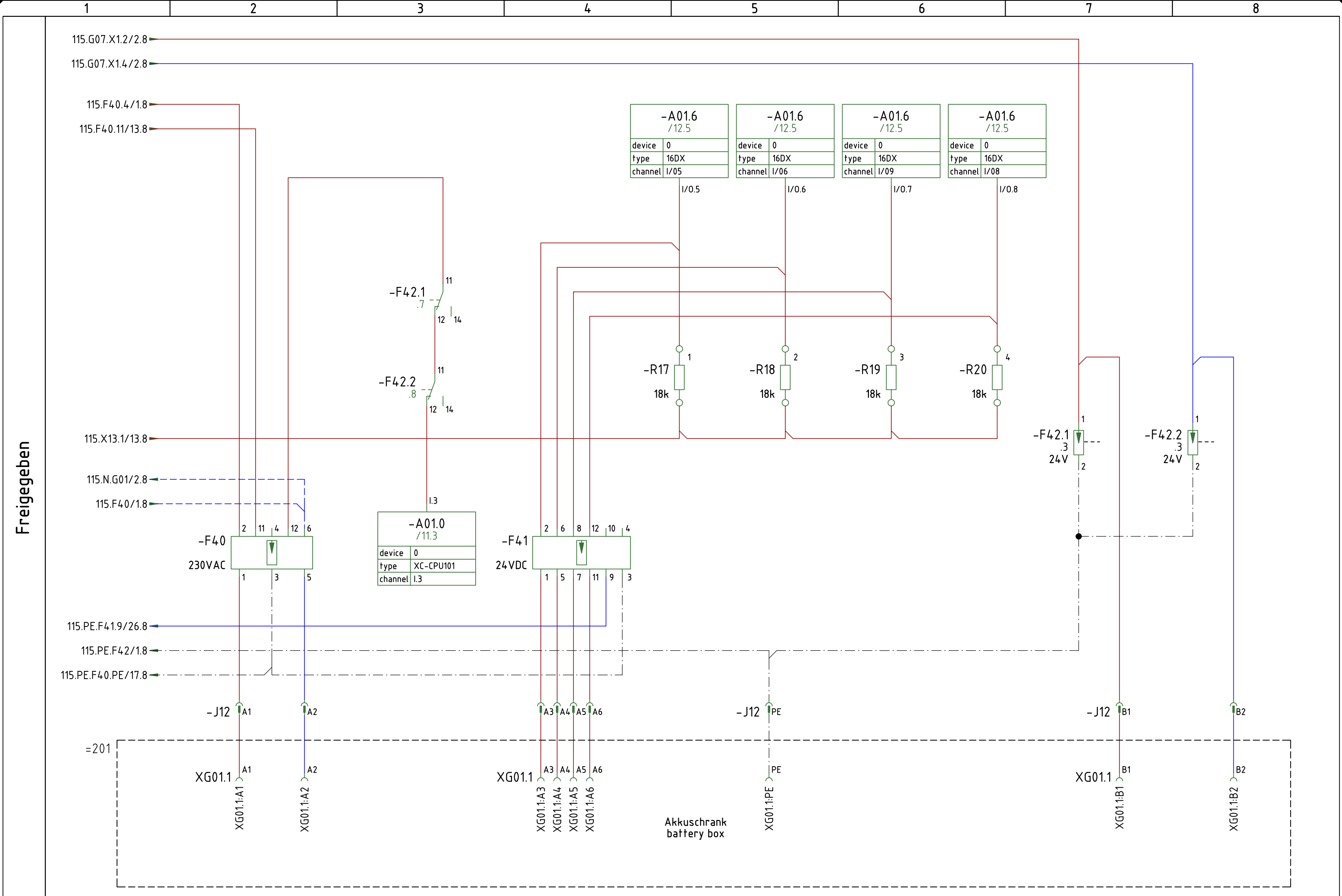
Option Turmbereuerung
option tower navigation lights

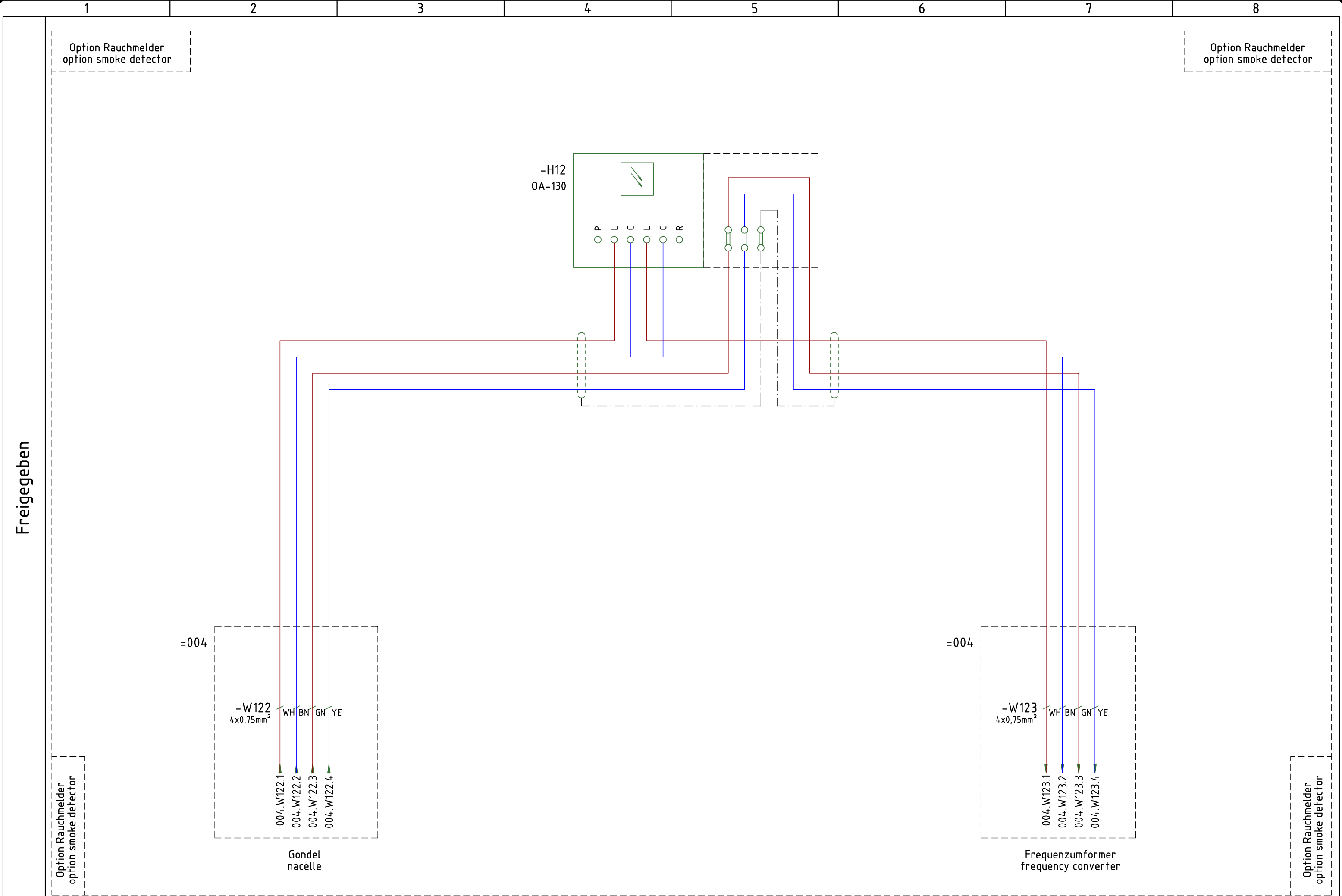
Stableuchten slat lighting

2	EC00000517	29.08.2011	4516	date	27.09.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Adapterkabel adaptecable	order no.: ass. ID: 115-85825-V604	= 115		
				prep.by	H. Alberts								
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 25 of 30

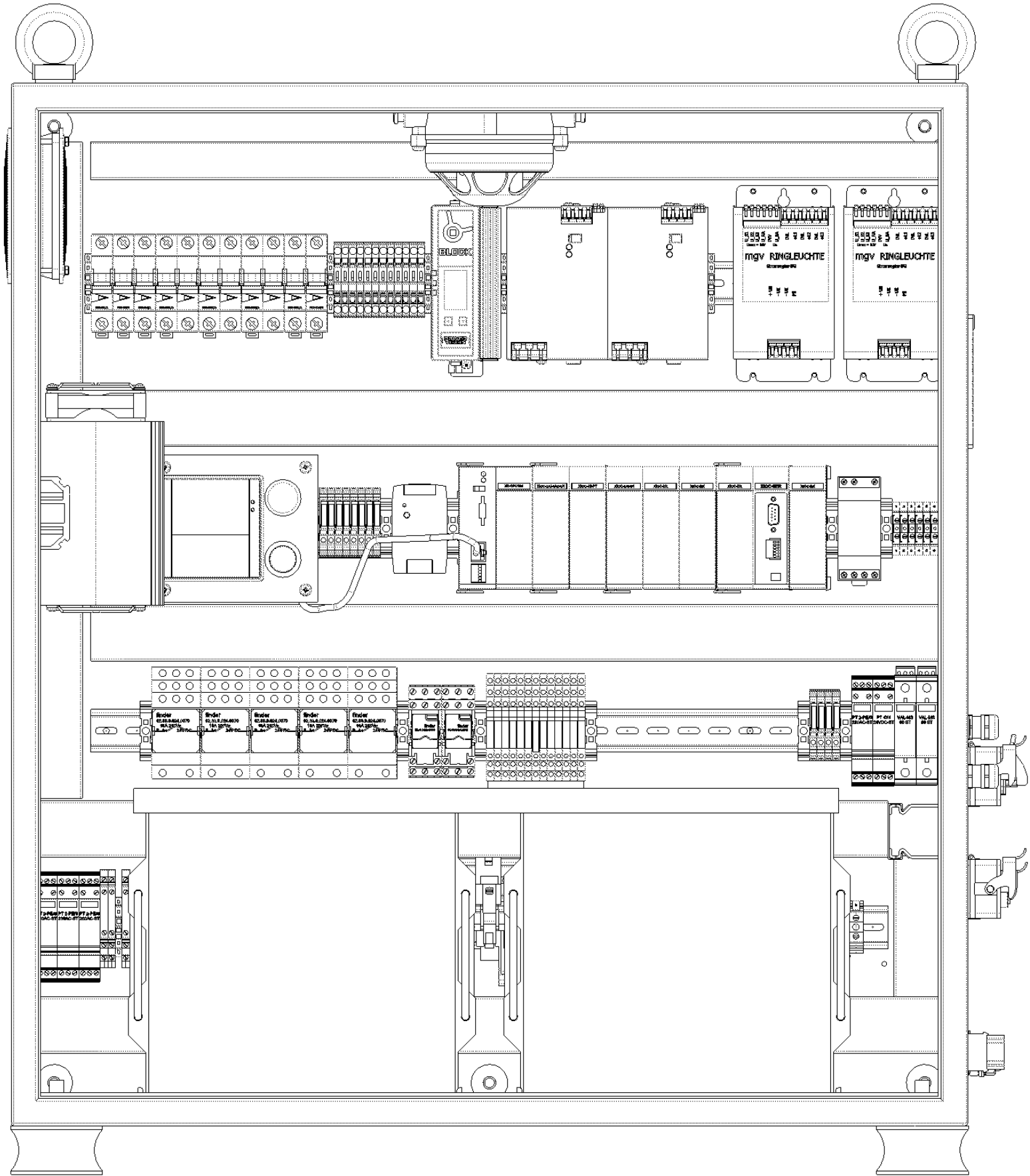






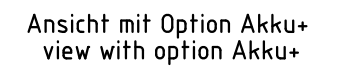


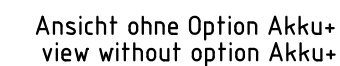
Freigegeben		1		2		3		4		5		6		7		8																											
		<table><tr><td colspan="4">Leuchtenvarianten light variants</td></tr><tr><td>SAP44419</td><td>W-ROT 170cd V1</td><td>Gefahrfeuer W-ROT hazard beacon W-RED</td><td>MB20</td></tr><tr><td>SAP47518</td><td>W-ROT 170cd V2</td><td>Gefahrfeuer W-ROT hazard beacon W-RED</td><td>MB20</td></tr><tr><td>SAP51832</td><td>H-ROT 100cd V1</td><td>Hindernisfeuer H-Rot obstruction lights H-RED</td><td>MB15</td></tr><tr><td>SAP77394</td><td>SN10/20cd rot</td><td>Hindernisfeuer H-Rot obstruction lights H-RED</td><td>MB16</td></tr><tr><td>SAP57600</td><td>IC2000 rot V1</td><td>Gefahrenfeuer Rot hazard beacon RED</td><td>MB80</td></tr><tr><td>SAP510116</td><td>IC2000 rot V2</td><td>Gefahrenfeuer Rot hazard beacon RED</td><td>MB70</td></tr></table>														Leuchtenvarianten light variants				SAP44419	W-ROT 170cd V1	Gefahrfeuer W-ROT hazard beacon W-RED	MB20	SAP47518	W-ROT 170cd V2	Gefahrfeuer W-ROT hazard beacon W-RED	MB20	SAP51832	H-ROT 100cd V1	Hindernisfeuer H-Rot obstruction lights H-RED	MB15	SAP77394	SN10/20cd rot	Hindernisfeuer H-Rot obstruction lights H-RED	MB16	SAP57600	IC2000 rot V1	Gefahrenfeuer Rot hazard beacon RED	MB80	SAP510116	IC2000 rot V2	Gefahrenfeuer Rot hazard beacon RED	MB70
Leuchtenvarianten light variants																																											
SAP44419	W-ROT 170cd V1	Gefahrfeuer W-ROT hazard beacon W-RED	MB20																																								
SAP47518	W-ROT 170cd V2	Gefahrfeuer W-ROT hazard beacon W-RED	MB20																																								
SAP51832	H-ROT 100cd V1	Hindernisfeuer H-Rot obstruction lights H-RED	MB15																																								
SAP77394	SN10/20cd rot	Hindernisfeuer H-Rot obstruction lights H-RED	MB16																																								
SAP57600	IC2000 rot V1	Gefahrenfeuer Rot hazard beacon RED	MB80																																								
SAP510116	IC2000 rot V2	Gefahrenfeuer Rot hazard beacon RED	MB70																																								
2	EC00000517	29.08.2011	4516	date	29.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Varianten variants	order no.: 115-85825-V604		= 115Y26																															
				prep.by	St. Harms					ass. ID:		+																															
				arr.by																																							
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 1 of 1																														

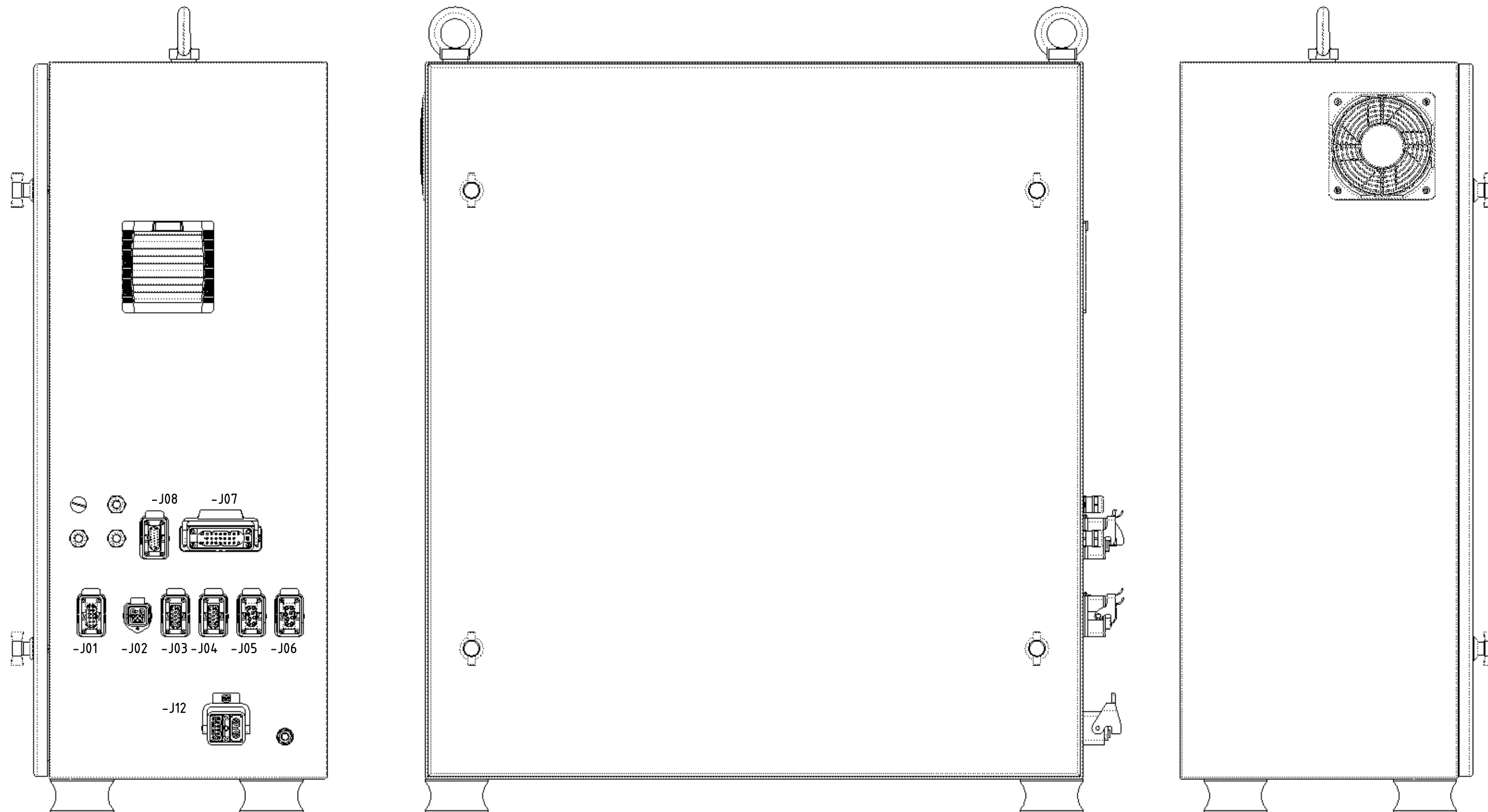


Ansicht mit Option Akku+
view with option Akku+

4	EC00001828	07.03.2013	4516	date	26.02.2009	Schaltplan	CS48a		Ansicht	order no.:	= 115Y52	
3	EC00000903	13.02.2012	4516	prep.by	H. Alberts	circuit diagram	Windenergieanlage		Steuerschrank Befeuerung	ass. ID:	115-85825-V604	+
2	EC00000517	29.08.2011	4516	arr.by			wind energy converter		control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for			All rights reserved.	D0127077	page 1
								repl. by				of 5



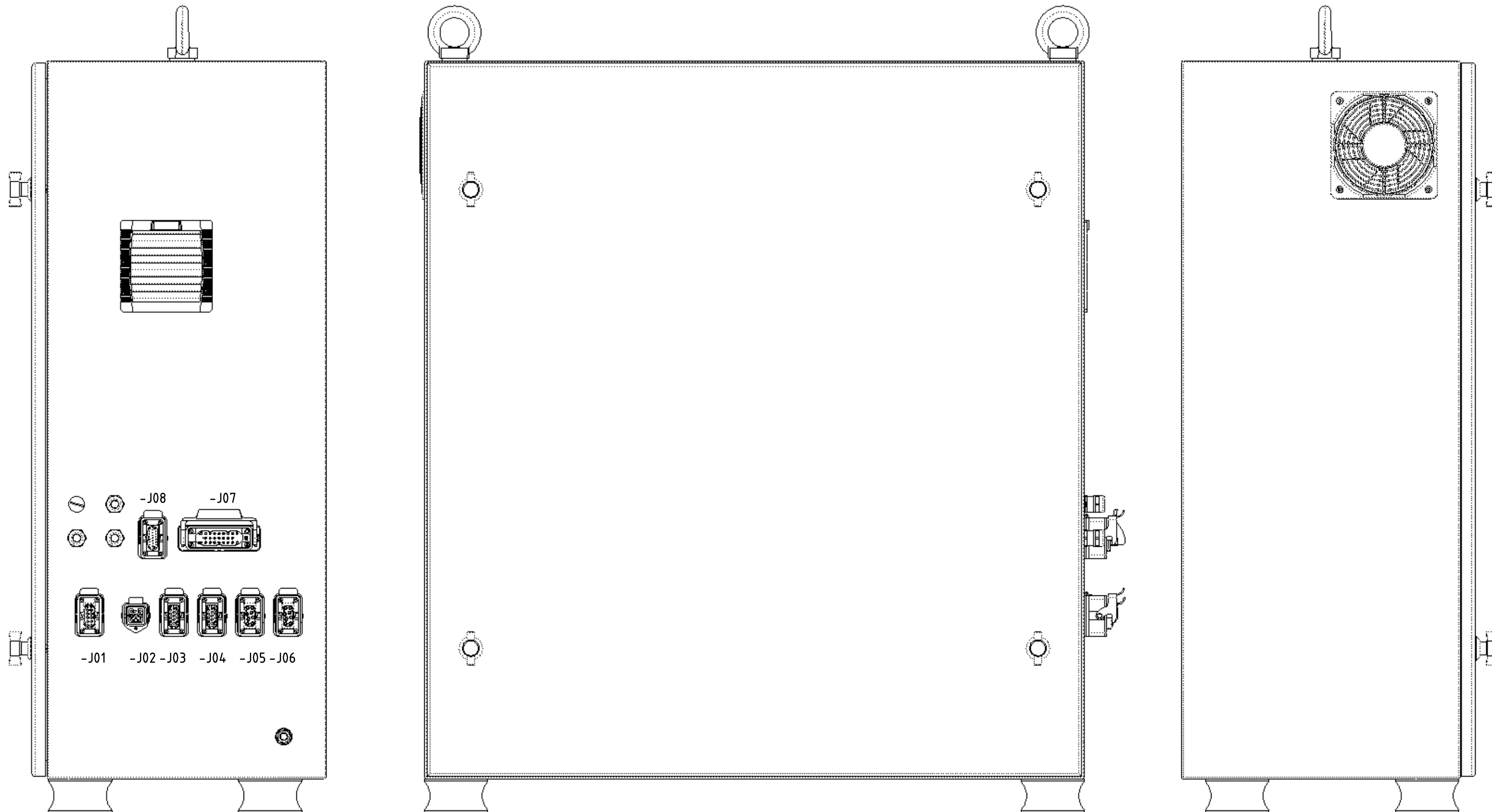




Ansicht mit Option Akku+
view with option Akku+

4	EC00001828	07.03.2013	4516	date	26.02.2009	Schaltplan	CS48a		Ansicht	order no.: 115-85825-V604	= 115Y52
3	EC00000903	13.02.2012	4516	prep.by	H. Alberts	circuit diagram	Windenergieanlage		Steuerschrank Befeuerung	ass. ID:	+
				arr.by			wind energy converter		control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0127077	page 4 of 5

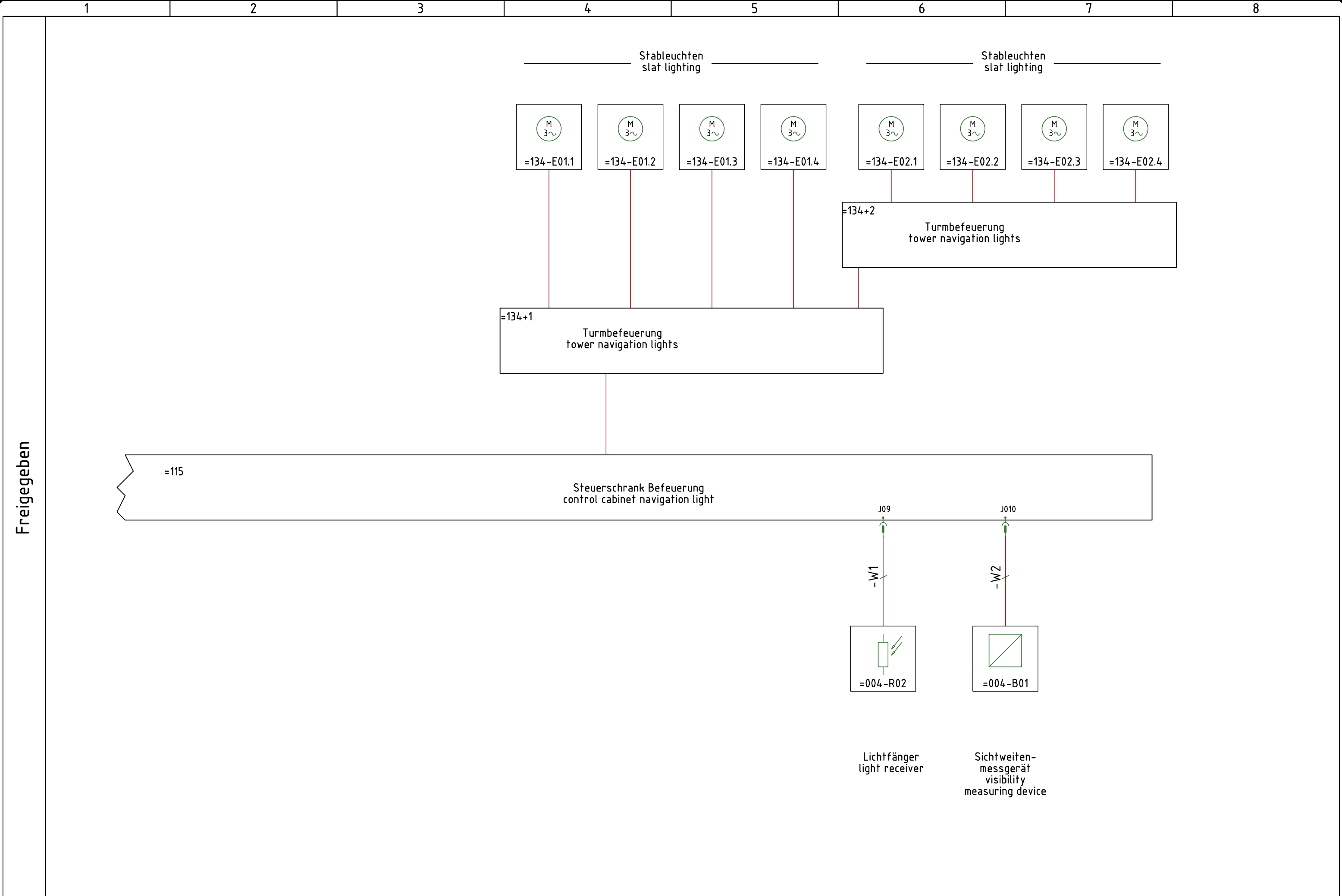
Freigegeben



Ansicht ohne Option Akku+
view without option Akku+

4	EC00001828	07.03.2013	4516	date	26.02.2009	Schaltplan	CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Ansicht	order no.: 115-85825-V604	= 115Y52		
				prep.by	H. Alberts	circuit diagram	Windenergieanlage			ass. ID:	+		
				arr.by			wind energy converter						
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 5
									control cabinet navigation light				of 5





Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
115		A01.0		47230-0		XSys SPS-Steuer. XC-CPU101-C64K-8DI-6DO XSys SPC-control XC-CPU101-C64K-8DI-6DO				XC-CPU101				11.3		
115		A01.1		49228-0		XSys Kombi-Modul analog XIOC-2AI-1AO-U1 XSys kombi module analog XIOC-2AI-1AO-U1				4AI-2AO-U1-I1				11.4		
115		A01.2		81692-0		XSys Eingabe- analog XIOC-4T-PT XSys input module analog XIOC-4T-PT				4T-PT				11.5		
115		A01.3		47229-0		XSys Eingabe- analog XIOC-8AI-U1 XSys input module analog XIOC-8AI-U1				8AI				11.7		
115		A01.4		46682-0		XSys Modul digit. parametrierb.XIOC-16DX XSys modul digit. parametrizab.XIOC-16DX				16DX				12.2		
115		A01.5		46682-0		XSys Modul digit. parametrierb.XIOC-16DX XSys modul digit. parametrizab.XIOC-16DX				Option Tagkennzeichnung option day lights				12.3		
115		A01.6		46682-0		XSys Modul digit. parametrierb.XIOC-16DX XSys modul digit. parametrizab.XIOC-16DX				Option Turmbefeuerung option tower navigation lights				12.5		
115		A01.7		62878-0		Modul Serielle Schnittstelle XIOC-SER module serial interface XIOC-SER				Option Sichtweitenmessgerät option visibility measuring device				12.6		
115		A01.8		46682-0		XSys Modul digit. parametrierb.XIOC-16DX XSys modul digit. parametrizab.XIOC-16DX				Option Remote option remote				12.8		
115		A04		51642-0		Display Multifunktions- Typ MFD-80-B display multifunction type MFD-80-B				Display display				14.3		
115		A04		87175-0		CPU-Modul 24VDC Typ MFD-CP4 CPU-module 24VDC type MFD-CP4				Display display				14.3		
115		E01		1697-0		Lüfter 220V Typ 4650n fan 220V type 4650n				Lüfter fan				1.5		
115		E02		64064-0		Heizgebläse 230V/250W ENERCON V1 heater fan 230V/250W ENERCON V1				Heizung heater				1.6		
115		F03.1		58523-0		Sicherungsautomat 1p.B06A FAZ-B6/1 autom.circuit break.1p. B06A FAZ-B6/1				Netzteil 24V supply unit 24V				1.4		
115		F03.2		58523-0		Sicherungsautomat 1p.B06A FAZ-B6/1 autom.circuit break.1p. B06A FAZ-B6/1				Netzteil 24V supply unit 24V				1.4		

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604			= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID: Y64			+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH.			document ID: D0127077	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet navigation light	All rights reserved.			of 11	

Freigegeben

Stückliste/bill of material															
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. – Index/ article no. – index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
115		F04	508091-0	Sicherungsautomat 2p.B16A FAZ-B16/2 autom.circuit break.2p. B16A FAZ-B16/2				Akku battery				4.3			
115		F06	507158-0	Sicherungsautomat 1p.D4A FAZ-D4/1 autom.circuit break.1p. D4A FAZ-D4/1				Lüfter Heizung fan heater				1.5			
115		F08	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)				Absicherung Steuerung protection control				3.4			
115		F08	3883-0	Sicherungseinsatz Fein- 2,00A T 5x20mm fuse micro- 2,00 A T 5x20mm inert				Absicherung Steuerung protection control				3.4			
115		F09	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)				Absicherung Dämmerungsschalter protection daylight switch				3.5			
115		F09	3883-0	Sicherungseinsatz Fein- 2,00A T 5x20mm fuse micro- 2,00 A T 5x20mm inert				Absicherung Dämmerungsschalter protection daylight switch				3.5			
115		F11	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)				Absicherung Leuchte E07 fuse protection lamp E07				3.7			
115		F11	3196-0	Sicherungseinsatz Fein- 6,30A T 5x20mm fuse micro- 6,30 A T 5x20mm inert				Absicherung Leuchte E07 fuse protection lamp E07				3.7			
115		F12	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)				Absicherung Leuchte E08 fuse protection lamp E08				3.7			
115		F12	3196-0	Sicherungseinsatz Fein- 6,30A T 5x20mm fuse micro- 6,30 A T 5x20mm inert				Absicherung Leuchte E08 fuse protection lamp E08				3.7			
115		F13.1	40611-0	Überspannungsschutz PT2-PE/S-230AC-ST overvoltage protection PT2-PE/S-230AC-ST				Versorgung supply				1.1			
115		F13.1	42984-0	Überspannungsschutz PT-BE/FM overvoltage protection PT-BE/FM				Versorgung supply				1.1			
115		F13.2	40611-0	Überspannungsschutz PT2-PE/S-230AC-ST overvoltage protection PT2-PE/S-230AC-ST				Versorgung supply				1.2			
115		F13.2	42984-0	Überspannungsschutz PT-BE/FM overvoltage protection PT-BE/FM				Versorgung supply				1.2			
115		F14	28666-0	Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V				Störmeldung error indication				1.3			

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604		Y64		= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:					
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0127077		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light					page of	2

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
115		F15	28666-0	Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V		Parksynchronisation farm synchronisation			13.3					
115		F16	28666-0	Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V		Lichtfänger light receiver			13.6					
115		F17.1	47234-0	Überspannungsschutz PT2-PE/S-24AC-ST overvoltage protection PT2-PE/S-24AC-ST		Feuerkopf fire head			17.4					
115		F17.1	42984-0	Überspannungsschutz PT-BE/FM overvoltage protection PT-BE/FM		Feuerkopf fire head			17.4					
115		F17.2	47234-0	Überspannungsschutz PT2-PE/S-24AC-ST overvoltage protection PT2-PE/S-24AC-ST		Feuerkopf fire head			17.6					
115		F17.2	42984-0	Überspannungsschutz PT-BE/FM overvoltage protection PT-BE/FM		Feuerkopf fire head			17.6					
115		F18.1	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST		Feuerkopf fire head			17.5					
115		F18.1	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE		Feuerkopf fire head			17.5					
115		F18.2	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST		Feuerkopf fire head			17.6					
115		F18.2	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE		Feuerkopf fire head			17.6					
115		F19.1	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)		Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.6					
115		F19.1	3882-0	Sicherungseinsatz Fein- 1,00A T 5x20mm fuse micro- 1,00 A T 5x20mm inert		Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.6					
115		F19.2	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)		Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.6					
115		F19.2	3882-0	Sicherungseinsatz Fein- 1,00A T 5x20mm fuse micro- 1,00 A T 5x20mm inert		Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.6					
115		F19.3	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)		Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.7					

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604			= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID: Y64			+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0127077	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light					of 11

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
115		F19.3	3882-0	Sicherungseinsatz Fein- 1,00A T 5x20mm fuse micro- 1,00 A T 5x20mm inert			Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.7				
115		F19.4	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)			Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.7				
115		F19.4	3882-0	Sicherungseinsatz Fein- 1,00A T 5x20mm fuse micro- 1,00 A T 5x20mm inert			Absicherung Turmbefeuerungen protection tower nav. lights			19.7				
115		F21	58599-0	Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)			Absicherung Sichtweitenmessgerät protection visibility measuring device			3.5				
115		F21	3883-0	Sicherungseinsatz Fein- 2,00A T 5x20mm fuse micro- 2,00 A T 5x20mm inert			Absicherung Sichtweitenmessgerät protection visibility measuring device			3.5				
115		F22	47234-0	Überspannungsschutz PT2-PE/S-24AC-ST overvoltage protection PT2-PE/S-24AC-ST			Sichtweitenmeßgerät visibility measuring device			18.2				
115		F22	42984-0	Überspannungsschutz PT-BE/FM overvoltage protection PT-BE/FM			Sichtweitenmeßgerät visibility measuring device			18.2				
115		F23	58251-0	Stecker PT3-HF-12DC-ST DATA-PLUGTRAB plug PT3-HF-12DC-ST DATA-PLUGTRAB			Sichtweitenmeßgerät visibility measuring device			18.4				
115		F23	58250-0	Basiselement f.Schutzstecker PT1X2+F-BE base element protective plug PT1X2+F-BE			Sichtweitenmeßgerät visibility measuring device			18.4				
115		F26	508091-0	Sicherungsautomat 2p.B16A FAZ-B16/2 autom.circuit break.2p. B16A FAZ-B16/2			Option Tagkennzeichnung option day lights			4.3				
115		F27	508091-0	Sicherungsautomat 2p.B16A FAZ-B16/2 autom.circuit break.2p. B16A FAZ-B16/2			Option Tagkennzeichnung option day lights			4.4				
115		F29.1	85834-0	Überspannungsschutz PT EN-4PE/S-24/FM overvoltage protect. PT EN-4PE/S-24/FM			Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module			6.2				
115		F29.2	85834-0	Überspannungsschutz PT EN-4PE/S-24/FM overvoltage protect. PT EN-4PE/S-24/FM			Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module			8.2				
115		F30.1	87081-0	Stecker Schutz- PT4-24DC-ST plug protect- PT4-24DC-ST			Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module			6.4				
115		F30.1	87082-0	Basiselement f.Schutzstecker PT4-BE base element f.protective plug PT4-BE			Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module			6.4				

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604 Y64 = 115Y64				
				prep.by	H. Alberts					ass. ID: +				
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0127077 index: 4				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	All rights reserved.		document ID: D0127077	index: 4	page 4 of 11

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
115		F30.2		87081-0		Stecker Schutz- PT4-24DC-ST plug protect- PT4-24DC-ST				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				8.4		
115		F30.2		87082-0		Basiselement f.Schutzstecker PT4-BE base element f.protective plug PT4-BE				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				8.4		
115		F31.1		28666-0		Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				6.5		
115		F31.2		28666-0		Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				8.5		
115		F31.3		28666-0		Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				6.6		
115		F31.4		28666-0		Klemme Reihen- Übersp.schutz TT-2-PE-24V terminal block surge prot. TT-2-PE-24V				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				8.6		
115		F32.1		58250-0		Basiselement f.Schutzstecker PT1X2+F-BE base element protective plug PT1X2+F-BE				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				6.7		
115		F32.1		47233-0		Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				6.7		
115		F32.2		58250-0		Basiselement f.Schutzstecker PT1X2+F-BE base element protective plug PT1X2+F-BE				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				8.7		
115		F32.2		47233-0		Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST				Überspannungsschutzmodul overvoltage protective module				8.7		
115		F33		58599-0		Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)				Versorgung Display supply display				3.6		
115		F33		3883-0		Sicherungseinsatz Fein- 2,00A T 5x20mm fuse micro- 2,00 A T 5x20mm inert				Versorgung Display supply display				3.6		
115		F34		58525-0		Sicherungsautomat 1p.B16A FAZ-B16/1 autom.circuit break.1p. B16A FAZ-B16/1				24V Netzversorgung 24V mains supply				3.3		
115		F35		58525-0		Sicherungsautomat 1p.B16A FAZ-B16/1 autom.circuit break.1p. B16A FAZ-B16/1				24V Netzversorgung 24V mains supply				3.3		
115		F38.1		47233-0		Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST				Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				20.2		

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604			Y64		= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+			
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0127077		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light							

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
115		F38.1	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.2				
115		F38.2	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.3				
115		F38.2	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.3				
115		F38.3	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.3				
115		F38.3	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.3				
115		F38.4	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.4				
115		F38.4	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2			20.4				
115		F39.1	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST			Aktivierung Turmbefeuerung activation tower navigation lights			20.5				
115		F39.1	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Aktivierung Turmbefeuerung activation tower navigation lights			20.5				
115		F39.2	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST			Überwachung Ebene 1 monitoring level 1			20.6				
115		F39.2	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Überwachung Ebene 1 monitoring level 1			20.6				
115		F39.3	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST			Überwachung Ebene 2 monitoring level 2			20.7				
115		F39.3	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE			Überwachung Ebene 2 monitoring level 2			20.7				
115		F40	40611-0	Überspannungsschutz PT2-PE/S-230AC-ST overvoltage protection PT2-PE/S-230AC-ST			Versorgung supply			29.2				
115		F40	42984-0	Überspannungsschutz PT-BE/FM overvoltage protection PT-BE/FM			Versorgung supply			29.2				

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604			= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID: Y64			+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0127077	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light					

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
115		F41	47233-0	Überspannungsschutz PT4x1-24VDC-ST overvoltage protection PT4x1-24VDC-ST		Feuerkopf fire head			29.4					
115		F41	47235-0	Überspannungsschutz PT4x1+F-BE overvoltage protection PT4x1+F-BE		Feuerkopf fire head			29.4					
115		F42.1	513463-0	Überspannungsableiter VAL-MS60ST overvoltage arrester VAL-MS60ST					29.7					
115		F42.1	33378-1	Überspannungsableiter VAL-MSBE/FM overvoltage arrester VAL-MSBE/FM					29.7					
115		F42.2	513463-0	Überspannungsableiter VAL-MS60ST overvoltage arrester VAL-MS60ST					29.8					
115		F42.2	33378-1	Überspannungsableiter VAL-MSBE/FM overvoltage arrester VAL-MSBE/FM					29.8					
115		G01	34233-0	Netzteil Mini- 50W PULS® ML50.100 power pack mini- 50W PULS® ML50.100		24V Ladegleichrichter 24V charging rectifier			2.2					
115		G02.1	85801-0	Schaltnetzteil 480W 24VDC PULS® QS20.241 switch regular 480W 24VDC PULS® QS20.241		24V Leuchtenversorgung 24V lighting supply			2.3					
115		G02.2	85801-0	Schaltnetzteil 480W 24VDC PULS® QS20.241 switch regular 480W 24VDC PULS® QS20.241		24V Leuchtenversorgung 24V lighting supply			2.4					
115		G03	20070-0	Batterie 12V OGiV (HDL12320) 32Ah battery 12V OGiV (HDL12320) 32Ah		- Akkumulator - accumulator			4.5					
115		G03	43977-0	Akku SONNENSCHN® Typ S12/130 akku SONNENSCHN® type S12/130		- Akkumulator - accumulator			4.5					
115		G04	20070-0	Batterie 12V OGiV (HDL12320) 32Ah battery 12V OGiV (HDL12320) 32Ah		- Akkumulator - accumulator			4.5					
115		G04	43977-0	Akku SONNENSCHN® Typ S12/130 akku SONNENSCHN® type S12/130		- Akkumulator - accumulator			4.5					
115		G07	512551-2	USV 24VDC BLOCK® PVUA/x B1012037 UPS 24VDC BLOCK® PVUA/x B1012037					2.7					
115		H12	64805-0	Rauchmelder CONSILIUM® OA-130 smoke alarm CONSILIUM® OA-130		Brandmelder fire detector			30.4					

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	order no.: 115-85825-V604		Y64		= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:				+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0127077		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
115		K03		47238-0		Schraubfassung FINDER 94.83.10 schwarz screw socket FINDER 94.83.10 black				Notstromvers. Nachtkennzeichnung emerg.pow.sup. night lighting				15.5		
115		K03		47237-0		Relais FINDER 55.33.9.024.0090 /3W relay FINDER 55.33.9.024.0090 /3Ch				Notstromvers. Nachtkennzeichnung emerg.pow.sup. night lighting				15.5		
115		K08		88603-0		Relais FINDER 38.81.7.024.9024 /1S relay FINDER 38.81.7.024.9024 /1NO				Störmeldung error indication				16.4		
115		K13		47238-0		Schraubfassung FINDER 94.83.10 schwarz screw socket FINDER 94.83.10 black				Versorgung Nachtkennzeichnung supply night lighting				15.6		
115		K13		47237-0		Relais FINDER 55.33.9.024.0090 /3W relay FINDER 55.33.9.024.0090 /3Ch				Versorgung Nachtkennzeichnung supply night lighting				15.6		
115		K14		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Steuerung power supply control				15.7		
115		K17		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Ladegleichrichter supply charging rectifier				15.7		
115		K19		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Lüfter supply fan				15.8		
115		K20		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Heizung supply heater				16.2		
115		K24		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Notstromversorgung Turmbefeuerung emergency power supply tower navigation lights				16.7		
115		K25		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Turmbefeuerung supply tower navigation lights				16.7		
115		K26		59759-0		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Vers. Sichtweitenmessgerät supply visibility measuring device				16.2		
115		K28.1		59648-0		Schraubfassung FINDER 92.03.0 schwarz screw socket FINDER 92.03.0 black				Vers. Stromregler 12 supply currentregulator 12				15.3		
115		K28.1		59649-0		Relais FINDER 62.33.9.024.0070 /3W relay FINDER 62.33.9.024.0070 /3Ch				Vers. Stromregler 12 supply currentregulator 12				15.3		
115		K28.2		59648-0		Schraubfassung FINDER 92.03.0 schwarz screw socket FINDER 92.03.0 black				Vers. Stromregler 13 supply currentregulator 13				15.3		

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604		Y64	= 115Y64		
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:					
				arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0127077	index: 4	page 8 of 11	

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
115		K28.2		59649-0	Relais FINDER 62.33.9.024.0070 /3W relay FINDER 62.33.9.024.0070 /3Ch				Vers. Stromregler 13 supply currentregulator 13				15.3			
115		K29.1		59648-0	Schraubfassung FINDER 92.03.0 schwarz screw socket FINDER 92.03.0 black				Vers. Stromregler 12 supply currentregulator 12				15.4			
115		K29.1		59649-0	Relais FINDER 62.33.9.024.0070 /3W relay FINDER 62.33.9.024.0070 /3Ch				Vers. Stromregler 12 supply currentregulator 12				15.4			
115		K29.2		59648-0	Schraubfassung FINDER 92.03.0 schwarz screw socket FINDER 92.03.0 black				Vers. Stromregler 13 supply currentregulator 13				15.5			
115		K29.2		59649-0	Relais FINDER 62.33.9.024.0070 /3W relay FINDER 62.33.9.024.0070 /3Ch				Vers. Stromregler 13 supply currentregulator 13				15.5			
115		K30.1		59759-0	Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Stufenschalter Lüfter E12 tap changer fan E12				16.4			
115		K30.2		59759-0	Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Stufenschalter Lüfter E13 tap changer fan E13				16.5			
115		K31.1		59759-0	Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Lüfter E12 supply fan E12				16.5			
115		K31.2		59759-0	Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Lüfter E13 supply fan E13				16.6			
115		K33		59648-0	Schraubfassung FINDER 92.03.0 schwarz screw socket FINDER 92.03.0 black				Notstromvers. Tagkennzeichnung emerg.pow.sup. day lighting				15.2			
115		K33		59649-0	Relais FINDER 62.33.9.024.0070 /3W relay FINDER 62.33.9.024.0070 /3Ch				Notstromvers. Tagkennzeichnung emerg.pow.sup. day lighting				15.2			
115		K34		59759-0	Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Versorgung Display supply display				16.3			
115		R02		58601-0	Klemme Universal- 4mm ² UT4-TG terminal universal 4mm ² UT4-TG				Akkuspannung battery voltage				10.2			
115		R02		58603-0	Stecker Bauelement- P-CO plug component- P-CO				Akkuspannung battery voltage				10.2			
115		R03		58601-0	Klemme Universal- 4mm ² UT4-TG terminal universal 4mm ² UT4-TG				Akkuspannung battery voltage				10.3			

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604		Y64		= 115Y64	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:				+	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH.		document ID: D0127077		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light					of 11	

Freigegeben

Stückliste/ bill of material																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
115			R03	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Akkuspannung battery voltage				10.3			
115			R05	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Lüfter E12 fan E12				10.3			
115			R05	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Lüfter E12 fan E12				10.3			
115			R06	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Lüfter E13 fan E13				10.4			
115			R06	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Lüfter E13 fan E13				10.4			
115			R07	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Kodierung E12 encoding E12				10.4			
115			R07	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Kodierung E12 encoding E12				10.4			
115			R08	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Kodierung E13 encoding E13				10.5			
115			R08	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Kodierung E13 encoding E13				10.5			
115			R09	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Kodierung E12 encoding E12				10.5			
115			R09	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Kodierung E12 encoding E12				10.5			
115			R10	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Kodierung E13 encoding E13				10.6			
115			R10	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Kodierung E13 encoding E13				10.6			
115			R17	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²		UT4-TG UT4-TG		Lüfter E12 fan E12				29.5			
115			R17	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-		P-C0 P-C0		Lüfter E12 fan E12				29.5			

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 115-85825-V604 ass. ID: Y64	= 115Y64 +		
				prep.by	H. Alberts								
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 10 of 11

Freigegeben

Stückliste/ bill of material												
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english		Seite. Pfad page. column				
115		R18	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²	UT4-TG UT4-TG	Lüfter E12 fan E12		29.5				
115		R18	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-	P-C0 P-C0	Lüfter E12 fan E12		29.5				
115		R19	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²	UT4-TG UT4-TG	Lüfter E12 fan E12		29.6				
115		R19	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-	P-C0 P-C0	Lüfter E12 fan E12		29.6				
115		R20	58601-0	Klemme Universal- 4mm ² terminal universal 4mm ²	UT4-TG UT4-TG	Lüfter E12 fan E12		29.6				
115		R20	58603-0	Stecker Bauelement- plug component-	P-C0 P-C0	Lüfter E12 fan E12		29.6				
115		S06	43636-0	Schalter Dämmerungs- 24VDC LUNA110 2,60m switch twilight 24VDC LUNA110 2,60m		Dämmerungsschalter twilight switch		13.5				

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
58525-0		2	Leitungsschutzschalter line safety switch		Sicherungsautomat 1p.B16A FAZ-B16/1 autom.circuit break.1p. B16A FAZ-B16/1				Moeller Electric GmbH 278535					
58599-0		10	Sicherungsklemme fuse terminal		Klemme Sicherungs- 4mm ² UT4-HESI (5X20) terminal fuse 4mm ² UT4-HESI (5X20)				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3046032					
58601-0		12	Trennklemme disconnect terminal		Klemme Universal- 4mm ² UT4-TG terminal universal 4mm ² UT4-TG				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3046142					
58603-0		12	Bauteilsockel component base		Stecker Bauelement- P-CO plug component- P-CO				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3036796					
59648-0		5	Relaissockel relay base		Schraubfassung FINDER 92.03.0 schwarz screw socket FINDER 92.03.0 black				Finder 92.03.0					
59649-0		5	Relais relay		Relais FINDER 62.33.9.024.0070 /3W relay FINDER 62.33.9.024.0070 /3Ch				Finder 62.33.9.024.0070					
59759-0		12	Relais relay		Relais FINDER 38.51.7.024.0050 /1W relay FINDER 38.51.7.024.0050 /1Ch				Finder 38.51.7.024.					
62878-0		1	SPS Erweiterung SPC expansion		Modul Serielle Schnittstelle XIOC-SER module serial interface XIOC-SER				Moeller Electric GmbH 267191					
64064-0		1	Heizgerät heating device		Heizgebläse 230V/250W ENERCON V1 heater fan 230V/250W ENERCON V1				Birko 31-EN64064					
64805-0		1	Rauchmelder smoke detector		Rauchmelder CONSILIUM® OA-130 smoke alarm CONSILIUM® OA-130				Consilium Marine AB 44763					
81692-0		1	SPS Erweiterung SPC expansion		XSys Eingabe- analog XIOC-4T-PT XSys input module analog XIOC-4T-PT				Moeller Electric GmbH 257901					
85801-0		2	Netzteil power supply		Schaltnetzteil 480W 24VDC PULS® QS20.241 switch regular 480W 24VDC PULS® QS20.241				Puls GmbH QS20.241					
85834-0		2	Überspannungsschutzmodul overvoltage protection module		Überspannungsschutz PT EN-4PE/S-24/FM overvoltage protect. PT EN-4PE/S-24/FM				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2804571					
87081-0		2	Überspannungsschutzmodul overvoltage protection module		Stecker Schutz- PT4-24DC-ST plug protect- PT4-24DC-ST				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2839240					
87082-0		2	Überspannungsableitersockel overvoltage arrester base		Basiselement f.Schutzstecker PT4-BE base element f.protective plug PT4-BE				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2839402					

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 115-85825-V604		Y66	= 115Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:				
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0127077		index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light					of 4

Freigegeben

[illegible]

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: Y66		= 115Y66	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID: 115-85825-V604		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0127077	index: 4	page 4 of 4

Freigegeben

Kabelliste / cable list																
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english										
004		W06	613-0	3 2	Leitung Steuer- Y-OZ 2x 1,0mm ² grau cable control- Y-OZ 2x1,0mm ² grey											
004		W122	5435-0	4 4	Leitung LIYCY 4x0,50mm ² abgeschirmt cable LIYCY 4x0,50mm ² shielded	Brandschutzsystem fire protection system										
004		W123	614-0	5 4	Leitung LIYCY 4x0,34mm ² abgeschirmt cable LIYCY 4x0,34mm ² shielded	Brandschutzsystem fire protection system										
110		W01	612-0	7 7	Leitung Steuer- Y-JZ 7x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 7x1,0mm ² grey											
110		W02	612-0	7 7	Leitung Steuer- Y-JZ 7x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 7x1,0mm ² grey											
110		W04	4497-0	18 16	Leitung Steuer- Y-JZ 18x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 18x2,5mm ² grey	Brandschutzsystem fire protection system										
110		W05	4497-0	18 16	Leitung Steuer- Y-JZ 18x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 18x2,5mm ² grey	Brandschutzsystem fire protection system										
134	1	W01.1	603-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x1,5mm ² grey											
134	1	W01.2	603-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x1,5mm ² grey											
134	1	W01.3	603-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x1,5mm ² grey											
134	1	W01.4	603-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x1,5mm ² grey											
134	1	W81	17023-0	25 25	Leitung Steuer- Y-JZ 25x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 25x1,5mm ² grey	Turmbefeuerung tower navigation lights										
134	1	W82	4532-0	14 14	Leitung Steuer- Y-JZ 14x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 14x1,5mm ² grey											
134	2	W01.1	603-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x1,5mm ² grey											
134	2	W01.2	603-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x1,5mm ² grey											

				date	31.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Kabelliste wire list Steuerschrank Befeuerung control cabinet navigation light	order no.: 115-85825-V604		Y68	= 115Y68				
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:			+				
				arr.by										© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0127077
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								of	2

[illegible][illegible]

Freigegeben

Abschaltbox
switch off box

SAP article no.: index:
555164 2

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-44
Steuerung / control system:
CS48
Baugruppennr. / assembly no.:
182
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:

Bereichsschaltplan
single-zone circuit diagram

document ID: index:
D0129425 7

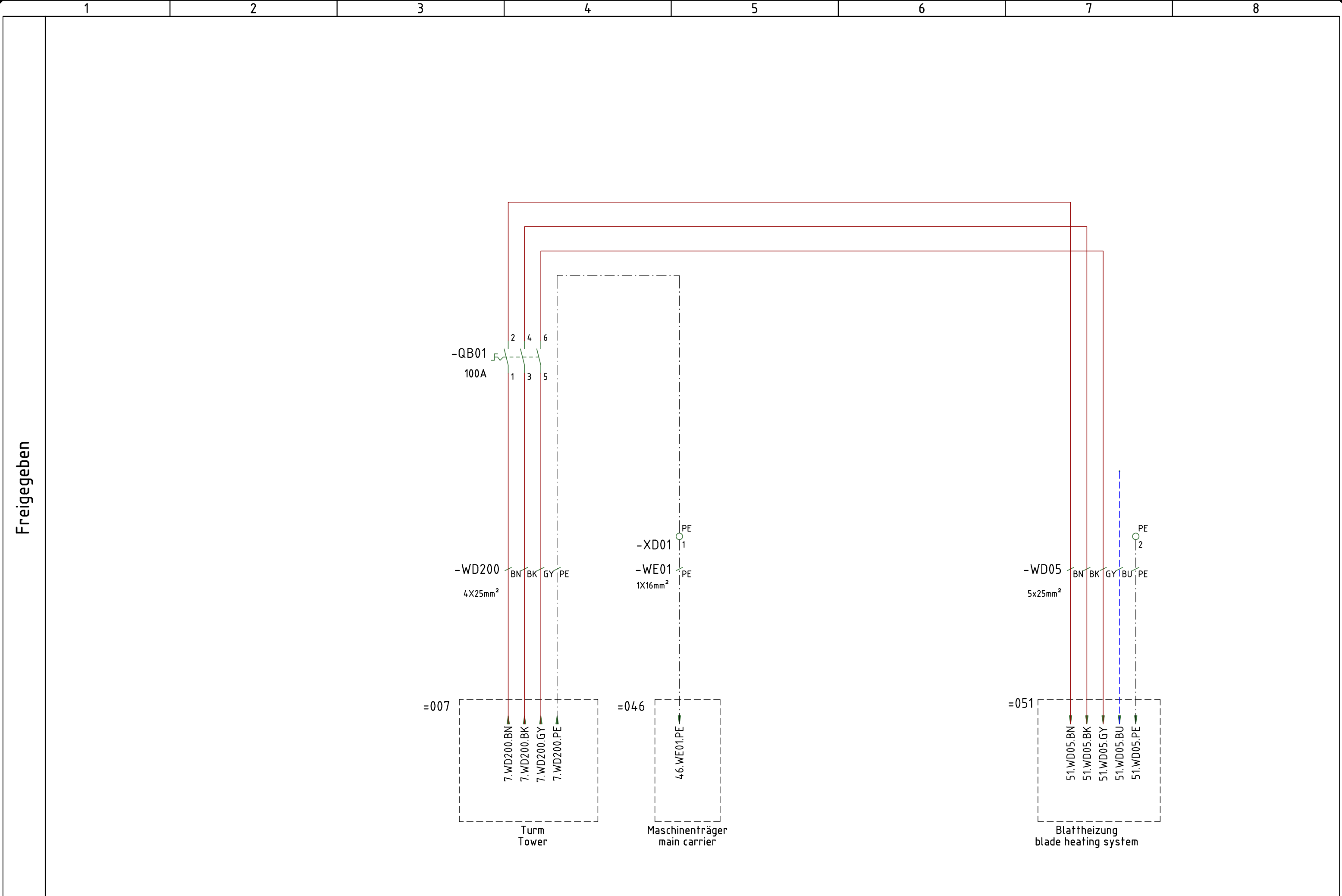
title or assembly ID:
182-555164-V102

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

				date	14.02.14 08.05.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover Freischaltbox Blattheizung blade heating system disconnection box	order no.: 182-555164-V102		= 182COVER	
				prep.by	H. Alberts					ass. ID:		+	
				arr.by	Alberts, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129425	index: 7
no.	revision	date	name	appr.	4516	origin: germany	repl. for	repl. by		of 1			



Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Klemmenleiste: terminal strip: =015-X01					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks		
															Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite.Pfad sheet.column	Ziel extern destination external	Aderbezeichnung wire designation	no. funktion						
										=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection													
										-X10:10	1		1.3	-PE1													PE Gehäuse PE casing
										-X10:8	2	●	1.4	=018-J01:6	6	✕											N Brücke N bridge
										-X01:24A	3	●	1.4	-J03:4													N Brücke N bridge
										=102-J02:PE	4		3.2	-J03:5													PE Rotorunterverteilung PE rotor subdistribution
										=004-E05:1L'	5A	●	1.6	=004-S04:L	2	✕											Gondelbeleuchtung Ein/ Aus nacelle lighting on/ off
										-F07	5B	●	1.6	=004-S04:P	1	✕											L Schalter Gondelbeleuchtung L switch nacelle lighting
										=004-E02:L	6A	●	1.6	=004-E04:L	1		✕										L Gondelbeleuchtung Handlampe L nacelle lighting hand lamp
										-X01:7A	6B	●	1.6	=004-E05:1L	2			✕									L1 Schalter Gondelbel., Turmaussenbel. L1 switch nacelle lighting, tower lighting external
										-X01:6B	7A		32.3	-U2-S16:L	3				✕								Versorgung Servicesteckdose supply service socket
													32.3	-X09:L	1				✕								Versorgung Servicesteckdose supply service socket
											7B		34.4													Reserve reserve	
										-F07	8A	●	1.7	=004-E02:N	2					✕							N Gondelbeleuchtung N nacelle light
										-X01:9A	8B	●	32.3	-X09:N	2				✕								N Servicesteckdose N service socket
													32.3	=004-E06:X2	2						✕						N Servicesteckdose N service socket
										-X01:8B	9A	●	1.8	=004-E05:1N	3			✕								N Notbeleuchtung N emergency lighting	
										=004-E04:N	9B	●	1.7													N (FI) Vers. Gondelbeleuchtung 4 (Handlampe) N (fc) supply nacelle lighting 4 (hand lamp)	
											10A		1.7	=004-E02:PE	PE					✕							PE Gondelbeleuchtung PE nacelle lighting
											10B		32.3	-X09:PE	PE				✕								PE Servicesteckdose PE service socket
											11A		34.4													Reserve reserve	
											11B		1.8	=004-E05:1PE	PE			✕									PE Notbeleuchtung PE emergency lighting
											12A		34.5													Reserve reserve	
											12B		34.4													Reserve reserve	
										-X01:17B	13A		10.2	-J05:B9													Rotorarretierung betätigt rotor locking operated
										-S01:2	13B	●	8.2	-S02:1(2)	5							✕					Schalter Not-Aus switch emergency stop
										-J05:B10	14A	●	10.2														Rotorarretierung betätigt rotor locking operated
										-A01.1.:X13:1	14B	●	8.5	-K08:1													Versorgung Steuerung power supply control

[illegible]

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Klemmenleiste: =015-X01 terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite:Pfad sheet:column	Ziel extern destination external	Aderbezeichnung wire designation	no. funktion	-W20	-W04	-W06	-W05	-W07	-W81	-W131	-W132		-W133	-W24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											-K29:14	51B		21.7	=115-J01:8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=015-X01	order no.: = Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y44 +			
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 2.5 of 29

[illegible][illegible]

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Klemmenleiste: =017-X01 terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks			
											Ziel intern destination internal				Ziel extern destination external											Funktionstext function remarks			
											=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite:Pfad sheet.column	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection														
											-A02:X1:1	1	●	1.1	7.W42.1										L1 Vers. Gleichrichtersteuerkarte L1 supply rectifier control board L1 Vers. Lüfter, Heizlüfter L1 supply fan, fan heater L Isometer Treiberkarte L isometer driver board Reserve reserve Netzsicherheitskreis grid protection circuit Netzsicherheitskreis grid protection circuit N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Vers. Lüfter, Heizlüfter N supply fan, fan heater N Isometer driver board N Isometer driver board Reserve reserve PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Heizlüfter PE fan heater Reserve reserve				
											-A03.1:X9:1	2	●	1.1	-S01:21														
											-A03.1:X1:1	3	●	1.1	-A03.2:X1:1										L1 Vers. Gleichrichtersteuerkarte L1 supply rectifier control board L1 Vers. Lüfter, Heizlüfter L1 supply fan, fan heater L Isometer Treiberkarte L isometer driver board Reserve reserve Netzsicherheitskreis grid protection circuit Netzsicherheitskreis grid protection circuit N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Vers. Lüfter, Heizlüfter N supply fan, fan heater N Isometer driver board N Isometer driver board Reserve reserve PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Heizlüfter PE fan heater Reserve reserve				
												4	●	1.2															
											-A03.2:X9:1	5		1.2											L1 Vers. Gleichrichtersteuerkarte L1 supply rectifier control board L1 Vers. Lüfter, Heizlüfter L1 supply fan, fan heater L Isometer Treiberkarte L isometer driver board Reserve reserve Netzsicherheitskreis grid protection circuit Netzsicherheitskreis grid protection circuit N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Vers. Lüfter, Heizlüfter N supply fan, fan heater N Isometer driver board N Isometer driver board Reserve reserve PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Heizlüfter PE fan heater Reserve reserve				
											-A03.2:X9:2	6		1.2															
											-A02:X1:2	7	●	1.2	=015-X01:29A	2	×								L1 Vers. Gleichrichtersteuerkarte L1 supply rectifier control board L1 Vers. Lüfter, Heizlüfter L1 supply fan, fan heater L Isometer Treiberkarte L isometer driver board Reserve reserve Netzsicherheitskreis grid protection circuit Netzsicherheitskreis grid protection circuit N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Vers. Lüfter, Heizlüfter N supply fan, fan heater N Isometer driver board N Isometer driver board Reserve reserve PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Heizlüfter PE fan heater Reserve reserve				
														1.2	7.W42.2														
											-X07:3	8	●	1.3	-E01:N										L1 Vers. Gleichrichtersteuerkarte L1 supply rectifier control board L1 Vers. Lüfter, Heizlüfter L1 supply fan, fan heater L Isometer Treiberkarte L isometer driver board Reserve reserve Netzsicherheitskreis grid protection circuit Netzsicherheitskreis grid protection circuit N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Vers. Lüfter, Heizlüfter N supply fan, fan heater N Isometer driver board N Isometer driver board Reserve reserve PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Heizlüfter PE fan heater Reserve reserve				
											-A03.1:X1:2	9	●	1.3															
												10	●	1.3	-A03.2:X1:2										L1 Vers. Gleichrichtersteuerkarte L1 supply rectifier control board L1 Vers. Lüfter, Heizlüfter L1 supply fan, fan heater L Isometer Treiberkarte L isometer driver board Reserve reserve Netzsicherheitskreis grid protection circuit Netzsicherheitskreis grid protection circuit N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Gleichrichtersteuerkarte N rectifier control board N Vers. Lüfter, Heizlüfter N supply fan, fan heater N Isometer driver board N Isometer driver board Reserve reserve PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Gleichrichtersteuerkarte PE rectifier control board PE Heizlüfter PE fan heater Reserve reserve				
											-A02:X1:3	11		1.2	=015-X01:42A														

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=115-X07	order no.: CS48a-01-N-V1-07 Y44 = Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y44 +			
				arr.by	B. Aden					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	document ID: D0129425	index: 7	page 11 of 29	

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-X08	order no.: Y44 = Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y44 +			
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 12 of 29

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-X09	order no.:	= Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID:	CS48a-01-N-V1-07	Y44	+	
				arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index: 7	page 13 of 29

Freigegeben

[illegible]

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-X10	order no.:	= Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID:	CS48a-01-N-V1-07	Y44	+	
				arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index: 7	page 14 of 29

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-X11	order no.:	= Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID:	CS48a-01-N-V1-07	Y44	+	
				arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index: 7	page 15 of 29

Kabelbezeichnung intern cable designation internal				Klemmenleiste: =115-X12 terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external				Funktionstext function remarks	
no. funktion Aderbezeichnung wire designation				Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	Ziel extern destination external	no. funktion Aderbezeichnung wire designation					
				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection							=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection			
				-F33:2	1		28.3							Spannungsversorgung Remotebox power supply remote box Spannungsversorgung Remotebox power supply remote box Befuerung einschaltet navigation light active Sammelstörung collective fault Aktivierung activation Datenbusfehler (Parkbus) fault data bus (parkbus) Spannungsversorgung Remotebox power supply remote box
				-X09:10B	2		28.3							
				-A01.8:I/01	3		28.4							
				-A01.8:I/02	4		28.5							
				-A01.8:I/012	5		28.6							
				-A01.8:I/013	6		28.7							
				-G06.2:PE	PE		28.3							

				date	14.02.14	Schaltplan	CS48a		=115-X12	order no.:	CS48a-01-N-V1-07		Y44	= Y44	
				prep.by	B. Aden	circuit diagram	Windenergieanlage		Bereich Gondel	ass. ID:					
				arr.by	B. Aden	wind energy converter									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425		index: 7	page 16 of 29

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=134+1-X81	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y44	= Y44 + 1		
				prep.by	B. Aden									
				arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 18.1 of 29	

[illegible]

Klemmenleiste: =134+2-X81 terminal strip:				
Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	Ziel extern destination external
=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection
	1		23.1	
-J01:2	2		23.2	-J03:1
	3		23.2	
-J01:4	4		23.2	-J04:1
	5		23.2	
-J01:6	6		23.2	-J05:1
	7		23.3	
-J01:8	8		23.3	-J06:1
-J01:9	9		23.3	-J03:6
-J01:10	10		23.3	-J04:6
-J01:11	11		23.4	-J05:6
-J01:12	12		23.4	-J06:6
	13.1		23.4	
	13.2		23.4	
-J01:14	14.1		23.5	-J04:4
			23.5	-J03:4
	14.2		23.5	-J05:4
			23.5	-J06:4
	15		23.6	
	16		23.6	
	17		23.6	
	18		23.6	
	19		23.6	
	20		23.7	
-J01:21	21		23.7	-J03:5
-J01:22	22		23.7	-J04:5

Funktionstext function remarks
Turmbefeuering E02.1 tower navigation lights E02.1
Turmbefeuering E02.2 tower navigation lights E02.2
Turmbefeuering E02.3 tower navigation lights E02.3
Turmbefeuering E02.4 tower navigation lights E02.4
Turmbefeuering E02.1 tower navigation lights E02.1
Turmbefeuering E02.2 tower navigation lights E02.2
Turmbefeuering E02.3 tower navigation lights E02.3
Turmbefeuering E02.4 tower navigation lights E02.4
Reserve reserve
Reserve reserve
Turmbefeuering E02.1+E02.2 tower navigation lights E02.1+E02.2
Turmbefeuering E02.1+E02.2 tower navigation lights E02.1+E02.2
Turmbefeuering E02.3+E02.4 tower navigation lights E02.3+E02.4
Turmbefeuering E02.3+E02.4 tower navigation lights E02.3+E02.4
Reserve reserve
Reserve reserve
Reserve reserve
Reserve reserve
Reserve reserve
Reserve reserve
Reserve reserve
Überwachung E02.1 monitoring E02.1
Überwachung E02.2 monitoring E02.2

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=134+2-X81 Bereich Gondel nacelle zone	order no.:	= Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID:	CS48a-01-N-V1-07	Y44	+ 2	
				arr.by	B. Aden					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index:	7
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by				of	29	

Freigegeben

[illegible]

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=182-XD01	order no.: = Y44			
				prep.by	B. Aden					ass. ID: +			
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 20 of 29

				date	14.02.14	Schaltplan	CS48a		=004-J01.2	order no.:	Y48		
				prep.by	B. Aden	circuit diagram	Windenergieanlage		Bereich Gondel	ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48	
				arr.by	B. Aden	wind energy converter	wind energy converter					nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=004-J01.4	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 4 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=015-J05	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +		
				prep.by	B. Aden									
				arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 9 of 41	

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=015-J05	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +		
			prep.by	B. Aden										
			arr.by	B. Aden										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 9.1 of 41	

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=015-J09	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48 +		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 10 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=015-J20	order no.:	= Y48			
				prep.by	B. Aden					ass. ID:	CS48a-01-N-V1-07	Y48	+	
				arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425	index: 7	page 11 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=018-J02	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48 +		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 13 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=018-J03	order no.: Y48 = Y48			
				prep.by	B. Aden					ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48 +			
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 14 of 41

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal				Steckerbelegung: pin assignment: =102-J01					Kabelbezeichnung extern cable designation external				Funktionstext function remarks			
	no. funktion Aderbezeichnung wire designation				Ziel intern destination internal		Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	Ziel extern destination external		Aderbezeichnung wire designation	no. funktion =015-W81				
					=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection					=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection							
					-X01:1A		A1		1.1	=015-X01:18B							L1 Versorgung L1 supply N Versorgung N supply Reserve reserve Umrichter/Schütz Umschaltung converter/contactor switch over Azimutbremse aktiviert yaw brake activated Temperatursensoren Azimutmotoren temperature sensors yaw motors Temperatursensor Azimutmotor 1 temperature sensor yaw motor 1 Temperatursensor Azimutmotor 2 temperature sensor yaw motor 2 Reserve reserve Temperatursensoren Azimutmotoren temperature sensors yaw motors Temperatursensor Azimutmotor 3 temperature sensor yaw motor 3 Temperatursensor Azimutmotor 4 temperature sensor yaw motor 4 Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve PE Versorgung PE supply
					-X01:3A		A2		1.2	=015-X01:28A		2	X				
							A3		23.7	102.J01.A3		3	X				
					-A11:X5:3		A4		1.5	=015-X01:60A		4	X				
					-A11:X5:4		A5		1.6	=015-X01:60B		5	X				
							A6		14.4								
							A7		14.3								
							A8		14.4								
							A9		23.7	102.J01.A9							
					-A21:X18:2		B2		23.5	=015-X01:58A		9	X				
					-A21:X18:1		B3		23.5	=015-X01:56B		10	X				
					-A21:X18:3		B4		23.5	=015-X01:58B		11	X				
							B5		23.7	102.J01.B5							
							B6		23.7	102.J01.B6							
							B7		23.7	102.J01.B7							
							B8		23.7	102.J01.B8							
							C1		23.7	102.J01.C1							
							C2		23.7	102.J01.C2							
							C3		23.7	102.J01.C3							
							C4		23.8	102.J01.C4							
							C5		23.8	102.J01.C5							
						C6		23.8	102.J01.C6								
						C7		23.8	102.J01.C7								
						C8		23.8	102.J01.C8								
						C9		23.8	102.J01.C9								
				-X01:5A		PE		1.3	=015-X01:20A		PE	X					
				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=102-J01 Bereich Gondel nacelle zone	order no.: CS48a-01-N-V1-07		Y48		= Y48			
				prep.by	B. Aden					ass. ID:							
				arr.by	B. Aden												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129425		index: 7	page 15 of 41		

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=102-J02	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48 +		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 16 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=102-J03	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48 +		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 17 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=115-J01	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48	
			prep.by	B. Aden									
			arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 18 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-J02	Bereich Gondel nacelle zone	order no.: Y48		= Y48			
				prep.by	B. Aden						ass. ID: CS48a-01-N-V1-07		Y48			
				arr.by	B. Aden											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 19 of 41		

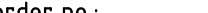
				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=115-J03	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48 +		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 20 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-J04	Bereich Gondel nacelle zone	order no.: = Y48			
				prep.by	B. Aden						ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48 +			
				arr.by	B. Aden						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			document ID: D0129425	index: 7	page 21 of 41	

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=115-J05	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +		
			prep.by	B. Aden										
			arr.by	B. Aden										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 22 of 41	

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=115-J06	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48	
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 23 of 41

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal				Steckerbelegung: pin assignment: =115-J07					Kabelbezeichnung extern cable designation external				Funktionstext function remarks			
	no. funktion Aderbezeichnung wire designation				Ziel intern destination internal		Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	Ziel extern destination external		no. funktion =134+1-W81						
					=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				Pin-Nummer pin-number				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				
	-F38.1:5	1		20.2	=134+1-J01:1	1	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.1:5	2		20.2	=134+1-J01:2	2	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.2:5	3		20.3	=134+1-J01:3	3	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.2:5	4		20.3	=134+1-J01:4	4	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.3:5	5		20.4	=134+1-J01:5	5	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.3:5	6		20.4	=134+1-J01:6	6	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.4:5	7		20.5	=134+1-J01:7	7	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.4:5	8		20.5	=134+1-J01:8	8	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.1:1	9		20.2	=134+1-J01:9	9	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.2:1	10		20.3	=134+1-J01:10	10	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.3:1	11		20.4	=134+1-J01:11	11	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F38.4:1	12		20.4	=134+1-J01:12	12	✗						Versorgung Ebene 1+2 supply level 1+2				
	-F39.1:7	13		20.5	=134+1-J01:13	13	✗						Aktivierung Turmbefeuerung activation tower navigation lights				
	-F39.1:1	14		20.5	=134+1-J01:14	14	✗						Aktivierung Turmbefeuerung activation tower navigation lights				
	-F39.1:11	15		20.5	=134+1-J01:15	15	✗						Aktivierung Turmbefeuerung activation tower navigation lights				
	-F39.1:5	16		20.6	=134+1-J01:16	16	✗						Aktivierung Turmbefeuerung activation tower navigation lights				
	-F39.2:7	17		20.6	=134+1-J01:17	17	✗						Überwachung E01.1 monitoring E01.1				
	-F39.2:1	18		20.6	=134+1-J01:18	18	✗						Überwachung E01.2 monitoring E01.2				
	-F39.2:11	19		20.6	=134+1-J01:19	19	✗						Überwachung E01.3 monitoring E01.3				
	-F39.2:5	20		20.6	=134+1-J01:20	20	✗						Überwachung E01.4 monitoring E01.4				
	-F39.3:7	21		20.7	=134+1-J01:21	21	✗						Überwachung E02.1 monitoring E02.1				
	-F39.3:1	22		20.7	=134+1-J01:22	22	✗						Überwachung E02.2 monitoring E02.2				
	-F39.3:11	23		20.7	=134+1-J01:23	23	✗						Überwachung E02.3 monitoring E02.3				
	-F39.3:5	24		20.7	=134+1-J01:24	24	✗						Überwachung E02.4 monitoring E02.4				
		25		20.7									Reserve reserve				
	-J01:PE	PE		20.8	=134+1-J01:PE	PE	✗						Überwachung Ebene monitoring level				
		date	14.02.14	Schaltplan	CS48a		=115-J07		order no.:	CS48a-01-N-V1-07		Y48	= Y48				
		prep.by	B. Aden	circuit diagram	Windenergieanlage		Bereich Gondel		ass. ID:								
		arr.by	B. Aden		wind energy converter		nacelle zone										
	no.	revision	date	name	appr.	origin: germany	repl. for	repl. by	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425		index: 7	page 24 of 41			

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=115-J10	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48	
			prep.by	B. Aden									
			arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 26 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=115-J11	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48			
			prep.by	B. Aden										
			arr.by	B. Aden										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 27 of 41	

Freigegeben	1				2				3				4				5				6				7				8																			
	Kabelbezeichnung intern cable designation internal												Steckerbelegung: pin assignment: =134+1-J01												Kabelbezeichnung extern cable designation external												Funktionstext function remarks											

				date	14.02.14	Schaltplan	CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=134+1-J03	order no.:	Y48			= Y48
				prep.by	B. Aden	circuit diagram	Windenergieanlage		Bereich Gondel	ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 31 of 41
				arr.by	B. Aden		wind energy converter							
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=134+-J04	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07 Y48	= Y48 + 1		
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 32 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=134+1-J05	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +1	
				prep.by	B. Aden								
				arr.by	B. Aden								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 33 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=134+1-J06	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +1		
			prep.by	B. Aden										
			arr.by	B. Aden										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 34 of 41	

Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =134+2-J01					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks	
															Ziel intern destination internal				Ziel extern destination external	Aderbezeichnung wire designation						
										=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection												
											1		23.1													
										+1-J02:2	2		23.2	-X81:2											Reserve reserve Turmbefeuerung E02.1 tower navigation lights E02.1	
											3		23.2												Reserve reserve Turmbefeuerung E02.2 tower navigation lights E02.2	
										+1-J02:4	4		23.2	-X81:4											Reserve reserve Turmbefeuerung E02.3 tower navigation lights E02.3	
											5		23.2												Reserve reserve Turmbefeuerung E02.4 tower navigation lights E02.4	
										+1-J02:6	6		23.2	-X81:6											Turmbefeuerung E02.1 tower navigation lights E02.1	
											7		23.3												Turmbefeuerung E02.2 tower navigation lights E02.2	
										+1-J02:8	8		23.3	-X81:8											Turmbefeuerung E02.3 tower navigation lights E02.3	
										+1-J02:9	9		23.3	-X81:9											Turmbefeuerung E02.4 tower navigation lights E02.4	
										+1-J02:10	10		23.3	-X81:10											Reserve reserve Turmbefeuerung E02.1-4 tower navigation lights E02.1-4	
										+1-J02:11	11		23.4	-X81:11											Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve Reserve reserve	
										+1-J02:12	12		23.4	-X81:12											Überwachung E02.1 monitoring E02.1	
											13		23.4												Überwachung E02.2 monitoring E02.2	
										+1-J02:14	14		23.5	-X81:14.1											Überwachung E02.3 monitoring E02.3	
											15		23.6												Überwachung E02.4 monitoring E02.4	
											16		23.6												Turmbefeuerung tower navigation lights	
											17		23.6													
											18		23.6													
											19		23.6													
											20		23.7													
										+1-J02:21	21		23.7	-X81:21												
										+1-J02:22	22		23.7	-X81:22												
										+1-J02:23	23		23.7	-X81:23												
										+1-J02:24	24		23.7	-X81:24												
											PE		23.7	-X81:PE												

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=134+2-J03	order no.:	Y48			= Y48	
				prep.by	B. Aden					ass. ID:	CS48a-01-N-V1-07			+ 2	
				arr.by	B. Aden					© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129425		index: 7	page 37
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	of 41					

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=134+2-J04	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +2	
			prep.by	B. Aden									
			arr.by	B. Aden									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 38 of 41

				date	14.02.14	Schaltplan	CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=134+2-J05	order no.:	Y48			= Y48
				prep.by	B. Aden	circuit diagram	Windenergieanlage		Bereich Gondel	ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 39 of 41
				arr.by	B. Aden	wind energy converter	repl. for							
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						

				date	14.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=134+2-J06	order no.: ass. ID: CS48a-01-N-V1-07	Y48	= Y48 +2		
			prep.by	B. Aden										
			arr.by	B. Aden										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Gondel nacelle zone	© Copyright: ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129425	index: 7	page 40 of 41	